

Note di Analisi Matematica 1

Davide Guidetti
Dipartimento di Matematica
Piazza di Porta S. Donato, 5
40127 Bologna

[section] [section] [section] [section] [section]

1

Insiemi e funzioni

ch1

1.1 Insiemi

se1.1

In questa sezione forniremo le definizioni e i risultati di base sugli insiemi che saranno di uso continuo nel seguito. Introduciamo anche alcune notazioni di uso corrente in matematica. Non daremo una definizione di insieme, ma, in forma "semiassiomatica", specificheremo ciò che con gli insiemi si può fare. Useremo i termini **collezione** e **classe** come sinonimi di insieme, anche se in alcuni trattazioni non elementari della teoria il termine "classe" ha un significato tecnico diverso da quello di insieme.

Sia A un insieme. Se un oggetto a **appartiene ad** A , scriveremo

$$a \in A \quad (1.1.1) \quad \text{eq1.1.1}$$

Diremo anche che a è un **elemento** di A . Nel caso, invece, in cui a non appartenga ad A , useremo la notazione

$$a \notin A \quad (1.1.2) \quad \text{eq1.1.2}$$

Passiamo ora alla definizione di **sottoinsieme**:

de1.1.1

Definizione 1.1.1. *Siano A e B due insiemi. Diremo che A è un **sottoinsieme** di B se ogni elemento di A è anche elemento di B .*

Per indicare che A è sottoinsieme di B , useremo la notazione

$$A \subseteq B. \quad (1.1.3) \quad \text{eq1.1.3}$$

Osserviamo che dalla definizione segue subito che ogni insieme è sottoinsieme di se stesso, o, in notazione, dato un arbitrario insieme A ,

$$A \subseteq A. \quad (1.1.4) \quad \text{eq1.1.4}$$

Due insiemi A e B coincidono se e solo se ciascuno dei due è sottoinsieme dell'altro. Di fatto, quasi ogni dimostrazione di uguaglianza tra due insiemi

A e B si compone di due parti: dapprima si mostra che $A \subseteq B$, per passare poi a verificare che $B \subseteq A$.

È tecnicamente utile disporre di un insieme privo di elementi. Chiameremo tale insieme **insieme vuoto** e lo indicheremo con la notazione

$$\emptyset \quad (1.1.5)$$

$\emptyset$ è sottoinsieme di ogni insieme. Viceversa, se esistesse un insieme A tale che non valga $\emptyset \subseteq A$, esisterebbe un elemento di $\emptyset$ che non appartiene ad A .

Passiamo ora a specificare alcune notazioni di uso corrente che riguardano gli insiemi.

Un insieme è univocamente determinato dai suoi elementi. È allora talvolta possibile specificare un insieme elencando a uno a uno i suoi elementi all'interno di parentesi graffe. Per esempio, sia A l'insieme che ha come elementi i numeri naturali minori o uguali a 6. Allora,

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Un caso in cui ciò è possibile è quello in cui l'insieme A ha un solo elemento a . Allora,

$$A = \{a\}.$$

Non si confonda a con l'insieme $\{a\}$. In generale si tratta di oggetti diversi. Ad esempio, potremmo prendere come a l'insieme vuoto $\emptyset$. Allora è chiaro che

$$\emptyset \neq \{\emptyset\},$$

in quanto quest'ultimo insieme possiede un elemento, che è $\emptyset$. Si osservi che non escludiamo la possibilità che un insieme sia elemento di un altro insieme. Osserviamo anche che, se A è un insieme e $a \in A$, allora

$$\{a\} \subseteq A.$$

Non è sempre possibile elencare tutti gli elementi di un insieme. Più spesso, è possibile determinare un insieme specificando le proprietà caratteristiche dei suoi elementi. A tale scopo, sono utili alcune scritture abbreviate come

$$| \text{ oppure } : \text{ in luogo di "tale(i) che",} \quad (1.1.6) \quad \boxed{\text{eq1.1.6}}$$

$$\exists \text{ in luogo di "esiste",} \quad (1.1.7) \quad \boxed{\text{eq1.1.7}}$$

$$\forall \text{ in luogo di "per ogni".} \quad (1.1.8) \quad \boxed{\text{eq1.1.8}}$$

Infine, alcuni insiemi particolarmente importanti vengono indicati con dei simboli speciali: ad esempio,

$$\mathbf{N} \text{ indica l'insieme dei numeri naturali, } \mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\} \quad (1.1.9) \quad \boxed{\text{eq1.1.9}}$$

$$\mathbf{Z} \text{ indica l'insieme dei numeri interi, } \mathbf{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, \dots\} \quad (1.1.10) \quad \boxed{\text{eq1.1.10}}$$

$$\mathbf{N}_0 \text{ indica l'insieme dei numeri interi non negativi, } \mathbf{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \quad (1.1.11) \quad \boxed{\text{eqinn}}$$

$$\mathbf{Q} \text{ indica l'insieme dei numeri razionali,} \quad (1.1.12) \quad \boxed{\text{eq1.1.11}}$$

$$\mathbf{R} \text{ indica l'insieme dei numeri reali,} \quad (1.1.13) \quad \boxed{\text{eq1.1.12}}$$

$$\mathbf{C} \text{ indica l'insieme dei numeri complessi} \quad (1.1.14) \quad \boxed{\text{eq1.1.13}}$$

Tratteremo nel seguito più dettagliatamente di ciascuno di questi insiemi. Per il momento ci accontentiamo di una loro conoscenza intuitiva.

Vediamo ora qualche esempio.

L'insieme dei numeri naturali minori o uguali a 6 può essere anche indicato nella forma

$$\{n | n \in \mathbf{N} \text{ e } n \leq 6\},$$

oppure con la scrittura

$$\{n \in \mathbf{N} | n \leq 6\}.$$

L'insieme dei numeri naturali pari può essere indicato come segue:

$$\{n | \exists m \in \mathbf{N} : n = 2m\}.$$

Ecco, infine, un modo di specificare la classe dei numeri naturali dispari:

$$\{n | n \in \mathbf{N} \text{ e } n \neq 2m \quad \forall m \in \mathbf{N}\}.$$

Esercizi

Esercizio 1.1.1. Verificare se

- a) $3 \in \{x \in \mathbf{R} | x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 3x + 2 = 0\};$
- b) $10 \notin \{x \in \mathbf{R} | -2 < 3x \leq 5\}.$

1.2 Funzioni

se1.2

Subito dopo quella di insieme, la piú importante nozione della matematica è probabilmente quella di **funzione** (o **applicazione**). Una definizione informale di funzione è la seguente:

de1.2.1

Definizione 1.2.1. *Siano A e B insiemi. Una **funzione f di dominio A a valori in B** è una modo qualunque di associare a ogni elemento di A uno e un solo elemento di B .*

Per indicare che f è una funzione di dominio A a valori in B , useremo la notazione

$$f : A \rightarrow B. \quad (1.2.1) \quad \text{eq1.2.1}$$

Dato, poi, a elemento di A , indicheremo con

$$f(a) \quad (1.2.2) \quad \text{eq1.2.2}$$

l'elemento di B che la funzione f fa corrispondere ad a .

Per chiarire meglio questa fondamentale nozione, consideriamo qualche esempio.

es1.2.1

Esempio 1.2.2. Sia A l'insieme degli esseri umani nati prima dell'anno 2000. Consideriamo la funzione $f : A \rightarrow A$ che associa a ogni essere umano nato prima del 2000 il proprio padre. Si osservi che, ovviamente, se un essere umano è nato prima del 2000, anche suo padre è nato prima del 2000! Dato a in A , in questo caso $f(a)$ indicherà il padre di a .

es1.2.2

Esempio 1.2.3. Siano $A = \mathbf{N}$, $B = \mathbf{Z}$. Sia poi

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B, \\ f(a) &= -a \quad \forall a \in A. \end{aligned}$$

f è la funzione che fa corrispondere a ogni numero naturale il suo opposto.

es1.2.3

Esempio 1.2.4. Passiamo a un esempio un po' piú complesso: dato un numero reale x , indichiamo con $[x]$ la sua parte intera, vale a dire, il massimo numero intero minore o uguale a x . Ad esempio,

$$[7, 5] = 7, [\pi] = 3, [-7, 5] = -8, [-8] = -8.$$

In tal modo si può definire una funzione $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{Z}$, tale che $f(x) = [x]$ per ogni $x \in \mathbf{R}$.

Passiamo ora a una serie di importanti osservazioni sulla nozione di funzione.

re1.2.1 Osservazione 1.2.5. Il dominio A della funzione è ben determinato dalla funzione stessa: considereremo infatti distinte tra loro due funzioni di diverso dominio. Per esempio, in riferimento all'esempio 1.2.4, potremmo considerare la funzione $g : \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{Z}$ tale che $g(x) = [x]$ per ogni $x \in \mathbf{Q}$ (ricordiamo che $\mathbf{Q}$ è l'insieme delle "frazioni", come vedremo meglio nel seguito, e non contiene, per esempio, π). g sarà per noi una funzione distinta dalla f considerata nell'esempio 1.2.4.

re1.2.2 Osservazione 1.2.6. Con riferimento alla definizione 1.2.1, se da una parte f deve far corrispondere a ogni elemento a di A un ben determinato elemento $f(a)$ di B , dall'altra, dato un elemento b in B , questo non è necessariamente della forma $f(a)$ per qualche a appartenente ad A . Considerando, così, l'esempio 1.2.2 in cui $B = A$, se b è un essere umano di sesso femminile, non esisterà alcun a in A tale che $f(a) = b$. Inoltre, mentre il dominio A è ben determinato dalla funzione, l'insieme B può essere scelto con una certa arbitrarietà. Così nell'esempio 1.2.4 possiamo prendere anche $B = \mathbf{R}$, oppure $B = \mathbf{Q}$. Più in generale andrà bene un insieme qualunque che contenga gli opposti di tutti i numeri naturali.

Spesso l'insieme B viene chiamato **codominio** di f . Ciò non crea ambiguità nel caso in cui B sia stato esplicitamente specificato.

re1.2.3 Osservazione 1.2.7. Infine, sempre con riferimento alla definizione 1.2.1, dati due elementi distinti a e a' dell'insieme A , non accade necessariamente che $f(a)$ sia distinto da $f(a')$. Consideriamo così l'esempio 1.2.4: avremo

$$f(7, 4) = 7 = f(7, 5).$$

Le funzioni che fanno corrispondere a elementi distinti del dominio elementi distinti del codominio godono di una proprietà assai importante che merita una definizione a parte:

de1.2.2 Definizione 1.2.8. Siano A e B insiemi e f una funzione di dominio A a valori in B . Diremo che f è **iniettiva** se, presi due elementi qualunque a e a' in A tali che $f(a) = f(a')$, segue sempre che $a = a'$.

Nell'esempio 1.2.3 precedente viene definita una funzione iniettiva.

Passiamo ora alla definizione di **immagine** di una funzione.

de1.2.3 Definizione 1.2.9. Siano A e B insiemi e f una funzione di dominio A a valori in B . Chiameremo **immagine di f**

$$\{b \in B \mid \exists a \in A : f(a) = b\}.$$

In altre parole, l'immagine di f , che indicheremo con $f(A)$, sarà costituita da quegli elementi di B che sono della forma $b = f(a)$ per qualche $a \in A$. Così, con riferimento all'esempio 1.2.2, $f(A)$ sarà l'insieme degli

esseri umani di sesso maschile nati prima del 2000 che hanno avuto almeno un figlio nato prima del 2000.

Più in generale, dati $f : A \rightarrow B$ e $C \subseteq A$, indicheremo con $f(C)$

$$\{b \in B \mid \exists a \in C : f(a) = b\}.$$

Un'altra definizione di uso corrente è la seguente:

de1.1.8 **Definizione 1.2.10.** Siano A e B insiemi e f una funzione di dominio A a valori in B . Diremo che f è **suriettiva** (su B) se

$$f(A) = B.$$

Ovviamente ogni funzione f diventa suriettiva se si assume come codominio la sua immagine $f(A)$. Così nell'esempio 1.2.4 f è suriettiva: infatti, dato un arbitrario elemento b di $B = \mathbf{Z}$, si ha $b = f(b)$.

Passiamo infine alla definizione di **biiezione** o (con un linguaggio un po' vecchio) "corrispondenza biunivoca":

de1.2.5 **Definizione 1.2.11.** Siano A e B insiemi e f una funzione di dominio A a valori in B . Diremo che f è una **biiezione** tra A e B se è iniettiva e suriettiva (su B).

Esercizi

ex1.2.1 **Esercizio 1.2.1.** Siano a e b numeri reali, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = ax + b$ $\forall x \in \mathbf{R}$.

- Per quali valori di a e b f è iniettiva ?
- Per quali valori di a e b f è suriettiva ?
- Per quali valori di a e b f è una biiezione ?

ex1.2.2 **Esercizio 1.2.2.** Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbf{R}$, $f : A \rightarrow B$ tale che $f(x) = x^2 \forall x \in A$. In dipendenza dalle seguenti scelte di A e B dire se f è iniettiva e se è suriettiva:

- $A = B = \mathbf{R}$;
- $A = \mathbf{R}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq 0\}$;
- $A = B = \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq 0\}$.

1.3 Composizione di funzioni, funzioni inverse

se1.3

Veniamo ora all'importantissima nozione di **composizione di funzioni**.

de1.3.1 **Definizione 1.3.1.** Siano A, B, C insiemi, f e g funzioni con $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$. Definiamo **composizione tra f e g** la funzione $g \circ f : A \rightarrow C$ tale che

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) \forall a \in A.$$

Osserviamo che, date due funzioni, non è sempre possibile definire la loro composizione $g \circ f$. La condizione che deve essere soddisfatta è che per ogni a del dominio A di f l'elemento $f(a)$ appartenga al dominio di g , in modo che sia definito $g(f(a))$. In altre parole bisogna che, se B è il dominio di g , $f(A) \subseteq B$. In base all'osservazione 1.2.6, ciò equivale a poter scegliere B come codominio di f .

Vediamo un primo semplice esempio.

es1.3.1 **Esempio 1.3.2.** Siano

$$f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = x^2 + 1,$$

$$g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, g(y) = 3y + 2.$$

Avremo allora $g \circ f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ e per ogni $x \in \mathbf{R}$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 1) = 3(x^2 + 1) + 2 = 3x^2 + 5.$$

re1.3.1 **Osservazione 1.3.3.** Date due funzioni f e g , il fatto che sia possibile definire $g \circ f$ non implica che sia possibile definire $f \circ g$. Con riferimento, infatti, alla definizione 1.2.10, per poter definire $f \circ g$, si dovrebbe sapere che $g(B) \subseteq A$.

Inoltre, anche nel caso in cui $g \circ f$ e $f \circ g$ siano entrambi definite, esse in generale non coincidono, in quanto, ad esempio, il dominio di $g \circ f$ è A , mentre il dominio di $f \circ g$ è B .

E nel caso in cui $A = B = C$? In questa situazione, $g \circ f$ e $f \circ g$ sono entrambe definite e di dominio A . Ebbene, neanche in questo caso (in generale) si ha la coincidenza delle due composizioni. Si considerino, per vederlo, f e g dell'esempio 1.3.2. Abbiamo già determinato $g \circ f$. Determiniamo $f \circ g$: dato $y \in \mathbf{R}$, si ha

$$(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f(3y + 2) = (3y + 2)^2 + 1 = 9y^2 + 12y + 5.$$

Quindi,

$$(g \circ f)(1) = 8,$$

mentre

$$(f \circ g)(1) = 26.$$

Passiamo ora alla definizione di funzione inversa.

de1.3.2 **Definizione 1.3.4.** Siano A e B insiemi e f una biiezione tra A e B (vedi definizione 1.2.11). Diremo **funzione inversa** di f la funzione $f^{-1} : B \rightarrow A$ tale che $\forall b \in B$ $f^{-1}(b)$ è l'unico elemento di A soddisfacente $f(f^{-1}(b)) = b$.

Osserviamo che per ogni $b \in B$ l'esistenza di $a \in A$ tale che $f(a) = b$ segue dalla suriettività di f . La sua unicità segue dall'injectività di f . Vediamo un esempio:

es1.3.2 **Esempio 1.3.5.** Siano $A = \{x \in \mathbf{R} : 0 \leq x < 1\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} : x \geq 0\}$, $f : A \rightarrow B$, $f(x) = \frac{x}{1-x}$.

Osserviamo innanzi tutto che f è ben definita su A , in quanto il denominatore $1 - x$ non si annulla se $x \in A$. f è inoltre a valori in B , perché, se $x \in A$, $x \geq 0$ e $1 - x > 0$, e perciò $f(x) \geq 0$.

Verifichiamo che f è una biiezione tra A e B e determiniamo la funzione inversa. Possiamo realizzare tutto contemporaneamente studiando l'equazione

$$f(x) = y, \quad (1.3.1) \quad \text{eq1.3.1}$$

al variare di y in B : f sarà infatti suriettiva se e solo se l'equazione (1.3.1) ha almeno una soluzione per ogni $y \in B$ e sarà iniettiva se e solo se tale soluzione è unica. Infine l'espressione di x in funzione di y (nel caso in cui f sia effettivamente una biiezione) ci darà l'espressione dell'eventuale funzione inversa.

Sia allora $y \in B$. L'equazione

$$\frac{x}{1-x} = y$$

ha in $\mathbf{R}$ l'unica soluzione $x = \frac{y}{1+y}$. Poiché $y \geq 0$, $x \geq 0$ e, poiché $y < 1 + y$ e $1 + y > 0$, $x < 1$. Ne segue che $x \in A$. Perciò f è una biiezione tra A e B e $f^{-1} : B \rightarrow A$, $f^{-1}(y) = \frac{y}{1+y} \forall y \in B$.

re1.3.2 **Osservazione 1.3.6.** Sia f una biiezione tra gli insiemi A e B . Allora, per definizione, $f \circ f^{-1} : B \rightarrow B$, $(f \circ f^{-1})(b) = b \forall b \in B$.

La funzione da B in sé, che fa corrispondere a ogni elemento di b se stesso, si chiama **funzione identità** su B e la indicheremo col simbolo I_B .

Osserviamo che è definita anche la funzione $f^{-1} \circ f : A \rightarrow A$ e che, ancora dalla definizione di funzione inversa, segue

$$f^{-1}(f(a)) = a \quad \forall a \in A. \quad (1.3.2) \quad \text{eq1.3.2}$$

In altre parole, $f^{-1} \circ f = I_A$.

es1.2.3A **Esercizio 1.3.1.** Siano A, B, C insiemi e siano f una biiezione tra A e B e g una biiezione tra B e C . Dimostrare che

- (I) f^{-1} è una biiezione tra B e A ;
- (II) la composizione $g \circ f$ è una biiezione tra A e C ;
- (III) $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

1.4 Operazioni sui sottoinsiemi di un insieme

se1.4

In questa sezione definiamo alcune operazioni fondamentali sui sottoinsiemi di un certo insieme fissato.

1.4.1 Definizione 1.4.1. Siano A e B insiemi. Definiamo la loro **unione** $A \cup B$ come segue:

$$A \cup B = \{a | a \in A \text{ oppure } a \in B\}. \quad (1.4.1) \quad \text{eq1.4.1}$$

L'espressione "oppure" nella definizione 1.4.1 va intesa in senso debole: non si escludono gli elementi a appartenenti sia ad A che a B .

es1.4.1 Esempio 1.4.2. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$. Allora

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Passiamo ora alla definizione di **intersezione**.

1.4.2 Definizione 1.4.3. Sia A e B insiemi. Definiamo l'**intersezione** $A \cap B$ come segue:

$$A \cap B = \{a | a \in A \text{ e } a \in B\}. \quad (1.4.2) \quad \text{eq1.4.4}$$

In altre parole, $A \cap B$ è l'insieme costituito dagli oggetti che appartengono sia ad A che a B .

es1.4.2 Esempio 1.4.4. Siano A e B gli insiemi considerati nell'esempio 1.4.2 Allora

$$A \cap B = \{2, 3\}.$$

Un'altra nozione assai usata è quella di differenza tra due insiemi A e B :

de1.4.3 Definizione 1.4.5. Siano A e B insiemi. Chiameremo **differenza** tra A e B e indicheremo col simbolo $A \setminus B$ l'insieme così definito:

$$A \setminus B = \{x \in A | x \notin B\}. \quad (1.4.3) \quad \text{eq1.4.7}$$

In altre parole, $A \setminus B$ è l'insieme degli elementi di A che non appartengono ad B .

es1.4.3 Esempio 1.4.6. Siano A e B gli insiemi considerati nell'esempio 1.4.2 Allora

$$A \setminus B = \{1\}, B \setminus A = \{4\}.$$

re1.4.1 Osservazione 1.4.7. Un caso particolare di differenza è quello in cui noi consideriamo un certo insieme "ambiente" Ω e lavoriamo solo con suoi sottoinsiemi (nel seguito in parecchie circostanze tale funzione sarà svolta da $\Omega = \mathbb{R}$). Allora, se A è un sottoinsieme di Ω , scriveremo A^c invece di $\Omega \setminus A$ e chiameremo A^c il **complementare di A in Ω** . Ad esempio, nel caso $\Omega = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q}^c$ indicherà l'insieme dei numeri irrazionali.

Introduciamo la nozione di **prodotto cartesiano** tra due insiemi A e B . Un prerequisito fondamentale è la nozione di **coppia ordinata**. Analogamente al caso della nozione di insieme, la riguarderemo come una nozione primitiva, specificando soltanto quando due coppie ordinate debbano considerarsi coincidenti.

In generale, un insieme è univocamente determinato dai suoi elementi. Dati dunque due oggetti a e b gli insiemi $\{a, b\}$ e $\{b, a\}$ sono la stessa cosa. Distingueremo invece la coppia ordinata (a, b) dalla coppia ordinata (b, a) . Più precisamente, richiederemo che:

dati quattro oggetti a, b, c, d , la coppia ordinata (a, b) coincide con la coppia ordinata (c, d) se e solo se $a = c$ e $b = d$.

Passiamo ora alla definizione di prodotto cartesiano tra due insiemi A e B :

de1.4.4 **Definizione 1.4.8.** *Siano A e B insiemi. Chiamiamo **prodotto cartesiano** tra A e B e indichiamo col simbolo $A \times B$ l'insieme*

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}.$$

L'esempio più classico di prodotto cartesiano è costituito dal caso $A = B = \mathbf{R}$. In questa situazione si ottiene l'insieme $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$, spesso identificato con il piano cartesiano.

E' utile, infine, estendere le nozioni di unione e intersezione a famiglie di insiemi con un numero arbitrario di elementi (anche infinito).

de1.4.5 **Definizione 1.4.9.** *Supponiamo di avere un famiglia di insiemi $\{(A_i)_{i \in \mathcal{I}}$, con $\mathcal{I}$, famiglia di "indici". Poniamo allora*

$$\cup_{i \in \mathcal{I}} A_i := \{x : (\exists i | i \in \mathcal{I} \text{ e } x \in A_i)\}, \quad (1.4.4)$$

cioe' l'insieme degli oggetti che appartengono ad almeno un A_i .

Se $\mathcal{I}$ non e' vuoto, poniamo

$$\cap_{i \in \mathcal{I}} A_i := \{x : (\forall i \in \mathcal{I} : (x \in A_i))\}, \quad (1.4.5)$$

cioe' l'insieme degli oggetti che appartengono a tutti gli A_i .

Esempio 1.4.10. Sia, per ogni m in $\mathbf{N}$,

$$A_m = \{(m, n) : n \in \mathbf{N}\} = \{x \in \mathbf{N} \times \mathbf{N} : (\exists n : (n \in \mathbf{N} \text{ e } x = (m, n)))\}.$$

Allora

$$\cup_{m \in \mathbf{N}} A_m = \mathbf{N} \times \mathbf{N},$$

$$\cap_{m \in \mathbf{N}} A_m = \emptyset.$$

ex1.4.4

re1.4.2 Osservazione 1.4.11. Supponiamo che $\mathcal{I} = \emptyset$. Allora

$$\cup_{i \in \mathcal{I}} A_i = \emptyset.$$

Infatti, se esistesse x tale che $x \in \cup_{i \in \mathcal{I}} A_i$, esisterebbe i appartenente a $\emptyset$ tale che $x \in A_i$.

Consideriamo invece $\cap_{i \in \mathcal{I}} A_i$. Dire che x non appartiene a $\cap_{i \in \mathcal{I}} A_i$ significherebbe dire che esiste i appartenente a $\emptyset$ tale che $x \notin A_i$. Quindi, nel caso $\mathcal{I} = \emptyset$, qualunque oggetto x apparterrebbe a $\cap_{i \in \mathcal{I}} A_i$. Dunque esisterebbe un insieme che contiene ogni oggetto, ma tale esistenza darebbe luogo a delle antinomie logiche. Questa è la ragione per cui, nel caso di $\cap_{i \in \mathcal{I}} A_i$, abbiamo escluso la condizione $\mathcal{I} = \emptyset$.

Esercizi

ex1.4.1 Esercizio 1.4.1. Siano $L = \{1, -1, 2, 4, -5\}$, $M = \{1, 5, 2\}$, $P = \{2, 3\}$. Determinare $(L \cup M) \cap P$, $(L \cap M) \cup P$, $(L \setminus M) \cap P$.

Esercizio 1.4.2. Siano A, B, C insiemi. Dimostrare le seguenti identità:

- (I) $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$;
- (II) $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;
- (III) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$;
- (IV) $A \cup A = A \cap A = A$;
- (V) $A \subseteq B$ se e solo se $A \cup B = B$;
- (VI) $A \subseteq B$ se e solo se $A \cap B = A$;
- (VII) Sia $(B_i)_{i \in \mathcal{I}}$ una famiglia di insiemi; mostrare che

$$A \cap \cup_{i \in \mathcal{I}} B_i = \cup_{i \in \mathcal{I}} (A \cap B_i);$$

se $\mathcal{I} \neq \emptyset$, provare che

$$A \cup \cap_{i \in \mathcal{I}} B_i = \cap_{i \in \mathcal{I}} (A \cup B_i).$$

(VIII) Sia $(B_i)_{i \in \mathcal{I}}$ una famiglia non vuota di insiemi di Ω ; mostrare che

$$(\cup_{i \in \mathcal{I}} B_i)^c = \cap_{i \in \mathcal{I}} B_i^c, \quad (\cap_{i \in \mathcal{I}} B_i)^c = \cup_{i \in \mathcal{I}} B_i^c$$

Queste due ultime identità sono note che "Leggi di De Morgan".

1.5 I numeri reali; proprietà di campo

se1.5

Non costruiremo l'insieme dei numeri reali, ma supporremo assegnato un certo insieme $\mathbf{R}$ su cui sono definite certe operazioni e una certa relazione di ordine con determinate proprietà. Tali proprietà saranno introdotte attraverso tre gruppi di assiomi: assiomi di campo ((AC1) – (AC7)), assiomi di ordine ((AO1) – (AO6)) e, infine, l'assioma di Dedekind.

Avvertiamo che la descrizione di $\mathbf{R}$ sarà completa soltanto dopo l'introduzione di tutti gli assiomi. Possiamo pensare a questi come alle regole di un gioco. Partendo di essi, si possono dedurre altre proprietà, che costituiscono regole di calcolo fondamentali, che dovrebbero già essere note al lettore.

E' comodo partire con la definizione di operazione.

de1.5.1 **Definizione 1.5.1.** *Sia A un insieme. Un'operazione in A è una funzione qualunque da $A \times A$ ad A .*

Perciò un'operazione τ in A associa a ogni elemento (a, b) di $A \times A$ un elemento $\tau(a, b)$ di A . Si è soliti indicare l'elemento $\tau(a, b)$ con la scrittura $a\tau b$.

es1.5.1 **Esempio 1.5.2.** Sia $A = \mathbf{N}$ e "+" la solita operazione di somma tra numeri naturali. La scrittura $2 + 3$ è preferita a $+(2, 3)$.

Iniziamo allora la descrizione di $\mathbf{R}$:

E' assegnato un insieme $\mathbf{R}$ dotato di due operazioni $+$ e $\cdot$, chiamate, rispettivamente, somma e prodotto, che godono delle seguenti proprietà:

(AC1) proprietà commutativa:

$$\forall a, b \in \mathbf{R} \quad a + b = b + a, \quad a \cdot b = b \cdot a;$$

(AC2) proprietà associativa:

$$\forall a, b, c \in \mathbf{R} \quad (a + b) + c = a + (b + c), \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c);$$

(AC3) proprietà distributiva a destra del prodotto rispetto alla somma:

$$\forall a, b, c \in \mathbf{R} \quad (a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c);$$

(AC4) esiste un elemento di $\mathbf{R}$ chiamato "zero" e indicato col simbolo 0, tale che

$$\forall a \in \mathbf{R} \quad a + 0 = 0 + a = a;$$

(AC5) esiste un elemento di $\mathbf{R}$ chiamato "uno" e indicato col simbolo 1, tale che $1 \neq 0$ e

$$\forall a \in \mathbf{R} \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a;$$

(AC6) per ogni a in $\mathbf{R}$ esiste un elemento $-a$ in $\mathbf{R}$ tale che

$$a + (-a) = (-a) + a = 0;$$

(AC7) per ogni a in $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ esiste un elemento a^{-1} in $\mathbf{R}$ tale che

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

Osservazione 1.5.3. Ecco alcune comode convenzioni notazionali: data una fissata sequenza di simboli, in mancanza di parentesi, si intenderà che i prodotti avranno la precedenza rispetto a somme e sottrazioni e si scriverà quasi sempre ab invece di $a \cdot b$. Così, ad esempio, la scrittura $ab + ac$ sarà equivalente a $(a \cdot b) + (a \cdot c)$. Invece, nel caso di sequenze di somme e sottrazioni o di prodotti, si intenderà che le operazioni andranno eseguite secondo l'ordine in cui si presentano. Così, scriveremo $a + b + c$ per intendere $(a + b) + c$, e abc per intendere $(ab)c$. Si osservi tuttavia che, in base alla proprietà associativa (assioma (AA2)) $(a + b) + c = a + (b + c)$ e $(ab)c = a(bc)$.

Infine, ab^{-1} sarà sinonimo di $a(b^{-1})$, così come $a + b^{-1}$ sarà sinonimo di $a + (b^{-1})$. In altre parole, l'operazione di inversione moltiplicativa dei numeri diversi da 0 avrà sempre la precedenza.

E' comodo anche introdurre la ben nota "sottrazione": se a e b sono elementi di $\mathbb{R}$, poniamo

$$a - b := a + (-b). \quad (1.5.1) \quad \boxed{\text{eq1.5.1}}$$

Inoltre, se $b \neq 0$, si scrive spesso $\frac{a}{b}$ oppure a/b in alternativa a ab^{-1} .

Dalle proprietà (AC1) – (AC7) ne seguono varie altre, che sono di uso continuo nei calcoli. Nel prossimo teorema ne enunciamo alcune:

Teorema 1.5.4. (I) In $\mathbf{R}$ vale la proprietà distributiva a sinistra del prodotto rispetto alla somma:

$$\forall a, b, c \in \mathbf{R} \quad c(a + b) = ca + cb;$$

(II) vale la proprietà di cancellazione per la somma: se a, b, c sono elementi di $\mathbf{R}$ tali che $a + c = b + c$, allora $a = b$;

(III) vale la seguente proprietà di cancellazione per il prodotto: se a, b, c sono elementi di $\mathbf{R}$ tali che $ac = bc$ e $c \neq 0$, allora $a = b$;

(IV) se per qualche b in $\mathbb{R}$ $a + b = 0$, allora $a = 0$; se per qualche b in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ $ab = b$, allora $a = 1$; di conseguenza, gli elementi 0 e 1 che godono delle proprietà indicate in (AC4) e (AC5) sono unici;

(V) dato a , gli elementi $-a$ e a^{-1} ($a \neq 0$) di cui in (AC4) e (AC7) (per $a \neq 0$) sono univocamente determinati;

(VI) per ogni $a \in \mathbf{R}$ $a \cdot 0 = 0$;

(VII) consideriamo l'"equazione algebrica di primo grado"

$$ax = b$$

in $\mathbf{R}$, nell'incognita x , con a e b assegnati; allora, se $a \neq 0$, tale equazione ha l'unica soluzione $x = a^{-1}b$;

(VIII) $\forall a \in \mathbb{R} \quad -(-a) = a$;

(IX) $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ si ha $a^{-1} \neq 0$ e $(a^{-1})^{-1} = a$;

(X) $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad (-a) + (-b) = -(a + b)$ e $-(ab) = (-a)b = a(-b)$;

(XI) siano a e b in $\mathbf{R}$; allora $ab = 0$ se e solo se almeno uno tra a e b coincide con 0;

(XII) siano a e b in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; allora $ab \neq 0$ e $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$.

Dimostrazione (I) segue dalla proprietà commutativa del prodotto e dalla proprietà distributiva a destra.

(II) Da $a + c = b + c$ segue

$$(a + c) + (-c) = (b + c) + (-c).$$

Dalla proprietà associativa si ottiene

$$a + [c + (-c)] = b + [c + (-c)],$$

$$a + 0 = b + 0$$

e dunque $a = b$.

(III) Si ha, per la proprietà associativa,

$$a = a \cdot 1 = a(cc^{-1}) = (ac)c^{-1} = (bc)c^{-1} = b.$$

(IV) e (V) seguono da (II)-(III).

Proviamo (VI). Si ha

$$a + a \cdot 0 = a \cdot 1 + a \cdot 0 = a \cdot (1 + 0) = a \cdot 1 = a = a + 0$$

e la conclusione segue da (II).

(VII) Si ha, applicando la proprietà associativa del prodotto:

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = 1 \cdot b = b.$$

Perciò $a^{-1}b$ è soluzione di $ax = b$. Viceversa, da $ax = b$ segue

$$a^{-1}(ax) = a^{-1}b,$$

e, applicando la proprietà associativa del prodotto,

$$a^{-1}(ax) = (a^{-1}a)x = 1 \cdot x = x.$$

(VIII) e (IX) seguono da (V).

(X) Applicando più volte le proprietà commutativa e associativa della somma, si ha

$$(a + b) + [(-a) + (-b)] = [a + (-a)] + [b + (-b)] = 0 + 0 = 0.$$

Inoltre

$$ab + (-a)b = [a + (-a)]b = 0 \cdot b = 0$$

per (VI). Analogamente si vede che

$$ab + a(-b) = 0.$$

(XI) Sappiamo da (VI) che, se $a = 0$ o $b = 0$, $ab = 0$. Sia, viceversa, $ab = 0$. Se $a \neq 0$,

$$a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0.$$

D'altra parte,

$$a^{-1}(ab) = (a^{-1}a)b = 1 \cdot b = b.$$

Quindi, se $ab = 0$ e $a \neq 0$, necessariamente $b = 0$.

(XII) Da (XI), se $a \neq 0$ e $b \neq 0$, $ab \neq 0$. Dalle proprietà commutativa e associativa del prodotto, segue

$$(ab)(a^{-1}b^{-1}) = (aa^{-1})(bb^{-1}) = 1 \cdot 1 = 1.$$

□

re1.5.2 Osservazione 1.5.5. Si chiama **campo** una struttura algebrica dotata di due operazioni $+$ e $\cdot$ soddisfacenti le condizioni (AC1) – (AC7). Sottolineiamo il fatto che le proprietà (I) – (XI) del teorema 1.5.4 si possono ricavare applicando esclusivamente le proprietà (AC1) – (AC7) e perciò valgono in ogni campo.

re1.5.3 Osservazione 1.5.6. La proprietà di cancellazione del prodotto ((III) del teorema 1.5.4) è spesso fonte di errore, in quanto ci si dimentica che richiede l'ipotesi $c \neq 0$. Tale ipotesi è essenziale: infatti, per la proprietà (V), posto $2 := 1 + 1$, si ha $2 \cdot 0 = 1 \cdot 0 = 0$. Ma non vale certo $2 = 1$!

1.6 I numeri reali; ordinamento

se1.6

Continuiamo la descrizione dei numeri reali con le proprietà di ordine.

E' definita la relazione $a < b$, che vale per opportuni valori di a e b , soddisfacente le seguenti proprietà' :

(AO1) $\forall a \in \mathbf{R}$ non vale $a < a$;

(AO2) $\forall a, b \in \mathbf{R}$, se vale $a < b$, non vale $b < a$;

(AO3) $\forall a, b, c \in \mathbf{R}$, se valgono $a < b$ e $b < c$, vale anche $a < c$ (proprietà' transitiva);

(AO4) $\forall a, b \in \mathbf{R}$ con $a \neq b$, vale $a < b$ oppure $b < a$ (uno solo dei due in base a (AO2));

(AO5) $\forall a, b, c \in \mathbf{R}$, se vale $a < b$, vale anche $a + c < b + c$;

(AO6) $\forall a, b, c \in \mathbf{R}$, se vale $a < b$ e $0 < c$, vale anche $ac < bc$.

Dati due numeri reali a e b , scriveremo

$$a \leq b \tag{1.6.1} \quad \text{eq1.6.1}$$

per indicare che $a < b$, oppure $a = b$. Notazioni alternative di uso comune sono anche

$$b > a \quad (1.6.2) \quad \boxed{\text{eq1.6.2}}$$

invece di $a < b$ e

$$b \geq a \quad (1.6.3) \quad \boxed{\text{eq1.6.3}}$$

invece di $a \leq b$. Sarà inoltre conveniente porre

$$\mathbf{R}^+ := \{a \in \mathbf{R} : a > 0\}. \quad (1.6.4) \quad \boxed{\text{eq1.6.4}}$$

Anche qui, come nel caso delle proprietà (AC1) – (AC7), abbiamo una serie di importanti conseguenze delle proprietà (AO1) – (AO6).

Premettiamo la seguente notazione: dato $a \in \mathbf{R}$, poniamo

$$a^2 := a \cdot a. \quad (1.6.5) \quad \boxed{\text{eq1.6.5}}$$

th1.6.1 **Teorema 1.6.1.** (I) Siano a e b in $\mathbf{R}$; allora $a < b$ se e solo se $-b < -a$;

(II) per ogni a in $\mathbf{R}$ $0 < a$ se e solo se $-a < 0$;

(III) Siano $a, b, c \in \mathbf{R}$, con $a < b$ e $c < 0$. Allora $bc < ac$;

(IV) $\forall a \in \mathbf{R} \ 0 \leq a^2$;

(V) se $0 < a < b$, allora $0 < a^2 < b^2$;

(VI) se $b < a < 0$, allora $0 < a^2 < b^2$;

(VII) $0 < 1$;

(VIII) se $a > 0$ e $b > 0$, allora $ab > 0$;

(IX) se $a > 0$ e $b < 0$, allora $ab < 0$;

(X) se $a < 0$ e $b < 0$, allora $ab > 0$;

(XI) se $a > 0$, allora $a^{-1} > 0$;

(XII) se $a < 0$, allora $a^{-1} < 0$.

Dimostrazione (I) Da $a < b$ e (AO5) segue

$$a - (a + b) < b - (a + b).$$

e dal Teorema 1.5.4 (X) e le proprietà commutativa e associativa segue (I).

Il "viceversa" è conseguenza del Teorema 1.5.4 (VIII).

(II) segue da (I) e dal fatto che $-0 = 0$.

(III) Da (II) segue $0 < -c$, per cui $-ac = a \cdot (-c) < b \cdot (-c) = -bc$. La conclusione segue da (I).

(IV) Se $a = 0$, allora $a^2 = 0 \geq 0$. Se $a > 0$, da (A06) segue

$$a^2 > a \cdot 0 = 0.$$

Infine, se $a < 0$, da (III) otteniamo

$$a^2 > a \cdot 0 = 0.$$

(V) Da (A06) segue $a^2 < ab$ e $ab = ba < b^2$. Basta allora applicare (A03).

(VI) Basta osservare che, per (I), $0 < -b < -a$ e, per il Teorema 1.5.4(X), $a^2 = (-a)^2$ e $b^2 = (-b)^2$.

(VII) Si ha $1^2 = 1$ e la conclusione segue da (IV) e dal fatto che $1 \neq 0$.

(VIII) e (IX) seguono direttamente da (A06).

(X) segue da (II), (VIII) e

$$ab = (-a)(-b).$$

(XI) Innanzi tutto, $a^{-1} \neq 0$, altrimenti,

$$1 = aa^{-1} = 0$$

per il teorema 1.5.4(VI). Se valesse $a^{-1} < 0$, per (IX) avremmo $1 < 0$.

(XII) Il ragionamento è simile a quello della dimostrazione di (XI): ancora $a^{-1} \neq 0$. Se fosse, $a^{-1} > 0$, per (IX) avremmo $1 < 0$.

□

Nel seguito useremo la notazione $\mathbb{R}^+$ per indicare $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$. Vale il seguente risultato, di cui lasciamo la facile dimostrazione al lettore:

th1.6.2 **Teorema 1.6.2.** *Se a e b appartengono a $\mathbb{R}^+$, $a + b$ e ab appartengono a $\mathbb{R}^+$.*

1.7 Il valore assoluto

se1.7A

Introduciamo ora l'utilissima nozione di **valore assoluto** o **modulo** di un numero reale a .

de1.9.1 **Definizione 1.7.1.** *Sia $a \in \mathbb{R}$. Definiamo valore assoluto o modulo di a il numero reale $|a|$ seguente:*

$$|a| := \begin{cases} a & \text{se } a \geq 0, \\ -a & \text{se } a \leq 0. \end{cases} \quad (1.7.1) \quad \text{eq1.9.1}$$

Osservazione 1.7.2. Osserviamo che i due casi $a \geq 0$ e $a \leq 0$ non sono complementari. Infatti $a = 0$ verifica entrambe le condizioni. In questo caso otteniamo però univocamente $|0| = 0$.

Perciò la definizione è ben posta.

Elenchiamo le prime semplici proprietà del valore assoluto.

pr1.9.1 **Teorema 1.7.3.** *Sia $a \in \mathbb{R}$. Allora:*

(I) $|a| \geq 0$;

(II) $|-a| = |a|$;

(III) $|a|$ è il massimo tra a e $-a$, vale a dire,

$$|a| = \begin{cases} a & \text{se } -a \leq a, \\ -a & \text{se } a \leq -a. \end{cases} \quad (1.7.2) \quad \text{eq1.9.2}$$

Dimostrazione La dimostrazione è molto semplice e viene lasciata al lettore. $\square$

pr1.9.2 Teorema 1.7.4. *Siano $a \in \mathbf{R}^+$ e $x \in \mathbf{R}$. Allora le due condizioni seguenti sono equivalenti:*

(I) $|x| < a$;

(II) $-a < x < a$.

Dimostrazione Supponiamo che valga (I). Se $x \geq 0$, allora $x < a$. Poiché poi $-a < 0$, vale anche $-a < x$. Se invece $x < 0$, abbiamo subito $x < a$. Da (I) segue poi $-x < a$, da cui moltiplicando entrambi i termini per -1 (poiché $0 < 1$, $-1 < 0$), $x > -a$. Perciò da (I) segue sempre (II).

Supponiamo invece che valga (II). Moltiplicando per -1 otteniamo

$$-a < -x < a.$$

Ne segue che vale anche $-x < a$. Applicando allora il punto (III) del teorema 1.7.3, otteniamo la conclusione. $\square$

pr1.9.3 Teorema 1.7.5. *Siano a e b elementi di $\mathbf{R}$. Allora*

$$|ab| = |a||b|.$$

Dimostrazione La dimostrazione si ottiene considerando i seguenti quattro casi:

(I) $a \geq 0, b \geq 0$. In questo caso, $ab \geq 0$. Perciò,

$$|ab| = ab = |a||b|.$$

(II) $a \geq 0, b < 0$. In questo caso, $ab \leq 0$. Perciò,

$$|ab| = -ab = a(-b) = |a||b|.$$

(III) $a < 0, b \geq 0$. Analogo al precedente.

(IV) $a < 0, b < 0$. In questo caso, $ab > 0$. Perciò,

$$|ab| = ab = (-a)(-b) = |a||b|.$$

$\square$

pr1.9.4 Teorema 1.7.6. *Siano a e b elementi di $\mathbf{R}$. Allora*

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Dimostrazione Come nella dimostrazione del teorema 1.7.5, si va a considerare una serie di casi particolari:

(I) $a \geq 0, b \geq 0$. In questo caso, $a + b \geq 0$. Perciò,

$$|a + b| = a + b = |a| + |b|.$$

(II) $a \geq 0, b < 0, a + b \geq 0$. Perciò,

$$|a + b| = a + b = |a| + b.$$

Dal punto (III) del teorema 1.7.3, segue $b \leq |b|$. Dunque,

$$|a| + b \leq |a| + |b|,$$

da cui la conclusione.

(III) $a \geq 0, b < 0, a + b < 0$. Perciò,

$$|a + b| = -(a + b) = (-a) + (-b) = (-a) + |b|.$$

Poiché $-a \leq |a|$, segue subito

$$(-a) + |b| \leq |a| + |b|.$$

(IV) $a < 0, b \geq 0$. Si riconduce ai due casi precedenti.

(V) $a < 0, b < 0$. Allora $a + b < a + 0 = a < 0$. Segue che

$$|a + b| = -(a + b) = (-a) + (-b) = |a| + |b|.$$

□

ex1.9.1 **Esempio 1.7.7.** Determinare

$$\{x \in \mathbf{R} : |x - 1| \leq |x + 2|\}. \quad (1.7.3) \quad \text{eq1.9.3}$$

Risolviamo dettagliatamente questo esercizio.

Cominciamo col distinguere i due casi $x - 1 \geq 0$ e $x - 1 < 0$. Allora l'insieme (1.7.3) sarà unione dell'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ x - 1 \leq |x + 2| \end{cases} \quad (1.7.4) \quad \text{eq1.9.4}$$

con l'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} x - 1 < 0, \\ 1 - x \leq |x + 2| \end{cases} \quad (1.7.5) \quad \text{eq1.9.5}$$

Risolviamo ora il sistema (1.7.4).

Distinguendo i casi $x + 2 \geq 0$ e $x + 2 < 0$, questo si scinde nei due sistemi

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ x + 2 \geq 0, \\ x - 1 \leq x + 2 \end{cases} \quad (1.7.6) \quad \text{eq1.9.6}$$

e

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0, \\ x + 2 < 0, \\ x - 1 \leq -x - 2. \end{cases} \quad (1.7.7) \quad \boxed{\text{eq1.9.7}}$$

Per quanto riguarda il sistema (1.7.6), consideriamo la prima disequazione

$$x - 1 \geq 0. \quad (1.7.8) \quad \boxed{\text{eq1.9.8}}$$

Aggiungendo a entrambi i membri 1, si ottiene

$$x \geq 1. \quad (1.7.9) \quad \boxed{\text{eq1.9.9}}$$

Questo passaggio è reversibile: infatti, aggiungendo in (1.7.9) a entrambi i membri -1 , si riottiene (1.7.8). Dunque, la prima condizione in (1.7.8) è soddisfatta se e solo se x appartiene a

$$\{x \in \mathbf{R} | x \geq 1\}. \quad (1.7.10) \quad \boxed{\text{eq1.9.10}}$$

Analogamente, la seconda condizione è soddisfatta se e solo se x appartiene a

$$\{x \in \mathbf{R} | x \geq -2\}. \quad (1.7.11) \quad \boxed{\text{eq1.9.11}}$$

La terza condizione in (1.7.6) è infine soddisfatta da ogni numero reale, essendo $-1 \leq 2$. Dunque l'insieme delle soluzioni del sistema (1.7.6) è costituito dall'intersezione degli insiemi (1.7.10) e (1.7.11), che coincide con l'insieme (1.7.10).

Consideriamo ora il sistema (1.7.7). Questo sistema non ha soluzioni. Infatti, le prime due disequazioni implicano contemporaneamente $x \geq 1$ e $x < -2$. Perciò l'insieme delle soluzioni del sistema (1.7.4) coincide con (1.7.10).

Consideriamo il sistema (1.7.5). Questo si scinde nei due sistemi

$$\begin{cases} x - 1 < 0, \\ x + 2 \geq 0, \\ 1 - x \leq x + 2 \end{cases} \quad (1.7.12) \quad \boxed{\text{eq1.9.12}}$$

e

$$\begin{cases} x - 1 < 0, \\ x + 2 < 0, \\ 1 - x \leq -x - 2. \end{cases} \quad (1.7.13) \quad \boxed{\text{eq1.9.13}}$$

Consideriamo la terza disequazione in (1.7.12). Aggiungendo prima x e poi -2 a entrambi i membri (queste operazioni sono reversibili), otteniamo $-1 \leq 2x$. Moltiplicando entrambi i membri per $\frac{1}{2}$ (positivo), si ottiene $-\frac{1}{2} \leq x$. Si può naturalmente tornare indietro, moltiplicando entrambi i

1.8. NUMERI NATURALI, PRINCIPIO DI INDUZIONE, NUMERI INTERI, POTENZE A ESPONENTE NATURALE

membri di quest'ultima espressione per 2. Dunque, il sistema (1.7.12) è equivalente a

$$\begin{cases} x < 1, \\ x \geq -2, \\ -\frac{1}{2} \leq x. \end{cases} \quad (1.7.14) \quad \boxed{\text{eq1.9.14}}$$

e ha quindi come soluzioni gli elementi di

$$\{x \in \mathbf{R} : -\frac{1}{2} \leq x < 1\}. \quad (1.7.15) \quad \boxed{\text{eq1.9.15}}$$

Consideriamo infine il sistema (1.7.13). Questo sistema non ha soluzioni, in quanto da $1 > -2$ si ottiene $1 - x > -2 - x$ per ogni $x \in \mathbf{R}$.

In conclusione l'insieme (1.7.3) coincide con

$$\{x \in \mathbf{R} : x \geq 1\} \cup \{x \in \mathbf{R} : -\frac{1}{2} \leq x < 1\} = \{x \in \mathbf{R} : x \geq -\frac{1}{2}\}.$$

Esercizi

es1.7.1B **Esercizio 1.7.1.** Provare che, per ogni x, y in $\mathbb{R}$,

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

ex1.9.2 **Esercizio 1.7.2.** Determinare

- (I) $\{x \in \mathbf{R} : x + 3 \geq |x - 2|\}$;
- (II) $\{x \in \mathbf{R} : x + |x - 1| \geq 3\}$;
- (III) $\{x \in \mathbf{R} : -1 < x + |x - 2| < 3\}$.

1.8 Numeri naturali, principio di induzione, numeri interi, potenze a esponente naturale

se1.7

Prima di completare l'esposizione di tutti gli assiomi che definiscono la struttura di $\mathbb{R}$, facciamo un'importante digressione su alcuni suoi sottoinsiemi significativi. Cominciamo con l'insieme $\mathbf{N}$ dei numeri naturali. Ovviamente, a livello intuitivo, si tratta di

$$\mathbf{N} := \{1, 2, 3, \dots\},$$

con $2 := 1 + 1$, $3 := 2 + 1$, eccetera, ma vogliamo darne una definizione rigorosa come sottoinsieme di $\mathbb{R}$.

Cominciamo con un'altra definizione.

de1.7.1 **Definizione 1.8.1.** Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Diremo che A è **induttivo** se:

- (I) $1 \in A$;
- (II) se $a \in A$, $a + 1 \in A$.

ex1.7.1 **Esempio 1.8.2.** Presentiamo alcuni esempi di sottoinsiemi induttivi di $\mathbb{R}$.

Ovviamente, $\mathbb{R}$ è induttivo. Un altro esempio di insieme induttivo è $\mathbb{R}^+$. Infatti, $1 \in \mathbb{R}^+$ e vale il teorema 1.6.2.

Un altro esempio è

$$A = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x\}.$$

Infatti $1 \in A$. Inoltre, se $x \geq 1$, $x + 1 \geq 1 + 1 > 1 + 0 = 1$, per il teorema 1.6.1 (VII).

Un ultimo esempio è

$$B = \{1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x\},$$

con $2 = 1 + 1$. Infatti, $1 \in B$, $1 + 1 = 2 \in B$. Se $2 \leq x$,

$$x + 1 \geq 2 + 1 > 2 + 0 = 2$$

e perciò $x + 1 \in B$.

Vale il seguente

le1.7.1 **Lemma 1.8.3.** *L'intersezione di una famiglia non vuota qualunque $\mathcal{F}$ di insiemi induttivi è un insieme induttivo.*

Dimostrazione La dimostrazione è estremamente banale.

Se $A \in \mathcal{F}$, $1 \in A$. Quindi 1 appartiene all'intersezione.

Se x appartiene all'intersezione, x appartiene a ogni elemento A di $\mathcal{F}$. Poiché tutti gli elementi A di $\mathcal{F}$ sono induttivi, $x + 1$ appartiene a ogni elemento di $\mathcal{F}$ e appartiene, quindi, all'intersezione.

□

Diamo ora la definizione di $\mathbf{N}$.

de1.7.2 **Definizione 1.8.4.** *Definiamo l'insieme $\mathbf{N}$ dei numeri naturali come l'intersezione di tutti i sottoinsiemi induttivi di $\mathbb{R}$.*

Dal lemma 1.8.3 segue il seguente

Corollario 1.8.5. *$\mathbf{N}$ è induttivo.*

re1.7.1 **Osservazione 1.8.6.** Intuitivamente, $\mathbf{N}$ è proprio l'insieme che volevamo definire. Infatti, è induttivo. Quindi, $1 \in \mathbf{N}$, $1 + 1 = 2 \in \mathbf{N}$, $2 + 1 = 3 \in \mathbf{N}$, eccetera. Quindi l'insieme che noi pensiamo intuitivamente come $\mathbf{N}$ è contenuto in esso. D'altra parte questo stesso insieme $\{1, 2, 3, \dots\}$ è intuitivamente induttivo e quindi, in base alla definizione 1.8.4, contiene $\mathbf{N}$.

Dalla definizione di $\mathbf{N}$ segue immediatamente il seguente importantissimo

1.8. NUMERI NATURALI, PRINCIPIO DI INDUZIONE, NUMERI INTERI, POTENZE A ESPONENTE

th1.7.1 Teorema 1.8.7. (*Principio di induzione*) Sia, per ogni n in $\mathbf{N}$, P_n un enunciato. Supponiamo che:

- (I) P_1 sia vero;
 - (II) ogni volta che P_n è vero, P_{n+1} è vero.
- Allora P_n è vero per ogni n in $\mathbf{N}$.

Dimostrazione Sia $A = \{n \in \mathbf{N} : P_n \text{ è vero}\}$. Allora $A \subseteq \mathbf{N}$ e A è induttivo. Quindi $\mathbf{N} \subseteq A$ e perciò $A = \mathbf{N}$.

□

Il principio di induzione è la base di un metodo dimostrativo molto usato, il metodo di "dimostrazione per induzione". Vediamo alcuni esempi significativi.

th1.7.2 Teorema 1.8.8. Si ha:

- (I) $1 \in \mathbf{N}$ e $1 \leq n \forall n \in \mathbf{N}$;
- (II) se m e n sono elementi di $\mathbf{N}$, $m + n \in \mathbf{N}$;
- (III) se m e n sono elementi di $\mathbf{N}$, $mn \in \mathbf{N}$;
- (IV) per ogni n in $\mathbf{N}$ $\{x \in \mathbf{N} : n < x < n + 1\} = \emptyset$.

Dimostrazione (I) Si ha che $1 \in \mathbf{N}$. Inoltre, per l'esempio 1.8.2, $\{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x\}$ è induttivo. Ne segue che contiene $\mathbf{N}$. Quindi vale (I).

(II) Dimostriamo che, se $m, n \in \mathbf{N}$, $m + n \in \mathbf{N}$. Ragioniamo per induzione su n , applichiamo cioè il teorema 1.8.7.

Sia P_n l'enunciato

$$\forall m \in \mathbf{N} \quad m + n \in \mathbf{N}.$$

P_1 è vero. Infatti, poiché $\mathbf{N}$ è induttivo, se $m \in \mathbf{N}$, $m + 1 \in \mathbf{N}$.

Supponiamo che P_n sia vero. Stiamo quindi supponendo che, per ogni m in $\mathbf{N}$, $m + n \in \mathbf{N}$. Verifichiamo che P_{n+1} è vero. Infatti, se $m \in \mathbf{N}$,

$$m + (n + 1) = (m + n) + 1.$$

Per l'ipotesi induttiva (P_n), $m + n \in \mathbf{N}$. Poiché $\mathbf{N}$ è induttivo, $(m + n) + 1 \in \mathbf{N}$. Quindi P_{n+1} è vero. Per il teorema 1.8.7, P_n è vero per ogni n in $\mathbf{N}$.

(III) Ragioniamo ancora per induzione su n . Se $n = 1$ e $m \in \mathbf{N}$, $m \cdot 1 = m$, che appartiene a $\mathbf{N}$. Supponiamo che n sia tale che $mn \in \mathbf{N}$ per ogni m in $\mathbf{N}$. Si ha allora

$$m(n + 1) = mn + m \cdot 1 = mn + m.$$

Per l'ipotesi induttiva, $mn \in \mathbf{N}$. Quindi, per (II), $mn + m \in \mathbf{N}$. Quindi vale (III).

Proviamo (IV). Sia, per $n \in \mathbf{N}$, P_n l'enunciato

" $A_n := \{x \in \mathbf{N} : x \leq n\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x \geq n + 1\}$ è induttivo."

Chiaramente, la validità di P_n per ogni n implica (IV).

P_1 è vero, perché $\{1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x\}$ è induttivo.

Supponiamo che P_n sia vero. Proviamo che P_{n+1} è vero. Si ha

$$A_{n+1} := \{x \in \mathbf{N} : x \leq n+1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x \geq n+2\}.$$

Innanzitutto, $1 \in A_{n+1}$, perché $1 \in \mathbf{N}$ e $1 \leq n+1$.

Sia $m \in A_{n+1}$. Proviamo che $m+1 \in A_{n+1}$. Ovviamente, se $m \geq n+2$, $m+1 > n+2$ e perciò $m+1 \in A_{n+1}$. Sia invece $m \in \mathbf{N}$, $m \leq n+1$. Se $m \leq n$, $m+1 \leq n+1$ e quindi appartiene ad A_{n+1} . Per l'ipotesi induttiva, A_n è induttivo e perciò contiene $\mathbf{N}$ e, poiché vale P_n , non esiste alcun elemento m di A_n tale che $n < m < n+1$. Dunque non esiste alcun naturale m tale che $n < m < n+1$.

Dunque, i casi trattati esauriscono A_{n+1} . Dunque A_{n+1} è induttivo.

Perciò, per il principio di induzione, tutti gli A_n sono induttivi.

□

Strettamente legata al principio di induzione è la nozione di **definizione per recursione**, basata sul seguente teorema, che non dimostriamo:

th1.7.3 Teorema 1.8.9. *Siano A un insieme, $a_1 \in A$ e f una funzione da A a A . Allora esiste un'unica funzione g da $\mathbf{N}$ a A tale che:*

(I) $g(1) = a_1$;

(II) per ogni n in $\mathbf{N}$, $g(n+1) = f(g(n))$.

re1.7.2 Osservazione 1.8.10. Intuitivamente, il teorema 1.8.9 dice che si può costruire una funzione g da $\mathbf{N}$ a A nel seguente modo: si pone $g(1) = a_1$, $g(2) = g(1+1) = f(g(1)) = f(a_1)$, $g(3) = g(2+1) = f(g(2)) = f(f(a_1))$, eccetera.

Come esempio di definizione per recursione, possiamo definire le potenze a esponente naturale di un numero reale a , applicando il teorema 1.8.9 al caso $A = \mathbb{R}$, $a_1 = a$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot a$. Otteniamo quindi, ponendo $a^n = g(n)$,

$$\begin{cases} a^1 = a, \\ a^{n+1} = a^n \cdot a. \end{cases} \quad (1.8.1) \quad \text{eq1.7.3}$$

Osserviamo che (1.8.1) è una generalizzazione di (1.6.5).

Valgono le seguenti proprietà fondamentali:

th1.7.4 Teorema 1.8.11. *Siano a e b in $\mathbb{R}$ e m e n in $\mathbf{N}$. Allora:*

(I) $a^{m+n} = a^m a^n$;

(II) $(a^m)^n = a^{mn}$;

(III) $(ab)^n = a^n b^n$.

1.8. NUMERI NATURALI, PRINCIPIO DI INDUZIONE, NUMERI INTERI, POTENZE A ESPONENTE

Dimostrazione (I) Ragioniamo per induzione su n . Per $n = 1$ si ha

$$a^{m+1} = a^m \cdot a = a^m \cdot a^1.$$

Se (I) è vera per n , per la proprietà associativa della somma e per (1.8.1),

$$a^{m+(n+1)} = a^{(m+n)+1} = a^{m+n} \cdot a.$$

Per l'ipotesi induttiva e per la proprietà associativa del prodotto,

$$a^{m+n} \cdot a = (a^m \cdot a^n) \cdot a = a^m \cdot (a^n \cdot a),$$

da cui

$$a^{m+(n+1)} = a^m \cdot (a^n \cdot a) = a^m \cdot a^{n+1}.$$

Quindi (I) è provata.

Proviamo (II), sempre per induzione su n . Per $n = 1$,

$$(a^m)^1 = a^m = a^{m \cdot 1}.$$

Inoltre, per l'ipotesi induttiva,

$$(a^m)^{n+1} = (a^m)^n \cdot a^m = a^{mn} a^m.$$

Per (I),

$$a^{mn} a^m = a^{mn+m} = a^{m(n+1)}.$$

Proviamo (III), sempre per induzione su n . Se $n = 1$,

$$(ab)^1 = ab = a^1 b^1.$$

Inoltre, se $(ab)^n = a^n b^n$,

$$(ab)^{n+1} = (ab)^n (ab) = (a^n b^n)(ab).$$

Applicando, poi, le proprietà commutativa e associativa del prodotto,

$$(a^n b^n)(ab) = (a^n a)(b^n b) = a^{n+1} b^{n+1}.$$

Dunque (III) è provata.

□

es1.8.1A **Esercizio 1.8.1.** Provare che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbf{N}$ ha minimo, cioè esiste a_0 in A tale che

$$a_0 \leq a \quad \forall a \in A.$$

Suggerimento: chiamare, per n in $\mathbf{N}$, P_n l'enunciato

” Se $A \subseteq \mathbf{N}$ e $n \in A$, A ha minimo”.

1.9 Numeri interi, potenze a esponente intero

se1.9

Introduciamo ora la classe dei numeri interi $\mathbf{Z}$. Poniamo

$$\mathbf{Z} := \mathbf{N} \cup \{0\} \cup \{-n : n \in \mathbf{N}\}. \quad (1.9.1) \quad \text{eq1.7.4}$$

Vale il seguente

th1.7.5

Teorema 1.9.1. *Siano a e b in $\mathbf{Z}$. Allora*

(I) $a + b, ab \in \mathbf{Z}$;

(II) $-a \in \mathbf{Z}$.

Per la dimostrazione, si veda l'esercizio 1.9.3. In generale, invece, se $a \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$, $a^{-1} \notin \mathbf{Z}$. Ad esempio, $2 \in \mathbf{Z}$, ma $2^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbf{Z}$. Per verificarlo, osserviamo che $\mathbf{Z} \cap \mathbb{R}^+ = \mathbf{N}$. Se $n \in \mathbf{N}$, $n^{-1} > 0$, per il teorema 1.6.1 (XI), per cui da $1 < n$ segue

$$n^{-1} = n^{-1} \cdot 1 < n^{-1}n = 1.$$

Perciò $n^{-1} \notin \mathbf{N}$ e quindi $n^{-1} \notin \mathbf{Z}$.

Introduciamo ora le potenze a esponente intero dei numeri reali diversi da 0. Disponiamo già della definizione delle potenze a esponente naturale. Integriamo la definizione (1.8.1) come segue:

de1.7.3A

Definizione 1.9.2. *Sia a in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Poniamo*

$$a^0 := 1, \quad (1.9.2) \quad \text{eq1.7.5}$$

e, se $n \in \mathbf{N}$,

$$a^{-n} := (a^n)^{-1}. \quad (1.9.3) \quad \text{eq1.7.6A}$$

re1.7.3

Osservazione 1.9.3. La definizione 1.9.3 è giustificata dal risultato dell'esercizio 1.9.2.

Le proprietà delle potenze a esponente naturale si estendono alle potenze a esponente intero:

th1.7.6

Teorema 1.9.4. *Siano a e b in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, m, n in $\mathbf{Z}$. Allora*

(I) $a^{m+n} = a^m a^n$;

(II) $a^m \neq 0$ e $(a^m)^n = a^{mn}$;

(III) $ab \neq 0$ e $(ab)^n = a^n b^n$.

Per la dimostrazione si veda l'esercizio 1.9.4.

es1.7.1A

Esercizio 1.9.1. Provare che, se m e n sono in $\mathbf{N}$ e $m < n$, $n - m \in \mathbf{N}$.

Suggerimento: ragionare per induzione su n , utilizzando il teorema 1.8.8(IV). Per $n = 1$ la conclusione è vera, perché non esistono elementi m di $\mathbf{N}$ con $m < n$.

es1.7.2A **Esercizio 1.9.2.** Provare che, se $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $a^n \neq 0$ per ogni n in $\mathbf{N}$.

es1.7.1 **Esercizio 1.9.3.** Provare che somme e prodotti di numeri interi sono numeri interi.

es1.7.5 **Esercizio 1.9.4.** Dimostriamo il teorema 1.9.4.

(I) è già stata dimostrata nel caso $m, n \in \mathbf{N}$ ed è di facile verifica se almeno uno tra m e n è 0. E' ancora di facile verifica se $m = -p$ e $n = -q$, con $p, q \in \mathbf{N}$.

Supponiamo $m \in \mathbf{N}$, $n = -q$, con $q \in \mathbf{N}$. Se $q = m$, la conclusione segue subito dalla definizione. Se $q < m$, per il risultato dell'esercizio 1.9.1, $m - q \in \mathbf{N}$. Segue

$$a^{m-q}a^q = a^m,$$

da cui

$$a^{m+n} = a^{m-q} = a^m(a^q)^{-1} = a^ma^n.$$

Supponiamo ancora $m \in \mathbf{N}$ e $n = -q$, con $q \in \mathbf{N}$ e $m < q$. Allora

$$\begin{aligned} a^{m+n} &= (a^{q-m})^{-1} = (a^qa^{-m})^{-1} \text{ (per il caso precedente)} \\ &= (a^{-m})^{-1}a^{-q} = a^ma^n. \end{aligned}$$

Il caso $m = -p$ e $n = -q$, con p e q in $\mathbf{N}$, è facile e viene lasciato al lettore.

(II) segue facilmente dimostrando preliminarmente che, se $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $n \in \mathbf{N}$,

$$(a^{-1})^n = (a^n)^{-1} = a^{-n}.$$

(III) è di facile dimostrazione.

es1.9.5 **Esercizio 1.9.5.** Provare che, se $m \in \mathbf{Z}$, non esiste alcun n in $\mathbf{Z}$ tale $m < n < m + 1$.

1.10 Numeri razionali, massimo e minimo, maggioranti e minoranti, assioma di Dedekind, estremo superiore e inferiore, radici n -esime in $\mathbb{R}$

se1.8

Dopo aver introdotto i numeri naturali e i numeri interi, definiamo l'insieme dei numeri **razionali** $\mathbf{Q}$ come

$$\mathbf{Q} := \left\{ \frac{m}{n} : m \in \mathbf{Z}, n \in \mathbf{Z}, n \neq 0 \right\}. \quad (1.10.1)$$

Si verifica facilmente che $\mathbf{Q}$ è un campo, nel senso che somme e prodotti di numeri razionali danno numeri razionali, se $a \in \mathbf{Q}$ anche $-a \in \mathbf{Q}$ e, se $a \in \mathbf{Q} \setminus \{0\}$, $a^{-1} \in \mathbf{Q}$. Infatti, se m, n, p, q sono numeri interi e $n \neq 0$, $q \neq 0$,

$$\frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{mq+np}{nq}, \quad \frac{m}{n} \frac{p}{q} = \frac{mp}{nq}, \quad -\frac{m}{n} = \frac{-m}{n}, \quad (1.10.2) \quad \boxed{\text{eq1.7.6}}$$

Se, inoltre, $m \neq 0$,

$$\left(\frac{m}{n}\right)^{-1} = \frac{n}{m}. \quad (1.10.3) \quad \boxed{\text{eq1.7.7}}$$

In $\mathbf{Q}$ continuiamo poi a essere soddisfatte anche le condizioni (AO1)–(AO6). Ci si può allora chiedere perchè non si lavori direttamente in $\mathbf{Q}$.

Il fatto è che grandezze che si presentano naturalmente (per esempio, nella geometria) non sono esprimibili in termini di numeri razionali. Consideriamo, per esempio, la lunghezza d della diagonale di un quadrato di lato di lunghezza unitaria. Una semplice applicazione del teorema di Pitagora fornisce

$$d^2 = 2. \quad (1.10.4) \quad \boxed{\text{eq1.7.8}}$$

Verificheremo tra poco che non esiste alcun numero razionale d tale che valga (1.10.4). Introduciamo alcune ben note definizioni e notazioni.

de1.7.3 **Definizione 1.10.1.** *Sia $p \in \mathbf{N}$, $p \neq 1$. Diremo che p è **primo** se non esistono due numeri naturali q e r entrambi diversi da 1 e p e tali che $p = q \cdot r$.*

Ad esempio, 6 non è primo, valendo $6 = 2 \cdot 3$. Esempi di numeri primi sono 2, 3, 5, 7, ecc..

Utilizzeremo il ben noto

th1.7.1A **Teorema 1.10.2.** *(Teorema fondamentale dell'aritmetica) Sia $n \in \mathbf{N}$ arbitrario. Allora n si può rappresentare in uno e un sol modo nella forma*

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}, \quad (1.10.5) \quad \boxed{\text{eq1.7.5A}}$$

con $p_1 < \cdots < p_r$ primi e $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ naturali.

(1.10.5) è la così detta **scomposizione in fattori primi** di n . Ad esempio,

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Siamo ora in grado di provare che non esiste $d \in \mathbf{Q}$ soddisfacente $d^2 = 2$:

pr1.7.1 **Proposizione 1.10.1.** *L'equazione*

$$d^2 = 2$$

non possiede alcuna soluzione razionale d .

1.10. NUMERI RAZIONALI, MASSIMO E MINIMO, MAGGIORANTI E MINORANTI, ASSIOMA DI DEDEKIND

Dimostrazione Ragioniamo per assurdo, supponendo che esista una soluzione razionale d . Allora d è della forma $d = \frac{p}{q}$ oppure della forma $d = -\frac{p}{q}$, per certi p e q naturali. Da $d^2 = 2$ otteniamo $\frac{p^2}{q^2} = 2$ e quindi

$$p^2 = 2q^2.$$

Consideriamo la scomposizione in fattori primi di p . Sia, ad esempio,

$$p = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}.$$

Allora la scomposizione in fattori primi di p^2 sarà

$$p^2 = p_1^{2\alpha_1} \cdots p_r^{2\alpha_r}.$$

Si osservi che gli esponenti sono tutti pari. Quindi sarà pari anche un eventuale esponente del fattore primo 2. Si consideri poi la scomposizione in fattori primi di q . Sia, ad esempio,

$$q = q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s}.$$

Allora

$$2q^2 = 2q_1^{2\beta_1} \cdots q_s^{2\beta_s},$$

da cui si vede che la scomposizione in fattori primi di $p^2 = 2q^2$ presenta 2 con un esponente dispari.

Per l'unicità della scomposizione, siamo arrivati a una contraddizione.

□

Per verificare che in $\mathbb{R}$ le cose vanno diversamente, cominciamo con l'introdurre alcune importanti nozioni legate al suo ordinamento. Completiamo anche l'elenco degli assiomi che ne definiscono la struttura con l'introduzione dell'assioma di Dedekind. Vedremo che, utilizzando tale assioma (che non vale in $\mathbf{Q}$) potremo dimostrare, ad esempio, l'esistenza di numeri reali d tali che $d^2 = 2$.

Iniziamo con la definizione di massimo e minimo:

de1.8.1 **Definizione 1.10.3.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$ e $M \in \mathbf{R}$. Diremo che M è il **massimo** di A se soddisfa le seguenti condizioni:

(I) $M \in A$;

(II) $\forall a \in A \ a \leq M$.

In questo caso scriveremo

$$M = \max A.$$

de1.8.2 **Definizione 1.10.4.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$ e $m \in \mathbf{R}$. Diremo che m è il **minimo** di A se soddisfa le seguenti condizioni:

(I) $m \in A$;

(II) $\forall a \in A \ m \leq a$.

In questo caso scriveremo

$$m = \min A.$$

re1.8.1 Osservazione 1.10.5. Nelle definizioni 1.10.3 e 1.10.4 abbiamo usato l'articolo determinativo, definendo *il* massimo (minimo). Si vede subito, infatti, che un insieme A possiede al più un massimo (minimo). Per verificarlo, supponiamo che M e M' siano due numeri reali soddisfacenti entrambi la definizione 1.10.3. Allora, poiché $M \in A$, varrà $M \leq M'$. Invertendo i ruoli di M e M' , otterremo $M' \leq M$, da cui $M' = M$.

Passiamo ora alla nozione di maggiorante (minorante) di un sottoinsieme di $\mathbf{R}$:

de1.8.3 Definizione 1.10.6. Sia $A \subseteq \mathbf{R}$ e $z \in \mathbf{R}$. Diremo che z è un **maggiorante** (**minorante**) di A se

$$a \leq z \quad \forall a \in A$$

$$(z \leq a \quad \forall a \in A).$$

re1.8.2 Osservazione 1.10.7. È chiaro che, se l'insieme A ammette massimo (minimo) M , M è un maggiorante (minorante) di A . Al contrario del massimo (minimo), tuttavia, i maggioranti (minoranti) di A , se esistono, non sono mai unici. È infatti evidente che, se M è un maggiorante (minorante) di A , ogni numero reale M' tale che $M \leq M'$ ($M' \leq M$) è a sua volta un maggiorante (minorante) di A .

Per chiarire la situazione, consideriamo l'insieme $A := \{x \in \mathbf{R} : x \leq 0\}$. Si vede subito che A ammette massimo e $\max(A) = 0$. Indichiamo con C l'insieme dei maggioranti di A . Si ha

$$C = \{y \in \mathbf{R} : y \geq 0\}.$$

Infatti, sia c un maggiorante di A . Deve allora essere $0 \leq c$. Viceversa, se $y \geq 0$, si ha, per ogni a in A , $y \geq 0 \geq a$ e quindi $y \geq a$.

Consideriamo invece l'insieme $B := \{x \in \mathbf{R} : x < 0\}$. Osserviamo che B non ha massimo. Supponiamo, infatti, che esista $M \in \mathbf{R}$ tale che $M < 0$ e $a \leq M$ per ogni $a < 0$. Qualunque sia $M < 0$, si ha però $\frac{M}{2} < 0$ e da $\frac{1}{2} < 1$ segue

$$M < \frac{M}{2}.$$

Quindi B non ha massimo. Tuttavia B possiede dei maggioranti. Di fatto, l'insieme dei maggioranti di B coincide con C . È infatti chiaro che, se $y \geq 0$, allora y è un maggiorante di B . Viceversa, col ragionamento precedente abbiamo visto che, se $d < 0$, $d < \frac{d}{2} < 0$, e dunque nessun numero minore di zero può essere maggiorante di B .

de1.8.4 Definizione 1.10.8. Sia $A \subseteq \mathbf{R}$. Diremo che A è **superiormente limitato** (**inferiormente limitato**) se possiede dei maggioranti (minoranti).

Diremo che A è **limitato** se è sia superiormente che inferiormente limitato.

es1.8.1 **Esempio 1.10.9.** Vediamo un esempio, per chiarire la definizione 1.10.8.

Sia $B := \{x \in \mathbf{R} : x < 0\}$. Abbiamo già visto (osservazione 1.10.7) che B è superiormente limitato. B non è inferiormente limitato. Per verificarlo, dobbiamo far vedere che nessun numero reale può essere un minorante di B . Infatti, sia $z \in \mathbf{R}$. Se $z \geq 0$, z non è un minorante di B perchè $-1 \in B$ e $-1 < z$. Se $z < 0$, z non è un minorante di B perchè $z - 1 \in B$ e $z - 1 < z$.

Lasciamo infine verificare al lettore che $\{x \in \mathbf{R} : x > 0\}$ è inferiormente ma non superiormente limitato, mentre $\mathbf{R}$ non è ne' inferiormente, ne' superiormente limitato (esercizi 1.11.2 e 1.11.3).

Passiamo ora alle fondamentali nozioni di estremo superiore ed estremo inferiore.

de1.8.5 **Definizione 1.10.10.** Sia $A \subseteq \mathbf{R}$ superiormente limitato. Indichiamo con C l'insieme dei maggioranti di A (non vuoto). Se C ammette minimo e $S = \min C$, diremo che S è l'**estremo superiore** di A e scriveremo

$$S = \sup A.$$

Sia $A \subseteq \mathbf{R}$ inferiormente limitato. Indichiamo con D l'insieme dei minoranti di A (non vuoto). Se D ammette massimo e $I = \max D$, diremo che I è l'**estremo inferiore** di A e scriveremo

$$I = \inf A.$$

re1.8.3 **Osservazione 1.10.11.** Se A ammette massimo M , allora esiste $\sup A$ e

$$\sup A = M.$$

Infatti, per definizione, $M \in C$. D'altra parte, se c è un maggiorante di A , poichè $M \in A$, si ha $M \leq c$. Dunque $M = \min C$.

Nello stesso modo, se A ammette minimo, allora esiste $\inf A$ e

$$\inf A = \min A.$$

Puo' tuttavia (ad esempio) esistere $\sup A$ senza che esista $\max A$. Si consideri infatti l'insieme $B := \{x \in \mathbf{R} : x < 0\}$. Abbiamo già visto (osservazione 1.10.7) che B non ha massimo, ma l'insieme dei suoi maggioranti è dato da $\{y \in \mathbf{R} : y \geq 0\}$, che ha minimo uguale a 0. Concludiamo che $\sup B = 0$.

Osserviamo infine che, se A è un insieme non vuoto e superiormente limitato, l'insieme C dei maggioranti è inferiormente limitato: basta osservare che ogni elemento di A è un minorante di C . Nello stesso modo, se A è un insieme non vuoto e inferiormente limitato, l'insieme D dei minoranti è superiormente limitato: ogni elemento di A è un maggiorante di D .

es1.8.2 **Esempio 1.10.12.** Siano a e b elementi di $\mathbf{R}$, con $a < b$. Sia poi $A =]a, b[:= \{x \in \mathbf{R} : a < x < b\}$. Osserviamo, innanzi tutto, che $A \neq \emptyset$. Infatti,

$$2a = (1 + 1)a = 1 \cdot a + 1 \cdot a = a + a < a + b < b + b = 2b$$

e, poichè $0 < \frac{1}{2}$,

$$a < \frac{a+b}{2} < b,$$

cioè $\frac{a+b}{2} \in A$. E' chiaro poi che b è un maggiorante di A e quindi A è superiormente limitato.

Verifichiamo che $b = \sup A$. Si tratta di far vedere che b è il minimo maggiorante oppure, in altre parole, che se $L \in \mathbf{R}$ e $L < b$, allora L non è un maggiorante di A . Ciò è ovvio se $L < a$. Se $a \leq L < b$, basta prendere il numero reale $\frac{L+b}{2}$. Infatti

$$\frac{L+b}{2} \geq \frac{a+b}{2} > a, \quad \frac{L+b}{2} < \frac{b+b}{2} = b,$$

per cui $\frac{L+b}{2} \in A$. D'altra parte,

$$\frac{L+b}{2} > \frac{L+L}{2} = L.$$

Perciò esiste un elemento di A maggiore di L . Concludiamo che L non è un maggiorante di A . Dunque ogni maggiorante di A è almeno uguale a b . Da ciò $\sup A = b$.

Lasciamo al lettore verificare il fatto che A è inferiormente limitato e $\inf A = a$ (vedi esercizio 1.11.4).

L'estremo superiore e inferiore di A possono (se esistono) essere caratterizzati nel modo seguente:

th1.10.2 **Teorema 1.10.13.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$ e $M \in \mathbf{R}$. Allora sono equivalenti:

(I) $M = \sup(A)$;

(II) $a \leq M$ per ogni a in A e per ogni ϵ in $\mathbf{R}^+$ esiste a in A tale che $M - \epsilon < a$.

Analogamente, sono equivalenti:

(III) $M = \inf(A)$;

(IV) $M \leq a$ per ogni a in A e per ogni ϵ in $\mathbf{R}^+$ esiste a in A tale che $a - \epsilon < M$.

Dimostrazione Proviamo solo che (I) e (II) sono equivalenti, lasciando la dimostrazione dell'equivalenza tra (III) e (IV) al lettore.

Se $M = \sup(A)$, M è un maggiorante di A e perciò $a \leq M$ per ogni a in A . D'altra parte, se $M' < M$, M' non è un maggiorante di A . Quindi, per ogni ϵ in $\mathbf{R}^+$, $M' := M - \epsilon$ non è un maggiorante di A . Perciò esiste a in A tale che

$$a > M - \epsilon.$$

1.10. NUMERI RAZIONALI, MASSIMO E MINIMO, MAGGIORANTI E MINORANTI, ASSIOMA DI DEDEKIND

Supponiamo, d'altra parte, che valga (II). Allora M è un maggiorante di A . Sia $M' < M$. Poniamo $\epsilon := M - M' > 0$. Allora, esiste a in A tale che

$$M' = M - \epsilon < a.$$

Dunque M' non è un maggiorante di A e M è il minimo maggiorante. $\square$

Siamo pronti ora a enunciare l'ultimo assioma che completa la descrizione di $\mathbb{R}$, che chiameremo **assioma di Dedekind**.

(AD) (assioma di Dedekind). Siano A e B sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$, tali che, per ogni a in A e b in B ,

$$a \leq b.$$

Allora esiste c in $\mathbb{R}$ tale che $a \leq c \leq b$ per ogni a in A e per ogni b in B .

Dall'assioma di Dedekind segue subito il fondamentale

th1.8.2 Teorema 1.10.14. (I) Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non vuoto e superiormente limitato. Allora l'insieme dei suoi maggioranti ha minimo, esiste, cioè', $\sup(A)$.

(II) Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non vuoto e inferiormente limitato. Allora l'insieme dei suoi minoranti ha massimo, esiste, cioè', $\inf(A)$.

Dimostrazione Indichiamo con B l'insieme dei maggioranti di A . Allora $a \leq b$ per ogni a in A e per ogni b in B . Per l'assioma di Dedekind, esiste c in $\mathbb{R}$ tale che $a \leq c \leq b$ per ogni a in A e per ogni b in B . Dalla prima condizione segue che c è una maggiorante, dalla seconda che c è il minimo maggiorante.

Lasciamo al lettore la dimostrazione di (II).

$\square$

Una prima applicazione del teorema 1.10.14, che sarà utile nel seguito è il seguente

th1.10.3 Teorema 1.10.15. L'insieme $\mathbf{N}$ dei numeri naturali non è superiormente limitato.

Dimostrazione Supponiamo, per assurdo che lo sia. Allora, per il teorema 1.10.14, possiede l'estremo superiore M in $\mathbb{R}$. Poiché M è il minimo maggiorante, esiste n in $\mathbf{N}$ tale che

$$M - 1 < n,$$

da cui $M < n + 1$, in contraddizione col fatto che, se $n \in \mathbf{N}$, $n + 1 \in \mathbf{N}$.

$\square$

Torniamo ora all'equazione

$$x^n = a, \tag{1.10.6} \quad \text{eq1.8.6}$$

con n in $\mathbf{N}$ e a in $\mathbb{R}^+$.

Premettiamo alcuni risultati con interesse autonomo.

th1.8.3 **Teorema 1.10.16.** Sia a, b in $\mathbb{R}$ e siano m, n in $\mathbf{N}$. Allora:

- (I) se $0 < a < b$, $0 < a^n < b^n$;
- (II) se $1 < a$ e $m < n$, $0 < a^m < a^n$;
- (III) se $0 < a < 1$, $0 < a^n < a^m$;
- (IV) $0^n = 0$ per ogni n in $\mathbf{N}$.

Dimostrazione (I) si può dimostrare facilmente per induzione su n e lasciamo la dimostrazione al lettore.

(II) Per il risultato dell'esercizio 1.9.1, esiste p in $\mathbf{N}$ tale che $n = m + p$. Allora si può cominciare dimostrando che

$$a^m < a^{m+1} \quad \forall m \in \mathbf{N}.$$

Si può procedere poi per induzione su p : se per qualche p $a^m < a^{m+p}$, poiché $1 < a$, applicando il caso $p = 1$, si ottiene

$$a^m < a^{m+p} < a^{m+p+1},$$

da cui la conclusione.

La dimostrazione di (III) può essere ottenuta analogamente.

(IV) può essere ottenuta facilmente per induzione.

□

Vediamo ora una disuguaglianza elementare, che è talvolta utile.

th1.8.4 **Teorema 1.10.17.** (Disuguaglianza di Bernoulli) Siano n in $\mathbf{N}$ e a in $\mathbb{R}$, $a \geq -1$. Allora, per ogni n in $\mathbf{N}$,

$$(1 + a)^n \geq 1 + na. \quad (1.10.7) \quad \text{eq1.8.7}$$

Dimostrazione Ragioniamo per induzione su n .

Il caso $n = 1$ è ovvio.

Supponiamo che (1.10.7) valga per un certo n . Allora, da essa, essendo $1 + a \geq 0$, otteniamo

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + (n + 1)a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a,$$

essendo $na^2 \geq 0$.

□

le1.8.1 **Lemma 1.10.18.** Siano a in $\mathbb{R}$, $a \geq 0$ e n in $\mathbf{N}$. Allora esiste $C(a, n)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, per ogni h in $\mathbb{R}$, con $0 \leq h \leq 1$,

$$(a + h)^n \leq a^n + C(a, n)h.$$

Dimostrazione Ragioniamo ancora per induzione su n .

Per $n = 1$ si può prendere $C(a, 1) = 1$.

Supponiamo che il risultato sia valido per un certo n . Allora, per $0 \leq h \leq 1$,

$$(a+h)^{n+1} = (a+h)^n(a+h).$$

Essendo $a+h \geq 0$, dall'ipotesi induttiva otteniamo

$$\begin{aligned} & (a+h)^n(a+h) \\ & \leq (a^n + C(a,n)h)(a+h) = a^{n+1} + [a^n + C(a,n)a]h + C(a,n)h^2. \end{aligned}$$

Poichè $0 \leq h \leq 1$, dal teorema 1.10.16 (I) otteniamo

$$C(a,n)h^2 \leq C(a,n)h,$$

per cui

$$(a+h)^{n+1} \leq a^{n+1} + C(a,n+1)h,$$

con

$$C(a,n+1) = a^n + C(a,n)(a+1).$$

□

Siamo ora in grado di provare il seguente

th1.8.5 Teorema 1.10.19. *Sia $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ e sia n in $\mathbf{N}$. Allora esiste un unico numero reale ξ , $\xi > 0$, tale che*

$$\xi^n = a. \quad (1.10.8) \quad \text{eq1.8.8}$$

Dimostrazione L'unicità di ξ segue dal teorema 1.10.16(I). Proviamo l'esistenza. Sia

$$A := \{x \in \mathbb{R} : x > 0, x^n \leq a\}.$$

A non è vuoto, perchè contiene a se $a \leq 1$, contiene 1 se $a > 1$.

Verifichiamo che è superiormente limitato. Infatti, se $a \leq 1$, un maggiorante di a è 1: da $1 < x$, sempre dal teorema 1.10.16(I), segue $a \leq 1 < x^n$. Se, invece, $a > 1$, un maggiorante di A è a stesso: se $a < x$, $a \leq a^n < x^n$, per il teorema 1.10.16(I)-(II).

Possiamo perciò applicare il teorema 1.10.14 (I), che ci dice che A possiede un estremo superiore ξ . Si tratta di provare che vale (1.10.8).

Supponiamo (per assurdo) che $\xi^n < a$. Allora, per il lemma 1.10.18, esiste $C(\xi, n)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, per ogni h in $\mathbb{R}$, con $0 \leq h \leq 1$,

$$(\xi+h)^n \leq \xi^n + C(\xi, n)h.$$

e

$$\xi^n + C(x, n)h \leq a$$

se $h \leq \frac{a-\xi^n}{C(\xi,n)}$. Perciò prendendo $0 < h \leq \min\{1, \frac{a-\xi^n}{C(\xi,n)}\}$, otteniamo che $\xi + h$ appartiene ad A , in contraddizione con la definizione di ξ .

Supponiamo (sempre per assurdo) $a < \xi^n$. Allora, dalla disuguaglianza di Bernoulli, abbiamo, per $0 < h < \xi$,

$$(\xi - h)^n = \xi^n \left(1 - \frac{h}{\xi}\right)^n \geq \xi^n \left(1 - \frac{nh}{\xi}\right) > a$$

se $0 < h < \frac{\xi}{n} \left(1 - \frac{a}{\xi^n}\right)$. Con tale scelta di h , si ha $\xi - h > 0$ e $(\xi - h)^n > a$. Quindi, per il teorema 1.10.16(I), $\xi - h$ è un maggiorante di A in contraddizione con la definizione di ξ . Siamo arrivati a un altro assurdo.

□

re1.10.4A

Osservazione 1.10.20. Con l'assioma di Dedekind termina la presentazione degli assiomi che definiscono la struttura di $\mathbb{R}$. Abbiamo adottato una presentazione assiomatica, ammettendo l'esistenza di un insieme, di certe operazioni e di una certa relazione d'ordine tra i suoi elementi soddisfacenti le condizioni (AC1)-(AC7), (AO1)-(AO6), (AD). In realtà, $\mathbb{R}$ potrebbe essere costruito a partire dall'insieme $\mathbf{N}$ dei numeri naturali, definendo poi in successione $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$, $\mathbb{R}$, che noi abbiamo invece definito come sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ (vedi, ad esempio, [3] [4]). Ci sono vari modi di costruire $\mathbb{R}$, tutti sostanzialmente equivalenti (in un senso che omettiamo di precisare).

Esercizi

es1.10.1A

Esercizio 1.10.1. Provare che, per ogni n in $\mathbf{Z}$, non esiste a in $\mathbf{Z}$ tale che $n < a < n + 1$.

es1.10.2

Esercizio 1.10.2. Provare che $\mathbf{Z}$ non è né inferiormente, né superiormente limitato.

es1.10.1

Esercizio 1.10.3. Dimostrare che, per ogni x in $\mathbb{R}$

$$\{m \in \mathbf{Z} : m \leq x\}$$

non è vuoto ha un massimo $[x]$, che chiameremo **parte intera di x** .

Suggerimento: Per il risultato dell'esercizio 1.10.2, $A := \{n \in \mathbf{Z} : n \leq x\}$ è non vuoto e, ovviamente, superiormente limitato. Pertanto possiede un estremo superiore m . Usando ancora il risultato dell'esercizio 1.10.2, provare che $m \in \mathbf{Z}$ ed è il massimo di A .

1.11 Potenze a esponente razionale

se1.11

de1.10.2

Definizione 1.11.1. Siano $a \in \mathbf{R}$, con $a \geq 0$, e $n \in \mathbf{N}$. Indichiamo allora con il simbolo $\sqrt[n]{a}$ e chiamiamo **radice n -esima di a** l'unico numero reale non negativo (cioè ≥ 0) ξ tale che $\xi^n = a$. Se $n = 2$ usiamo anche la notazione $\sqrt{a}$.

re1.10.2 **Osservazione 1.11.2.** Attenzione alla definizione 1.11.1 ! Dato $a \geq 0$, $\sqrt[n]{a}$ non è necessariamente l'unico numero reale che elevato all'esponente n dà a , bensì l'unico numero reale **non negativo** che elevato all'esponente n dà a ! Per esempio, $2^2 = (-2)^2 = 4$, ma certamente non vale $2 = -2$.

Consideriamo ora in generale l'equazione $x^n = a$, con $a \in \mathbf{R}$ e $n \in \mathbf{N}$.

Premettiamo il fatto ben noto che l'insieme $\mathbf{N}$ è unione disgiunta (cioè con intersezione vuota) dei numeri dispari

$$D = \{2m + 1 : m \in \mathbf{N}_0\}$$

e dei numeri pari

$$P = \{2m : m \in \mathbf{N}\}.$$

th1.10.5 **Teorema 1.11.3.** Siano $a \in \mathbf{R}$ e $n \in \mathbf{N}$. Consideriamo l'equazione

$$x^n = a. \quad (1.11.1) \quad \text{eq1.10.1}$$

Allora:

(I) se n è dispari, l'equazione (1.11.1) ha per ogni $a \in \mathbf{R}$ un'unica soluzione reale:

$$x = \begin{cases} \sqrt[n]{a} & \text{se } a \geq 0, \\ -\sqrt[n]{|a|} & \text{se } a < 0. \end{cases} \quad (1.11.2)$$

(II) se n è pari e $a > 0$, l'equazione (1.11.1) ha due soluzioni reali distinte: $\sqrt[n]{a}$ e $-\sqrt[n]{a}$.

(III) se n è pari e $a = 0$, l'equazione (1.11.1) ha la sola soluzione 0;

(IV) se n è pari e $a < 0$, l'equazione (1.11.1) non ha alcuna soluzione reale.

Dimostrazione Osserviamo, innanzi tutto, che per ogni $n \in \mathbf{N}$

$$(-1)^n = \begin{cases} -1 & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ 1 & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases} \quad (1.11.3)$$

Infatti, se $n = 2m + 1$, con $m \in \mathbf{N}_0$,

$$(-1)^n = (-1)^{2m+1} = [(-1)^2]^m (-1) = -1.$$

Se invece $n = 2m$, con $m \in \mathbf{N}$,

$$(-1)^n = (-1)^{2m} = [(-1)^2]^m = 1.$$

Proviamo allora (I). Se $a \geq 0$, per definizione $\sqrt[n]{a}$ è soluzione di (1.11.1). Se invece $a < 0$, si ha

$$(-\sqrt[n]{|a|})^n = (-1)^n |a| = -|a| = a.$$

Per provare l'unicità della soluzione, consideriamo prima il caso $a \geq 0$. Dal teorema 1.10.19 sappiamo che non esistono radici maggiori o uguali a 0

diverse da $\sqrt[n]{a}$. D'altra parte, se $x < 0$, $x^n = -|x|^n < 0$. Quindi, c'è l'unicità se $a \geq 0$. Proviamo l'unicità nel caso $a < 0$. Se $x \geq 0$, si ha anche $x^n \geq 0$. Quindi non ci possono essere soluzioni maggiori o uguali a 0. Sia $x < 0$ tale che $x^n = a$. Allora, dalla proposizione 1.7.5, si ha

$$|x|^n = |a|$$

che implica, per quanto appena visto, $|x| = \sqrt[n]{|a|}$. Deve allora essere $x = -\sqrt[n]{|a|}$.

Proviamo ora (II). In questo caso (n pari, $a > 0$), c'è un'unica soluzione non negativa, che è $\sqrt[n]{a}$. Sia $x < 0$ tale che $x^n = a$. Con lo stesso calcolo di prima si vede che $|x| = \sqrt[n]{|a|} = \sqrt[n]{a}$. L'unica soluzione negativa può essere allora solo $-\sqrt[n]{a}$. Questa è in effetti soluzione, in quanto

$$(-\sqrt[n]{a})^n = (-1)^n a = a.$$

Proviamo (III). Se $x^n = 0$, deve essere $0 = |x^n| = |x|^n$ da cui $|x| = 0$ per il teorema 1.10.16. Concludiamo che, se $a = 0$, c'è solo la soluzione $x = 0$.

Proviamo (IV). Se $x \in \mathbf{N}$ e $n = 2m$ con $m \in \mathbf{N}$,

$$x^n = (x^2)^m \geq 0$$

per il teorema 1.6.1(II). $\square$

re1.10.3 Osservazione 1.11.4. Siamo ora in grado di dare un esempio di numero reale che non è razionale. L'esempio è $\sqrt{2}$. Si ricordi ancora il teorema 1.10.1.

re1.8.6 Osservazione 1.11.5. Dal teorema 1.11.3 segue che, se n è dispari, per ogni a in $\mathbb{R}$ esiste unico x in $\mathbb{R}$ tale che $x^n = a$. Di qui l'uso che fa qualche autore di impiegare la scrittura $\sqrt[n]{a}$ per ogni a reale, non necessariamente non negativo.

Sottolineiamo che in questa dispensa tale scrittura sarà utilizzata esclusivamente nel caso di a maggiore o uguale a 0.

Passiamo ora a definire le potenze a esponente razionale positivo di un numero reale non negativo:

de1.10.4 Definizione 1.11.6. Siano $a \in \mathbf{R}$, $a \geq 0$ e $b \in \mathbf{Q}$, $b > 0$, $b = \frac{m}{n}$, con m e n naturali. Poniamo per definizione

$$a^b := \sqrt[n]{a^m},$$

con la convenzione $\sqrt[n]{a} = a$.

re1.10.4 Osservazione 1.11.7. La definizione 1.11.6 merita qualche commento.

Prima di tutto osserviamo che, essendo $a \geq 0$, si ha anche $a^m \geq 0$, e quindi $\sqrt[n]{a^m}$ è definita. Si ha anche

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}.$$

Osserviamo poi che, dato il numero razionale positivo b , la sua rappresentazione nella forma $b = \frac{m}{n}$ con m e n naturali non è unica, mentre apparentemente la definizione 1.11.6 dipende dalla scelta di m e n . Affinche' sia ben posta, dobbiamo far vedere che, se

$$b = \frac{m}{n} = \frac{p}{q}, \quad (1.11.4) \quad \boxed{\text{eq1.8.12}}$$

con m, n, p, q in $\mathbf{N}$,

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[q]{a^p}.$$

(1.11.4) è equivalente a $mq = np$ e

$$(\sqrt[n]{a^m})^{np} = ((\sqrt[n]{a^m})^n)^p = (a^m)^p = a^{mp}.$$

Analogamente,

$$(\sqrt[q]{a^p})^{np} = (\sqrt[q]{a^p})^{mq} = a^{mp}.$$

Quindi

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[np]{a^{mp}} = \sqrt[q]{a^p}.$$

Diamo infine la definizione di **potenza a esponente razionale negativo di un numero reale positivo** :

de1.10.5 Definizione 1.11.8. Siano $a \in \mathbf{R}^+$, $b \in \mathbf{Q}$, $b > 0$. Poniamo

$$a^{-b} := (a^b)^{-1}.$$

re1.10.5 Osservazione 1.11.9. La definizione 1.11.8 è chiaramente ispirata da (1.9.3). Osserviamo anche che, se $a > 0$, $a^m > 0$, $\sqrt[n]{a^m} > 0$ e quindi questa definizione è ben posta.

Le definizioni 1.11.6 e 1.11.8 sono state date in modo da poter estendere i risultati dei teoremi 1.8.11 e 1.9.4:

th1.10.6 Teorema 1.11.10. Siano a e b elementi di $\mathbf{R}^+$, l e m numeri razionali. Allora:

- (I) $a^l a^m = a^{l+m}$;
- (II) $(a^l)^m = a^{lm}$;
- (III) $(ab)^l = a^l b^l$.

Dimostrazione Ci limitiamo a provare (I).

Nel caso $l = \frac{p}{q}$, $m = \frac{r}{s}$, con p, q, r, s in $\mathbf{N}$, si ha $l + m = \frac{ps+rq}{qs}$ e

$$(a^l a^m)^{qs} = ((a^l)^q)^s ((a^m)^s)^q = (a^p)^s (a^r)^q = a^{ps+rq}.$$

Poiché $a^l a^m > 0$,

$$a^l a^m = \sqrt[qs]{a^{ps+rq}} = a^{l+m}.$$

Se $l > 0$ e $m \leq 0$, $m = -m'$ con $m' \in \mathbf{N}_0$

$$(a^l a^m) a^{m'} = a^l (a^m a^{m'}) = a^l,$$

per cui

$$a^l a^m = a^l a^{-m'} = a^l a^m.$$

Infine, se $l = -l'$, $m = -m'$, con $l', m' \geq 0$,

$$a^{l+m} = (a^{l'+m'})^{-1} = (a^{l'} a^{m'})^{-1} = (a^{l'})^{-1} (a^{m'})^{-1} = a^l a^m.$$

Il lettore è invitato a completare la dimostrazione (vedi l'esercizio 1.11.5).

□

Introduciamo ora due classi di funzioni legate alle potenze a esponente razionale. Cominciamo con le funzioni esponenziali e_a , definite (per ora solo su $\mathbf{Q}$) nel modo seguente: se $a \in \mathbb{R}^+$, poniamo

$$\begin{cases} e_a : \mathbf{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \\ e_a(x) = a^x. \end{cases} \quad (1.11.5) \quad \boxed{\text{eq1.11.5}}$$

Elenchiamo alcune loro proprietà:

th1.11.3 **Teorema 1.11.11.** *Sia a in $\mathbb{R}^+$. Allora:*

(I) $e_1(x) = 1 \ \forall x \in \mathbf{Q}$;

(II) se $a > 1$, $x, y \in \mathbf{Q}$ e $x < y$,

$$0 < e_a(x) < e_a(y);$$

(III) se $0 < a < 1$, $x, y \in \mathbf{Q}$ e $x < y$,

$$0 < e_a(y) < e_a(x).$$

Dimostrazione (I) è chiara.

Per (II), osserviamo, innanzi tutto, che se $z \in \mathbf{Q}$ e $z > 0$, $e_a(z) > 1$. Infatti, se $z = \frac{m}{n}$, con m, n in $\mathbf{N}$,

$$1 < a^m$$

per il teorema 1.10.16(I). Per lo stesso risultato, da $0 < \sqrt[n]{a^m} < 1$ seguirebbe $a^m < 1$. Si ha allora

$$a^y = a^x a^{y-x}.$$

Da $a^x > 0$, segue

$$a^x = a^x \cdot 1 < a^x a^{y-x} = a^y.$$

(III) può essere dimostrata analogamente.

□

Consideriamo invece le funzioni potenza p_a : per $a \in \mathbf{Q}$, poniamo

$$\begin{cases} p_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \\ p_a(x) = x^a. \end{cases} \quad (1.11.6) \quad \boxed{\text{eq1.11.6}}$$

Vale il seguente risultato:

th1.11.4

Teorema 1.11.12. (I) $p_0(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$;

(II) se $a > 0$ e $0 < x < y$, $0 < p_a(x) < p_a(y)$;

(III) se $a < 0$ e $0 < x < y$, $0 < p_a(y) < p_a(x)$;

(IV) se $a \in \mathbf{Q} \setminus \{0\}$, p_a è una biiezione di $\mathbb{R}^+$ in se', con inversa $p_{\frac{1}{a}}$.

Dimostrazione (I) è chiara.

(II) Sia $a = \frac{m}{n}$, con m, n in $\mathbf{N}$. Allora, se $0 < x < y$, per il teorema 1.10.16 (I), si ha

$$0 < x^m < y^m.$$

Per lo stesso teorema, se valesse $0 < \sqrt[n]{y^m} < \sqrt[n]{x^m}$, seguirebbe $0 < y^m < x^m$.

Per quanto riguarda (III), per (II) vale

$$0 < x^{-a} < y^{-a}.$$

Moltiplicando tutti i termini per $x^a y^a$ (che è positivo) si ottiene (III).

(IV) Per (II)-(III), se $a \neq 0$, p_a è iniettiva. Inoltre, se y è in $\mathbb{R}^+$, per il teorema 1.11.10(II), per ogni x in $\mathbb{R}^+$

$$p_a(p_{\frac{1}{a}})(x) = p_{\frac{1}{a}}(p_a)x = x.$$

□

Consideriamo ora l'equazione algebrica di secondo grado

$$ax^2 + bx = c = 0, \quad (1.11.7) \quad \boxed{\text{eq1.10.5}}$$

con a, b, c reali e $a \neq 0$. Nello studio di questa equazione svolge un ruolo chiave il numero

$$\Delta := b^2 - 4ac, \quad (1.11.8) \quad \boxed{\text{eq1.10.6}}$$

detto anche **discriminante** dell'equazione. Vale il seguente

th1.10.7

Teorema 1.11.13. (I) Sia Δ (definito in (1.11.8)) > 0 . Allora (1.11.7) ha due soluzioni reali distinte: $\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ e $\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.

(II) Sia $\Delta = 0$. Allora (1.11.7) ha l'unica soluzione reale $-\frac{b}{2a}$.

(III) Sia $\Delta < 0$. Allora (1.11.7) non possiede alcuna soluzione reale.

Dimostrazione L'equazione (1.11.7) ha le stesse soluzioni dell'equazione

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0.$$

Osserviamo ora che

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= (x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2}) - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ &= (x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{\Delta}{4a^2}. \end{aligned}$$

Dunque l'equazione (1.11.7) è equivalente (nel senso che ha le stesse soluzioni) all'equazione

$$(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0,$$

cioè

$$(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Ora, se $\Delta < 0$ si ha anche $\frac{\Delta}{4a^2} < 0$. Perciò, per il teorema 1.11.3, l'equazione non ha in questo caso soluzioni.

Se $\Delta = 0$, abbiamo ottenuto

$$(x + \frac{b}{2a})^2 = 0,$$

che è soddisfatta se e solo se $x + \frac{b}{2a} = 0$, e cioè $x = -\frac{b}{2a}$.

Consideriamo infine il caso $\Delta > 0$. Allora $\frac{\Delta}{4a^2} > 0$ e quindi, per il teorema 1.11.3,

$$x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}},$$

oppure

$$x + \frac{b}{2a} = -\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}$$

e otteniamo quindi le due soluzioni

$$-\frac{b}{2a} + \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}$$

e

$$-\frac{b}{2a} - \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}.$$

Se $a > 0$, si ha poi

$$\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a},$$

da cui

$$-\frac{b}{2a} + \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

e

$$-\frac{b}{2a} - \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Se invece $a < 0$,

$$\sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a},$$

da cui

$$-\frac{b}{2a} + \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

e

$$-\frac{b}{2a} - \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}} = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

□

Passiamo allo studio del segno dell'espressione $P(x) = ax^2 + bx + c$.**th1.10.8** **Teorema 1.11.14.** Siano a, b, c numeri reali, $a > 0$

$$P(x) := ax^2 + bx + c.$$

Poniamo $\Delta := b^2 - 4ac$. Allora:(I) se $\Delta < 0$, $P(x) > 0 \forall x \in \mathbf{R}$;(II) se $\Delta = 0$, $P(x) > 0 \forall x \in \mathbf{R}$, $x \neq -\frac{b}{2a}$;(III) se $\Delta > 0$ si ha $P(x) > 0$ se $x < \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ oppure se $x > \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$; si ha invece $P(x) < 0$ se

$$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} < x < \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Dimostrazione Con gli stessi calcoli della dimostrazione del teorema 1.11.13 otteniamo

$$P(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right].$$

Da questa espressione, è chiaro che, se $\Delta < 0$, $P(x) > 0 \forall x \in \mathbf{R}$.Se invece $\Delta = 0$,

$$P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2.$$

Quindi $P(x)$ si annulla per $x = -\frac{b}{2a}$ e negli altri casi è positivo.Sia, infine, $\Delta > 0$. Allora, da $y^2 - z^2 = (y + z)(y - z)$, valida per ogni y e z reali, si ha

$$\begin{aligned} P(x) &= a\left(x + \frac{b}{2a} + \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}\right)\left(x + \frac{b}{2a} - \sqrt{\frac{\Delta}{4a^2}}\right) \\ &= a\left(x + \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x - \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a}\right). \end{aligned}$$

Dunque $P(x) > 0$ se $x + \frac{b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x - \frac{b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ hanno lo stesso segno, mentre $P(x) < 0$ se $x + \frac{b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x - \frac{b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ sono di segno opposto. Si verifica facilmente che la prima condizione è soddisfatta se $x < \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ oppure se $x > \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$, la seconda condizione è soddisfatta se $\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} < x < \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$. $\square$

Nel caso di $a < 0$, vale il seguente risultato, la cui dimostrazione si lascia al lettore (esercizio 1.11.8):

th1.10.9 **Teorema 1.11.15.** *Siano a, b, c numeri reali, $a < 0$*

$$P(x) := ax^2 + bx + c.$$

Poniamo $\Delta := b^2 - 4ac$. Allora:

- (I) se $\Delta < 0$, $P(x) < 0 \forall x \in \mathbf{R}$;*
- (II) se $\Delta = 0$, $P(x) < 0 \forall x \in \mathbf{R}$, $x \neq -\frac{b}{2a}$;*
- (III) se $\Delta > 0$ si ha $P(x) < 0$ se $x < \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ oppure se $x > \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$; si ha invece $P(x) > 0$ se*

$$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} < x < \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Si osservi, in quest'ultimo caso, che, poichè $a < 0$, $\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} < \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$.

re1.11.6 **Osservazione 1.11.16.** Abbiamo definito le potenze a esponente naturale e poi intero nell'ambito dei numeri reali. Analogamente ((1.8.1), (1.9.2), (1.9.3)) si possono definire le potenze a esponente intero nell'ambito di un campo qualunque e continuano a valere le proprietà enunciate e dimostrate nel teorema 1.9.4. Diverso è il discorso riguardante le potenze a esponente razionale, in cui intervengono anche le proprietà di ordinamento e in cui svolge un ruolo fondamentale il teorema 1.10.19, per cui è essenziale l'assioma di Dedekind.

Esercizi

es1.7.2 **Esercizio 1.11.1.** Verificare la validità delle formule (1.10.2) e (1.10.3).

ex1.8.1 **Esercizio 1.11.2.** Verificare che $\{x \in \mathbf{R} : x > 0\}$ è inferiormente ma non superiormente limitato.

ex1.8.2 **Esercizio 1.11.3.** Verificare che $\mathbf{R}$ non è né inferiormente né superiormente limitato.

ex1.8.3 **Esercizio 1.11.4.** Con riferimento all'esempio 1.10.12, verificare che A è inferiormente limitato e $\inf A = a$.

es1.8.5 **Esercizio 1.11.5.** Completare la dimostrazione del teorema 1.11.10.

ex1.10.2 **Esercizio 1.11.6.** Verificare che per ogni $a \in \mathbf{R}$

$$\sqrt{a^2} = |a|.$$

ex1.10.3 **Esercizio 1.11.7.** Si consideri l'equazione

$$ax^2 + 2bx + b^2 = 0,$$

con a, b, c reali, $a \neq 0$. Si provi che

(I) ammette soluzioni reali se e solo se $b^2 - ac \geq 0$;

(II) se $b^2 - ac = 0$, c'è la sola soluzione $-\frac{b}{a}$;

(III) se $b^2 - ac > 0$ ci sono le due soluzioni distinte $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a}$.

ex1.10.5 **Esercizio 1.11.8.** Dimostrare il teorema 1.11.15.

ex1.10.6 **Esercizio 1.11.9.** Determinare

$$\{x \in \mathbf{R} : \frac{x+1}{x-1} \leq \frac{x}{x+2}\}. \quad (1.11.9) \quad \boxed{\text{eq1.10.7}}$$

Risolviamo l'esercizio 1.11.9. Innanzi tutto, l'espressione che compare in (1.11.9) ha senso se e solo se $x-1 \neq 0$ e $x+2 \neq 0$, vale a dire, se e solo se $(x-1)(x+2) \neq 0$. Distinguiamo allora i casi $(x-1)(x+2) > 0$ e $(x-1)(x+2) < 0$. Nel primo caso, moltiplicando entrambi i membri per $(x-1)(x+2)$ la disuguaglianza si conserva, nel secondo caso si rovescia. Dunque (1.11.9) coincide con

$$\{x \in \mathbf{R} : (x-1)(x+2) > 0, (x+1)(x+2) \leq x(x-1)\}$$

$$\cup \{x \in \mathbf{R} : (x-1)(x+2) < 0, (x+1)(x+2) \geq x(x-1)\}.$$

Il primo insieme coincide con l'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} (x-1)(x+2) > 0, \\ x^2 + 3x + 2 \leq x^2 - x, \end{cases} \quad (1.11.10) \quad \boxed{\text{eq1.10.8}}$$

equivalente a

$$\begin{cases} (x-1)(x+2) > 0, \\ x \leq -\frac{1}{2}. \end{cases} \quad (1.11.11) \quad \boxed{\text{eq1.10.9}}$$

La prima condizione è soddisfatta se $x > 1$ oppure $x < -2$. La prima condizione è incompatibile con $x \leq -\frac{1}{2}$. La seconda implica invece $x \leq -\frac{1}{2}$. In conclusione l'insieme delle soluzioni del sistema (1.11.10) coincide con $\{x \in \mathbf{R} : x < -2\}$.

Dobbiamo ora determinare $\{x \in \mathbf{R} : (x-1)(x+2) < 0, (x+1)(x+2) \geq x(x-1)\}$, che si traduce nel sistema

$$\begin{cases} (x-1)(x+2) < 0, \\ x^2 + 3x + 2 \geq x^2 - x, \end{cases} \quad (1.11.12) \quad \boxed{\text{eq1.10.10}}$$

equivalente a

$$\begin{cases} -2 < x < 1, \\ x \geq -\frac{1}{2}, \end{cases} \quad (1.11.13) \quad \boxed{\text{eq1.10.11}}$$

che ha per soluzioni gli elementi di $\{x \in \mathbf{R} : -\frac{1}{2} \leq x < 1\}$.

Quindi l'insieme (1.11.9) coincide con

$$\{x \in \mathbf{R} : x < -2\} \cup \{x \in \mathbf{R} : -\frac{1}{2} \leq x < 1\}.$$

ex1.10.7 **Esercizio 1.11.10.** Determinare

$$\{x \in \mathbf{R} : \sqrt{1-x^2} \leq 2x\}. \quad (1.11.14) \quad \boxed{\text{eq1.10.12}}$$

Dobbiamo innanzi tutto porci il problema di stabilire per quali $x \in \mathbf{R}$ l'espressione (1.11.14) ha senso. Deve evidentemente valere $1-x^2 \geq 0$, equivalente a $x^2 \leq 1$, equivalente a $-1 \leq x \leq 1$. Osserviamo ora che, se $-1 \leq x < 0$, $2x < 0$, mentre, per definizione, $\sqrt{1-x^2} \geq 0$. Quindi l'insieme (1.11.14) coincide con l'insieme delle soluzioni di

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ \sqrt{1-x^2} \leq 2x. \end{cases} \quad (1.11.15) \quad \boxed{\text{eq1.10.13}}$$

Applicando (I) del teorema 1.10.15 (lo possiamo fare solo perchè $2x \geq 0$!), otteniamo $1-x^2 \leq 4x^2$. Il passaggio è reversibile. Infatti, se fosse $\sqrt{1-x^2} > 2x$, applicando ancora (I) del teorema 1.10.15, otterremmo $1-x^2 > 4x^2$. Otteniamo, in conclusione,

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ 5x^2 - 1 \geq 0, \end{cases} \quad (1.11.16) \quad \boxed{\text{eq1.10.14}}$$

che fornisce l'insieme

$$\begin{aligned} & \{x \in \mathbf{R} : 0 \leq x \leq 1\} \cap \left(\{x \in \mathbf{R} : x \leq -\frac{1}{\sqrt{5}}\} \cup \{x \in \mathbf{R} : x \geq \frac{1}{\sqrt{5}}\} \right) \\ &= \{x \in \mathbf{R} : \frac{1}{\sqrt{5}} \leq x \leq 1\}. \end{aligned}$$

ex1.10.8 **Esercizio 1.11.11.** Determinare i seguenti sottoinsiemi di $\mathbf{R}$:

- (I) $\{x \in \mathbf{R} : \frac{x+1}{x-3} \geq 1\}$;
- (II) $\{x \in \mathbf{R} : |x| - x^2 - 1 \leq |3 - x^2 + 2x|\}$;
- (III) $\{x \in \mathbf{R} : x^2 + |x+1| \leq 1\}$;
- (IV) $\{x \in \mathbf{R} : \frac{x-2}{x+3} < \frac{x+1}{x}\}$;
- (V) $\{x \in \mathbf{R} : \frac{2}{x} - 3 < \frac{4}{x} + 1\}$;
- (VI) $\{x \in \mathbf{R} : \frac{x-3}{x+4} \leq 2\}$;
- (VII) $\{x \in \mathbf{R} : \frac{x-1}{x+3} > 4\}$;

- (VIII) $\{x \in \mathbf{R} : \frac{x-2}{x+1} \geq \lambda\} \ (\lambda \in \mathbf{R});$
- (IX) $\{x \in \mathbf{R} : \frac{x+2}{x+1} \geq x+3\};$
- (X) $\{x \in \mathbf{R} : \frac{x+2}{x+1} \geq x+2\};$
- (XI) $\{x \in \mathbf{R} : x^2 + 3|x| - 2 = 0\};$
- (XII) $\{x \in \mathbf{R} : |x^2 + 2x| + x - 1 = 0\}.$

2

Insiemi finiti e infiniti. Elementi di calcolo combinatorio

ch2A

2.1 Insiemi finiti e infiniti

se2A.1

de2A.1.1

Definizione 2.1.1. Siano A e B insiemi. Diremo che A e' **equipotente** a B se esiste una biiezione f tra A e B (vedi la definizione 1.2.11).

Se A è equipotente a B , scriveremo $A \sim B$. Vale il seguente semplice

th2A.1.1

Teorema 2.1.2. Siano A, B, C insiemi. Allora:

- (I) $A \sim A$;
- (II) se $A \sim B$, allora $B \sim A$;
- (III) se $A \sim B$ e $B \sim C$, allora $A \sim C$.

Dimostrazione (I) L'identita' I_A è una biiezione tra A e se' stesso.

(II) Se f è una biiezione tra A e B , la sua inversa f^{-1} è una biiezione tra B e A .

(III) Se f è una biiezione tra A e B e g è una biiezione tra B e C , la composizione $g \circ f$ è una biiezione tra A e C .

Per quanto riguarda (II) e (III), si veda l'esercizio 1.3.1.

□

Dato n in $\mathbf{N}$, nel seguito porremo

$$I_n := \{k \in \mathbf{N} : k \leq n\}. \quad (2.1.1) \quad \text{eq2A.1.1}$$

Definizione 2.1.3. Sia A in insieme. Diremo che A e' **finito** se $A = \emptyset$ oppure esiste n in $\mathbf{N}$ tale che $I_n \sim A$.

Vale il seguente risultato (intuitivamente chiaro, ma con dimostrazione non banale):

th2A.1.2 **Teorema 2.1.4.** *Se A e' un insieme finito e non vuoto, il numero naturale n tale che $I_n \sim A$ e' univocamente determinato e si chiamera' la **cardinalita'** di A .*

Scriveremo

$$\sharp(A) = n. \quad (2.1.2) \quad \text{eq2A.1.2}$$

e porremo anche

$$\sharp(\emptyset) = 0. \quad (2.1.3) \quad \text{eq2A.1.3}$$

Vale il seguente

th2A.1.3 **Teorema 2.1.5.** *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ finito e non vuoto. Allora A ha massimo e minimo.*

Dimostrazione Dimostreremo che A ammette massimo. Con ragionamento analogo, si prova che ammette minimo.

La dimostrazione si puo' fare per induzione su $\sharp(A)$.

Se $\sharp(A) = 1$, il risultato è ovvio. Supponiamo che valga nel caso $\sharp(A) = n$. Sia B un insieme con $\sharp(B) = n + 1$. Allora esiste una biiezione f tra I_{n+1} e B . Per il teorema 1.8.8(IV),

$$I_{n+1} = I_n \cup \{n + 1\}.$$

Sia $f|_{I_n}$ la restrizione di f a I_n , vale a dire,

$$\begin{cases} f|_{I_n} : I_n \rightarrow B, \\ f|_{I_n}(k) = f(k) \quad \forall k \in I_n. \end{cases}$$

Se indichiamo con A l'immagine $f|_{I_n}(I_n)$, $f|_{I_n}$ è una biiezione tra I_n e A . Inoltre,

$$B = A \cup \{f(n + 1)\}.$$

Per l'ipotesi induttiva, A ha massimo m . Segue allora che anche B ha massimo e

$$\max(B) = \max\{m, f(n + 1)\}.$$

□

co2A.1.1 **Corollario 2.1.6.** *Sia A un sottoinsieme finito di $\mathbb{R}$. Allora A e' limitato.*

re2A.1.1 **Osservazione 2.1.7.** Il fatto che $\emptyset$ sia (ad esempio) superiormente limitato puo' essere dimostrato osservando che, se non lo fosse, per ogni M in $\mathbb{R}$ esisterebbe a in $\emptyset$ tale che

$$M < a.$$

de2A.1.3 **Definizione 2.1.8.** *Sia A un insieme. Diremo che A e' **infinito** se non e' finito.*

co2A.1.1A **Corollario 2.1.9.** $\mathbf{N}$ è infinito.

Dimostrazione Segue dal teorema 1.10.15 e dal corollario 2.1.6. $\square$

de2A.1.4 **Definizione 2.1.10.** Sia A un insieme. Diremo che A è **numerabile** se $\mathbf{N} \sim A$.

Osservazione 2.1.11. Dal teorema 2.1.2 e dal corollario 2.1.9 segue che ogni insieme A numerabile è infinito: se A fosse finito, esisterebbe n in $\mathbf{N}$ tale che $A \sim I_n$, per cui sarebbe $\mathbf{N} \sim I_n$ e $\mathbf{N}$ sarebbe finito.

ex2A.1.1 **Esempio 2.1.12.** $\mathbf{N}$ è ovviamente numerabile.

L'insieme P dei numeri naturali pari è numerabile: la funzione $f : \mathbf{N} \rightarrow P$, $f(n) = 2n$ è una biiezione tra $\mathbf{N}$ e P .

$\mathbf{N}_0$ è numerabile: la funzione $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}_0$, $f(n) = n - 1$ è una biiezione tra $\mathbf{N}$ e $\mathbf{N}_0$.

L'insieme D dei numeri naturali dispari è numerabile: la funzione $f : \mathbf{N} \rightarrow D$, $f(n) = 2n - 1$ è una biiezione tra $\mathbf{N}$ e D .

re2A.1.3 **Osservazione 2.1.13.** Si osservi che $\mathbf{N}$ e D (o P) sono equipotenti, nonostante D sia un sottoinsieme proprio di $\mathbf{N}$. Di fatto, si potrebbe dimostrare che un insieme è infinito se e solo se è equipotente a qualche suo sottoinsieme proprio.

th2A.1.4 **Teorema 2.1.14.** Sia A un insieme numerabile e sia $B \subseteq A$. Allora B è finito o numerabile.

Dimostrazione (cenno) Supponiamo, per semplicità $A = \mathbf{N}$. Se A è finito, non c'è niente da dimostrare. Viceversa, poniamo

$$f(1) := \min\{n \in \mathbf{N} : n \in B\},$$

che esiste per il risultato dell'esercizio 1.8.1. Poiché B non è finito,

$$\{m \in \mathbf{N} : f(1) < m, m \in B\}$$

non è vuoto e ha un minimo $f(2)$. In generale, possiamo definire ricorsivamente, per ogni n in $\mathbf{N}$

$$f(n+1) = \min\{m \in \mathbf{N} : f(n) < m, m \in A\}.$$

Se per qualche n $\min\{m \in \mathbf{N} : f(n) < m, m \in A\}$ fosse vuoto, A sarebbe finito. f è chiaramente iniettiva, essendo

$$f(n) < f(n+1) \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

Inoltre f è suriettiva. Infatti, per ogni n in $\mathbf{N}$ $n \leq f(n)$. Quindi se $n \in A$, $n = f(k)$ per qualche $k \leq n$.

$\square$

Introduciamo una notazione che useremo nel seguito.

de2A.1.5 **Definizione 2.1.15.** Sia m in $\mathbf{Z}$, e, per $\mathbf{N}$, $1 \leq j \leq n$, sia $a_{m+j} \in \mathbb{R}$. Definiamo la notazione $\sum_{j=m+1}^{m+n} a_j$ per recursione su n :

$$\begin{cases} \sum_{j=m+1}^{m+1} a_j = a_{m+1}, \\ \sum_{j=m+1}^{m+n+1} a_j = \sum_{j=m+1}^{m+n} a_j + a_{m+n+1}. \end{cases}$$

ex2A.1.2 **Esempio 2.1.16.** Per esempio, per $m = -1$,

$$\begin{cases} \sum_{j=0}^0 a_j = a_0, \\ \sum_{j=0}^n a_j = \sum_{j=-1+1}^{-1+n} a_j + a_{-1+n+1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_j + a_n = \sum_{j=0}^{n-1} a_j + a_n. \end{cases}$$

th2A.1.5 **Teorema 2.1.17.** L'unione di una famiglia numerabile di insiemi finiti o numerabili e' un insieme finito o numerabile. In particolare, $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ e' numerabile.

Dimostrazione (cenno). Supponiamo che la famiglia sia $\{A_n : n \in \mathbf{N}\}$ e, per ogni n ,

$$A_n = \{a_{n,k} : k \in J_n\}$$

con $J_n = I_k$ per qualche k in $\mathbf{N}$ o $J_n = \mathbf{N}$. Si può supporre che gli A_n siano a due a due disgiunti, sostituendo ad A_n $A_n \setminus (\cup_{k \leq n} A_k)$. Poniamo allora

$$\begin{cases} f : \cup_{n \in \mathbf{N}} A_n \rightarrow \mathbf{N}^2, \\ f(a_{n,k}) = (n, k). \end{cases}$$

Allora f è una biiezione tra $\cup_{n \in \mathbf{N}} A_n$ e $f(\cup_{n \in \mathbf{N}} A_n)$. Per concludere applicando il teorema 2.1.14, basta allora provare che $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ è numerabile.

Definiamo $g : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N} \times \mathbf{N}$ ricorsivamente. Poniamo $g(1) = (1, 1)$. Se $g(n) = (i, j)$ con i, j in $\mathbf{N}$, poniamo

$$f(n+1) = \begin{cases} (i+1, j-1) & \text{se } j \geq 2, \\ (1, i+1) & \text{se } j = 1. \end{cases} \quad (2.1.4) \quad \text{eq2A.1.4}$$

L'idea di (2.1.4) è introdurre nell'immagine di f prima le coppie (i, j) con $i+j = 2$ $((1, 1))$, poi che le coppie (i, j) con $i+j = 3$ $((1, 2), (2, 1))$, eccetera, con l'indice i crescente.

Osserviamo che, in base al risultato dell'esercizio 2.1.4, la cardinalità dell'insieme

$$\{(i, j) \in \mathbf{N} \times \mathbf{N} : i+j \leq k\}$$

è $\sum_{j=2}^k (j-1) = \frac{k(k-1)}{2}$. Quindi, $i+j = k$, $(i, j) = f(l)$, con $l \leq \frac{k(k-1)}{2}$.
□

th2A.1.6 **Teorema 2.1.18.** $\mathbf{Z}$ e $\mathbf{Q}$ sono numerabili.

Dimostrazione. In base ai teoremi 2.1.14 e 2.1.17, basta provare che $\mathbf{Z}$ e $\mathbf{Q}$ sono equipotenti a sottoinsiemi infiniti di $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$.

Per quanto riguarda $\mathbf{Z}$, si può considerare (ad esempio) l'insieme

$$A := \{(0, n) : n \in \mathbf{N}\} \cup \{(1, 0)\} \cup \{(2, n) : n \in \mathbf{N}\}$$

e la biiezione $f : \mathbf{Z} \rightarrow A$,

$$f(m) = \begin{cases} (0, m) & \text{se } m \in \mathbf{N}, \\ (1, 0) & \text{se } m = 0, \\ (2, n) & \text{se } m = -n, n \in \mathbf{N}. \end{cases}$$

A è numerabile e perciò $\mathbf{Z}$ è numerabile.

Per quanto riguarda $\mathbf{Q}$, ci limitiamo a provare che $\mathbf{Q}^+ := \mathbf{Q} \cap \mathbb{R}^+$ è numerabile, lasciando completare la dimostrazione al lettore. Se $q \in \mathbf{Q}^+$, si può dimostrare che può essere rappresentato in un solo modo nella forma

$$q = \frac{m}{n},$$

con m, n in $\mathbf{N}$, senza fattori primi comuni. Quindi $\mathbf{Q}^+$ è equipotente al sottoinsieme di $\mathbf{N}^2$ costituito dalle coppie ordinate (m, n) senza fattori primi comuni, che è numerabile. $\square$

A questo punto, può venire in mente che ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$ sia numerabile, o addirittura che lo sia ogni insieme infinito. Questo non è vero, come vedremo tra poco. A tale fine, introduciamo la nozione di successione:

Definizione 2.1.19. *Sia A un insieme. Una successione a valori in A è una funzione qualunque da $\mathbf{N}$ ad A .*

Se $f : \mathbf{N} \rightarrow A$ è una successione a valori in A e $f(n) = a_n \in A$, indicheremo spesso f con la scrittura $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$.

Utilizzeremo il seguente teorema, che ha un interesse autonomo:

th2A.1.7 **Teorema 2.1.20.** (degli "intervalli inscatolati") *Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ successioni a valori in $\mathbb{R}$, tali che, per ogni n in $\mathbf{N}$,*

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n.$$

Allora

$$\bigcap_{n \in \mathbf{N}} \{x \in \mathbb{R} : a_n \leq x \leq b_n\} \neq \emptyset.$$

Dimostrazione. Cominciamo con l'osservare che, se m e n sono numeri naturali, con $m \leq n$, $a_m \leq b_n$. Ciò si verifica facilmente per induzione sulla differenza $d = n - m$ (si ricordi il risultato dell'esercizio 1.9.1). Pertanto, per ogni p, q in $\mathbf{N}$,

$$a_p \leq a_{\max\{p,q\}} \leq b_{\max\{p,q\}} \leq a_q.$$

Dunque, $\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$ è superiormente limitato e ogni b_n ne è un maggiorante. Per il teorema 1.10.14(I), esiste $s := \sup\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$. Inoltre, $s \leq b_n$ per ogni n in $\mathbf{N}$. $\square$

Possiamo ora provare il seguente

th2A.1.8 Teorema 2.1.21. *Siano a e b in $\mathbb{R}$, con $a < b$. Poniamo*

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

Allora $[a, b]$ è infinito e non è numerabile.

Dimostrazione. È facile vedere che $[a, b]$ è infinito: contiene, infatti (ad esempio)

$$\{a + \frac{b-a}{n} : n \in \mathbf{N}\},$$

che è un insieme numerabile (lo si verifichi).

Proviamo che $[a, b]$ non è numerabile. Supponiamo (per assurdo) che lo sia. Esiste quindi una biiezione f da $\mathbf{N}$ ad $[a, b]$. Poniamo

$$a_1 := \min\{f(1), f(2)\}, b_1 := \max\{f(1), f(2)\}.$$

Evidentemente, se $a_1 < x < b_1$, $x = f(n)$ per qualche n maggiore di 2.

Poniamo

$$n_3 := \min\{n \in \mathbf{N} : a_1 < f(n) < b_1\},$$

$$n_4 := \min\{n \in \mathbf{N} : n_3 < n, a_1 < f(n) < b_1\}.$$

e

$$a_2 := \min\{f(n_3), f(n_4)\}, b_2 := \max\{f(n_3), f(n_4)\}.$$

L'esistenza di n_3 e n_4 è garantita dal risultato dell'esercizio 1.8.1.

Dunque

$$a_1 < a_2 < b_2 < b_1$$

e, se $a_2 < x < b_2$, $x = f(n)$ per qualche $n > n_4 \geq 4$.

In generale, supponiamo di aver determinato, per $2 \leq k \leq m$, con $m \in \mathbf{N}$, a_k e b_k , con $a_{k-1} < a_k < b_k < b_{k-1}$ e, se $a_k < x < b_k$, $x = f(n)$ per qualche $n > n_{2k} \geq 2k$. Si procede allora definendo

$$n_{2m+1} := \min\{n \in \mathbf{N} : a_m < f(n) < b_m\}$$

e

$$n_{2m+2} := \min\{n \in \mathbf{N} : n_{2m+1} < n, a_m < f(n) < b_m\},$$

$$a_{m+1} = \min\{f(n_{2m+1}), f(n_{2m+2})\}, \quad b_{m+1} = \max\{f(n_{2m+1}), f(n_{2m+2})\}$$

Si ha

$$a_m < a_{m+1} < b_{m+1} < b_m.$$

Inoltre $n_{2m+1} > n_{2m} \geq 2m$, per cui $n_{2m+1} \geq 2m+1$ e $n_{2m+2} > n_{2m+1}$, per cui $n_{2m+2} \geq 2m+2$. Infine, se $a_{m+1} < x < b_{m+1}$, $x = f(n)$ per qualche $n > n_{2m+2} \geq 2m+2$.

In conclusione, abbiamo costruito due successioni $(a_m)_{m \in \mathbf{N}}$ e $(b_m)_{m \in \mathbf{N}}$ in $[a, b]$ tali che:

(a) $\forall m \in \mathbf{N} \quad a_m < a_{m+1} < b_{m+1} < b_m$;

(b) se $a_m < x < b_m$, $x = f(n)$ per qualche $n > 2m$.

Applichiamo allora il teorema 2.1.20: esiste c tale che, per ogni m in $\mathbf{N}$,

$$a_m \leq c \leq b_m.$$

Essendo $a_m < a_{m+1} < b_{m+1} < b_m$, si ha di fatto

$$a_m < c < b_m \quad \forall m \in \mathbf{N}.$$

Dunque, $c = f(n)$ con $n > 2m$ per ogni m in $\mathbf{N}$. In particolare, $n > 2n$ e ciò non è possibile.

Quindi, la supposta esistenza di f porta a una contraddizione. $\square$

Altri esempi di insiemi infiniti non numerabili si possono ottenere applicando il risultato dell'esercizio 2.1.6.

Gli insiemi numerabili sono, in un certo senso, i "più piccoli insiemi infiniti". Prima di formulare un enunciato preciso, introduciamo la nozione di funzione di scelta:

Definizione 2.1.22. Sia A un insieme. Una **funzione di scelta** in A è una funzione $s : \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow A$ tale che $s(B) \in B$ per ogni B in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ ($\mathcal{P}(A)$ e' l'insieme potenza di A , vedi l'esercizio 2.1.6).

Un assioma della teoria degli insiemi afferma che, dato un insieme non vuoto A , esiste una funzione di scelta in A .

Vale il seguente

th2A.1.9 Teorema 2.1.23. Sia A un insieme infinito. Allora A possiede un sottoinsieme numerabile.

Dimostrazione (cenno) Sia s una funzione di scelta in A . Definiamo per recursione $f : \mathbf{N} \rightarrow A$. Poniamo $f(1) = s(A)$ e, dato $f(k)$ per ogni $k \leq n$, poniamo

$$f(n+1) = s(A \setminus \{f(k) : k \in \mathbf{N}, k \leq n\}).$$

Insieme $\{f(k) : k \in \mathbf{N}, k \leq n\}$ è finito per ogni n in $\mathbf{N}$. Quindi $A \setminus \{f(k) : k \in \mathbf{N}, k \leq n\}$ non è vuoto, perché A è infinito. Per definizione, $f(n+1) \neq f(k)$ per ogni $k \leq n$. Quindi $f : \mathbf{N} \rightarrow A$ è iniettiva ed è perciò una biiezione tra $\mathbf{N}$ e $f(A)$. $\square$

es2A.1.1 **Esercizio 2.1.1.** Sia A un insieme finito. Dimostrare che ogni suo sottoinsieme B è finito e che

$$\mathfrak{h}(B) \leq \mathfrak{h}(A).$$

(Suggerimento: ragionare per induzione su $\mathfrak{h}(A)$).

es2A.1.2 **Esercizio 2.1.2.** (I) Sia, per $n \in \mathbf{N}$ e $k \in I_n$, A_k un insieme finito. Provare che $\cup_{k \in I_n} A_k$ è un insieme finito e che

$$\mathfrak{h}(\cup_{k \in I_n} A_k) \leq \sum_{k=1}^n \mathfrak{h}(A_k).$$

(II) Provare che, se gli A_k sono a due a due disgiunti

$$\mathfrak{h}(\cup_{k \in I_n} A_k) = \sum_{k=1}^n \mathfrak{h}(A_k).$$

(III) Provare, infine, che se gli A_k sono a due a due disgiunti e hanno tutti cardinalità m ,

$$\mathfrak{h}(\cup_{k \in I_n} A_k) = mn.$$

(Suggerimento: ragionare per induzione su n).

es2.1.3A **Esercizio 2.1.3.** Siano A e B insiemi finiti. Provare che $A \times B$ è finito e che

$$\mathfrak{h}(A \times B) = \mathfrak{h}(A)\mathfrak{h}(B).$$

es2A.1.3 **Esercizio 2.1.4.** Provare, che, per m in $\mathbf{N}_0$, n in $\mathbf{N}$

$$\sum_{j=m+1}^{m+n} j = \frac{n(2m+n+1)}{2}.$$

(Suggerimento: ragionare per induzione su n).

es2.1.4A **Esercizio 2.1.5.** Siano $m \in \mathbf{Z}$ e $a_{m+j}, b_{m+j} \in \mathbb{R}$, per $1 \leq j \leq n$.

(I) Provare che

$$\sum_{j=m+1}^{m+n} (a_j + b_j) = \sum_{j=m+1}^{m+n} a_j + \sum_{j=m+1}^{m+n} b_j.$$

(II) Se $c \in \mathbb{R}$, provare che

$$\sum_{j=m+1}^{m+n} ca_j = c \sum_{j=m+1}^{m+n} a_j.$$

(III) Siano $m \in \mathbf{Z}$ e $a_{m+1+j} \in \mathbb{R}$ per $1 \leq j \leq n$. Provare che

$$\sum_{j=m+1}^{m+n} a_{j+1} = \sum_{j=m+2}^{m+n+1} a_j.$$

(IV) Siano $m \in \mathbf{Z}$, n, p in $\mathbf{N}$ e $a_{m+1+j} \in \mathbb{R}$ per $1 \leq j \leq n+p$. Provare che

$$\sum_{j=m+1}^{m+n+p} a_j = \sum_{j=m+1}^{m+n} a_j + \sum_{j=m+n+1}^{m+n+p} a_j.$$

es2A.1.4

Esercizio 2.1.6. Sia A un insieme. Indichiamo con $\mathcal{P}(A)$ l'insieme potenza di A , vale a dire, l'insieme dei sottoinsiemi di A . Provare che non esiste una biezione tra A e $\mathcal{P}(A)$.

Suggerimento: sia $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ una funzione. Prendiamo

$$B := \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

Provare per assurdo che $B \notin f(A)$.

Si osservi che da questo risultato segue che l'insieme $\mathcal{P}(\mathbf{N})$ dei sottoinsiemi di $\mathbf{N}$ non è numerabile.

2.2 Elementi di calcolo combinatorio

se2A.2

A ogni insieme finito A è associato un elemento di $\mathbf{N}_0$ $\sharp(A)$, la sua cardinalità : se $A \neq \emptyset$ e $\sharp(A) = n \in \mathbf{N}$, esiste una biiezione tra $I_n = \{k \in \mathbf{N} : k \leq n\}$ e A . Il calcolo combinatorio comprende una serie di risultati che calcolano esplicitamente $\sharp(A)$. Qui vedremo qualche semplice esempio.

Introduciamo la notazione di **fattoriale**; definiamo $n!$ (n -fattoriale), per ogni n in $\mathbf{N}$, per recursione. Poniamo

$$\begin{cases} 1! := 1, \\ (n+1)! := n! \cdot (n+1). \end{cases} \quad (2.2.1) \quad \text{eq2.2.1}$$

Quindi $1! = 1$, $2! = 1! \cdot 2 = 2$, $3! = 2! \cdot 3 = 6$, eccetera. Osserviamo che, per ogni n in $\mathbf{N}$, $n! \in \mathbf{N}$. Conviene anche porre

$$0! := 1. \quad (2.2.2) \quad \text{eq2.2.2}$$

Il primo risultato è il seguente:

Teorema 2.2.1. *Sia A un insieme di cardinalità n ($n \in \mathbf{N}$). Allora l'insieme $B(I_n, A)$ delle biiezioni da I_n ad A è finito e ha cardinalità $n!$.*

Dimostrazione La dimostrazione è per induzione su n .

Se $n = 1$, la conclusione è ovvia.

Supponiamo che sia valida per n . Sia $\sharp(A) = n + 1$ e sia g una biiezione tra I_{n+1} e A . Sia $j \in I_{n+1}$. Poniamo

$$B_j := \{f \in B(I_{n+1}, A) : f(n+1) = g(j)\}.$$

La restrizione $f|_{I_n}$ di f a I_n è una biiezione tra I_n e $A \setminus \{g(j)\}$. Viceversa, ogni biiezione g tra I_n e $A \setminus \{g(j)\}$ può essere prolungata a un'unica biiezione f tra I_{n+1} e A , ponendo $f(n+1) = g(j)$. Poiché $\sharp(I_{n+1} \setminus \{j\}) = n$, per l'ipotesi induttiva, $\sharp(B_j) = n!$. L'indice j varia in I_{n+1} , che ha cardinalità $n + 1$. Quindi, per il risultato dell'esercizio 2.1.2 (III),

$$\sharp(B(I_{n+1}, A)) = n! \cdot (n + 1) = (n + 1)!.$$

□

Introduciamo ora il coefficiente binomiale $\binom{n}{k}$, per n, k in $\mathbf{N}_0$, $k \leq n$. Poniamo

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!}. \quad (2.2.3) \quad \boxed{\text{eq2.2.3}}$$

Vale il seguente

Utilizzeremo la seguente semplice identità :

1e2.2.1 **Lemma 2.2.2.** *Siano n e k in $\mathbf{N}_0$, con $k \leq n$. Allora*

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}.$$

Dimostrazione. Si tratta di una semplice verifica:

$$\begin{aligned} & \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} \\ &= \frac{n!(n-k+1)+n!k}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!} \\ &= \binom{n+1}{k}. \end{aligned}$$

□

Una prima applicazione è il seguente

Teorema 2.2.3. *Siano A un insieme finito con cardinalità n ($n \in \mathbf{N}$), $k \in \mathbf{N}_0$,*

$$A_k = \{B \subseteq A : \sharp(B) = k\}.$$

Allora A_k è finito e ha cardinalità $\binom{n}{k}$.

Dimostrazione Innanzi tutto, il risultato è chiaramente vero se $n = 0$ e $n = 1$.

Supponiamo che sia vero per un certo n . Sia $\sharp(A) = n + 1$. Esiste una biiezione f tra I_{n+1} e A . Poniamo $a_n + 1 = f(n + 1)$ e $C = A \setminus \{a_{n+1}\}$. Chiaramente, $\sharp(A) = n$. Sia $k \in \mathbf{N}_0$, $k \leq n$. Dato un sottoinsieme B di A con $\sharp(B) = k$, questo può essere un sottoinsieme di C , oppure $a_{n+1} \in B$ e in tal caso B è univocamente determinato dalla sua intersezione con C , che ha cardinalità $k - 1$. Quindi, per l'ipotesi induttiva, A_k ha cardinalità

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}.$$

Resta da considerare il caso $k = n + 1$. Ovviamente l'unico sottoinsieme di cardinalità $n + 1$ è A stesso e perciò la conclusione è vera anche in questo caso.

□

Concludiamo col seguente ben noto

th2.2.2 **Teorema 2.2.4.** (formula del binomio di Newton) Siano a e b in $\mathbb{R}$ e sia n in $\mathbf{N}$. Allora

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k,$$

con la convenzione $a^0 = b^0 = 1$.

Dimostrazione Ragioniamo per induzione su n .

Per $n = 1$,

$$(a + b)^1 = a + b = a^1 b^0 + a^0 b^1 = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} a^{1-k} b^k.$$

Supponiamo che la formula sia valida per n . Si ha allora, per i risultati dell'esercizio 2.1.5 e per l'ipotesi induttiva, ricordando che

$$\begin{aligned} \binom{n}{0} &= \binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = 1, \\ (a + b)^{n+1} &= (a + b)^n (a + b) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k (a + b) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \\ &= \binom{n}{0} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k \\ &= \binom{n+1}{0} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k + \binom{n+1}{n+1} a^0 b^{n+1} \\ &= \binom{n+1}{0} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) a^{n+1-k} b^k + \binom{n+1}{n+1} a^0 b^{n+1}. \end{aligned}$$

Per il lemma 2.2.2, si ha

$$\begin{aligned}
 & \binom{n+1}{0}a^{n+1}b^0 + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) a^{n+1-k}b^k + \binom{n+1}{n+1}a^0b^{n+1} \\
 &= \binom{n+1}{0}a^{n+1}b^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} a^{n+1-k}b^k + \binom{n+1}{n+1}a^0b^{n+1} \\
 &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k}b^k.
 \end{aligned}$$

□

3

Numeri complessi

ch2

3.1 Generalita'

se2.1

Una **funzione polinomiale** a coefficienti reali è una funzione $P : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ della forma

$$P(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k x^k, \quad (3.1.1) \quad \text{eq1.12.1}$$

con $n \in \mathbf{N}$ e $a_k \in \mathbf{R} \ \forall k \in \mathbf{N}_0, k \leq n$.

Si potrebbe dimostrare che i coefficienti a_k sono determinati univocamente dalla funzione P . Se $a_n \neq 0$, diremo che P è di **grado** n . Nel caso in cui $a_0 \neq 0$ e $a_k = 0 \ \forall k \in \mathbf{N}$ con $k \leq n$, diremo che il polinomio ha grado 0 (è questo il caso delle funzioni costanti non nulle), mentre, se i coefficienti sono tutti nulli (caso della funzione identicamente nulla), diremo che il grado è "**meno infinito**" ($-\infty$).

In molte questioni matematiche si pone il problema dell'esistenza di numeri reali x tali che

$$P(x) = 0, \quad (3.1.2) \quad \text{eq1.12.2}$$

con P funzione polinomiale. Noi abbiamo già visto (vedi, ad esempio, il teorema 1.11.13) che, dato un polinomio P , l'equazione (3.1.2) non ha necessariamente soluzioni reali. Si consideri, ad esempio, il caso $P(x) = x^2 + 1$. Ebbene, noi costruiremo un'estensione di $\mathbf{R}$, il così detto campo dei numeri complessi $\mathbf{C}$, in cui ogni equazione polinomiale possiede delle soluzioni. A tale scopo, consideriamo l'insieme $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ delle coppie ordinate di numeri reali. Indichiamo $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ con il simbolo $\mathbf{C}$. Introduciamo ora due operazioni, che chiameremo rispettivamente **somma** e **prodotto** in $\mathbf{C}$. Siano $v := (a, b)$ e $w := (c, d)$, con a, b, c, d reali. Poniamo:

$$v + w := (a + c, b + d), \quad (3.1.3) \quad \text{eq1.12.3}$$

e

$$vw = v \cdot w := (ac - bd, ad + bc). \quad (3.1.4) \quad \boxed{\text{eq1.12.4}}$$

Valgono le seguenti proprietà :

th1.12.1 **Teorema 3.1.1.** *L'insieme $\mathbf{C}$ dei numeri complessi con le operazioni di somma e prodotto definite rispettivamente in (3.1.3) e (3.1.4) e' un campo. L'elemento "zero", per cui vale la proprietà (AC4) (sezione 1.5) e' la coppia $(0, 0)$. L'elemento "uno", per cui vale la proprietà (AC5) e' la coppia $(1, 0)$.*

Dimostrazione La dimostrazione di questo teorema è assai semplice, anche se un po' tediosa. Si tratta semplicemente di verificare con cura la validità delle proprietà (AC1) – (AC7). Vediamo solo (AC3), (AC6) e (AC7).

Per quanto riguarda (AC3), siano $v := (a, b)$, $w := (c, d)$, $z := (e, f)$, con a, b, c, d, e, f numeri reali. Allora

$$\begin{aligned} v(w + z) &= (a, b)(c + e, d + f) \\ &= (a(c + e) - b(d + f), a(d + f) + b(c + e)) = (ac + ae - bd - bf, ad + af + bc + be). \end{aligned}$$

Invece

$$\begin{aligned} vw + vz &= (ac - bd, ad + bc) + (ae - bf, af + be) \\ &= (ac + ae - bd - bf, ad + af + bc + be). \end{aligned}$$

Consideriamo (AC6). Dato $v = (a, b)$, basta porre

$$-v := (-a, -b).$$

Ovviamente, $v + (-v) = (0, 0)$.

Dimostriamo ora (VII). Sia $v := (a, b) \neq (0, 0)$. Dobbiamo determinare $v'' := (x, y)$ tale che

$$(a, b)(x, y) = (1, 0). \quad (3.1.5) \quad \boxed{\text{eq1.12.5}}$$

L'equazione (3.1.5) si traduce nel sistema

$$\begin{cases} ax - by = 1, \\ bx + ay = 0. \end{cases} \quad (3.1.6) \quad \boxed{\text{eq1.12.6}}$$

Dire che $v \neq (0, 0)$ significa dire che almeno uno tra i numeri reali a e b è diverso da 0. Per fissare le idee, supponiamo che $a \neq 0$. Allora si vede facilmente che il sistema 3.1.6 ha la soluzione

$$(x, y) = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2} \right). \quad (3.1.7) \quad \boxed{\text{eq1.12.7}}$$

Alla stessa espressione si perviene nell'ipotesi che sia $b \neq 0$.

Si lascia al lettore il completamento della dimostrazione (vedi esercizio 3.1.1). $\square$

Dato $v \in \mathbf{C}$, con $v = (a, b)$ (a e b reali), porremo

$$-v := (-a, -b), \quad (3.1.8) \quad \boxed{\text{eq1.12.8}}$$

e, se $v \neq (0, 0)$,

$$v^{-1} := \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2} \right). \quad (3.1.9) \quad \boxed{\text{eq1.12.9}}$$

Dalla validità delle proprietà (AC1) – (AC7), segue la validità del teorema 1.5.4 in $\mathbf{C}$.

Veniamo ora a chiarire in che senso $\mathbf{C}$ con le operazioni introdotte è un ampliamento di $\mathbf{R}$.

Poniamo

$$\tilde{\mathbf{R}} := \{(a, 0) : a \in \mathbf{R}\}. \quad (3.1.10) \quad \boxed{\text{eq1.12.10}}$$

Dato $a \in \mathbf{R}$, indichiamo con $\tilde{a}$ il numero complesso $(a, 0)$. Indichiamo provvisoriamente con $+$ e $\cdot$ la somma e il prodotto in $\mathbf{C}$. Allora è immediato verificare che, per ogni possibile scelta di a e b in $\mathbf{R}$,

$$\tilde{a} + \tilde{b} = a + b, \tilde{a} \cdot \tilde{b} = a \cdot b. \quad (3.1.11) \quad \boxed{\text{eq1.12.11}}$$

dove $+$ e $\cdot$ rappresentano somma e prodotto in $\mathbf{R}$. Identifichiamo allora il numero reale a con il numero complesso $\tilde{a}$. Allora da (3.1.11), abbiamo che le operazioni di somma e prodotto in $\mathbf{C}$ applicate a elementi di $\tilde{\mathbf{R}}$ (alias $\tilde{\mathbf{R}}$) coincidono esattamente con la somma e il prodotto in $\mathbf{R}$. Dunque, d'ora in poi identificheremo $\tilde{\mathbf{R}}$ con $\mathbf{R}$ e il numero complesso $(a, 0)$ con il numero reale a .

Poniamo anche

$$i := (0, 1). \quad (3.1.12) \quad \boxed{\text{eq1.12.12}}$$

Osserviamo che

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

oppure, con l'identificazione precedente, che $i^2 = -1$.

Sia ora $(a, b) \in \mathbf{C}$. Allora

$$\begin{aligned} (a, b) &= (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + i(b, 0) \\ &= a + ib \end{aligned}$$

utilizzando ancora l'identificazione di a con $(a, 0)$ e di b con $(b, 0)$. Chiameremo $a + ib$ la **forma algebrica** del numero complesso (a, b) .

Supponiamo ora di dover sommare $a + ib$ con $c + id$. Allora, utilizzando le proprietà commutativa, associativa e distributiva di somma e prodotto in $\mathbf{C}$, abbiamo

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d) \quad (3.1.13) \quad \boxed{\text{eq1.12.13}}$$

e

$$(a + ib)(c + id) = ac + i^2bd + i(ad + bc) = (ac - bd) + i(ad + bc). \quad (3.1.14) \quad \boxed{\text{eq1.12.14}}$$

Nella sostanza, operiamo come se avessimo a che fare con numeri reali, utilizzando in più la formula $i^2 = -1$. Osserviamo anche che (3.1.14) dà la ragione della definizione (3.1.4), a prima vista un po' misteriosa.

Per inciso, abbiamo usato la notazione i^2 , con chiaro significato. Ricordando poi l'osservazione 1.11.16, possiamo definire z^m per ogni m in $\mathbf{Z}$ se $z \neq 0$ e per ogni m in $\mathbf{Z} \setminus \{0\}$ se $z = 0$, con conservazione delle proprietà delle potenze.

Introduciamo, infine, due comode notazioni. Sia $z = (a, b) \in \mathbf{C}$ ($a + ib$ se usiamo la forma algebrica). Poniamo

$$a := \text{Re}(z), \quad b := \text{Im}(z). \quad (3.1.15) \quad \boxed{\text{eq1.12.15}}$$

Diremo che a è la **parte reale** di z e che b è la **parte immaginaria** di z .

Esercizi

ex1.12.1 **Esercizio 3.1.1.** Completare nei dettagli la dimostrazione del teorema 3.1.1.

3.2 Complesso coniugato e valore assoluto

se1.13
de1.13.1 **Definizione 3.2.1.** Sia $z \in \mathbf{C}$, $z = a + ib$. Poniamo

$$\bar{z} := a - ib.$$

Diremo che $\bar{z}$ è il **complesso coniugato** di z .

Valgono le seguenti proprietà :

th1.13.1 **Teorema 3.2.2.** Siano v e z elementi di $\mathbf{C}$. Allora:

- (I) $z = \bar{\bar{z}}$ se e solo se $z \in \mathbf{R}$;
- (II) $\bar{\bar{z}} = z$;
- (III) $\text{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $\text{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$;
- (IV) $z\bar{z} = \text{Re}(z)^2 + \text{Im}(z)^2$;
- (V) $\overline{z + v} = \bar{z} + \bar{v}$, $\overline{z \cdot v} = \bar{z} \cdot \bar{v}$;
- (VI) se $v \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z}{v}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{v}}$.

Dimostrazione La dimostrazione si riduce a una semplice verifica, che lasciamo volentieri al lettore.

□

Introduciamo, infine, la definizione di valore assoluto o modulo di un numero complesso. Sia $z \in \mathbf{C}$. Poniamo

$$|z| := (Re(z)^2 + Im(z)^2)^{\frac{1}{2}}. \quad (3.2.1) \quad \boxed{\text{eq1.13.1}}$$

Se $z = (a, 0)$ ($z = a$ in forma algebrica),

$$|z| = (a^2 + 0)^{\frac{1}{2}} = |a|,$$

onde il valore assoluto in $\mathbf{C}$ è un'estensione del valore assoluto in $\mathbf{R}$. Alcune delle sue principali proprietà sono le seguenti:

th1.13.2 **Teorema 3.2.3.** *Siano z e v numeri complessi. Allora:*

- (I) $\max\{|Re(z)|, |Im(z)|\} \leq |z| \leq |Re(z)| + |Im(z)|$;
- (II) $|zv| = |z||v|$;
- (III) $|z + v| \leq |z| + |v|$.

Dimostrazione Sia $z = a + ib$. Allora

$$\max\{a^2, b^2\} \leq a^2 + b^2 \leq a^2 + b^2 + 2|a||b| = (|a| + |b|)^2.$$

Allora, dal teorema 1.11.12(III),

$$\max\{a^2, b^2\}^{\frac{1}{2}} \leq |z| \leq [(|a| + |b|)^2]^{\frac{1}{2}},$$

cioè

$$\max\{|a|, |b|\} \leq |z| \leq |a| + |b|.$$

(II) Siano $z = a + ib$ e $v = c + id$. Allora

$$\begin{aligned} |zv| &= |(ac - bd) + i(ad + bc)| \\ &= \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} = \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 - 2abcd + a^2d^2 + b^2c^2 + 2abcd} \\ &= \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} = \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{c^2 + d^2} \end{aligned}$$

(teorema 1.11.10(III))

$$= |z||v|.$$

(III) Si ha, per il teorema 3.2.2,

$$\begin{aligned} |z + v|^2 &= (z + v)(\overline{z + v}) \\ &= (z + v)(\bar{z} + \bar{v}) = |z|^2 + |v|^2 + z\bar{v} + v\bar{z}. \end{aligned}$$

Ora,

$$\begin{aligned}
 z\bar{v} + v\bar{z} &= z\bar{v} + \overline{z\bar{v}} \\
 &= 2\operatorname{Re}(z\bar{v}) \leq 2|\operatorname{Re}(z\bar{v})| \leq 2|z\bar{v}|
 \end{aligned}$$

(punto (I))

$$= 2|z||\bar{v}| = 2|z||v|.$$

Segue che

$$|z + v|^2 \leq |z|^2 + |v|^2 + 2|z||v| = (|z| + |v|)^2,$$

da cui la conclusione elevando a $\frac{1}{2}$. $\square$

re1.13.1 Osservazione 3.2.4. Il lettore avrà probabilmente notato che non abbiamo ancora introdotto un ordinamento in $\mathbf{C}$. Ora, si potrebbe dimostrare che non è possibile introdurre in $\mathbf{C}$ un ordinamento che goda delle proprietà descritte negli assiomi (AO1) – (AO6). In altre parole, non è possibile introdurre in $\mathbf{C}$ un ordinamento che interagisca con le operazioni di somma e prodotto come nel caso di $\mathbf{R}$. Pertanto non attribuiremo alcun senso alla scrittura (ad esempio) $v < z$ se v e z sono elementi di $\mathbf{C}$.

re1.13.2 Osservazione 3.2.5. Per il momento sappiamo che, al contrario di ciò che accade in $\mathbf{R}$, l'equazione

$$z^2 + 1 = 0 \tag{3.2.2} \quad \text{eq1.13.2}$$

possiede soluzioni in $\mathbf{C}$. Nella sezione ?? abbiamo dichiarato che ogni equazione polinomiale a coefficienti complessi possiede soluzioni complesse. Noi non proveremo questo risultato in tutta la sua generalità, ma vedremo nel seguito come risolvere equazioni assai più complicate di (3.2.2).

Esercizi

ex1.13.1 Esercizio 3.2.1. Descrivere $\{z \in \mathbf{C} : \operatorname{Re}(\frac{1}{z}) = 0\}$.

Risolvi l'esercizio. Sia $z = x + iy$, con x e y reali. Affinché $\frac{1}{z}$ abbia senso, dovremo supporre che almeno uno tra x e y sia non nullo. Sotto tale condizione, moltiplicando a numeratore e a denominatore per $\bar{z}$ e utilizzando il punto (IV) del teorema 3.2.2, otteniamo:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) &= \operatorname{Re}\left(\frac{\bar{z}}{|z|^2}\right) \\
 &= \frac{x}{|z|^2}
 \end{aligned}$$

che si annulla se e solo se $x = 0$. Otteniamo quindi $\{z \in \mathbf{C} : \operatorname{Re}(z) = 0, z \neq 0\}$.

ex1.13.2 Esercizio 3.2.2. Descrivere $\{z \in \mathbf{C} : |z + i| = |z - i|\}$.

ex1.13.3 **Esercizio 3.2.3.** Descrivere $\{z \in \mathbf{C} : z^2 \in \mathbf{R}, |z^2| < 2\}$.

ex1.13.4 **Esercizio 3.2.4.** Descrivere $\{z \in \mathbf{C} : \operatorname{Re}(z^2) = 0, |z^2| < 2\}$.

es3.2.5A **Esercizio 3.2.5.** Siano $v, z \in \mathbf{C}$. Provare che

$$||v| - |z|| \leq |v - z|.$$

3.3 Funzione esponenziale complessa e funzioni trigonometriche

se1.14

Sia $S := \{z \in \mathbf{C} : |z| = 1\}$. Nel piano complesso S coincide con la circonferenza di centro l'origine e raggio 1. Dati z e v in S , scriveremo

$$v \prec z \tag{3.3.1} \quad \text{eq3.3.1}$$

per indicare che v precede z se percorriamo S partendo da 1 (la coppia ordinata $(1, 0)$) e muovendoci in senso antiorario. Formalmente, (3.3.1) significa che:

- (I) se $\operatorname{Im}(v) \geq 0$, $\operatorname{Im}(z) \geq 0$ e $\operatorname{Re}(z) < \operatorname{Re}(v)$, oppure $\operatorname{Im}(z) < 0$;
- (II) se $\operatorname{Im}(v) < 0$, $\operatorname{Im}(z) < 0$ e $\operatorname{Re}(z) > \operatorname{Re}(v)$.

Scriveremo $v \preceq z$ se $v \prec z$ o $v = z$.

Fissati $v, z \in S$, con $v \prec z$, poniamo

$$A(v, z) := \{w \in S : v \preceq w \preceq z\}. \tag{3.3.2} \quad \text{eq3.3.2}$$

e chiameremo $A(v, z)$ l'arco di estremi v e z .

Introduciamo ora la lunghezza dell'arco $A(v, z)$, che chiameremo $l(v, z)$:

de3.3.1 **Definizione 3.3.1.** Siano v e z in S , con $v \prec z$. Definiamo $l(v, z)$ come

$$\sup \left\{ \sum_{j=1}^n |z_j - z_{j-1}| : n \in \mathbf{N}, v = z_0 \prec z_1 \prec \cdots \prec z_n = z \right\}.$$

re3.3.1 **Osservazione 3.3.2.** Non è difficile verificare che l'insieme di numeri reali positivi

$$\left\{ \sum_{j=1}^n |z_j - z_{j-1}| : n \in \mathbf{N}, v = z_0 \prec z_1 \prec \cdots \prec z_n = z \right\}$$

è superiormente limitato per ogni v, z in S , con $v \prec z$. Consideriamo, ad esempio, il caso in cui v e z hanno le parti reali e immaginarie tutte non negativi. In questo caso, la condizione $v \prec z$ equivale a $0 \leq \operatorname{Re}(z) < \operatorname{Re}(v) \leq 1$ e $0 \leq \operatorname{Im}(v) < \operatorname{Im}(z) \leq 1$. Analogamente, per $j = 1, \dots, n$,

$0 \leq \operatorname{Re}(z_j) < \operatorname{Re}(z_{j-1}) \leq 1$ e $0 \leq \operatorname{Im}(z_{j-1}) < \operatorname{Im}(z_j) \leq 1$. Segue dal teorema 3.2.3 (I)

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n |z_j - z_{j-1}| &\leq \sum_{j=1}^n (|\operatorname{Re}(z_j) - \operatorname{Re}(z_{j-1})| + |\operatorname{Im}(z_j) - \operatorname{Im}(z_{j-1})|) \\ &= \sum_{j=1}^n [(\operatorname{Re}(z_{j-1}) - \operatorname{Re}(z_j)) + (\operatorname{Im}(z_j) - \operatorname{Im}(z_{j-1}))] \\ &= \operatorname{Re}(z_0) - \operatorname{Re}(z_n) + \operatorname{Im}(z_n) - \operatorname{Im}(z_0) \\ &= \operatorname{Re}(v) - \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) - \operatorname{Im}(v). \end{aligned}$$

Quindi

$$l(v, z) \leq \operatorname{Re}(v) - \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) - \operatorname{Im}(v).$$

In particolare, otteniamo, nel caso $v = 1$, per $\operatorname{Re}(z) > 0$ e $\operatorname{Im}(z) > 0$

$$l(1, z) \leq 1 - \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z), \quad (3.3.3) \quad \boxed{\text{eq3.3.3}}$$

stima che useremo nel seguito. $\square$

1e3.3.1 Lemma 3.3.3. *Siano v, z in S , con $v \prec z$. Allora*

$$l(1, z) = l(1, v) + l(v, z).$$

Dimostrazione Sia n in $\mathbf{N}$ e siano $z_0 = 1$, $z_n = z$ e, per $1 \leq j \leq n$, $z_{j-1} \prec z_j$. Sia $1 \leq i \leq n$ tale che $z_{i-1} \preceq v \preceq z_i$. Si ha allora

$$\begin{aligned} &\sum_{j=1}^n |z_j - z_{j-1}| \\ &= \sum_{j=1}^{i-1} |z_j - z_{j-1}| + |z_i - z_{i-1}| + \sum_{j=i+1}^n |z_j - z_{j-1}| \\ &\leq \sum_{j=1}^{i-1} |z_j - z_{j-1}| + |v - z_{i-1}| + |z_i - v| + \sum_{j=i+1}^n |z_j - z_{j-1}| \\ &\leq l(v, 1) + l(z, v). \end{aligned}$$

Ciò vale per ogni scelta di $z_0, z_1, \dots, z_n$. Segue che

$$l(1, z) \leq l(1, v) + l(v, z).$$

D'altra parte, per il teorema 1.10.13, per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$, esistono $z_1, \dots, z_{i-1}$ e $z_i, \dots, z_n$ in modo che

$$\sum_{j=1}^{i-1} |z_j - z_{j-1}| + |v - z_{i-1}| \geq l(1, v) - \frac{\epsilon}{2}$$

e

$$\sum_{j=i}^n |z_j - z_{j-1}| + |v - z_{i-1}| \geq l(v, z) - \frac{\epsilon}{2},$$

da cui

$$l(1, z) \geq \sum_{j=1}^{i-1} |z_j - z_{j-1}| + |v - z_{i-1}| + |z_i - v| + \sum_{j=i+1}^n |z_j - z_{j-1}|$$

$$\geq l(1, v) + l(v, z) - \epsilon.$$

Dal teorema 1.10.13 ricaviamo dunque la conclusione. $\square$

Definiamo ora un numero molto noto:

de1.14.2 **Definizione 3.3.4.** Definiamo π (**pi greca**) come $l(-1)$.

π è la lunghezza della semicirconferenza di estremi i punti 1 e -1 nel piano complesso

Si potrebbe dimostrare il seguente risultato:

th3.3.1A **Teorema 3.3.5.** Si ha $3 < \pi < 4$. Inoltre, $\pi \notin \mathbf{Q}$.

Per quanto ci riguarda, sarà fondamentale il seguente

th1.14.1 **Teorema 3.3.6.** (I) Si ha $0 \leq l(1, z) < 2\pi \forall z \in S$.
(II) per ogni x con $0 \leq x < 2\pi$ esiste unico z in S tale che

$$l(1, z) = x.$$

Sia inoltre $x \in \mathbf{R}$ con $0 \leq x < 2\pi$. Allora esiste uno e un solo $z \in S$ tale che $l(z) = x$.

Diamo ora la seguente fondamentale definizione:

Definizione 3.3.7. Sia $x \in \mathbf{R}$, $0 \leq x < 2\pi$. Indichiamo con e^{ix} l'unico elemento di S tale che

$$l(1, e^{ix}) = x.$$

Osservazione 3.3.8. La notazione e^{ix} richiama quella di potenza. Vedremo, in effetti, che questa funzione, opportunamente prolungata su $\mathbf{R}$ ha effettivamente proprietà analoghe a quelle delle funzioni potenza. Osserveremo per ora che

$$e^{i0} = 1, \quad e^{i\pi} = -1. \quad (3.3.4) \quad \text{eq3.3.4}$$

Vogliamo studiare la **funzione esponenziale complessa** e^i , definita, per ora, solo per $0 \leq x < 2\pi$.

Cominciamo, col seguente semplice risultato, la cui dimostrazione lasciamo al lettore

1e3.3.2 **Lemma 3.3.9.** Sia z in S . Allora

$$\bar{z} = z^{-1}. \quad (3.3.5)$$

Veniamo ora al seguente fondamentale

1e3.3.3 **Lemma 3.3.10.** *Sia v in S . Poniamo*

$$\begin{aligned}\phi_v : \{z \in S : 1 \preceq z \prec \bar{v}\} &\rightarrow S, \\ \phi_v(z) &= vz.\end{aligned}\tag{3.3.6}$$

Allora:

- (I) ϕ_v e' una biiezione tra $\{z \in S : 1 \preceq z \prec \bar{v}\}$ e $\{w \in S : v \preceq w\}$;
- (II) se z_1 e z_2 sono in S e $z_1 \prec z_2 \prec \bar{v}$, $\phi_v(z_1) = vz_1 \prec vz_2 = \phi_v(z_2)$;
- (III) di conseguenza, per ogni z_1 in S con $z_1 \prec \bar{v}$, ϕ_v ristretta a $\{z \in S : z \preceq z_1\}$ e' una biiezione tra $\{z \in S : z \preceq z_1\}$ e $\{w \in S : v \preceq w \preceq vz_1\}$;
- (IV) per ogni z in S , con $z \prec \bar{v}$

$$l(1, vz) = l(1, v) + l(1, z).$$

Dimostrazione parziale. Non dimostriamo (I) e (II). Consideriamo solo un caso particolare: sia $v = -1$. Allora $\bar{v} = -1$. In questo caso si verifica facilmente che $\phi_{-1}(z) = -z$ è una biiezione tra $\{z \in S : z \prec -1\}$ e $\{w \in S : -1 \prec w\}$. Inoltre, se $z_1 \prec z_2 \prec -1$, $\phi_{-1} z_1 = -z_1 \prec -z_2 = \phi_{-1} z_2$.

Verifichiamo (IV). Sia z in S , con $z \prec \bar{v}$. Per (I)-(III) si ha

$$\{w \in S : 1 \prec w \prec vz\} = \{w \in S : 1 \prec w \prec v\} \cup \{w \in S : v \prec w \prec vz\}.$$

Quindi, per il lemma 3.3.3,

$$l(1, vz) = l(1, v) + l(v, vz).$$

Si ha

$$l(v, vz) = \sup\left\{\sum_{j=1}^n |\zeta_j - \zeta_{j-1}|, n \in \mathbf{N}, v = \zeta_0 \prec z_1 \prec \cdots \prec \zeta_n = vz\right\}.$$

Per (II)-(III),

$$l(v, vz) = \sup\left\{\sum_{j=1}^n |v\eta_j - v\eta_{j-1}|, n \in \mathbf{N}, 1 = \eta_0 \prec \eta_1 \prec \cdots \prec \eta_n = z\right\}.$$

D'altra parte, per $j = 1, \dots, n$,

$$|v\eta_j - v\eta_{j-1}| = |\eta_j - \eta_{j-1}|.$$

Concludiamo che

$$l(v, vz) = l(1, z)$$

e la dimostrazione è conclusa. $\square$

co3.3.1 **Corollario 3.3.11.** *Siano x, y in $\mathbb{R}$, con $0 \leq x, y, x + y < 2\pi$. Allora*

$$e^{ix}e^{iy} = e^{i(x+y)}.$$

Siano $v := e^{ix}$ e $w = e^{i(x+y)}$. Allora, poichè

$$x \leq x + y < 2\pi,$$

$v \prec w$.

Dimostrazione. Per il lemma 3.3.10, esiste un unico z tale che

$$z \prec \bar{v}$$

tale che

$$\phi_v(z) = w.$$

Si ha inoltre

$$x + y = l(1, vz) = l(1, v) + l(1, z) = x + l(1, z).$$

Ne segue che

$$l(1, z) = y.$$

o

$$e^{iy} = z.$$

Dunque

$$e^{i(x+y)} = w = vz = e^{ix}e^{iy}.$$

□

Estendiamo ora la funzione $e^{i\cdot}$, definita per ora solo in $\{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x < 2\pi\}$, a $\mathbb{R}$.

Sia x in $\mathbb{R}$. Allora esiste unico k in $\mathbf{Z}$ tale che

$$x = 2k\pi + r,$$

con $0 \leq r < 2\pi$: basterà prendere come $k := [\frac{x}{2\pi}]$ (vedi l'esercizio 1.10.3).
Poniamo allora

de3.3.4 **Definizione 3.3.12.** *Sia x in $\mathbb{R}$, $x = 2k\pi + r$, con k in $\mathbf{Z}$ e $0 \leq r < 2\pi$.
Poniamo*

$$e^{ix} := e^{ir}.$$

Si può allora dimostrare il seguente risultato:

th3.3.3 **Teorema 3.3.13.** *Siano $x, y \in \mathbb{R}$. Allora*

$$e^{ix}e^{iy} = e^{i(x+y)}.$$

Dimostrazione Se $x = 2k\pi + r$ e $y = 2l\pi + s$, con $k, l \in \mathbf{Z}$, $0 \leq r, s < 2\pi$, si ha

$$x + y = 2(k + l)\pi + r + s.$$

Se $r + s < 2\pi$, per la definizione 3.3.12 e il corollario 3.3.11,

$$e^{ix}e^{iy} = e^{ir}e^{is} = e^{i(r+s)} = e^{2(k+l)\pi+r+s} = e^{i(x+y)}.$$

Può essere però anche

$$2\pi \leq r + s < 4\pi.$$

In tal caso,

$$x + y = 2(k + l)\pi + 2\pi + (r + s - 2\pi)$$

e la definizione 3.3.12 fornisce

$$e^{i(x+y)} = e^{i(r+s-2\pi)}.$$

Si tratta quindi di provare che

$$e^{i(r+s-2\pi)} = e^{ir}e^{is}.$$

Se r e s sono entrambi almeno uguali a π , si ha

$$e^{ir} = e^{i\pi}e^{i(r-\pi)} = -e^{i(r-\pi)}$$

e $e^{is} = -e^{i(s-\pi)}$ (corollario 3.3.11), per cui

$$e^{ir}e^{is} = e^{i(r+s-2\pi)},$$

essendo $r + s - 2\pi < 2\pi$.

Supponiamo invece

$$0 \leq r < \pi, \pi \leq s < 2\pi$$

e

$$r + s \geq 2\pi.$$

In tal caso,

$$e^{ir}e^{is} = e^{ir}e^{i(s-\pi)}e^{i\pi} = -e^{i(r+s-\pi)},$$

essendo

$$r + s - \pi < 2\pi.$$

Inoltre $0 \leq r + s - 2\pi < r < \pi$, per cui

$$-e^{i(r+s-2\pi)} = e^{i\pi}e^{i(r+s-2\pi)} = e^{i(r+s-\pi)}$$

Quindi anche in questo caso

$$e^{ir}e^{is} = e^{i(r+s-2\pi)}.$$

□

Vale inoltre il seguente

th3.3.4 **Teorema 3.3.14.** *Siano x e y in $\mathbb{R}$. Allora sono equivalenti:*

- (I) $e^{ix} = e^{iy}$;
 (II) *esiste l in $\mathbf{Z}$ tale che*

$$x - y = 2l\pi.$$

Dimostrazione Se

$$x = 2h\pi + r, \quad y = 2k\pi + s,$$

con h, k in $\mathbf{Z}$, $0 \leq r, s < 2\pi$, $e^{ix} = e^{iy}$ se e solo se $e^{ir} = e^{is}$. Poiché la funzione esponenziale ristretta a $\{t \in \mathbb{R} : 0 \leq t < 2\pi\}$ è iniettiva, ciò equivale a $r = s$. Quindi

$$x - y = 2l\pi,$$

con $l = h - k$.

Viceversa, sia $x - y = 2l\pi$, con $l \in \mathbf{Z}$. Se $y = 2h\pi + r$, con $h \in \mathbf{Z}$, $0 \leq r < 2\pi$, $x = 2\pi(l + h) + r$, da cui $e^{ix} = e^{ir} = e^{iy}$. $\square$

Passiamo ora alla definizione delle funzioni "seno" e "coseno" (rispettivamente $\sin$ e $\cos$).

de1.14.3 **Definizione 3.3.15.** *Sia $x \in \mathbf{R}$. Poniamo*

$$\cos(x) := \operatorname{Re}(e^{ix}), \quad (3.3.7) \quad \text{eq1.14.2}$$

$$\sin(x) := \operatorname{Im}(e^{ix}). \quad (3.3.8) \quad \text{eq1.14.3}$$

Vediamo ora alcune importanti proprietà di $\cos$ e $\sin$.

th1.14.2 **Teorema 3.3.16.** (I) *Per ogni k in $\mathbf{Z}$, x in $\mathbb{R}$*

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos(x), \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin(x);$$

(II) $\forall x \in \mathbf{R}$

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1;$$

(III) *$\cos$ è una funzione pari; vale a dire*

$$\cos(-x) = \cos(x) \quad \forall x \in \mathbf{R};$$

(IV) *$\sin$ è una funzione dispari; vale a dire*

$$\sin(-x) = -\sin(x) \quad \forall x \in \mathbf{R};$$

(V) $\cos(x + y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y) \quad \forall x, y \in \mathbf{R};$

(VI) $\sin(x + y) = \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x) \quad \forall x, y \in \mathbf{R}.$

Dimostrazione parziale (I), (II), (V) e (VI) seguono facilmente dalle proprietà della funzione esponenziale complessa e si lascia la dimostrazione al lettore.

Per quanto riguarda (III) e (IV), per il lemma 3.3.9 e per il risultato dell'esercizio 3.3.2, per ogni x in $\mathbb{R}$

$$\overline{e^{ix}} = (e^{ix})^{-1} = e^{-ix},$$

cioè

$$\cos(x) - i \sin(x) = \cos(-x) + i \sin(-x),$$

adottando al notazione

$$e^{-ix} := e^{i(-x)}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (3.3.9) \quad \boxed{\text{eq3.3.9}}$$

□

Concludiamo con le seguenti formule classiche, che useremo nel seguito:

co1.14.1

Corollario 3.3.17. *Siano x e y reali. Allora:*

(I) *Valgono le seguenti formule di prostaferesi:*

$$\cos(x) - \cos(y) = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right),$$

$$\sin(x) - \sin(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right);$$

(II) *Valgono le seguenti formule di bisezione:*

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos(x)}{2}, \quad \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{2}.$$

Dimostrazione (I) Le formule di prostaferesi seguono facilmente dalle formule (III)-(V) del teorema 3.3.16, osservando che

$$x = \frac{x+y}{2} + \frac{x-y}{2}, \quad y = \frac{x+y}{2} - \frac{x-y}{2}.$$

(II) Si ha

$$\cos(x) = \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - 1,$$

da cui la prima formula di bisezione. La seconda segue da

$$\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = 1 - \frac{1 + \cos(x)}{2} = \frac{1 - \cos(x)}{2}.$$

□

es3.3.1B

Esercizio 3.3.1. Provare completamente il lemma 3.3.10 nei casi $v = i$, $v = -1$ e $v = -i$.

es3.3.1A **Esercizio 3.3.2.** Provare che, per ogni x in $\mathbb{R}$ e per ogni m in $\mathbf{Z}$,

$$(e^{ix})^m = e^{imx}.$$

es3.3.1 **Esercizio 3.3.3.** Provare che

$$e^{\frac{i\pi}{2}} = i; \quad (3.3.10) \quad \text{eq3.3.9A}$$

$$e^{\frac{i\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}; \quad (3.3.11) \quad \text{eq3.3.10}$$

$$e^{\frac{i\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (3.3.12) \quad \text{eq3.3.10A}$$

$$e^{\frac{i\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}. \quad (3.3.13) \quad \text{eq3.3.10B}$$

Calcolare $e^{-i\frac{3\pi}{2}}$.

Consideriamo, ad esempio, $e^{\frac{i\pi}{3}}$. Sia questo $a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Allora, per il risultato dell'esercizio 3.3.2,

$$(a + ib)^3 = (e^{\frac{i\pi}{3}})^3 = e^{i\pi} = -1.$$

D'altra parte,

$$(a + ib)^3 = a^3 - 3ab^2 + i(3a^2b - b^3).$$

Deve dunque essere

$$\begin{cases} a^3 - 3ab^2 = -1, \\ 3a^2b - b^3 = 0, \end{cases}$$

che ammesse le soluzioni $(-1, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$. Poiché $0 < \frac{\pi}{3} < \pi$, deve essere $a > -1$ e $b > 0$. Pertanto,

$$e^{\frac{i\pi}{3}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

es1.14.1 **Esercizio 3.3.4.** Determinare i numeri reali x tali che:

- (I) $\sin(x) = -\frac{1}{2}$;
- (II) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$;
- (III) $\sin(x) = \cos(x)$;
- (IV) $\sin(2x) = \sin(x)$;
- (V) $\sin(2x) = 2\sin(x)$.

3.4 Radici n -esime dei numeri complessi

se1.15

In questa sezione studieremo l'equazione

$$z^n = v \quad (3.4.1) \quad \text{eq1.15.1}$$

nell'ambito dei numeri complessi. Qui $n \in \mathbf{N}$ e v è un numero complesso assegnato. Come vedremo, al contrario di ciò che accade in $\mathbf{R}$, l'equazione 3.4.1 ha in $\mathbf{C}$ sempre delle soluzioni. Ciò costituisce un caso particolare di una proprietà fondamentale di $\mathbf{C}$ a cui accennammo nell'introduzione della sezione 3.1.

Sia ora $z \in \mathbf{C}$, con $z \neq 0$. Il numero complesso $\zeta := \frac{z}{|z|}$ ha valore assoluto uguale a 1 in virtù del teorema 3.2.3(II). Se $x_0 = l(1, \zeta)$, x_0 è soluzione dell'equazione

$$e^{ix} = \zeta. \quad (3.4.2) \quad \text{eq1.15.2}$$

Sappiamo dal teorema 3.3.14 che, di fatto l'equazione (3.4.2) ha infinite soluzioni x , precisamente, le soluzioni reali di (3.4.2) sono tutti e soli i numeri della forma $x_0 + 2k\pi$, con $k \in \mathbf{Z}$. Concludendo, potremo rappresentare z nella forma:

$$z = |z|e^{ix} \quad (3.4.3) \quad \text{eq1.15.3}$$

per infinite scelte di $x \in \mathbf{R}$. Due scelte qualunque differiranno per un multiplo intero di 2π . Chiameremo **forma trigonometrica** di z una sua rappresentazione qualunque del tipo (3.4.3). I numeri reali x per cui vale (3.4.3) costituiscono un sottoinsieme di $\mathbf{R}$ che chiameremo **argomento di** z e indicheremo con la scrittura $\arg(z)$.

ex1.15.1 **Esempio 3.4.1.** (I) Sia $z = \sqrt{3} + i$. Si ha $|z| = \sqrt{3+1} = 2$. Posto allora $\zeta := \frac{z}{|z|}$, otteniamo $\zeta = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} = e^{i\frac{\pi}{6}}$ (vedi il risultato dell'esercizio 3.3.3). Dunque

$$\sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

(II) Sia $z = -3i$. Si ha $|z| = 3$. Posto allora $\zeta := \frac{z}{|z|}$, otteniamo $\zeta = -i = e^{i\frac{3\pi}{2}}$. Dunque

$$-3i = 3e^{i\frac{3\pi}{2}}.$$

(III) Sia $z = -5$. Si ha $|z| = 5$. Posto allora $\zeta := \frac{z}{|z|}$, otteniamo $\zeta = -1 = e^{i\pi}$. Dunque

$$-5 = 5e^{i\pi}.$$

(IV) Sia $z = 1 + i$. Si ha $|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$. Posto allora $\zeta := \frac{z}{|z|}$, otteniamo $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} = e^{i\frac{\pi}{4}}$. Dunque

$$1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

ex1.15.2 **Esempio 3.4.2.** La forma trigonometrica di un numero complesso è particolarmente adatta a trattare prodotti e potenze. Calcoliamo, ad esempio, $(1+i)^7$. Abbiamo già visto che $1+i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. Dunque

$$(1+i)^7 = (\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}})^7 = (\sqrt{2})^7 e^{i\frac{7\pi}{4}},$$

utilizzando il risultato dell'esercizio 3.3.2. Si ha $(\sqrt{2})^7 = 8\sqrt{2}$. Inoltre

$$\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \sin\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Dunque

$$(1+i)^7 = 8\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}\right) = 8 - 8i.$$

Veniamo ora all'equazione (3.4.1).

th1.15.2 **Teorema 3.4.3.** (I) Se $v = 0$, l'equazione (3.4.1) ha in $\mathbf{C}$ la sola soluzione $z = 0$.

(II) Se $v \neq 0$, l'equazione (3.4.1) ha in $\mathbf{C}$ n soluzioni distinte: precisamente tutti e soli i numeri complessi della forma

$$z = \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \text{ con } k \in \mathbf{Z}, 0 \leq k \leq n-1, \quad (3.4.4) \quad \text{eq1.15.5}$$

ove θ è un elemento arbitrario di $\arg(v)$.

Dimostrazione Se z è soluzione di (3.4.1), segue dal teorema 3.2.3(II) che

$$|z|^n = |z^n| = |v|.$$

Essendo allora $|z|$ un numero reale non negativo, deve valere necessariamente

$$|z| = \sqrt[n]{|v|}. \quad (3.4.5) \quad \text{eq1.15.6}$$

Nel caso, allora, che sia $v = 0$, otteniamo $|z| = 0$, che implica $z = 0$.

Supponiamo adesso $v \neq 0$. Siano $v = |v|e^{i\theta}$ e $z = |z|e^{i\phi}$. Sappiamo già che deve valere (3.4.5), per cui si tratta di determinare ϕ . Deve essere

$$|v|e^{i\theta} = z^n = (\sqrt[n]{|v|}e^{i\phi})^n = |v|e^{in\phi}.$$

Poiché $|v| \neq 0$ (perché $v \neq 0$), otteniamo

$$e^{i\theta} = e^{in\phi}. \quad (3.4.6) \quad \text{eq1.15.7}$$

Il teorema 3.3.14 implica che $n\phi - \theta$ è un multiplo intero di 2π , cioè

$$n\phi = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbf{Z} \quad (3.4.7) \quad \text{eq1.15.8}$$

e

$$\phi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \quad k \in \mathbf{Z}. \quad (3.4.8) \quad \boxed{\text{eq1.15.9}}$$

Perciò z è necessariamente della forma

$$z_k = \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}}, \quad (3.4.9) \quad \boxed{\text{eq1.15.10}}$$

per qualche $k \in \mathbf{Z}$. Viceversa, se z è di tale forma,

$$z^n = (\sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{n}})^n = |v| e^{i(\theta+2k\pi)} = |v| e^{i\theta} = v.$$

Consideriamo adesso i numeri complessi della forma (3.4.9). Si vede subito che non sono a due a due distinti. Infatti, ad esempio,

$$\begin{aligned} z_n &= \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta+2n\pi}{n}} = \sqrt[n]{|v|} e^{i(\frac{\theta}{n}+2\pi)} = \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta}{n}} = z_0, \\ z_{n+1} &= \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta+2(n+1)\pi}{n}} = \sqrt[n]{|v|} e^{i(\frac{\theta+2\pi}{n}+2\pi)} = \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta+2\pi}{n}} = z_1, \end{aligned}$$

$$z_{-1} = \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta-2\pi}{n}} = \sqrt[n]{|v|} e^{i(\frac{\theta-2\pi}{n}+2\pi)} = \sqrt[n]{|v|} e^{i(\frac{\theta+2(n-1)\pi}{n})} = z_{n-1}.$$

Sia $k \in \mathbf{Z}$ e

$$k' := \left[\frac{k}{n} \right]$$

la parte intera di $\frac{k}{n}$. Allora

$$k = nk' + r,$$

con $r \in \mathbf{N}_0$, $r < n$. Segue

$$z_k = \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta+2r\pi}{n}} e^{i2\pi k'} = \sqrt[n]{|v|} e^{i\frac{\theta+2r\pi}{n}} = z_r.$$

Si ottengono quindi tutte le soluzioni di (3.4.1) prendendo soltanto $k \in \mathbf{N}_0$, $k < n$.

Resta da verificare che, se $0 \leq k_1 \leq k_2 \leq n-1$, e $z_{k_1} = z_{k_2}$, necessariamente $k_1 = k_2$. Siano allora k_1 e k_2 interi, con $0 \leq k_1 \leq k_2 \leq n-1$. Allora, da $z_{k_1} = z_{k_2}$ seguono

$$e^{i(\frac{\theta+2k_1\pi}{n})} = e^{i(\frac{\theta+2k_2\pi}{n})}$$

e, dal teorema 3.3.14,

$$\frac{\theta + 2k_2\pi}{n} - \frac{\theta + 2k_1\pi}{n} = \frac{2(k_2 - k_1)\pi}{n} = 2k\pi,$$

per qualche k intero. Ciò implica che

$$\frac{k_2 - k_1}{n} = k,$$

cioè $\frac{k_2-k_1}{n}$ è un numero intero. Ma

$$0 \leq \frac{k_2-k_1}{n} < \frac{n}{n} = 1,$$

che implica $\frac{k_2-k_1}{n} = 0$, cioè $k_1 = k_2$. $\square$

ex1.15.3 **Esempio 3.4.4.** (I) $z^2 = -1$.

Si ha $-1 = e^{i\pi}$. Otteniamo allora le due soluzioni

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

e

$$z_1 = e^{i\frac{\pi+2\pi}{2}} = e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i.$$

(II) $z^3 = 1 - i$.

Si ha $|1 - i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, da cui

$$\frac{1-i}{|1-i|} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}.$$

Cerchiamo θ tale che $e^{i\theta} = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}$, cioè $\cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ e $\sin(\theta) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$. Si può prendere, ad esempio, $\theta = -\frac{\pi}{4}$. Otteniamo allora le tre soluzioni

$$z_k = \sqrt[6]{2} e^{i\frac{-\frac{\pi}{4}+2k\pi}{3}}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Si ha

$$z_0 = \sqrt[6]{2} [\cos(-\frac{\pi}{12}) + i \sin(-\frac{\pi}{12})] = \sqrt[6]{2} [\cos(\frac{\pi}{12}) - i \sin(\frac{\pi}{12})].$$

Dalle formule di bisezione ricaviamo

$$\cos^2(\frac{\pi}{12}) = \frac{1 + \cos(\frac{\pi}{6})}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}.$$

Poiché $0 < \frac{\pi}{12} < \frac{\pi}{2}$, si ha $\cos(\frac{\pi}{12}) > 0$, da cui

$$\cos(\frac{\pi}{12}) = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}.$$

Analogamente, usando il fatto che $\sin(\frac{\pi}{12}) > 0$, otteniamo

$$\sin(\frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}.$$

Perciò

$$z_0 = \sqrt[6]{2} \left(\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2} - i \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \right).$$

Inoltre

$$\begin{aligned} z_1 &= \sqrt[6]{2} e^{i\frac{7\pi}{12}} = \sqrt[6]{2} e^{i\frac{\pi}{2}} e^{i\frac{\pi}{12}} = \sqrt[6]{2} i \left(\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2} + i \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2} \right) \\ &= \sqrt[6]{2} \left(-\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2} + i \frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2} \right). \end{aligned}$$

Infine

$$z_2 = \sqrt[6]{2} e^{i\frac{5\pi}{4}} = \sqrt[6]{2} e^{i\pi} e^{i\frac{\pi}{4}} = -\sqrt[6]{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right)$$

re1.15.1 Osservazione 3.4.5. Sia $v \in \mathbf{C}$, $v \neq 0$. Siano ζ un'arbitraria soluzione di (3.4.1), $w \in \mathbf{C}$ e $w^n = 1$. Allora

$$(\zeta w)^n = \zeta^n w^n = v,$$

cioè ζw è soluzione di (3.4.1). Viceversa, se z risolve (3.4.1), posto $w := \frac{z}{\zeta}$, si ha

$$w^n = \frac{z^n}{\zeta^n} = 1.$$

La conclusione è che, per risolvere l'equazione (3.4.1), se ne può determinare una soluzione particolare ζ e ottenere le altre soluzioni moltiplicandola per le soluzioni di $w^n = 1$. Ciò può spesso semplificare i calcoli. In particolare, da questa osservazione segue che, nel caso $n = 2$, poiché le soluzioni di $w^2 = 1$ sono 1 e -1 , le soluzioni di (3.4.1) sono opposte tra loro.

Consideriamo ora l'equazione algebrica di secondo grado

$$az^2 + bz + c = 0 \tag{3.4.10} \quad \text{eq1.15.11}$$

in $\mathbf{C}$. Supponiamo che a, b, c siano elementi di $\mathbf{C}$, con $a \neq 0$. Questa equazione è già stata trattata nella sezione 1.11 (si riveda in particolare il teorema 1.11.13) nell'ambito di $\mathbf{R}$. Per determinare le soluzioni complesse di (3.4.10), ripercorriamo la strada della dimostrazione del teorema 1.11.13. Con gli stessi argomenti ci si riconduce all'equazione

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}, \tag{3.4.11} \quad \text{eq1.15.12}$$

con $\Delta := b^2 - 4ac$. Se $\Delta = 0$, otteniamo $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, da cui $x + \frac{b}{2a} = 0$. In questo caso c'è l'unica soluzione $x = -\frac{b}{2a}$. Se $\Delta \neq 0$, l'equazione

$$v^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

ha due soluzioni complesse distinte: se indichiamo con w una fissata soluzione di $w^2 = \Delta$, queste coincideranno, in base all'osservazione 3.4.5, con $\pm \frac{w}{2a}$. Otterremo allora che, se $\Delta \neq 0$, l'equazione (3.4.10) possiede due soluzioni distinte: $\frac{-b+w}{2a}$ e $\frac{-b-w}{2a}$, ove w è tale che $w^2 = \Delta$.

ex1.15.4 **Esempio 3.4.6.** Determiniamo le soluzioni complesse dell'equazione

$$z^2 + 2iz - \sqrt{3}i = 0. \quad (3.4.12) \quad \text{eq1.15.13}$$

Si ha $\Delta = (2i)^2 + 4\sqrt{3}i = -4 + 4\sqrt{3}i$. Determiniamo preliminarmente le soluzioni di $v^2 = -4 + 4\sqrt{3}i$. Innanzi tutto, $|-4 + 4\sqrt{3}i| = \sqrt{16 + 48} = 8$. Poi

$$\frac{-4 + 4\sqrt{3}i}{8} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

Otteniamo perciò

$$v = \pm\sqrt{8}e^{i\frac{\pi}{3}} = \pm 2\sqrt{2}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \pm\sqrt{2}(1 + i\sqrt{3}).$$

Dunque

$$z = \frac{-2i \pm \sqrt{2}(1 + i\sqrt{3})}{2} = -i \pm \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$$

Esercizi

es1.15.1 **Esercizio 3.4.1.** Scrivere in forma trigonometrica i numeri complessi

$$\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}, \quad \frac{1 + i}{1 - i}, \quad \frac{1 + i}{\sqrt{3} + i}.$$

es1.15.2 **Esercizio 3.4.2.** Determinare le soluzioni complesse delle seguenti equazioni:

- (I) $z^6 = -1$;
- (II) $(z - 2)^3 = -i$;
- (III) $z^4 = 2 - 2\sqrt{3}i$;
- (IV) $z^2 + 2z + 3 = 0$;
- (V) $z^2 + 2iz - 3 = 0$;
- (VI) $z^6 + 2z^3 - 3 = 0$;
- (VII) $z^4 + 1 = 0$;
- (VIII) $z^4 - 3z^2 + 2 = 0$;
- (IX) $z^4 + 3z^2 + 2 = 0$;
- (X) $z^4 - z^3 + z^2 = 0$;
- (XI) $z^2 - (1 + i)z + i = 0$;
- (XII) $(z^2 + 3iz + 4)(z^2 + 2z + i) = 0$;
- (XIII) $(z^4 + 2z^2 - 3)(z^3 + i)^4 = 0$;
- (XIV) $z^8 - 3z^4 + 2 = 0$;
- (XV) $(z - 1)^6 + 1 = 0$.

4

Funzioni reali di una variabile reale

ch2B

4.1 Generalita'

se2.1A

In questo capitolo inizieremo lo studio delle funzioni di dominio $A \subseteq \mathbf{R}$ a valori in $\mathbf{R}$, che costituisce uno degli argomenti fondamentali del corso. In questa sezione cominciamo con l'introdurre alcune definizioni e a fare qualche esempio importante. Cominciamo allora con l'introdurre alcune utili notazioni. Dati a e b numeri reali con $a < b$, poniamo:

$$]a, b[:= \{x \in \mathbf{R} : a < x < b\}, \quad (4.1.1) \quad \text{eq2.2.2A}$$

$$[a, b[:= \{x \in \mathbf{R} : a \leq x < b\}, \quad (4.1.2) \quad \text{eq2.2.3A}$$

$$]a, b] := \{x \in \mathbf{R} : a < x \leq b\}, \quad (4.1.3) \quad \text{eq2.2.4}$$

$$[a, b] := \{x \in \mathbf{R} : a \leq x \leq b\}, \quad (4.1.4) \quad \text{eq2.2.5}$$

$$]a, +\infty[:= \{x \in \mathbf{R} : x > a\}, \quad (4.1.5) \quad \text{eq2.2.5'}$$

$$[a, +\infty[:= \{x \in \mathbf{R} : x \geq a\}, \quad (4.1.6) \quad \text{eq2.2.5''}$$

$$]-\infty, b[:= \{x \in \mathbf{R} : x < b\}, \quad (4.1.7) \quad \text{eq2.2.5'''}$$

$$]-\infty, b] := \{x \in \mathbf{R} : x \leq b\}. \quad (4.1.8) \quad \text{eq2.2.5''''}$$

Introduciamo la nozione di funzione superiormente (inferiormente) limitata.

de2.1.1 **Definizione 4.1.1.** Sia A un insieme arbitrario e $f : A \rightarrow \mathbf{R}$. Diremo che f e' **inferiormente limitata** (**superiormente limitata**) se l'immagine $f(A)$ e' inferiormente limitata (superiormente limitata) in $\mathbf{R}$.

Diremo che f e' **limitata** se $f(A)$ e' limitata, vale a dire, $f(A)$ e' sia inferiormente che superiormente limitata.

Sia $A \neq \emptyset$. Se f è inferiormente limitata, poniamo

$$\inf_A f := \inf f(A), \quad (4.1.9) \quad \text{eq2.1.1}$$

se f è superiormente limitata,

$$\sup_A f := \sup f(A). \quad (4.1.10) \quad \text{eq2.1.2}$$

Diremo che $\inf_A f$ è l' **estremo inferiore** di f e che $\sup_A f$ è l' **estremo superiore** di f .

Se $f(A)$ possiede minimo (massimo), lo indicheremo con la scrittura $\min_A f$ ($\max_A f$) e lo chiameremo **minimo** di f (**massimo** di f).

Gli eventuali punti a dell'insieme A tali che $f(a) = \min_A f$ ($f(a) = \max_A f$) saranno chiamati **punti di minimo** (**punti di massimo**) di f .

Prima di vedere qualche esempio, introduciamo la nozione di **funzione monotona**.

de2.1.2 **Definizione 4.1.2.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$. Diremo che

(I) f e' monotona **non decrescente** se $\forall x, y \in A$ con $x < y$ si ha $f(x) \leq f(y)$;

(II) f e' monotona **non crescente** se $\forall x, y \in A$ con $x < y$ si ha $f(x) \geq f(y)$;

(III) f e' monotona **crescente** se $\forall x, y \in A$ con $x < y$ si ha $f(x) < f(y)$;

(IV) f e' monotona **decrescente** se $\forall x, y \in A$ con $x < y$ si ha $f(x) > f(y)$.

Ometteremo spesso l'aggettivo "monotona".

Diremo che una funzione crescente o decrescente e' **strettamente monotona**.

Ovviamente, ogni funzione crescente è non decrescente e ogni funzione decrescente è non crescente.

Passiamo ora a una serie di esempi significativi.

es2.1.1 **Esempio 4.1.3.** Siano a e b in $\mathbf{R}$ e $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = ax + b \ \forall x \in \mathbf{R}$. Cominciamo col supporre $a \neq 0$. Allora f non è inferiormente limitata. Infatti, per ogni $M \in \mathbf{R}$

$$\{x \in \mathbf{R} : f(x) < M\} = \begin{cases}]-\infty, \frac{M-b}{a}[& \text{se } a > 0, \\]\frac{M-b}{a}, +\infty[& \text{se } a < 0. \end{cases}$$

Dunque, per ogni $M \in \mathbf{R}$ esiste sempre $x \in \mathbf{R}$ tale che $f(x) < M$ (ad esempio, se $a > 0$, $x = \frac{M-b}{a} - 1$, se $a < 0$, $x = \frac{M-b}{a} + 1$).

Nello stesso modo si vede che f non è neanche superiormente limitata, in quanto per ogni $M \in \mathbf{R}$

$$\{x \in \mathbf{R} : f(x) > M\} = \begin{cases}]\frac{M-b}{a}, +\infty[& \text{se } a > 0, \\]-\infty, \frac{M-b}{a}[& \text{se } a < 0. \end{cases}$$

Se $a > 0$, allora f è monotona crescente. Infatti, se x e y sono elementi di $\mathbf{R}$ tali che $x < y$, si ha $ax < ay$, da cui $ax + b < ay + b$.

Se invece $a < 0$, allora f è monotona decrescente.

Consideriamo infine il caso $a = 0$. In questo caso $f(x) = b$ per ogni $x \in \mathbf{R}$. Dunque f è limitata, ha massimo e minimo entrambi coincidenti con b e tutti gli elementi di $\mathbf{R}$ sono sia punti di massimo che punti di minimo.

f è poi sia monotona non decrescente che monotona non crescente.

es2.1.2 **Esempio 4.1.4.** Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = |x| \forall x \in \mathbf{R}$. f è inferiormente limitata. Infatti $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbf{R}$. Di fatto, $0 = \min_{\mathbf{R}} f$. Basta infatti osservare che $f(0) = 0$. 0 è anche l'unico punto di minimo, in quanto $f(x) > 0 \forall x \in \mathbf{R}$, $x \neq 0$. f non è superiormente limitata. Per verificarlo, sia $M \in \mathbf{R}$. Esiste $x \in \mathbf{R}$ tale che $f(x) > M$: se $M < 0$, si può prendere $x = 0$, se $M \geq 0$, si può prendere (ad esempio) $x = M + 1$, essendo $M + 1 > 0$ e quindi $f(M + 1) = M + 1 > M$.

Infine, f non è monotona. Non è non decrescente in quanto $-1 < 0$ ma $1 = f(-1) > f(0) = 0$. Non è non crescente in quanto $0 < 1$ e $0 = f(0) < 1 = f(1)$.

ex2.1.3 **Esempio 4.1.5.** Siano $a \in \mathbf{Q}$ e $p_a : \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$, $p_a(x) = x^a \forall x \in \mathbf{R}^+$. Allora, per il teorema 1.11.12:

(I) $p_0(x) = 1 \forall x \in \mathbf{R}^+$;

(II) se $a > 0$, p_a è crescente, se $a < 0$, p_a è decrescente;

(III) se $a \neq 0$, $p_a(\mathbf{R}^+) = \mathbf{R}^+$; dunque, p_a è inferiormente limitata, ma non superiormente limitata.

Nel caso $a \in \mathbf{Z}$, p_a può essere estesa a $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ e, nel caso $a \in \mathbf{N}$, a tutto $\mathbf{R}$. In questi casi particolari le estensioni sono studiate nell'esercizio 4.1.1.

Osservazione 4.1.6. In base a quanto visto nell'esempio 4.1.5, nel caso $a \in \mathbf{Q}$, $a > 0$, estendiamo p_a a $[0, +\infty[$, ponendo $p_a(0) = 0$, in accordo con la definizione 1.11.6.

ex4.1.4 **Esempio 4.1.7.** Sia $a \in \mathbf{R}^+$. In (1.11.5) abbiamo introdotto la funzione $e_a : \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{R}$, $e_a(x) = a^x$. Abbiamo già visto che (teorema 1.11.11):

(I) $e_a(\mathbf{Q}) \subseteq \mathbf{R}^+$ per ogni $a \in \mathbf{R}^+$;

(II) $e_1(x) = 1 \forall x \in \mathbf{Q}$;

(III) se $a > 1$, e_a è crescente;

(IV) se $0 < a < 1$, e_a è decrescente.

ex2.1.10 **Esempio 4.1.8.** Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := \cos(x)$. f è limitata. Infatti, per il teorema 3.2.3(I)

$$|\cos(x)| = |\operatorname{Re}(e^{ix})| \leq |e^{ix}| = 1.$$

f ammette massimo e minimo. Infatti, $\cos(x) = 1$ se e solo se $e^{ix} = 1$ e ciò vale solo per $x = 0$ se $x \in [0, 2\pi[$. Per periodicità, i punti di massimo di f sono i numeri reali della forma $2k\pi$ con $k \in \mathbf{Z}$. Inoltre $\cos(x) = -1$ se e solo se $e^{ix} = -1$ e ciò vale solo per $x = \pi$ se $x \in [0, 2\pi[$. Per periodicità, i punti di massimo di f sono i numeri reali della forma $(2k+1)\pi$ con $k \in \mathbf{Z}$. f non è monotona. Infatti, ad esempio, $f(0) = 1$ e $f(\pi) = -1$, per cui f non è non decrescente, $f(\pi) = -1$, $f(2\pi) = 1$, per cui f non è non crescente.

Analogamente si vede che la funzione $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) := \sin(x)$ è limitata, in quanto $-1 \leq g(x) \leq 1 \forall x \in \mathbf{R}$ e ammette massimo e minimo. Si ha $\max_{\mathbf{R}}(g) = 1$. Infatti, $\sin(x) = 1$ se e solo se $e^{ix} = i$. Se $x \in [0, 2\pi[$, ciò vale solo per $x = \frac{\pi}{2}$. Quindi i punti di massimo di g ($g(x) = 1$) sono quelli della forma $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, con $k \in \mathbf{Z}$; i punti di minimo di g ($g(x) = -1$) sono quelli della forma $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, con $k \in \mathbf{Z}$. Lasciamo infine verificare al lettore che anche g non è monotona.

es2.1.11 **Esempio 4.1.9.** Dato $x \in \mathbf{R}$, poniamo

$$\operatorname{sgn}(x) := \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ -1 & \text{se } x < 0. \end{cases} \quad (4.1.11) \quad \text{eq2.1.3}$$

Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \operatorname{sgn}(x) \forall x \in \mathbf{R}$. E' immediato verificare che f è non decrescente e limitata. Inoltre f ha massimo e minimo. Il massimo è 1 e i punti di massimo sono gli elementi di $\mathbf{R}^+$. Il minimo è -1 e i punti di minimo sono i numeri reali negativi.

ex4.1.7 **Esempio 4.1.10.** Ricordiamo, infine, le successioni a valori in $\mathbf{R}$, vale a dire, le funzioni da $\mathbf{N}$ a $\mathbf{R}$, per esempio,

$$a_n = n!, \quad n \in \mathbf{N}$$

(vedi (2.2.1)). E' immediato verificare che $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è inferiormente, ma non superiormente limitata ed è crescente. Inoltre il suo minimo è 1 e l'unico punto di minimo è $n = 1$.

es4.1.1 **Esercizio 4.1.1.** Sia $a \in \mathbf{N}$. In questo caso possiamo estendere la funzione p_a a $\mathbf{R}$, ponendo $p_a(x) = x^a$. Provare quanto segue:

(I) se a è pari, p_a è una funzione pari, cioè $p_a(-x) = p_a(x) \forall x \in \mathbf{R}$, se a è dispari, p_a è una funzione dispari, cioè $p_a(-x) = -p_a(x) \forall x \in \mathbf{R}$;

(II) se a è pari, la restrizione di p_a a $] - \infty, 0]$ è decrescente e ha immagine $[0, +\infty[$; se a è dispari, la restrizione di p_a a $] - \infty, 0]$ è crescente e ha immagine $] - \infty, 0]$;

(III) se a è un numero naturale dispari, p_a è crescente in $\mathbb{R}$ ed è una biiezione di $\mathbb{R}$ in se'.

Si veda anche il teorema 1.11.3

es4.1.2 **Esercizio 4.1.2.** Sia $a = -n$, con $n \in \mathbf{N}$. In questo caso possiamo estendere la funzione p_a a $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, ponendo $p_a(x) = x^a = (x^n)^{-1}$ (definizione 1.9.2). Provare quanto segue:

(I) se n è pari, p_a è una funzione pari, se n è dispari, p_a è una funzione dispari;

(II) se n è pari, la restrizione di p_a a $] - \infty, 0[$ è crescente e ha immagine $]0, +\infty[$; se n è dispari, la restrizione di p_a a $] - \infty, 0[$ è decrescente e ha immagine $] - \infty, 0[$.

es4.1.3 **Esercizio 4.1.3.** Verificare che $\cos$ è decrescente in $[0, \pi]$, crescente in $[\pi, 2\pi]$. Verificare che $\sin$ è crescente in $[0, \frac{\pi}{2}]$, decrescente in $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$, crescente in $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$.

4.2 Limiti in corrispondenza di punti di accumulazione del dominio

se2.2

In questa sezione introduciamo la nozione di limite di una funzione in corrispondenza di un punto di accumulazione del dominio. Nella prossima considereremo limiti a $\pm\infty$. Infine, daremo una definizione globale, che comprenderà come casi particolari tutte le precedenti.

Cominciamo allora col dare la definizione di punto di accumulazione. Introduciamo preliminarmente la seguente notazione: siano $x^0 \in \mathbf{R}$ e $r \in \mathbf{R}^+$. Poniamo

$$I(x^0, r) := \{x \in \mathbf{R} : |x - x^0| < r\} = \{x \in \mathbf{R} : x^0 - r < x < x^0 + r\}. \quad (4.2.1) \quad \text{eq2.2.1A}$$

Chiameremo $I(x^0, r)$ l' **intorno circolare** di x^0 di raggio r .

Osserviamo subito che l'intersezione di due intorni circolari di x^0 è un intorno circolare di x^0 , essendo, dati r_0, r_1 in $\mathbb{R}^+$,

$$I(x^0, r_0) \cap I(x^0, r_1) = I(x^0, \min\{r_0, r_1\}).$$

de2.2.1 **Definizione 4.2.1.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$ e $x^0 \in \mathbf{R}$. Diremo che x^0 è un **punto di accumulazione** per A se $\forall r > 0$ $A \cap I(x^0, r)$ contiene qualche elemento distinto da x^0 .

Chiameremo **derivato di A** e indicheremo col simbolo $D(A)$ l'insieme dei punti di accumulazione di A .

ex4.2.1 **Esempio 4.2.2.** Sia $A = [0, 1[\cup \{2\}$. Proviamo che

$$D(A) = [0, 1].$$

Infatti:

(I) se $x^0 < 0$, $x^0 \notin D(A)$. Per vederlo, prendiamo r , $0 < r < |x^0|$. Allora è facile verificare che $I(x^0, r) \cap A = \emptyset$.

(II) $[0, 1[\subseteq D(A)$: sia $x^0 \in [0, 1[$ e $0 < r \leq 1 - x^0$. Allora $]x^0, x^0 + r[\subseteq A$. Non è necessario considerare il caso $r > 1 - x^0$ (perché?).

(III) $1 \in D(A)$. Infatti, se $0 < r < 1$, $1 - \frac{r}{2} \in A \setminus \{x^0\}$.

(IV) Se $1 < x^0 < 2$, $x^0 \notin D(A)$. Infatti, se $0 < r < \min\{x_0 - 1, 2 - x_0\}$, $I(x_0, r) \cap A = \emptyset$.

(V) $2 \notin D(A)$. Infatti, se $0 < r \leq 1$, l'unico punto di A in $I(2, r)$ è 2.

(VI) Se $x^0 > 2$, $x^0 \notin D(A)$. Infatti, se $0 < r \leq x^0 - 2$, $I(x^0, r) \cap A = \emptyset$.

re4.2.1 Osservazione 4.2.3. L'esempio precedente mostra che $D(A)$ non è necessariamente contenuto in A . D'altra parte, può capitare che elementi di A non appartengano a $D(A)$. Gli elementi di $A \setminus D(A)$ vengono anche chiamati punti isolati di A .

ex2.2.2 Esempio 4.2.4. Verifichiamo che $D(\mathbf{Z}) = \emptyset$.

Cominciamo col verificare che, se $x^0 \in \mathbf{Z}$, $x^0 \notin D(\mathbf{Z})$. Infatti, se $0 < r \leq 1$, l'unico elemento di $I(x^0, r) \cap \mathbf{Z}$ è x^0 stesso.

Sia $x^0 \in \mathbb{R} \setminus \mathbf{Z}$. Verifichiamo che $x^0 \notin D(A)$. Infatti, se $0 < r \leq \min\{x^0 - [x^0], [x^0] + 1 - x^0\}$, $I(x^0, r) \cap A = \emptyset$.

Diamo ora la prima definizione di limite.

de2.2.2 Definizione 4.2.5. Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l \in \mathbf{R}$. Scriviamo

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l \quad (4.2.2) \quad \text{eq4.2.2}$$

se per ogni intorno circolare I di l esiste un intorno circolare J di x^0 tale che, se $x \in A \cap J$ e $x \neq x^0$, $f(x) \in I$. In tale caso diremo che f **tende a l** o **ha per limite l per x che tende a x^0** .

Osservazione 4.2.6. Osserviamo che la condizione $x^0 \in D(A)$ è esattamente ciò che serve per garantire che, per ogni J intorno circolare di x^0 esista x in $A \cap J$, $x \neq x^0$.

In termini un po' più quantitativi la condizione (4.2.2) si può formulare dicendo che per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $\delta(\epsilon)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A$, $|x - x^0| < \delta(\epsilon)$ e $x \neq x^0$, allora $|f(x) - l| < \epsilon$.

Prima di vedere qualche esempio, verifichiamo prima che, dati f e x^0 , esiste, al più, un numero reale l che verifica la definizione 4.2.5.

th2.2.1 Teorema 4.2.7. Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l, l' \in \mathbf{R}$. Supponiamo che valgano contemporaneamente $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$ e $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l'$.

Allora $l = l'$.

Dimostrazione Supponiamo per assurdo che valga, ad esempio, $l < l'$. Sia $\epsilon > 0$, $\epsilon < \frac{l'-l}{2}$. Osserviamo che

$$l + \epsilon < l' - \epsilon. \quad (4.2.3) \quad \boxed{\text{eq2.2.9'}}$$

Allora esistono $\delta(\epsilon) > 0$ e $\delta'(\epsilon) > 0$ tali che, se $x \in A \cap I(x^0, \delta(\epsilon))$ e $x \neq x^0$, vale

$$|f(x) - l| < \epsilon, \quad (4.2.4) \quad \boxed{\text{eq2.2.10}}$$

se $x \in A \cap I(x^0, \delta'(\epsilon))$ e $x \neq x^0$ vale

$$|f(x) - l'| < \epsilon. \quad (4.2.5) \quad \boxed{\text{eq2.2.11}}$$

(4.2.4) implica $f(x) < l + \epsilon$, mentre (4.2.5) implica $f(x) > l' - \epsilon$. Sia $\delta := \min\{\delta(\epsilon), \delta'(\epsilon)\}$. Se $x \in A \cap I(x^0, \delta)$ e $x \neq x^0$, devono allora valere contemporaneamente (4.2.4) e (4.2.5). Per un x siffatto, si ha dunque

$$l' - \epsilon < f(x) < l + \epsilon,$$

da cui $l' - \epsilon < l + \epsilon$, incompatibile con (4.2.3). $\square$

Vediamo ora qualche esempio.

es2.2.3 **Esempio 4.2.8.** Siano a e b reali, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = ax + b \ \forall x \in \mathbf{R}$. E' immediato verificare che $D(\mathbf{R}) = \mathbf{R}$. Dati, infatti, $x_0 \in \mathbf{R}$ e $r > 0$, $x_0 + \frac{r}{2} \in I(x_0, r)$ ed è distinto da x_0 .

Proviamo che, per ogni x^0 in $\mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = ax_0 + b.$$

Cominciamo col supporre $a = 0$. In questo caso, f è costante: $f(x) = b \ \forall x \in \mathbf{R}$. Dunque $|f(x) - b| = 0 \ \forall x \in \mathbf{R}$. Sia allora $\epsilon > 0$. Preso a piacere $\delta > 0$, si ha per ogni $x \in I(x_0, \delta)$, $x \neq x_0$,

$$|f(x) - b| = 0 < \epsilon.$$

Quindi in questo caso $\delta(\epsilon)$ può essere preso arbitrariamente.

Supponiamo invece $a \neq 0$. Sia ancora $\epsilon > 0$. Allora la disuguaglianza

$$|f(x) - ax_0 - b| < \epsilon$$

è soddisfatta se e solo se $|x - x_0| < \frac{\epsilon}{|a|} = \delta(\epsilon)$ (vale anche per $x = x^0$, ma questo non è rilevante).

es2.2.4 **Esempio 4.2.9.** Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \neq 0, \\ 1 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Verifichiamo che vale $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Sia infatti $\epsilon > 0$. Se $\delta > 0$, preso $x \in I(0, \delta)$, con $x \neq 0$, si ha $|f(x) - 0| = 0 < \epsilon$. Dunque anche in questo caso $\delta(\epsilon)$ può essere preso arbitrariamente.

□

es2.2.5 **Esempio 4.2.10.** Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ (vedi l'esempio 4.1.9) Verifichiamo che non esiste $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Ragioniamo per assurdo, supponendo che esista $l \in \mathbf{R}$ che verifica la definizione 4.2.5. Prendiamo $\epsilon = 1$. Allora esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in I(0, \delta)$ con $x \neq 0$, vale

$$|f(x) - l| < 1. \quad (4.2.6) \quad \text{eq2.2.9}$$

In particolare (4.2.6) è soddisfatta per $x = \frac{\delta}{2}$ e per $x = -\frac{\delta}{2}$. Otteniamo allora

$$\begin{aligned} 2 &= |f(\frac{\delta}{2}) - f(-\frac{\delta}{2})| = |(f(\frac{\delta}{2}) - l) - (f(-\frac{\delta}{2}) - l)| \\ &\leq |f(\frac{\delta}{2}) - l| + |f(-\frac{\delta}{2}) - l| < 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

Perciò, $2 < 2$ (contraddizione).

Trattiamo ora limiti di somme, prodotti, quozienti. Cominciamo col seguente

1e2.2.1A **Lemma 4.2.11.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l \in \mathbf{R}$ e valga $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$. Siano poi l' e l'' reali con $l' < l < l''$. Allora esiste $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in A \cap I(x_0, \delta)$, $x \neq x_0$ si ha

$$l' < f(x) < l''.$$

Dimostrazione Sia $\epsilon > 0$ tale che $l' < l - \epsilon < l + \epsilon < l''$ (basta prendere $0 < \epsilon < \min\{l - l', l'' - l\}$). Allora esiste $\delta > 0$ tale che $\forall x \in A \cap I(x_0, \delta)$, $x \neq x_0$ si ha $|f(x) - l| < \epsilon$. Ciò implica

$$l' < l - \epsilon < f(x) < l + \epsilon < l'',$$

da cui la conclusione. □

co2.2.1 **Corollario 4.2.12.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l, m \in \mathbf{R}$ e valgano $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x^0} g(x) = m$. Sia poi $f(x) \leq g(x) \forall x \in A$. Allora $l \leq m$.

Dimostrazione Supponiamo (per assurdo) $m < l$. Fissiamo n_0, n_1 tali che

$$m < n_0 < n_1 < l.$$

Allora, per il lemma 4.2.11, esiste $\delta > 0$ tale che per ogni x in $A \cap I(x_0, \delta)$, $x \neq x_0$,

$$g(x) \leq n_0 < n_1 \leq f(x)$$

e questa è una contraddizione.

□

th2.2.2A

Teorema 4.2.13. *Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l, m \in \mathbf{R}$ e valgano $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$ e $\lim_{x \rightarrow x^0} g(x) = l$. Allora:*

(I) *esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} (f(x) + g(x))$ e vale $l + m$;*

(II) *esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)g(x)$ e vale lm ;*

(III) *supponiamo anche che $g(x) \neq 0 \ \forall x \in A$ e $m \neq 0$; allora esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $\frac{l}{m}$.*

Dimostrazione (I) Sia $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ e $\eta \in \mathbb{R}^+$ che fisseremo più avanti. J_1 e J_2 intorno corcolari di x^0 tali che, se $x \in A \cap J_1$ e $x \neq x_0$, allora $|f(x) - l| < \eta$, se $x \in A \cap J_2$ e $x \neq x_0$, allora $|g(x) - m| < \eta$. Ricordiamo che $J_1 \cap J_2$ è un intorno circolare di x^0 . Allora, se $x \in A \cap (J_1 \cap J_2)$, $x \neq x_0$.

$$|(f(x) + g(x)) - (l + m)| = |(f(x) - l) + (g(x) - m)| \leq |f(x) - l| + |g(x) - m|$$

$$< \eta + \eta = 2\eta.$$

Preso $\eta := \frac{\epsilon}{2}$, si ha allora la conclusione.

(II) Sia ancora ϵ in $\mathbb{R}^+$ e sia, come prima, η un elemento di $\mathbb{R}^+$ che fisseremo a posteriori. Allora esistono J_1 e J_2 intorno circolari di x^0 tali che, se $x \in A \cap J_1$ e $x \neq x^0$,

$$|f(x) - l| < \eta, \quad (4.2.7) \quad \boxed{\text{eq4.2.7}}$$

se $x \in A \cap J_2$ e $x \neq x^0$,

$$|g(x) - m| < \eta. \quad (4.2.8)$$

(4.2.7) implica

$$|f(x)| \leq |f(x) - l| + |l| < |l| + \eta$$

se $x \in A \cap J_1$, $x \neq x_0$ e

$$|g(x)| < |m| + \eta$$

se $x \in A \cap J_1$, $x \neq x_0$.

Sia allora $x \in A \cap J_1 \cap J_2$, $x \neq x_0$. Allora

$$|f(x)g(x) - lm| \leq |f(x) - l||g(x)| + |l||g(x) - m|$$

$$\leq \eta(|m| + \eta) + |l|\eta$$

$$= \eta(|m| + |l| + \eta).$$

η è un numero reale positivo arbitrario. Prendendo allora $\eta \leq 1$, otteniamo, per $x \in A \cap J_1 \cap J_2$, $x \neq x^0$,

$$|f(x)g(x) - lm| \leq \eta(|m| + |l| + 1) < \epsilon$$

con l'ulteriore limitazione

$$\eta < \frac{\epsilon}{|m| + |l| + 1}.$$

(III) Poiché

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{g(x)},$$

per (II) ci si può limitare a trattare il caso $f(x) = 1 \ \forall x \in A$.

Per $x \in A$, $x \neq x_0$, si ha

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m} \right| = \frac{|g(x) - m|}{|g(x)||m|}.$$

Siano, ancora $\epsilon, \eta > 0$, con η che sceglieremo a posteriori. Qualunque sia $\eta > 0$, esiste un intorno J di x^0 tale che, se $x \in A \cap J$ e $x \neq x^0$,

$$|g(x) - m| < \eta.$$

Per $x \in A \cap J$ e $x \neq x^0$, si ha inoltre

$$|g(x)| = |m - (m - g(x))| \geq |m| - |m - g(x)| \geq |m| - \eta \geq \frac{|m|}{2}$$

prendendo

$$\eta \leq \frac{|m|}{2}.$$

Con tale scelta di η e J , se $x \in A \cap J$ e $x \neq x^0$,

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{2\eta}{m^2} < \epsilon,$$

con l'ulteriore limitazione $\eta < \frac{m^2\epsilon}{2}$. $\square$

es2.2.6

Esempio 4.2.14. Abbiamo già visto (sezione 3.1) cosa si intende per funzione polinomiale. Applicando allora più volte il teorema 4.2.13, è facile verificare che, se $P : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ è una funzione polinomiale, allora $\forall x^0 \in \mathbf{R}$ esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)$ e coincide con $P(x_0)$.

Esaminiamo ora i limiti di alcune funzioni fondamentali che abbiamo introdotto nei capitoli precedenti. Cominciamo con le funzioni potenza.

th2.2.3 **Teorema 4.2.15.** Sia $a \in \mathbf{Q}$. Consideriamo la funzione potenza $p_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $p_a(x) = x^a$ (esempio 4.1.5). Allora

(I)

$$D(\mathbb{R}^+) = [0, +\infty[.$$

(II) Inoltre, se $x_0 \in \mathbb{R}^+$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p_a(x) = p_a(x_0) = x_0^a.$$

Dimostrazione Lasciamo al lettore la dimostrazione di (I) (esercizio 4.2.5).

Dimostriamo (II) nel caso $a < 0$. Sia ϵ in $\mathbb{R}^+$. Possiamo supporre $\epsilon < x_0^a$ (perché?). Quindi

$$0 < x_0^a - \epsilon.$$

Per il teorema 1.11.12, esiste $x_1 > x_0$ tale che

$$x_1^a = p_a(x_1) = x_0^a - \epsilon$$

Inoltre esiste x_2 , $0 < x_2 < x_0$, con $x_2^a = x_0^a + \epsilon$. Poiché p_a è decrescente in $\mathbb{R}^+$ si ha dunque, per $x_2 < x < x_1$,

$$x_0^a - \epsilon = x_1^a < x^a < x_2^a = x_0^a + \epsilon.$$

Prendendo dunque $x \in I(x_0, \delta)$, con

$$\delta := \min\{x_1 - x_0, x_0 - x_2\},$$

si ha, per $x^a \in I(x_0^a, \epsilon)$.

Lasciamo al lettore il caso $a > 0$. $\square$

Osservazione 4.2.16. (I) Nell'esercizio 4.1.1, la funzione p_a , con $a \in \mathbf{N}$, è stata estesa a $\mathbb{R}$. Provare che, per ogni x_0 in $\mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p_a(x) = p_a(x_0).$$

(II) Nell'esercizio 4.1.2, la funzione p_a , con $a \in \mathbf{Z}$, è stata estesa a $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Provare che

(II₁) $D(\mathbb{R} \setminus \{0\}) = \mathbb{R}$;

(II₂) per ogni x_0 in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p_a(x) = p_a(x_0).$$

Per certi valori di a p_a è stata prolungata a insiemi che contengono propriamente $\mathbb{R}^+$. I risultati corrispondenti al teorema 4.2.15 sono illustrati nell'esercizio 4.2.7.

Consideriamo ora limiti per le funzioni esponenziali e_a , con $a \in \mathbb{R}^+$ (vedi l'esempio 4.1.7). Cominciamo col seguente

1e4.2.1 **Lemma 4.2.17.** $D(\mathbf{Q}) = \mathbb{R}$, $D(\mathbb{R} \setminus \mathbf{Q}) = \mathbb{R}$.

Dimostrazione Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Dobbiamo provare che ogni intorno circolare $I(x_0, r)$ ($r \in \mathbb{R}^+$) di x_0 contiene qualche elemento di $\mathbf{Q}$ distinto da x_0 .

Cominciamo col caso $x_0 \in \mathbf{Q}$. Poiché $\mathbf{N}$ non è superiormente limitato, esiste n in $\mathbf{N}$, $n > \frac{1}{r}$. Segue $\frac{1}{n} < r$, da cui $x_0 + \frac{1}{n} \in \mathbf{Q} \cap I(x_0, r)$.

Sia invece $x_0 \notin \mathbf{Q}$. Allora $[x_0] < x_0 < [x_0] + 1$, con $[x_0]$ parte intera di $\mathbf{Q}$. Sia $n \in \mathbf{N}$, $n > r^{-1}$. Consideriamo

$$B := \{k \in \mathbf{N}_0 : [x_0] + \frac{k}{n} < x_0\}.$$

B non è vuoto perché contiene 0. Inoltre, è finito, essendo contenuto in $\{k \in \mathbf{N}_0 : k \leq n\}$, perché $x_0 < [x_0] + 1$. Allora, per il teorema 2.1.5, ha un massimo k_0 . Si ha

$$[x_0] + \frac{k_0}{n} < x_0 < [x_0] + \frac{k_0 + 1}{n}.$$

Quindi $|x_0 - ([x_0] + \frac{k_0}{n})| < \frac{1}{n} < r$.

Proviamo, infine, che $D(\mathbb{R} \setminus \mathbf{Q}) = \mathbb{R}$. Siano $x_0 \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{R}^+$. Proviamo che $I(x_0, r)$ contiene elementi di $\mathbb{R} \setminus \mathbf{Q}$ distinti da x_0 . Se $x_0 \in \mathbf{Q}$, basta prendere $x = x_0 + \frac{\sqrt{2}}{n}$, con $n \in \mathbf{N}$ tale che $\frac{\sqrt{2}}{n} < r$. Se $x_0 \notin \mathbf{Q}$, si può prendere $x_0 + \frac{1}{n}$ con $n \in \mathbf{N}$ tale che $\frac{1}{n} < r$ (lasciamo al lettore la prova che nel primo caso $x_0 + \frac{\sqrt{2}}{n}$, nel secondo $x_0 + \frac{1}{n}$ non appartengono a $\mathbf{Q}$).

□

Vale il seguente

th4.2.4 **Teorema 4.2.18.** Sia $a \in \mathbb{R}^+$ e sia $x_0 \in \mathbf{Q}$. Allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} e_a(x) = e_a(x_0) = a^{x_0}.$$

Dimostrazione La conclusione è ovvia se $a = 1$.

Consideriamo il caso $a > 1$. Proviamo, innanzi tutto, la validità della conclusione nel caso $x_0 = 0$. Poiché e_a è crescente, per ogni n in $\mathbf{N}$

$$a^{\frac{1}{n}} > a^0 = 1.$$

Quindi, $a^{\frac{1}{n}} = 1 + \epsilon_n$, con $\epsilon_n > 0$. Per la disuguaglianza di Bernoulli (teorema 1.10.17) si ha

$$a = (1 + \epsilon_n)^n \geq 1 + n\epsilon_n,$$

da cui

$$\epsilon_n < \frac{a - 1}{n}.$$

Perciò

$$1 < a^{\frac{1}{n}} < 1 + \frac{a-1}{n},$$

da cui

$$1 - \frac{a-1}{n+a-1} = (1 + \frac{a-1}{n})^{-1} < a^{-\frac{1}{n}} < 1.$$

Sia ora $r \in \mathbb{R}^+$. Se $x \in I(0, \frac{1}{n})$, con

$$n > \max\{\frac{a-1}{r}, (a-1)(\frac{1}{r} - 1)\}$$

si ha

$$1 - r < 1 - \frac{a-1}{n+a-1} < a^{-\frac{1}{n}} < a^x < a^{\frac{1}{n}} < 1 + \frac{a-1}{n} < 1 + r,$$

per cui $a^x \in I(1, r)$.

Siano ora $x_0 \in \mathbf{Q}$ e r in $\mathbb{R}^+$. Se $x \in \mathbf{Q}$,

$$a^{x_0} - r < a^x < a^{x_0} + r$$

se e solo se

$$1 - ra^{-x_0} < a^{x-x_0} < 1 + ra^{-x_0} \quad (4.2.9) \quad \boxed{\text{eq4.2.9}}$$

e, per il caso particolare $x_0 = 0$, (4.2.9) è soddisfatta se $x - x_0 \in I(0, \delta(r))$, per un certo $\delta(r)$ positivo. Ciò equivale a $x \in I(x_0, \delta(r))$.

Resta da trattare il caso $0 < a < 1$, che può essere ricondotto al precedente, osservando che, per ogni x in $\mathbf{Q}$,

$$a^x = (a^{-1})^{-x}$$

e $a^{-1} > 1$. Lasciamo al lettore il completamento della dimostrazione. $\square$

Consideriamo ora limiti delle funzioni trigonometriche cos e sin. Cominciamo con una disuguaglianza molto utile.

1e2.2.2 Lemma 4.2.19. $\forall x \in \mathbf{R}$ vale $|\sin x| \leq |x|$.

Dimostrazione Sia $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Dal teorema 3.2.3 (I) e dalla definizione 3.3.1, segue

$$|\sin(x)| \leq |e^{ix} - 1| \leq l(1, e^{ix}) = x.$$

Quindi il risultato vale per $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Ovviamente vale per $x \geq \frac{\pi}{2}$, essendo

$$|\sin x| \leq 1 \leq \frac{\pi}{2} \leq x.$$

Resta da verificare il caso $x < 0$. Questo segue dal caso $x > 0$, sfruttando il fatto che sin è dispari: infatti, se $x < 0$,

$$|\sin(x)| = |\sin(-x)| \leq -x = |x|.$$

$\square$

Segue il seguente

th2.2.6 **Teorema 4.2.20.** Sia $x_0 \in \mathbf{R}$. Allora si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \cos(x) = \cos(x_0),$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sin(x) = \sin(x_0).$$

Dimostrazione Dalla formula di prostaferesi (corollario 3.3.17(I)) e dal lemma 4.2.19 si ha, $\forall x \in \mathbf{R}$,

$$|\cos(x) - \cos(x_0)| = |-2 \sin(\frac{x+x_0}{2}) \sin(\frac{x-x_0}{2})| \leq |x-x_0|.$$

Sia $\epsilon > 0$. Allora, se $|x-x_0| < \epsilon$ e $x \neq x_0$,

$$|\cos(x) - \cos(x_0)| \leq |x-x_0| < \epsilon.$$

Nello stesso modo si prova la formula relativa al seno. $\square$

Passiamo ora alla definizione di limite uguale a $\pm\infty$.

de2.2.3 **Definizione 4.2.21.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$. Scriveremo

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = +\infty$$

se $\forall M \in \mathbf{R}$ esiste $I(M)$ intorno di x_0 tale che, $\forall x \in A \cap I(M)$ con $x \neq x^0$ si ha

$$f(x) > M.$$

Diremo che f tende a $+\infty$ ("più infinito") o ha per limite $+\infty$ per x che tende a x^0 .

de2.2.4 **Definizione 4.2.22.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$. Scriveremo

$$\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = -\infty$$

se $\forall M \in \mathbf{R}$ esiste $I(M)$ intorno di x_0 tale che, $\forall x \in A \cap I(M)$ con $x \neq x^0$ si ha

$$f(x) < M.$$

Diremo che f tende a $-\infty$ ("meno infinito") o ha per limite $-\infty$ per x che tende a x^0 .

Osservazione 4.2.23. Introduciamo alcune notazioni comode. Pensiamo a $\pm\infty$ come a due oggetti distinti e non appartenenti a $\mathbf{R}$ e poniamo

$$[-\infty, +\infty] := \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}. \quad (4.2.10) \quad \text{eq2.2.15}$$

Introduciamo la convenzione

$$-\infty < a < +\infty \quad \forall a \in \mathbf{R}. \quad (4.2.11) \quad \text{eq2.2.16}$$

E' spesso conveniente trattare $\pm\infty$ come se fossero numeri reali (con molta attenzione!).

Con le convenzioni (4.2.10) e (4.2.11), il teorema di unicità 4.2.7 ammette la seguente generalizzazione (la cui dimostrazione lasciamo al lettore):

th2.2.9 **Teorema 4.2.24.** *Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l, l' \in [-\infty, +\infty]$. Supponiamo che valgano contemporaneamente $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$ e $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l'$. Allora $l = l'$.*

Vediamo ora qualche esempio di limite uguale a $\pm\infty$.

th4.2.7 **Teorema 4.2.25.** *Sia $a \in \mathbf{Q}$, $a < 0$. Allora $\lim_{x \rightarrow 0} p_a(x) = +\infty$.*

Dimostrazione Sia $M \in \mathbf{R}$. Se $M \leq 0$, la disuguaglianza

$$x^a > M \quad (4.2.12) \quad \text{eq4.2.12}$$

è soddisfatta per ogni x in $\mathbf{R}^+$. Sia invece $M \in \mathbf{R}^+$. Allora (4.2.12) è soddisfatta se $0 < x < M^{\frac{1}{a}}$, cioè $x \in \mathbf{R}^+ \cap I(0, M^{\frac{1}{a}})$. $\square$

es2.2.8 **Esempio 4.2.26.** *Sia $f :]-\infty, 0[\rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := x^{-n}$, con $n \in \mathbf{N}$, n dispari. Verifichiamo che vale*

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty.$$

Sia $M \in \mathbf{R}$. Se $M \geq 0$, $f(x) < M \ \forall x \in]-\infty, 0[$. In tale caso si può dunque prendere $\delta(M)$ positivo arbitrario.

Sia $M < 0$. Allora $x^{-n} < M$ se e solo se $-|M|^{-\frac{1}{n}} < x < 0$, per cui la definizione 4.2.22 è soddisfatta per $I(M) = I(0, |M|^{-\frac{1}{n}})$.

Passiamo ora a considerare eventuali generalizzazioni del teorema 4.2.13:

th2.2.10 **Teorema 4.2.27.** *Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l \in [-\infty, +\infty]$ e valga $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$. Allora:*

(I) *se $l \in]-\infty, +\infty]$ e $\lim_{x \rightarrow x^0} g(x) = +\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} (f(x) + g(x))$ e vale $+\infty$;*

(II) *se $l \in]-\infty, +\infty]$ e $\lim_{x \rightarrow x^0} g(x) = -\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} (f(x) + g(x))$ e vale $-\infty$.*

Dimostrazione parziale Dimostreremo soltanto una versione meno restrittiva di (I), lasciando al lettore gli altri casi (si veda l'esercizio 4.2.10): precisamente, dimostreremo che, se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$$

e f è inferiormente limitata in qualche intorno circolare di x_0 , cioè, esistono $N \in \mathbf{R}$ e r in $\mathbf{R}^+$ tali che

$$f(x) \geq N \quad \forall x \in A \cap I(x_0, r),$$

si ha $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = +\infty$.

Siano $M, M' \in \mathbb{R}$. Allora esiste $\delta(M')$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in I(x_0, \delta(M')) \cap A$ e $x \neq x_0$, $g(x) > M'$. Perciò, se $x \in I(x_0, \min\{r, \delta(M')\})$ e $x \neq x_0$,

$$f(x) + g(x) > N + M'.$$

Dato M in $\mathbb{R}$ e preso $M' \geq M - N$, si ottiene allora

$$f(x) + g(x) > M.$$

□

I risultati del teorema 4.2.27 si possono visualizzare tramite la seguente tabella, dove il punto interrogativo indica che (come vedremo) la sola conoscenza di l e m non consente di trarre conclusioni sul limite della somma:

	$m = -\infty$	$-\infty < m < +\infty$	$m = +\infty$
$l = -\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?
$-\infty < l < +\infty$	$-\infty$	$l + m$	$+\infty$
$l = +\infty$	?	$+\infty$	$+\infty$

(4.2.13) eq2.2.17

Passiamo ora al prodotto.

th2.2.11 **Teorema 4.2.28.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l, m \in [-\infty, +\infty]$ e valgano $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x^0} g(x) = m$. Allora:

- (I) se $0 < l \leq +\infty$ e $m = +\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)g(x)$ e vale $+\infty$;
- (II) se $-\infty \leq l < 0$ e $m = +\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)g(x)$ e vale $-\infty$;
- (III) se $0 < l \leq +\infty$ e $m = -\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)g(x)$ e vale $-\infty$;
- (IV) se $-\infty \leq l < 0$ e $m = -\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)g(x)$ e vale $+\infty$.

Dimostrazione parziale Dimostriamo solo una versione generalizzata di (II): proveremo che, se esistono un intorno circolare J di x_0 e un numero reale negativo a tali che $f(x) \leq a$ per $x \in (J \cap A) \setminus \{x_0\}$, mentre

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty,$$

allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = -\infty.$$

Sia $N \in \mathbb{R}$, $N < 0$. Per ogni $M \in \mathbb{R}$, $M > 0$, esiste un intorno circolare $J(M)$ di x_0 tale che, se $x \in A \cap J(M)$ e $x \neq x_0$,

$$g(x) > M.$$

Quindi, se $x \in A \cap J \cap J(M)$ e $x \neq x_0$,

$$f(x)g(x) \leq ag(x) < aM < N$$

se prendiamo $M > \frac{N}{a}$.

□

Abbiamo allora la seguente tabella per il prodotto:

	$m = -\infty$	$-\infty < m < 0$	$m = 0$	$0 < m < +\infty$	$m = +\infty$
$l = -\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$?$	$-\infty$	$-\infty$
$-\infty < l < 0$	$+\infty$	lm	0	lm	$-\infty$
$l = 0$	$?$	0	0	0	$?$
$0 < l < +\infty$	$-\infty$	lm	0	lm	$+\infty$
$l = +\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$?$	$+\infty$	$+\infty$

(4.2.14) eq2.2.18

Riguardo, infine, al quoziente, abbiamo:

th2.2.12 **Teorema 4.2.29.** *Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x^0 \in D(A)$, $l, m \in [-\infty, +\infty]$ e valgano $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x) = l$, $\lim_{x \rightarrow x^0} g(x) = m$. Sia poi $g(x) \neq 0 \forall x \in A$.*

Allora:

(I) *se $l \in \mathbf{R}$ e $m = \pm\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale 0;*

(II) *se $l = +\infty$ e $0 < m < +\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $+\infty$;*

(III) *se $l = +\infty$ e $-\infty < m < 0$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $-\infty$;*

(IV) *se $l = -\infty$ e $0 < m < +\infty$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $-\infty$;*

(V) *se $l = -\infty$ e $-\infty < m < 0$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $+\infty$;*

(VI) *se $0 < l \leq +\infty$, $m = 0$ e $g(x) > 0 \forall x \in A$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $+\infty$;*

(VII) *se $0 < l \leq +\infty$, $m = 0$ e $g(x) < 0 \forall x \in A$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $-\infty$;*

(VIII) *se $-\infty \leq l < 0$, $m = 0$ e $g(x) > 0 \forall x \in A$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $-\infty$;*

(IX) *se $-\infty \leq l < 0$, $m = 0$ e $g(x) < 0 \forall x \in A$, esiste $\lim_{x \rightarrow x^0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e vale $+\infty$.*

Dimostrazione parziale La dimostrazione si può ricondurre al teorema 4.2.28, una volta studiato il caso $f(x) = 1 \forall x \in A$. Studiamo quindi

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)}$$

nel caso $g(x) < 0 \forall x \in A$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$. Proviamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = -\infty.$$

Sia $M \in \mathbb{R}$. Sia $\delta \in \mathbb{R}^+$. Allora esiste $I(\delta)$ intorno circolare di x_0 tale che, se $x \in A \cap I(\delta)$ e $x \neq x_0$, $|f(x)| < \delta$, per cui

$$f(x) > -\delta.$$

Segue allora

$$\frac{1}{f(x)} < -\frac{1}{\delta} < M$$

che vale $\forall \delta \in \mathbb{R}^+$, se $M \geq 0$ e per $\delta < \frac{1}{|M|}$ se $M < 0$.

□

Per il quoziente otteniamo allora la seguente tabella (la scrittura 0^- indica il fatto che il limite è 0 e la funzione è negativa, la scrittura 0^+ indica il fatto che il limite è 0 e la funzione è positiva):

	$m = -\infty$	$-\infty < m < 0$	$m = 0^-$	$m = 0^+$	$0 < m < +\infty$	$m = +\infty$
$l = -\infty$	?	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?
$-\infty < l < 0$	0	$\frac{l}{m}$	$+\infty$	$-\infty$	$\frac{l}{m}$	0
$l = 0$	0	0	?	?	0	0
$0 < l < +\infty$	0	$\frac{l}{m}$	$-\infty$	$+\infty$	$\frac{l}{m}$	0
$l = +\infty$	?	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	?

(4.2.15) eq2.2.19

re2.2.5 **Osservazione 4.2.30.** Le tabelle (4.2.13), (4.2.14), (4.2.15) contengono dei punti interrogativi in corrispondenza dei casi in cui la sola conoscenza di l e m non consente di trarre qualche conclusione, ne' sull'esistenza del limite, ne' sul suo valore. Vediamo qualche esempio.

(I) Siano $A := \mathbf{R}^+$, $c \in \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{1}{x} + c$, $g(x) = -\frac{1}{x}$. Allora

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -\infty$$

e $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x)) = c$. Perciò, se f ha limite $+\infty$ e g ha limite $-\infty$ $f + g$ può avere come limite qualunque numero reale. Gli esempi seguenti mostrano che il limite della somma può anche essere $+\infty$ o $-\infty$: sia sempre $A := \mathbf{R}^+$ e, siano poi $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = -\frac{1}{x}$. Allora

$$f(x) + g(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$$

che ha limite $+\infty$. Invece, se $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$, $g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $g(x) = -\frac{1}{x^2}$, si ha $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x)) = -\infty$.

(II) Vediamo ora limiti della forma $0(\pm\infty)$.

Siano $A := \mathbf{R}^+$, $c \in \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = cx$, $g(x) = \frac{1}{x}$. Allora $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = c$.

Siano $A := \mathbf{R}^+$, $c \in \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = cx$, $g(x) = \frac{1}{x^2}$. Allora

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{c}{x}$$

e tale limite è $+\infty$ se $c > 0$, è $-\infty$ se $c < 0$.

(III) Consideriamo limiti della forma $\frac{\infty}{\infty}$.

Siano $A := \mathbf{R}^+$, $c \in \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{c}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$. Allora $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = c$, con $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$, mentre $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ vale $+\infty$ se $c > 0$, vale $-\infty$ se $c < 0$.

Siano $A := \mathbf{R}^+$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x^2}$. Allora $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, con $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$.

Siano $A := \mathbf{R}^+$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g(x) = \frac{1}{x}$. Allora $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$, con $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$.

(IV) Consideriamo limiti della forma $\frac{0}{0}$.

Siano $A := \mathbf{R}^+$, $c \in \mathbf{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = cx$, $g(x) = x$. Allora $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = c$, con $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$.

Siano $A := \mathbf{R}^+$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x$, $g(x) = x^2$. Allora $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$.

Siano $A := \mathbf{R}^+$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^2$, $g(x) = x$. Allora $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Concludiamo osservando che in certi casi può esistere il limite di un prodotto senza che esista il limite di uno dei fattori. Si veda il risultato dell'esercizio 4.2.13.

ex2.2.1 **Esercizio 4.2.1.** Siano a e b reali, con $a < b$. Verificare che

$$D(]a, b[) = D([a, b]) = D(]a, b]) = D([a, b]) = [a, b].$$

es2.2.2 **Esercizio 4.2.2.** Siano a e b reali.

(I) Verificare che

$$D(]a, +\infty[) = D([a, +\infty[) = [a, +\infty[.$$

(II) Verificare che

$$D(]-\infty, b]) = D(]-\infty, b[) =]-\infty, b].$$

ex2.2.3 **Esercizio 4.2.3.** Sia $f : \mathbf{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$. Verificare che non esiste $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. (Sugg. : usare il fatto che, $\forall r > 0$, esistono x_1 e x_2 in $I(0, r)$ tali che $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$).

es4.2.1 **Esercizio 4.2.4.** Siano $A \subseteq B \subseteq \mathbf{R}$. Provare che $D(A) \subseteq D(B)$. Dedurre dall'esempio 4.2.4 che $D(\mathbf{N}) = \emptyset$.

es4.2.2 **Esercizio 4.2.5.** Sia $A \subseteq \mathbf{R}$, A finito. Provare che $D(A) = \emptyset$.

es4.2.3 **Esercizio 4.2.6.** Provare che $D(\mathbf{R}^+) = [0, +\infty[$.

es4.2.4 **Esercizio 4.2.7.** (I) Sia $a \in \mathbf{N}$. Allora la funzione potenza p_a è stata estesa a tutto $\mathbb{R}$. Provare che $\forall x_0 \in \mathbb{R}$ vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p_a(x) = p_a(x_0).$$

es4.2.5 **Esercizio 4.2.8.** Provare che, se $a \in \mathbf{Q}$ e $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} p_a(x) = 0$.

es4.2.6 **Esercizio 4.2.9.** Completare la dimostrazione del teorema 4.2.18.

es4.2.6A **Esercizio 4.2.10.** Completare la dimostrazione del teorema 4.2.27.

es4.2.7 **Esercizio 4.2.11.** Completare la dimostrazione del teorema 4.2.28.

es4.2.8 **Esercizio 4.2.12.** Completare la dimostrazione del teorema 4.2.29.

es4.2.9 **Esercizio 4.2.13.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$. Supponiamo inoltre che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ e g sia limitata. Dimostrare che esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ ed è uguale a 0. Dedurre che

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0,$$

nonostante non esista $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

ex2.2.4 **Esercizio 4.2.14.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$. Valgano inoltre $g(x) \neq 0 \forall x \in A$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = +\infty$. Supponiamo infine che f sia limitata. Dimostrare che vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

4.3 Limiti per $x \rightarrow \pm\infty$

se2.3

Sia $A \subseteq \mathbf{R}$ non superiormente limitato. Ricordiamo che ciò significa che A non possiede maggioranti, o, in altre parole, che $\forall M \in \mathbf{R}$ esiste $a \in A$ con $a > M$. Per indicare tale fatto, useremo la notazione

$$\sup A = +\infty. \quad (4.3.1) \quad \text{eq2.3.1}$$

Analogamente, indicheremo il fatto che $A \subseteq \mathbf{R}$ non è inferiormente limitato con la scrittura

$$\inf A = -\infty. \quad (4.3.2) \quad \text{eq2.3.2}$$

Fatte queste premesse, introduciamo le seguenti definizioni:

de2.3.1 **Definizione 4.3.1.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$ tale che $\sup A = +\infty$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $l \in \mathbf{R}$. Allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ se per ogni J intorno circolare di l esiste $\delta(J) \in \mathbf{R}$ tale che $\forall x \in A$ con $x > \delta(J)$ si ha $f(x) \in J$.

Si avrà invece $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ se $\forall M \in \mathbf{R}$ esiste $\delta(M) \in \mathbf{R}$ tale che $\forall x \in A$ con $x > \delta(M)$ si ha $f(x) > M$.

Infine, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ se $\forall M \in \mathbf{R}$ esiste $\delta(M) \in \mathbf{R}$ tale che $\forall x \in A$ con $x > \delta(M)$ si ha $f(x) < M$.

de2.3.2 **Definizione 4.3.2.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$ tale che $\inf A = -\infty$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $l \in \mathbf{R}$. Allora $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ se per ogni J intorno circolare di l esiste $\delta(J) \in \mathbf{R}$ tale che $\forall x \in A$ con $x < \delta(J)$ si ha $f(x) \in J$.

Si avrà invece $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ se $\forall M \in \mathbf{R}$ esiste $\delta(M) \in \mathbf{R}$ tale che $\forall x \in A$ con $x < \delta(M)$ si ha $f(x) > M$.

Infine, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ se $\forall M \in \mathbf{R}$ esiste $\delta(M) \in \mathbf{R}$ tale che $\forall x \in A$ con $x < \delta(M)$ si ha $f(x) < M$.

re2.3.1 **Osservazione 4.3.3.** I teoremi 4.2.7, 4.2.13, 4.2.24, 4.2.27, 4.2.28, 4.2.29 e il corollario 4.2.12 e hanno tutti ovvi analoghi sostituendo x_0 con $\pm\infty$, così come continuano a valere le tabelle 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15.

Il lemma 2.2.2 ammette la seguente estensione, la cui dimostrazione lasciamo al lettore (vedi l'esercizio 4.3.1):

le2.3.1 **Lemma 4.3.4.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $\sup A = +\infty$ ($\inf(A) = -\infty$), $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $l \in \mathbf{R}$ e valga $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ ($\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$). Siano poi l' e l'' reali con $l' < l < l''$. Allora esiste $\delta \in \mathbf{R}$ tale che per ogni $x \in A$, $x > \delta$ ($x < \delta$), si ha

$$l' < f(x) < l''.$$

es2.3.1 **Esempio 4.3.5.** Siano $a \in \mathbf{Q}$, $a > 0$, $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^a$. Allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Infatti, fissiamo $M \in \mathbf{R}$. Se $M \leq 0$, si ha $f(x) > M$ $\forall x \in A$ con $x > 0$. In questo caso, possiamo prendere $\delta(M) = 0$. Sia invece $M > 0$. Allora $f(x) > M$ se $x > M^{\frac{1}{a}}$. Si può allora prendere $\delta(M) = M^{\frac{1}{a}}$.

Sia invece $a \in \mathbf{Q}$, $a < 0$, $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^a$. Allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Prendiamo infatti $J =]-\epsilon, \epsilon[$, con $\epsilon > 0$. Quando vale $-\epsilon < x^a < \epsilon$? La prima disuguaglianza è soddisfatta qualunque sia $x > 0$. La seconda vale se $x > \epsilon^{\frac{1}{a}}$. Si può allora prendere $\delta(J) = \epsilon^{\frac{1}{a}}$.

es2.3.2 **Esempio 4.3.6.** Siano $a \in \mathbf{R}$, $a > 1$, $f : \mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = e_a(x) = a^x$. Allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Per verificarlo, osserviamo che, per la disuguaglianza di Bernoulli, per $n \in \mathbf{N}$,

$$a^n = [1 + (a - 1)]^n \geq 1 + n(a - 1).$$

Quindi, se $M \in \mathbb{R}$,

$$a^n > M$$

per ogni n se $M \leq 1$, per $n > \frac{M-1}{a-1}$ se $M > 1$. In tal caso, poichè e_a è crescente, si ha

$$e_a(x) > M$$

se $x > \frac{M-1}{a-1}$.

Verifichiamo invece che $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. Ricordiamo che, per ogni x in $\mathbb{R}$,

$$e_a(x) = e_a(-x)^{-1}.$$

Sia allora $\epsilon \in \mathbb{R}^+$. Verifichiamo che esiste $\delta(\epsilon)$ positivo tale che, se $x < -\delta(\epsilon)$, $|e_a(x)| < \epsilon$, cioè

$$-\epsilon < e_a(x) < \epsilon.$$

La prima disuguaglianza è sempre verificata, perchè $e_a(x) > 0$. Quanto alla seconda, esiste $\delta(\epsilon)$ tale che $e_a(y) > \epsilon^{-1}$, se $y > \delta(\epsilon)$. Segue, per $x < -\delta(\epsilon)$,

$$e_a(x) = e_a(-x)^{-1} < (\epsilon^{-1})^{-1} = \epsilon.$$

Sia invece $0 < a < 1$. Si può allora verificare che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (vedi l'esercizio 4.3.3).

Esercizi

es4.3.1B **Esercizio 4.3.1.** Dimostrare il lemma 4.3.4.

es4.3.1 **Esercizio 4.3.2.** Sia $a \in \mathbf{N}$. Provare che

(I) se n è dispari, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^a = -\infty$;

(II) e n è pari, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^a = +\infty$.

(III) Sia $a \in \mathbf{Z}$, $a < 0$; provare che $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^a = 0$.

es4.3.1A **Esercizio 4.3.3.** Provare che, se $0 < a < 1$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty.$$

es4.3.3 **Esercizio 4.3.4.** Provare che non esistono $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(x)$.
Provare che non esistono $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sin(x)$.

4.4 Una definizione generale di limite

se2.4

Nelle sezioni 4.2 e 4.3 abbiamo dato varie definizioni di limite, a seconda che tale limite fosse un numero reale oppure $\pm\infty$ e a seconda che lo si calcolasse in corrispondenza di $x_0 \in \mathbf{R}$ o di $\pm\infty$. E' comodo disporre di un'unica definizione, che comprenda tutte le precedenti come casi particolari.

In (4.2.10) abbiamo introdotto la notazione $[-\infty, +\infty]$. Se $x_0 \in \mathbf{R}$, sappiamo già da (2.2.1) cosa sono gli intorno circolari di x_0 . Vogliamo estendere la nozione di intorno circolare a $\pm\infty$.

de2.4.1

Definizione 4.4.1. Chiameremo **intorni circolari di $+\infty$** gli insiemi della forma $]a, +\infty[$, con $a \in \mathbf{R}$.

Chiameremo **intorni circolari di $-\infty$** gli insiemi della forma $] -\infty, b[$, con $b \in \mathbf{R}$.

Estendiamo adesso la nozione di punto di accumulazione di un sottoinsieme di $\mathbf{R}$:

de2.4.2

Definizione 4.4.2. Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in [-\infty, +\infty]$. Diremo che x_0 è un **punto di accumulazione generalizzato per x_0** se $\forall I$ intorno circolare di x_0 $A \cap I$ contiene qualche elemento distinto da x_0 .

Indicheremo con $\tilde{D}(A)$ e chiameremo **derivato generalizzato di A** l'insieme dei punti di accumulazione generalizzati di A .

re2.4.1

Osservazione 4.4.3. E' chiaro che, se $x_0 \in \mathbf{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$ se e solo se $x_0 \in D(A)$. Quando $+\infty \in \tilde{D}(A)$? Occorre che $\forall a \in \mathbf{R}$ $]a, +\infty[\cap A$ contenga elementi distinti da $+\infty$. Poichè $+\infty \notin]a, +\infty[\cap A$, ciò accade se e solo se $]a, +\infty[\cap A \neq \emptyset$. Quindi, $+\infty \in \tilde{D}(A)$ se e solo se $\forall a \in \mathbf{R}$ esiste $x \in A$, con $x > a$. Evidentemente, ciò equivale a richiedere che A non sia superiormente limitato. Nello stesso modo si vede che $-\infty \in \tilde{D}(A)$ se e solo se A non è inferiormente limitato. Si osservi che $x_0 \in \tilde{D}(A)$ se, data una funzione f di dominio A , ha senso porsi il problema dell'esistenza di $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, in base a qualcuna delle definizioni precedenti.

ex4.4.1

Esempio 4.4.4. Vediamo alcuni esempi:

- (I) se A è finito, $\tilde{D}(A) = \emptyset$;
- (II) $\tilde{D}(\mathbf{Q}) = [-\infty, +\infty]$;
- (III) $\tilde{D}(]0, 1[) = [0, 1]$;
- (IV) $\tilde{D}(\mathbf{Z}) = \{-\infty, +\infty\}$;
- (V) $\tilde{D}(\mathbf{N}) = \{+\infty\}$.

Siamo ora in grado di dare una definizione di limite che comprende tutte le precedenti:

de2.4.3

Definizione 4.4.5. Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $l \in [-\infty, +\infty]$. Scriveremo allora che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

se $\forall I$ intorno circolare di l esiste J intorno circolare di x_0 tale che $\forall x \in J \cap A$, con $x \neq x_0$, si ha $f(x) \in I$.

re2.4.2 Osservazione 4.4.6. Con riferimento alla definizione 4.4.5, osserviamo che, se $x_0 = \pm\infty$, la condizione $x \neq x_0$ si può omettere, in quanto $x_0 \notin J \cap A$.

re4.4.3 Osservazione 4.4.7. Nel seguito cercheremo di distinguere il meno possibile il caso $l \in \mathbb{R}$ dal caso $l = \pm\infty$. Quando sarà necessario diremo che:

(I) f è **convergente per x tendente a x_0** se $l \in \mathbb{R}$;

(I) f è **positivamente (negativamente) divergente per x tendente a x_0** se $l = +\infty(-\infty)$.

4.5 Limiti di restrizioni. Limiti destro e sinistro

se2.5

Cominciamo con la definizione di restrizione (qualche esempio lo abbiamo già visto).

de2.5.1 Definizione 4.5.1. Siano A, B, C insiemi, con $A \subseteq B$, e $f : B \rightarrow C$. Indicheremo con $f|_A$ la funzione di dominio A a valori in C tale che $f|_A(a) = f(a) \forall a \in A$. Diremo che $f|_A$ è la **restrizione** di f ad A .

Vale il seguente risultato:

th2.5.1 Teorema 4.5.2. Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbf{R}$, con $A \subseteq B$ e sia $f : B \rightarrow \mathbf{R}$. Allora:

(I) se $x^0 \in \tilde{D}(A)$, si ha anche $x^0 \in \tilde{D}(B)$;

(II) sotto le ipotesi di (I), se esiste (finito o infinito) $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)$, esiste anche $\lim_{x \rightarrow x^0} f|_A(x)$ e i due limiti coincidono.

Lasciamo la facile dimostrazione al lettore.

Un parziale inverso del teorema 4.5.2 è il seguente

th2.5.2 Teorema 4.5.3. Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbf{R}$, con $A \subseteq B$ e sia $f : B \rightarrow \mathbf{R}$. Sia $x^0 \in \tilde{D}(A)$, tale che esiste I intorno circolare di x_0 per cui si ha $(I \cap B) \setminus \{x_0\} \subseteq A$. Allora, se esiste (finito o infinito) $\lim_{x \rightarrow x^0} f|_A(x) := l$, esiste anche $\lim_{x \rightarrow x^0} f(x)$ e vale l .

Dimostrazione Sia J un (arbitrario) intorno circolare di l . Allora esiste H intorno circolare di x_0 tale che $\forall x \in A \cap H$ con $x \neq x_0$ vale $f(x) \in J$. Sia $I' := I \cap H$. È immediato verificare che $I \cap H$ è a sua volta un intorno circolare di x_0 . Allora, se $x \in B \cap I'$ e $x \neq x_0$, $x \in A$ (perché $x \in I$), e, poiché vale anche $x \in H$, otteniamo $f(x) \in J$.

□

es2.3.5 **Esempio 4.5.4.** Sia $P : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $P(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k x^k$ ($n \in \mathbf{N}$) una funzione polinomiale a coefficienti a_k in $\mathbf{R}$. Supponiamo $a_n \neq 0$. Vogliamo studiare l'esistenza di $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x)$.

Cominciamo dal caso $P(x) = x^n$. Abbiamo già visto (esempio 4.3.5) che la funzione p_n , con dominio $\mathbb{R}^+$, ha limite $+\infty$ per $x \rightarrow +\infty$. Applicando allora il teorema 4.5.3, si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

Sempre in virtù del teorema 4.5.3, possiamo limitarci a considerare la restrizione di P a $]0, +\infty[$. Per $x > 0$, si ha allora

$$P(x) = x^n(a_n + a_{n-1}x^{-1} + \dots + a_0x^{-n}).$$

Per il risultato dell'esercizio 4.3.2 e l'analogo del teorema 4.2.13, possiamo dire che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (a_n + a_{n-1}x^{-1} + \dots + a_0x^{-n}) = a_n.$$

Concludiamo allora che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } a_n > 0, \\ -\infty & \text{se } a_n < 0. \end{cases}$$

Consideriamo ora $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n$. Per consideriamo analoghe a quelle del caso precedente, possiamo limitarci a considerare le restrizioni delle funzioni coinvolte a $] -\infty, 0[$. Applicando ancora il risultato dell'esercizio 4.3.2, otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } n \text{ è pari,} \\ -\infty & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Ragionando allora come prima concludiamo che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } n \text{ è pari e } a_n > 0 \text{ o } n \text{ è dispari e } a_n < 0, \\ -\infty & \text{se } n \text{ è pari e } a_n < 0 \text{ o } n \text{ è dispari e } a_n > 0. \end{cases}$$

es2.3.6 **Esempio 4.5.5.** Siano n e m naturali,

$$\begin{cases} P, Q : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, \\ P(x) = a_0 + \sum_{k=1}^n a_k x^k, \\ Q(x) = b_0 + \sum_{k=1}^m b_k x^k \end{cases}$$

($n, m \in \mathbf{N}$) funzioni polinomiali a coefficienti in $\mathbf{R}$. Supponiamo $a_n \neq 0$ e $b_m \neq 0$. Siano

$$A := \{x \in \mathbf{R} : Q(x) \neq 0\}$$

e

$$\begin{cases} f : A \rightarrow \mathbf{R}, \\ f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \quad \forall x \in A. \end{cases}$$

Vogliamo studiare l'esistenza di $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

Osserviamo innanzi tutto, che A non è né inferiormente, né superiormente limitato. Ciò è ovvio se $m = 0$: in tal caso, $Q(x) = b_m \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ e quindi $A = \mathbb{R}$. Se $m > 0$, per l'esempio 4.5.4, si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) \in \{-\infty, +\infty\} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) \in \{-\infty, +\infty\},$$

per cui $\{x \in \mathbb{R} : Q(x) = 0\}$ è limitato. Per il teorema 4.5.2, per quanto riguarda il limite a $+\infty$, possiamo limitarci a considerare la restrizione di f ad $A \cap]0, +\infty[$. In tal caso, si ha

$$f(x) = x^{n-m} \frac{a_n + a_{n-1}x^{-1} + \dots + a_0x^{-n}}{b_m + b_{m-1}x^{-1} + \dots + b_0x^{-m}}.$$

Si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{n-m} = \begin{cases} +\infty & \text{se } n > m, \\ 1 & \text{se } n = m, \\ 0 & \text{se } n < m, \end{cases}$$

mentre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n + a_{n-1}x^{-1} + \dots + a_0x^{-n}}{b_m + b_{m-1}x^{-1} + \dots + b_0x^{-m}} = \frac{a_n}{b_m}.$$

Da ciò

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } n > m \text{ e } \frac{a_n}{b_m} > 0, \\ -\infty & \text{se } n > m \text{ e } \frac{a_n}{b_m} < 0, \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m, \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

Con analoghi ragionamenti, si ottiene:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & \text{se } n > m, n - m \text{ è pari e } \frac{a_n}{b_m} > 0, \\ -\infty & \text{se } n > m, n - m \text{ è pari e } \frac{a_n}{b_m} < 0, \\ +\infty & \text{se } n > m, n - m \text{ è dispari e } \frac{a_n}{b_m} < 0, \\ -\infty & \text{se } n > m, n - m \text{ è dispari e } \frac{a_n}{b_m} > 0, \\ \frac{a_n}{b_m} & \text{se } n = m, \\ 0 & \text{se } n < m. \end{cases}$$

Vediamo ora un caso particolare particolarmente significativo di limite di restrizioni. Cominciamo con una definizione.

de2.5.2 **Definizione 4.5.6.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$ e $x_0 \in \mathbf{R}$. Diremo che x_0 **appartiene al derivato destro di A** ($x_0 \in D_+(A)$) se x_0 appartiene a $D(A \cap]x_0, +\infty[)$.

Diremo che x_0 **appartiene al derivato sinistro di A** ($x_0 \in D_-(A)$) se x_0 appartiene a $D(A \cap]-\infty, x_0])$.

de2.5.3 **Definizione 4.5.7.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in D_+(A)$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$. Diremo che f **ammette limite per x che tende a x_0 da destra** se esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{A \cap]x_0, +\infty[}$. Indicheremo tale limite con la scrittura

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in D_-(A)$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$. Diremo che f **ammette limite per x che tende a x_0 da sinistra** se esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{]-\infty, x_0] \cap A}$. Indicheremo tale limite con la scrittura

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

es2.5.2 **Esempio 4.5.8.** Siano $A := \mathbf{R} \setminus \{0\}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^{-n}$, con $n \in \mathbf{N}$. Sia $x_0 = 0$. Dal teorema 4.2.25 e dall'esempio 4.2.26 segue che valgono $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ e

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \begin{cases} -\infty & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ +\infty & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

Vediamo ora come si collega la definizione 4.5.7 con la definizione di limite.

th2.5.3 **Teorema 4.5.9.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in D_+(A) \cap D_-(A)$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$. Le condizioni seguenti sono equivalenti:

- (I) esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$;
- (II) esistono $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ e coincidono.

Dimostrazione Il fatto che (I) implica (II) segue immediatamente dal teorema 4.5.2.

Verichiamo che da (II) segue (I). Sia l il valore comune a $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$. Sia I un intorno circolare di l . Allora esistono J_+ e J_- intorni circolari di x_0 tali che, $\forall x \in A \cap J_+$ con $x > x_0$, si ha $f(x) \in I$, $\forall x \in A \cap J_-$ con $x < x_0$ si ha $f(x) \in I$. Sia $J = J_+ \cap J_-$. Allora J è un intorno circolare di x_0 .

Sia $x \in J \cap A$, con $x \neq x_0$. Se $x > x_0$, allora da $x \in J_+ \cap A$ segue $f(x) \in I$. Viceversa, se $x < x_0$, allora da $x \in J_- \cap A$ segue $f(x) \in I$. Dunque vale (I).

□

es4.5.1 **Esercizio 4.5.1.** Dimostrare il teorema 4.5.2.

es4.5.2 **Esercizio 4.5.2.** (I) Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Provare che $D(A) = D_+(A) \cup D_-(A)$.

(II) Siano $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D_+(A) \setminus D_-(A)$, $l \in [-\infty, +\infty]$. Provare che vale $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ se e solo se vale $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$.

(III) Siano $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D_-(A) \setminus D_+(A)$, $l \in [-\infty, +\infty]$. Provare che vale $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ se e solo se vale $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$.

ex2.3.3 **Esercizio 4.5.3.** Calcolare il limite per $x \rightarrow +\infty$ delle seguenti funzioni:

$$(I) \frac{x^{\frac{5}{2}} - 3x + 7}{x^3 + \sqrt{x - 3x^2}};$$

$$(II) \sqrt{x + 1} - \sqrt{x - 1}.$$

ex2.3.4 **Esercizio 4.5.4.** Calcolare i limiti per $x \rightarrow \pm\infty$ delle seguenti funzioni:

$$(I) \frac{2 - 3x^3 + x^5}{x^4 - 1};$$

$$(II) \frac{2 - 3x^3 + x^4}{x^4 - 1};$$

$$(III) \frac{x^4 - 1}{2 - 3x^3 + x^5};$$

$$(IV) \frac{\sin(x)}{x};$$

$$(V) \sqrt{x^2 + x} - x;$$

$$(VI) \sqrt{x^4 + 1} - x^2;$$

ex2.5.1 **Esercizio 4.5.5.** Studiare:

$$(I) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(x)}{x - 1};$$

$$(II) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sin(x)}{(x - 1)^3};$$

$$(III) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x)}{(x - 1)^4};$$

$$(IV) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\cos(x)}{x - 2};$$

$$(II) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\cos(x)}{(x - 2)^3};$$

$$(III) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos(x)}{(x - 1)^4};$$

$$(IV) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 1}{\sin(x)};$$

4.6 Limiti di funzioni monotone

se4.6

Il risultato principale di questa sezione è il seguente

th4.6.1 **Teorema 4.6.1.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 = \sup(A)$ (eventualmente uguale a $+\infty$). Supponiamo che

(a) f sia monotona non decrescente;

(b) $x_0 \in \tilde{D}(A)$.

Allora si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sup f(A \setminus \{x_0\}).$$

Dimostrazione Siano $l := \sup f(A \setminus \{x_0\})$ e I un intorno circolare di l (quindi $I =]l-r, l+r[$ con $r > 0$ se $l \in \mathbb{R}$, $I =]a, +\infty[$, con $a \in \mathbb{R}$ se $l = +\infty$). Per definizione esiste x_1 in $A \setminus \{x_0\}$ tale che $f(x_1) \in I$ e $f(x_1) \leq l$. Poniamo

$$J := \begin{cases} I(x_0, x_0 - x_1) & \text{se } x_0 \in \mathbb{R}, \\]x_1, +\infty[& \text{se } x_0 = +\infty. \end{cases}$$

Allora J è un intorno circolare di x_0 . Poiché vale (b), $A \cap J$ contiene elementi diversi da x_0 e, se x è uno di questi, essendo f non decrescente e $x_1 < x$ $\forall x \in J$,

$$f(x_1) \leq f(x) \leq l,$$

per cui $f(x) \in I$.

□

re4.6.1 Osservazione 4.6.2. Osserviamo che l'ipotesi (b) nel teorema 4.6.1 non è superflua; si consideri, ad esempio, il caso

$$A = [0, 1] \cup \{2\},$$

in cui $\sup(A) = 2$, ma $2 \notin D(A)$.

Inoltre, il limite non è necessariamente $\sup_A(f) = \sup(f(A))$, ma $\sup(f(A \setminus \{x_0\}))$. Si consideri, ad esempio, il caso

$$\begin{cases} f : A =]-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = \operatorname{sgn}(x). \end{cases}$$

Allora $x_0 = 0$ appartiene a $D(A)$, ma $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ non è $\sup(f(A)) = 0$, bensì $\sup(f(A) \setminus \{0\}) = -1$.

Risultati analoghi al teorema 4.6.1 valgono per $x_0 = \inf(A)$ e per f non crescente. Precisamente:

th4.6.2 Teorema 4.6.3. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 = \inf(A)$ (eventualmente uguale a $-\infty$). Supponiamo che

- (a) f sia monotona non decrescente;
- (b) $x_0 \in \tilde{D}(A)$.

Allora si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf f(A \setminus \{x_0\}).$$

th4.6.3 Teorema 4.6.4. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ monotona non crescente, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

- (I) se $x_0 = \sup(A)$ (eventualmente uguale a $+\infty$) e $x_0 \in \tilde{D}(A)$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf f(A \setminus \{x_0\}).$$

- (II) se $x_1 = \inf(A)$ (eventualmente uguale a $-\infty$) e $x_1 \in \tilde{D}(A)$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_1} f(x) = \sup f(A \setminus \{x_1\}).$$

re4.6.2 Osservazione 4.6.5. Nel caso in cui f sia una successione a valori reali (cioè $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbb{R}$, poiché $\tilde{D}(\mathbf{N}) = \{+\infty\}$, l'unico limite che ha senso è quello per n che tende a $+\infty$. In questo caso i teoremi 4.6.1 e 4.6.4 ammettono il corollario che segue.

co4.6.1 Corollario 4.6.6. Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$. Allora:
(I) se $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è non decrescente si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbf{N}\}.$$

In particolare, $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è convergente se e solo se è superiormente limitata.

(II) se $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è non crescente si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf\{a_n : n \in \mathbf{N}\}.$$

In particolare, $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è convergente se e solo se è inferiormente limitata.

Studiamo ora una successione il cui limite è importante: poniamo, per $n \in \mathbf{N}$,

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \quad (4.6.1) \quad \text{eq4.6.1}$$

La difficoltà nello studio della convergenza di (4.6.1) sta nel fatto che la successione $(1 + \frac{1}{n})_{n \in \mathbf{N}}$ è decrescente e convergente a 1, mentre la successione degli esponenti $(n)_{n \in \mathbf{N}}$ è crescente e positivamente divergente.

Vale il seguente

th4.6.4 Teorema 4.6.7. La successione (4.6.1) è monotona crescente e superiormente limitata. Quindi è convergente a un numero reale che chiameremo e . Si ha

$$2 < e < 3$$

e $e \notin \mathbf{Q}$.

Dimostrazione parziale Dimostreremo quasi integralmente il teorema 4.6.7; ci limiteremo a non provare che $e \notin \mathbf{Q}$.

1. Cominciamo col provare che la successione è monotona crescente.

Per la formula del binomio di Newton (2.2.4) si ha

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!n^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(n-k+1) \dots (n-1)n}{k!n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{(1 - \frac{k-1}{n}) \dots (1 - \frac{1}{n})}{k!}. \end{aligned} \quad (4.6.2) \quad \text{eq4.6.2}$$

Analogamente, si ha

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{(1 - \frac{k-1}{n+1}) \dots (1 - \frac{1}{n+1})}{k!}.$$

Osserviamo che, per $k = 0, \dots, n$, si ha

$$\frac{(1 - \frac{k-1}{n}) \dots (1 - \frac{1}{n})}{k!} \leq \frac{(1 - \frac{k-1}{n+1}) \dots (1 - \frac{1}{n+1})}{k!}.$$

Quindi

$$(1 + \frac{1}{n})^n < (1 + \frac{1}{n+1})^{n+1} \quad \forall n \in \mathbf{N},$$

tenendo anche conto del fatto che nello sviluppo di $(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1}$ compare anche l'addendo corrispondente a $k = n + 1$.

2. Proviamo che la successione (4.6.1) è superiormente limitata.

Da (4.6.2) si ha

$$(1 + \frac{1}{n})^n < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}.$$

Se $n \in \mathbf{N}$, $2^{n-1} \leq n!$ (vedi l'esercizio 4.6.3). Quindi, per $n \geq 4$,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \sum_{k=4}^n \frac{1}{2^{k-1}}.$$

Poniamo

$$s_n = \sum_{k=4}^n \frac{1}{2^{k-1}} \quad (n \geq 4).$$

Si ha

$$s_n + \frac{1}{2^n} = s_{n+1} = \frac{1}{2}s_n + \frac{1}{2^3} = \frac{1}{2}s_n + \frac{1}{8}.$$

Quindi $s_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{2^{n-1}}$. Concludiamo che

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2^{n-1}} < \frac{35}{12}.$$

Segue

$$(1 + \frac{1}{n})^n < \frac{35}{12} \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

Segue dal corollario 4.6.6 che la successione (4.6.1) è convergente e, per il corollario 4.2.12, il suo limite e soddisfa le disuguaglianze

$$2 < \frac{9}{4} = (1 + \frac{1}{2})^2 \leq e \leq \frac{35}{12} < 3.$$

□

Vediamo ora un altro risultato, che ci consentirà di definire le potenze di numeri reali positivi a esponente reale.

th4.6.5 **Teorema 4.6.8.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D_+(A) \cap D_-(A)$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ non decrescente. Allora:

(I) esistono in $\mathbb{R}$ i due limiti $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x)$;

(II) $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

Dimostrazione (I) L'esistenza di $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ segue dal teorema 4.6.1, considerando la restrizione di f a $A \cap]-\infty, x_0[$: si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup f(A \cap]-\infty, x_0[) \in \mathbb{R}$$

Analogamente l'esistenza di $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ segue dal teorema 4.6.3, considerando la restrizione di f a $A \cap]x_0, +\infty[$: si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf f(A \cap]x_0, +\infty[) \in \mathbb{R}.$$

(II) Sia, per assurdo,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x).$$

Prendiamo ϵ in $\mathbb{R}^+$ tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) + \epsilon < \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) - \epsilon$$

Allora esistono x_1 in $A \cap]-\infty, x_0[$ e x_2 in $A \cap]x_0, +\infty[$ tale che

$$f(x_2) < \inf f(A \cap]x_0, +\infty[) + \epsilon < \sup f(A \cap]-\infty, x_0[) - \epsilon < f(x_1),$$

in contraddizione con la non decrescenza di f .

□

Analogamente, vale il seguente

th4.6.6 **Teorema 4.6.9.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D_+(A) \cap D_-(A)$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ non crescente. Allora:

(I) esistono in $\mathbb{R}$ i due limiti $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x)$;

(II) $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

Riconsideriamo ora la funzione $e_a : \mathbf{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ dell'esempio 4.1.7, $e_a(x) = a^x$, con $a > 1$. Sappiamo che e_a è crescente. Inoltre si verifica facilmente che

$$D_+(\mathbf{Q}) = D_-(\mathbf{Q}) = \mathbb{R}.$$

(vedi l'esercizio 4.6.4).

th4.6.7 **Teorema 4.6.10.** Sia $a \in \mathbb{R}$, $a > 1$. Consideriamo la funzione e_a dell'esempio 4.1.7. Allora:

(I) per ogni x in $\mathbb{R}$ esiste

$$\exp_a(x) := \lim_{y \rightarrow x} e_a(y); \quad (4.6.3) \quad \text{eq4.6.3}$$

(II) se $x \in \mathbf{Q}$, $\exp_a(x) = e_a(x)$;

(III) $\exp_a$ e' crescente;

(IV) per ogni x in $\mathbb{R}$ $\lim_{y \rightarrow x} \exp_a(y) = \exp_a(x)$;

(IV) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = 0$.

Dimostrazione (I) Per il teorema 4.6.8, per ogni x in $\mathbb{R}$ esistono $\lim_{y \rightarrow \pm x} e_a(y)$ e

$$\lim_{y \rightarrow x^-} e_a(y) \leq \lim_{y \rightarrow x^+} e_a(y).$$

Si ha inoltre

$$\lim_{y \rightarrow x^-} e_a(y) = \sup e_a(\mathbf{Q} \cap]-\infty, x[),$$

$$\lim_{y \rightarrow x^+} e_a(y) = \inf e_a(\mathbf{Q} \cap]x, +\infty[).$$

Per il teorema 4.2.18, si ha $\lim_{y \rightarrow 0} e_a(y) = e_a(0) = 1$. Quindi, fissato ϵ positivo, esiste δ in $\mathbf{Q} \cap \mathbb{R}^+$ tale che

$$1 < e_a(\delta) < 1 + \epsilon.$$

Prendiamo y_0 in $\mathbf{Q} \cap]-\infty, x[$ tale che $x < y_0 + \delta$. Segue

$$\begin{aligned} e_a(y_0) &\leq \lim_{y \rightarrow x^-} e_a(y) \leq \lim_{y \rightarrow x^+} e_a(y) \\ &\leq e_a(y_0 + \delta) = e_a(y_0)e_a(\delta) < e_a(y_0)(1 + \epsilon) \\ &\leq \lim_{y \rightarrow x^-} e_a(y)(1 + \epsilon). \end{aligned}$$

Quindi

$$\lim_{y \rightarrow x^+} e_a(y) \leq \lim_{y \rightarrow x^-} e_a(y)(1 + \epsilon).$$

Poiche' questa disuguaglianza vale per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$, si ha

$$\lim_{y \rightarrow x^+} e_a(y) = \lim_{y \rightarrow x^-} e_a(y).$$

Quindi (I) segue dal teorema 4.5.9.

(II) segue dal teorema 4.2.18.

(III) Proviamo che $\exp_a$ è crescente. Siano x_0, x_1 in $\mathbb{R}$, con $x_0 < x_1$.

Proviamo che $\exp_a(x_0) < \exp_a(x_1)$. Siano y_0, y_1 in $\mathbf{Q}$, con

$$x_0 \leq y_0 < y_1 \leq x_1.$$

Allora

$$\exp_a(x_0) = \inf(\{e_a(y) : y \in \mathbf{Q} \cap]x_0, +\infty[\})$$

$$\leq e_a(y_0) < e_a(y_1) \leq \sup(\{e_a(y) : y \in \mathbf{Q} \cap]-\infty, x_1[\}) = \exp_a(x_1).$$

(IV) Poiché $\exp_a$ è crescente, per il teorema 4.6.1, si ha che, per un fissato $x \in \mathbb{R}$, esiste

$$\lim_{y \rightarrow x^-} \exp_a(y).$$

Per il teorema 4.5.2, esiste

$$\lim_{y \rightarrow x^-} e_a(y) = \lim_{y \rightarrow x^-} \exp_a(y).$$

Per (I), tale limite vale $\exp_a(x)$. Quindi

$$\lim_{y \rightarrow x^-} \exp_a(y) = \exp_a(x).$$

Analogamente si prova che

$$\lim_{y \rightarrow x^+} \exp_a(y) = \exp_a(x).$$

Vale quindi (IV).

(V) Lasciamo al lettore la dimostrazione di (V) (vedi l'esercizio 4.6.5).

□

Lasciamo al lettore la prova del seguente

th4.6.8 Teorema 4.6.11. *Sia $a \in \mathbb{R}$, $0 < a < 1$. Consideriamo la funzione e_a dell'esempio 4.1.7. Allora:*

(I) *per ogni x in $\mathbb{R}$ esiste*

$$\exp_a(x) := \lim_{y \rightarrow x} e_a(y); \quad (4.6.4) \quad \text{eq4.6.4}$$

(II) *se $x \in \mathbf{Q}$, $\exp_a(x) = e_a(x)$;*

(III) *$\exp_a$ è decrescente;*

(IV) *per ogni x in $\mathbb{R}$ $\lim_{y \rightarrow x} \exp_a(y) = \exp_a(x)$;*

(IV) *$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = +\infty$.*

re4.6.3 Osservazione 4.6.12. Tenuto conto dell'esempio 4.1.7 nel caso $a = 1$, è naturale porre

$$\exp_1(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

es4.6.1 Esercizio 4.6.1. Dimostrare il teorema 4.6.3.

es4.6.2 Esercizio 4.6.2. Dimostrare il teorema 4.6.4.

es4.6.3 **Esercizio 4.6.3.** Provare che per ogni $n \in \mathbf{N}$ $2^{n-1} \leq n!$.

Suggerimento: ragionare per induzione su n .

es4.6.4 **Esercizio 4.6.4.** Provare che

$$D_+(\mathbf{Q}) = D_-(\mathbf{Q}) = \mathbb{R}.$$

es4.6.5 **Esercizio 4.6.5.** Dimostrare il punto (V) del teorema 4.6.10. Suggerimento: usare (III) e il risultato dell'esempio 4.3.6. Dimostrare che $\exp_a(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}, a > 1$.

es4.6.6 **Esercizio 4.6.6.** Dimostrare il teorema 4.6.11. Dimostrare che $\exp_a(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}, 0 < a < 1$.

4.7 Funzioni continue

se2.7

Le funzioni continue costituiscono la classe più importante di funzioni con cui avremo a che fare in questo corso. Cominciamo con la definizione.

de2.7.1 **Definizione 4.7.1.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$. Diremo che f è **continua in** x_0 se per ogni I intorno circolare di $f(x_0)$ esiste J intorno circolare di x_0 tale che $\forall x \in J \cap A$ si ha $f(x) \in I$.

Diremo che f è **continua in** A se è continua in corrispondenza di ogni $x_0 \in A$.

re2.7.1 **Osservazione 4.7.2.** La definizione 4.7.1 è assai simile alla definizione di $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (vedi definizione 4.2.5). Una prima differenza è che non si richiede $x_0 \in D(A)$, ma $x_0 \in A$. Il legame tra le due definizioni è precisato meglio nel seguente teorema.

th2.7.1 **Teorema 4.7.3.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$. Allora:

(I) se $x_0 \in A \setminus D(A)$, f è continua in x_0 .

(II) se $x_0 \in A \cap D(A)$, f è continua in x_0 se e solo se esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ e coincide con $f(x_0)$.

Lasciamo al lettore la facile dimostrazione (vedi l'esercizio 4.7.1).

es2.7.1 **Esempio 4.7.4.** Siano $l \in \mathbf{Q} \cap \mathbb{R}^+$, $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^l$. Per i teoremi 4.2.15 e 4.7.3 f è continua.

Siano $l \in \mathbf{Q}$, $l < 0$, $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^l$. Sempre per i teoremi 4.2.15 e 4.7.3 f è continua.

es2.7.2 **Esempio 4.7.5.** Siano $a \in \mathbf{R}^+$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \exp_a(x)$. Per i teoremi 4.6.10, 4.6.11 e 4.7.3 f è continua.

es2.7.4 **Esempio 4.7.6.** Per i teoremi 4.2.20 e 4.7.3 le funzioni coseno e seno sono continue.

es2.7.5 **Esempio 4.7.7.** Per l'esempio 4.2.14 e il teorema 4.7.3 le funzioni polinomiali sono continue in $\mathbf{R}$.

Introduciamo ora alcune notazioni comode ed espressive (di fatto già implicitamente usate).

Sia A un insieme (non necessariamente un sottoinsieme di $\mathbf{R}$). Siano poi $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ e $g : A \rightarrow \mathbf{R}$. Possiamo allora considerare le funzioni

$$f + g : A \rightarrow \mathbf{R}, (f + g)(x) := f(x) + g(x), \forall x \in A \quad (4.7.1) \quad \text{eq2.7.1}$$

e

$$fg : A \rightarrow \mathbf{R}, (fg)(x) := f(x)g(x), \forall x \in A. \quad (4.7.2) \quad \text{eq2.7.2}$$

Se $g(x) = c \forall x \in A$, per un prefissato $c \in \mathbf{R}$, Indicheremo la funzione fg con la scrittura cf .

Se poi $g(x) \neq 0 \forall x \in A$, è possibile definire anche la funzione

$$\frac{f}{g} : A \rightarrow \mathbf{R}, \frac{f}{g}(x) := \frac{f(x)}{g(x)}, \forall x \in A. \quad (4.7.3) \quad \text{eq2.7.3}$$

Vale il seguente

th2.7.2 **Teorema 4.7.8.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}, f : A \rightarrow \mathbf{R}, g : A \rightarrow \mathbf{R}$. Sia $x_0 \in A$ e siano f e g continue in x_0 . Allora

- (I) $f + g$ e' continua in x_0 ;
- (II) fg e' continua in x_0 ;
- (III) se $g(x) \neq 0 \forall x \in A$, $\frac{f}{g}$ e' continua in x_0 .

Dimostrazione Proviamo solo (I). Gli altri risultati si verificano analogamente.

Innanzitutto, se $x_0 \notin D(A)$, il risultato segue subito dal teorema 4.7.3(I).

Se invece $x_0 \in A \cap D(A)$, dal teorema 4.7.3(II) seguono $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$. Dal teorema 2.2.4(I) otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = f(x_0) + g(x_0).$$

La conclusione segue allora dal teorema 4.7.3(II).

□

es2.7.6 **Esempio 4.7.9.** Siano P e Q due funzioni polinomiali a coefficienti reali. Siano $A := \{x \in \mathbf{R} : Q(x) \neq 0\}$ e $f : A \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Chiameremo **funzione razionale** una funzione così fatta. Dall'esempio 4.7.7 e dal teorema 4.7.8(III) segue che ogni funzione razionale è continua sul suo dominio.

es2.7.7 **Esempio 4.7.10. (Funzione tangente)** Sia $A := \{x \in \mathbf{R} : \cos(x) \neq 0\}$. Poiché tra 0 e 2π il coseno si annulla in $\frac{\pi}{2}$ e in $\frac{3\pi}{2}$, A coincide con

$$\mathbf{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbf{Z} \right\}.$$

Se $x \in A$, poniamo

$$\tan(x) (\text{tangente di } x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}. \quad (4.7.4) \quad \text{eq2.7.4}$$

Studiamo questa funzione.

Innanzitutto, in base all'esempio 4.7.6 e al teorema 4.7.8(III), $\tan$ è continua nel suo dominio.

Verifichiamo che si tratta di una funzione dispari. Infatti, se $x \in A$, anche $-x \in A$. Inoltre

$$\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = \frac{-\sin(x)}{\cos(x)} = -\tan(x).$$

Si tratta poi di una funzione periodica di periodo π . In effetti A è costituito dall'unione degli intervalli $\dots,] - \frac{\pi}{2} - \pi, \frac{\pi}{2} - \pi[,] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[,] - \frac{\pi}{2} + \pi, \frac{\pi}{2} + \pi[, \dots$ ecc.. Quindi, se $x \in A$, anche $x + \pi \in A$ e si ha

$$\begin{aligned} \tan(x + \pi) &= \frac{\sin(x + \pi)}{\cos(x + \pi)} = \\ &= \frac{\sin(x) \cos(\pi) + \cos(x) \sin(\pi)}{\cos(x) \cos(\pi) - \sin(x) \sin(\pi)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = \tan(x). \end{aligned}$$

Basterà dunque studiare l'andamento della funzione in $] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, perché poi, sfruttando la periodicità, potremo trasferire i risultati ottenuti sul resto del dominio.

Osserviamo che $\tan$ è crescente in $[0, \frac{\pi}{2}[$. Infatti, se $0 \leq x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$, abbiamo

$$0 \leq \sin(x_1) < \sin(x_2) \text{ e } \cos(x_1) > \cos(x_2) > 0,$$

da cui

$$\tan(x_1) < \tan(x_2).$$

Più in generale, $\tan$ è crescente in $] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Infatti, se $-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 \leq 0$, si ha $\frac{\pi}{2} > -x_1 > -x_2 \geq 0$, da cui

$$\tan(-x_1) > \tan(-x_2)$$

e $\tan(x_1) < \tan(x_2)$ usando il fatto che $\tan$ è dispari. Infine, se $x_1 < 0 < x_2$, si ha $\tan(x_1) < 0$ e $\tan(x_2) > 0$, da cui la conclusione.

Per concludere, osserviamo che, poiché

$$\cos(x) > 0 \quad \forall x \in] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[,$$

$\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$, dal teorema 4.2.29 (o dalla tabella 4.2.15) otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty.$$

es4.7.1 **Esercizio 4.7.1.** Dimostrare il teorema 4.7.3.

4.8 Limiti di funzioni composte

se2.8

Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $g : B \rightarrow \mathbf{R}$, con $f(A) \subseteq B$, in modo da poter definire la funzione composta $g \circ f$ (vedi la sezione 1.3). Sia $x_0 \in \tilde{D}(A)$. Vogliamo dare condizioni per l'esistenza di $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x)$. Cominciamo con un argomento di carattere euristico. Supponiamo che esista $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, che $y_0 \in \tilde{D}(B)$ e valga anche $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l$. Allora, se x "si avvicina a x_0 ", $f(x)$ "si avvicina a y_0 ", per cui ci aspettiamo che $g \circ f$ tenda a l . Vedremo tra poco che questa conclusione può (in generale) essere anche falsa. Cominciamo però con due risultati positivi in questa direzione.

th2.8.1 **Teorema 4.8.1.** *Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $g : B \rightarrow \mathbf{R}$, con $f(A) \subseteq B$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$. Supponiamo che valga $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$, che $y_0 \in B$ e g sia continua in y_0 . Allora esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x)$ e coincide con $g(y_0)$.*

Dimostrazione Sia I un intorno circolare di $g(y_0)$. Poiché g è continua in y_0 , esiste un intorno circolare J di y_0 tale che $\forall y \in J \cap B$ si ha $g(y) \in I$. Poiché $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ e f è a valori in B , esiste un intorno circolare H di x_0 tale che, $\forall x \in H \cap A$, con $x \neq x_0$ si ha $f(x) \in J \cap B$. Con questa scelta di x , si ha allora $(g \circ f)(x) = g(f(x)) \in I$.

□

th2.8.2 **Teorema 4.8.2.** *Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $g : B \rightarrow \mathbf{R}$, con $f(A) \subseteq B$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$. Supponiamo inoltre che valgano:*

- (a) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$;
 - (b) $f(x) \neq y_0 \quad \forall x \in A \setminus \{x_0\}$;
 - (c) $y_0 \in \tilde{D}(B)$;
 - (d) esiste (finito o infinito) $l := \lim_{y \rightarrow y_0} g(y)$.
- Allora esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x)$ e coincide con l .*

Dimostrazione Sia I un intorno circolare di l . Allora esiste un intorno circolare J di y_0 tale che $\forall y \in J \cap B$, $y \neq y_0$, si ha $g(y) \in I$. Poiché $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ e f è a valori in B , esiste un intorno circolare H di x_0 tale che, $\forall x \in H \cap A$, con $x \neq x_0$, si ha $f(x) \in J \cap B$, $f(x) \neq y_0$. Con questa scelta di x , si ha allora $(g \circ f)(x) = g(f(x)) \in I$.

□

Vediamo ora un caso "patologico":

es2.8.1 **Esempio 4.8.3.** Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0 \ \forall x \in \mathbf{R}$. Sia poi $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ con $g(x) = 0$ se $x \neq 0$ e $g(0) = 1$. Ovviamente vale $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. Vale inoltre $\lim_{y \rightarrow 0} g(y) = 0$. Tuttavia, $(g \circ f)(x) = 1 \ \forall x \in \mathbf{R}$, da cui $\lim_{x \rightarrow 0} (g \circ f)(x) = 1$.

Il problema nasce evidentemente dal fatto che, posto $y_0 = 0$, $g(y_0) \neq l := \lim_{y \rightarrow y_0} g(y)$. Se dunque $f(x) = y_0$, $(g \circ f)(x)$ può essere "lontano" da l . Le ipotesi supplementari introdotte nei teoremi 4.8.1 e 4.8.2 hanno lo scopo di evitare tale fenomeno. Nel secondo caso $y_0 \notin B$, e quindi per ogni x $f(x) \neq y_0$, nel primo caso g è continua in y_0 e quindi, se y è "vicina a y_0 ", $g(y)$ è "vicina a $g(y_0)$ ".

Vediamo una conseguenza importante di questi risultati.

th2.8.3 **Teorema 4.8.4.** Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $g : B \rightarrow \mathbf{R}$, con $f(A) \subseteq B$, $x_0 \in A$. Supponiamo che f sia continua in x_0 e g sia continua in $f(x_0)$. Allora $g \circ f$ è continua in x_0 .

Dimostrazione Se $x_0 \in A \setminus D(A)$, la conclusione è immediata (osserviamo che in questo caso non serve supporre g continua in $f(x_0)$).

Sia invece $x_0 \in A \cap D(A)$. Dobbiamo allora verificare che si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x_0).$$

Ciò segue immediatamente dal teorema 4.8.1.

□

Una conseguenza immediata del teorema 4.8.4 è il seguente corollario:

co2.8.1 **Corollario 4.8.5.** Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ continua, $g : B \rightarrow \mathbf{R}$ continua, con $f(A) \subseteq B$. Allora $g \circ f$ è continua.

es2.8.2 **Esempio 4.8.6.** Siano

$$A := \mathbf{R} \setminus \{1\}, \quad h : A \rightarrow \mathbf{R}, \quad h(x) = 2^{\frac{x}{x-1}}.$$

Verifichiamo che h è continua. Poniamo $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{x}{x-1}$, $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $g(y) = 2^y$. Si osservi che $h = g \circ f$. Inoltre f e g sono continue. Si vedano per questo gli esempi 4.7.9 e 4.7.5. Dal corollario 4.8.5 segue che h è continua.

Presentiamo ora un risultato molto utile, che collega il limite di una funzione ai limiti di certe successioni dipendenti da essa. Vale il seguente

th4.8.4 **Teorema 4.8.7.** Siano $B \subseteq \mathbb{R}$, $y_0 \in \tilde{D}(B)$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$, $l \in [-\infty, +\infty]$. Allora sono equivalenti:

(a) $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l$;

(b) comunque si prenda una successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ a valori in $B \setminus \{y_0\}$ e convergente a y_0 si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g(a_n) = l.$$

Dimostrazione Il fatto che (a) implichi (b) segue dal teorema 4.8.2, ponendo

$$\begin{cases} f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(n) = a_n, \quad n \in \mathbf{N}. \end{cases}$$

e $x_0 = +\infty$.

Proviamo che (b) implica (a). Faremo vedere che, se non vale (a), esiste una successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ a valori in $B \setminus \{y_0\}$ tale che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = y_0,$$

ma non vale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} g(a_n) = l.$$

Supponiamo dunque che non valga (b). Quindi esiste I intorno circolare di l tale che, comunque si prenda J intorno circolare di y_0 , esiste y_J in $J \cap B$, $y_J \neq y_0$, tale che $g(y_J) \notin I$. Poniamo

$$J_n = \begin{cases} I(y_0, \frac{1}{n}) & \text{se } y_0 \in \mathbb{R}, \\]n, +\infty[& \text{se } y_0 = +\infty, \\]-\infty, -n[& \text{se } y_0 = -\infty. \end{cases}$$

Sia allora

$$a_n := y_{J_n}.$$

Per ogni n in $\mathbf{N}$ $a_n \in J_n$ e perciò

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = y_0,$$

ma $g(a_n) \notin I$.

□

Utilizziamo il teorema 4.8.7 per estendere al caso di esponente reale il teorema 1.11.10; poniamo, per $a \in \mathbb{R}^+$, $l \in \mathbb{R}$,

$$a^l := \exp_a(l).$$

th4.8.5 **Teorema 4.8.8.** *Siano a e b elementi di $\mathbb{R}^+$, l e m in $\mathbb{R}$. Allora*

- (I) $a^l a^m = a^{l+m}$;
- (II) $(a^l)^m = a^{lm}$;
- (III) $(ab)^l = a^l b^l$.

Dimostrazione (I) Prendiamo due successione $(l_n)_{n \in \mathbf{N}}$ e $(m_n)_{n \in \mathbf{N}}$ in $\mathbf{Q}$ convergenti, rispettivamente, a l e m . Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (l_n + m_n) = l + m.$$

Per i teoremi 4.6.10 e 4.8.1, si ha

$$a^{l+m} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{l_n+m_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{l_n} a^{m_n} = a^l a^m.$$

(II) Osserviamo, innanzi tutto che, per i risultati degli esercizi 4.6.5 e 4.6.6, $a^l > 0$. Quindi $(a^l)^m$ è ben definito.

Cominciamo a considerare il caso $m \in \mathbf{Q}$. Sia allora $(l_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in $\mathbf{Q}$ convergente a l . Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{l_n} = a^l.$$

Poiché la funzione p_m è continua in $\mathbb{R}^+$ (esempio 4.7.4), si ha, per il teorema 4.8.7,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a^{l_n})^m = (a^l)^m.$$

D'altra parte, poiché $m \in \mathbf{Q}$,

$$(a^{l_n})^m = a^{l_n m}$$

e, poiché $\lim_{n \rightarrow \infty} l_n m = lm$, otteniamo (II).

Consideriamo ora il caso generale. Prendiamo una successione $(m_n)_{n \in \mathbf{Q}}$ convergente a m . Allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} l m_n = lm$. Poiché $\exp_{a^l}$ è continua (esempio 4.7.5), si ha

$$(a^l)^m = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a^l)^{m_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{l m_n} = a^{lm}.$$

Lasciamo al lettore la prova di (III), che può seguire un argomento simile a quello della prova di (I).

□

Esercizi

ex2.8.1 **Esercizio 4.8.1.** Studiare $\lim_{x \rightarrow 0} 10^{\frac{1}{x}}$.

4.9 Funzioni continue con dominio compatto

se4.9

Enunceremo e dimostreremo alcuni teoremi sulle funzioni continue che hanno per dominio una classe particolarmente interessante di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, gli insiemi compatti.

Cominciamo con alcune definizioni.

de2.9.1 **Definizione 4.9.1.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $b \in \mathbf{R}$. Diremo che b appartiene alla frontiera di A , e scriveremo $b \in Fr(A)$, se ogni intorno circolare di b contiene sia elementi appartenenti ad A , sia elementi non appartenenti ad A .

es2.9.1 **Esempio 4.9.2.** Sia $A : [0, 1[$. Determiniamo $Fr(A)$. Vogliamo mostrare che $Fr(A) = \{0, 1\}$.

(I) Sia $b < 0$. Allora, se $r < |b|$, $I(b, r)$ non contiene punti di A . Perciò $b \notin Fr(A)$.

(II) Sia $b = 0$. Sia $r > 0$. $I(0, r)$ contiene $-\frac{r}{2}$, che non appartiene ad A . Se $r > \frac{1}{2}$, $I(0, r)$ contiene $\frac{1}{2}$, che appartiene ad A . Se $0 < r < \frac{1}{2}$, $I(0, r)$ contiene $\frac{r}{2}$, che appartiene ad A . Quindi $0 \in Fr(A)$.

(III) Sia $0 < b < 1$. Sia $0 < r < \min\{b, 1 - b\}$. Allora $I(b, r)$ è tutto contenuto in A . Infatti, se $x \in I(b, r)$, sia ha $x > b - r > b - b = 0$ e $x < b + r < b + 1 - b = 1$. Quindi $b \notin Fr(A)$.

(IV) Sia $b = 1$. Sia $r > 0$. $I(1, r)$ contiene $1 + \frac{r}{2}$, che non appartiene ad A . Se $r > \frac{1}{2}$, $I(1, r)$ contiene $\frac{1}{2}$, che appartiene ad A . Se $0 < r < \frac{1}{2}$, $I(0, r)$ contiene $1 - \frac{r}{2}$, che appartiene ad A . Quindi $1 \in Fr(A)$.

(V) Sia $b > 1$. Allora, se $0 < r < b - 1$, $I(b, r)$ non contiene punti di A . Infatti, se $x \in I(b, r)$, $x > b - r > b - (b - 1) = 1$. Perciò $b \notin Fr(A)$.

Si osservi che gli elementi di $Fr(A)$ possono appartenere o meno ad A .

ex4.9.2 **Esempio 4.9.3.** Proviamo che $Fr(\mathbf{Q}) = \mathbb{R}$.

Sia $x \in \mathbb{R}$. Proviamo che, per ogni r in $\mathbb{R}^+$, $I(x, r) \cap \mathbf{Q} \neq \emptyset$ e $I(x, r) \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbf{Q}) \neq \emptyset$. Sappiamo già che $D(\mathbf{Q}) = \mathbb{R}$ (lemma 4.2.17). Quindi, se $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbf{Q}$ ogni intorno circolare $I(x, r)$ contiene elementi di $\mathbf{Q}$ ed elementi non in $\mathbf{Q}$ (x stesso). Perciò $x \in Fr(\mathbf{Q})$.

Sia $x \in \mathbf{Q}$. Allora, poiché $\sqrt{2} \notin \mathbf{Q}$, per ogni n in $\mathbf{N}$ $x + \frac{\sqrt{2}}{n} \notin \mathbf{Q}$ (esercizio 4.9.1) e $x + \frac{\sqrt{2}}{n} \in I(x, r)$ se $n > \frac{\sqrt{2}}{r}$. Quindi $\mathbf{Q} \subseteq Fr(\mathbf{Q})$.

de2.9.2 **Definizione 4.9.4.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Diremo che A è **chiuso** se $Fr(A) \subseteq A$. Chiameremo **chiusura di A** l'insieme $\overline{A} := A \cup Fr(A)$.

Esempio 4.9.5. In base ai risultati degli esempi 4.9.2 e 4.9.3,

$$\overline{[0, 1[} = [0, 1], \quad \overline{\mathbf{Q}} = \mathbb{R}.$$

La chiusura di A ammette la seguente caratterizzazione:

1e4.9.1 **Lemma 4.9.6.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti:

- (a) $x_0 \in \overline{A}$;
- (b) esiste una successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ a valori in A convergente a x_0 .

Dimostrazione Proviamo che (a) implica (b). Se $x_0 \in A$, si può prendere $a_n = x_0$ per ogni n in $\mathbf{N}$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0$. Sia invece $x_0 \in Fr(A)$. Allora per ogni $n \in \mathbf{N}$ esiste a_n in $A \cap I(x_0, \frac{1}{n})$. Se $\epsilon > 0$,

$$\frac{1}{n} < \epsilon$$

se

$$n > \frac{1}{\epsilon}. \quad (4.9.1) \quad \text{eq4.9.1}$$

Quindi

$$|a_n - x_0| < \epsilon$$

se vale (4.9.1).

Proviamo che (b) implica (a). Sia dunque

$$x_0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n,$$

con $a_n \in A$ per ogni $n \in \mathbf{N}$. Se $x_0 \in A$, non c'è nulla da dimostrare. Supponiamo $x_0 \notin A$. Proviamo che $x_0 \in Fr(A)$. Sia I un intorno circolare di x_0 . Allora esiste $n(I)$ tale che, se $n > n(I)$, $a_n \in I$. Dunque ogni intorno circolare di l contiene elementi di A . Poiché $l \notin A$, $l \in Fr(A)$.

□

Segue immediatamente il seguente

co4.9.1 **Corollario 4.9.7.** *Sia A un sottoinsieme chiuso di $\mathbb{R}$ e sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in A convergente a $l \in \mathbb{R}$. Allora $l \in A$.*

Definizione 4.9.8. *Sia A un insieme (non necessariamente un sottoinsieme di $\mathbb{R}$) e siano $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$, $(b_k)_{k \in \mathbf{N}}$ successioni a valori in A . Diremo che $(b_k)_{k \in \mathbf{N}}$ è una **sottosuccessione** di $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ se esiste $\phi : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ crescente (strettamente) tale che*

$$b_k = a_{\phi(k)} \quad \forall k \in \mathbf{N}.$$

ex4.9.4 **Esempio 4.9.9.** Se $\phi(k) = 2k$ ($k \in \mathbf{N}$) otteniamo la sottosuccessione dei termini di indici pari:

$$a_2, a_4, \dots, a_{2k}, a_{2k+2}, \dots$$

Se $\phi(k) = 2k - 1$ ($k \in \mathbf{N}$) otteniamo la sottosuccessione dei termini di indici dispari:

$$a_1, a_3, \dots, a_{2k-1}, a_{2k+1}, \dots$$

1e4.9.2 **Lemma 4.9.10.** *Sia $\phi : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ crescente. Allora*

$$k \leq \phi(k) \quad \forall k \in \mathbf{N}.$$

Dimostrazione La (facile) dimostrazione è per induzione su k : il caso $k = 1$ è ovvio. Sia k in $\mathbf{N}$ tale che

$$k \leq \phi(k).$$

Se $k < \phi(k)$, per il teorema 1.8.8(IV), necessariamente

$$k + 1 \leq \phi(k) < \phi(k + 1).$$

Se $k = \phi(k)$, $k < \phi(k + 1)$ e

$$k + 1 \leq \phi(k + 1),$$

ancora per il teorema 1.8.8(IV)

□

le4.9.3 **Lemma 4.9.11.** Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$ tale che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$$

($l \in [-\infty, \infty]$). Allora ogni sottosuccessione di $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ ha limite l .

Dimostrazione Sia I un intorno circolare di l . Allora esiste δ in $\mathbb{R}$ tale che, se $n > \delta$, $a_n \in I$. Se $\phi : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ è crescente, per il lemma 4.9.10, per $k > \delta$ si ha

$$\delta < k \leq \phi(k).$$

Quindi $b_k = a_{\phi(k)} \in I$.

□

re4.9.1 **Osservazione 4.9.12.** Può capitare che una successione a valori reali $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ non abbia limite e qualche sua sottosuccessione ce l'abbia. Per esempio, se $a_n = (-1)^n$ ($n \in \mathbf{N}$), si ha

$$a_{2k} = 1, \quad a_{2k-1} = -1 \quad \forall k \in \mathbf{N}.$$

Quindi

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k} = 1, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{2k-1} = -1.$$

Osserviamo che, per il lemma 4.9.11 e l'unicità del limite, se una successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ possiede una sottosuccessione senza limite o sottosuccessioni con limiti diversi, sicuramente $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ non ha limite.

th4.9.1 **Teorema 4.9.13.** (di Bolzano-Weierstrass) Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ infinito e limitato. Allora $D(A) \neq \emptyset$.

Dimostrazione Impiegheremo il teorema degli "intervalli inscatolati" 2.1.20.

Poiché A è limitato esistono, a_1, b_1 in $\mathbb{R}$ tali che

$$A \subseteq [a_1, b_1].$$

Consideriamo gli insiemi $[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}] \cap A$ e $[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1] \cap A$. Poiché l'unione di questi due insiemi è A e l'unione di due insiemi finiti è un insieme finito, necessariamente almeno uno dei due è infinito. Poniamo quindi

$$[a_2, b_2] = \begin{cases} [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}] & \text{se } [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}] \cap A \text{ e' infinito} \\ [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1] & \text{se } [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1] \cap A \text{ e' finito} \end{cases}$$

Allora $a_1 \leq a_2 < b_2 \leq b_1$, $b_2 - a_2 = \frac{b_1 - a_1}{2}$ e $[a_2, b_2] \cap A$ è infinito.

Supponiamo, per un certo n in $\mathbf{N}$, di aver determinato

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n < b_n \leq \dots \leq b_2 \leq b_1,$$

con

$$b_j - a_j = \frac{b_1 - a_1}{2^{j-1}}$$

e $[a_j, b_j] \cap A$ infinito per $j = 1, 2, \dots, n$. Allora possiamo porre

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = \begin{cases} [a_n, \frac{a_n+b_n}{2}] & \text{se } [a_n, \frac{a_n+b_n}{2}] \cap A \text{ e' infinito} \\ [\frac{a_n+b_n}{2}, b_n] & \text{se } [a_n, \frac{a_n+b_n}{2}] \cap A \text{ e' finito} \end{cases}$$

In tal modo abbiamo costruito per recursione una successione di intervalli $([a_n, b_n])_{n \in \mathbf{N}}$ tali che per ogni n in $\mathbf{N}$

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n.$$

Per il teorema 2.1.20,

$$\bigcap_{n \in \mathbf{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

Sia $x_0 \in \bigcap_{n \in \mathbf{N}} [a_n, b_n]$. Proveremo che $x_0 \in D(A)$. Sia $r \in \mathbb{R}^+$. Poiche' $x_0 \in [a_n, b_n]$, si ha

$$0 \leq x_0 - a_n \leq b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^n}.$$

Analogamente,

$$b_n - x_0 \leq b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^n}.$$

Ora, osserviamo che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_1 - a_1}{2^n} = 0$. Quindi esiste $n(r)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n > n(r)$,

$$\frac{b_1 - a_1}{2^n} < r.$$

Segue che $[a_n, b_n] \subseteq I(x_0, r)$. Poiche' $[a_n, b_n] \cap A$ è infinito, $I(x_0, r)$ contiene certamente qualche elemento di A distinto da x_0 .

Perciò $x_0 \in D(A)$.

□

th4.9.2 Teorema 4.9.14. *Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$. Allora:*

(I) *se $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ e' convergente, e' limitata;*

(II) *se $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ e' limitata, possiede una sottosuccessione convergente.*

Dimostrazione. (I) Sia $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$, con $l \in \mathbb{R}$. Allora esiste δ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n \in \mathbf{N}$, $n > \delta$,

$$|a_n - l| < 1.$$

Perciò, se $n > \delta$,

$$l - 1 < a_n < l + 1.$$

Si ha

$$\{n \in \mathbf{N} : n \leq \delta\} = \begin{cases} \emptyset & \text{se } \delta < 1, \\ \{n \in \mathbf{N} : n \leq [\delta]\} & \text{se } \delta \geq 1 \end{cases}$$

è in ogni caso un insieme finito e quindi limitato. Siano m e M in $\mathbb{R}$ tali che

$$m \leq a_n \leq M$$

se $n \in \mathbf{N}$, $n \leq [\delta]$. Avremo quindi che, per ogni n in $\mathbf{N}$,

$$\min\{l-1, m\} \leq a_n \leq \max\{l+1, M\}.$$

Quindi $\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$ è limitato.

Proviamo che ogni successione limitata possiede una sottosuccessione convergente. Distinguiamo due casi: supponiamo, innanzi tutto che l'immagine della successione sia finita, cioè

$$\{a_n : n \in \mathbf{N}\}$$

sia finito. Allora esiste necessariamente l in questa immagine tale che $l = a_n$ per infiniti valori di n in $\mathbf{N}$. Costruiamo allora per recursione la seguente successione ϕ in $\mathbf{N}$: poniamo

$$\phi(1) = \min\{n \in \mathbf{N} : a_n = l\},$$

e, dato $\phi(k)$ ($k \in \mathbf{N}$), poniamo

$$\phi(k+1) = \min\{n \in \mathbf{N} : \phi(k) < n, a_n = l\}.$$

Ricordiamo che ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbf{N}$ ha minimo (esercizio 1.8.1). Allora è chiaro che $a_{\phi(k)} = l$ per ogni $n \in \mathbf{N}$ e quindi converge a l .

Consideriamo invece il caso in cui $A := \{a_n : n \in \mathbf{N}\}$ sia infinito. Allora, per il teorema di Bolzano-Weierstrass, possiede almeno un punto di accumulazione l . Proviamo che esiste una sottosuccessione $(a_{\phi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$ di $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ convergente a l . Osserviamo, innanzi tutto, che vale il fatto seguente:

(α) *comunque si prenda un intorno circolare $I = I(l, r)$ di l e n in $\mathbf{N}$, esiste m in $\mathbf{N}$ con $n < m$ e $a_m \in I$.*

Se così non fosse, esisterebbero I intorno circolare di l e $n \in \mathbf{N}$ tali che

$$\{m \in \mathbf{N} : n < m, a_m \in I\} = \emptyset.$$

Quindi

$$\{m \in \mathbf{N} : a_m \in I\} \subseteq \{m \in \mathbf{N} : m \leq n\}$$

è un insieme finito. A maggior ragione, è finito

$$F := \{m \in \mathbf{N} : a_m \in I, a_m \neq l\}.$$

Ora, se $F = \emptyset$, si ha che $l \notin D(A)$, perché I non contiene elementi di A distinti da l . In ogni caso, F è finito. Quindi

$$\{|a_m - l| : m \in F, a_m \neq l\}$$

ha un minimo δ . Ne segue che l'unico elemento di A in $I(l, \delta)$ può essere l stesso. Siamo arrivati allora a una contraddizione. Quindi vale (α) . Costruiamo ora una sottosuccessione di $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ convergente a l . Innanzi tutto, poichè $l \in D(A)$, esiste $\phi(1)$ in $\mathbf{N}$ tale che

$$|a_{\phi(1)} - l| < 1.$$

Supponiamo di aver determinato, per un certo $k \in \mathbf{N}$, $\phi(1), \dots, \phi(k)$ in $\mathbf{N}$, con $\phi(1) < \dots < \phi(k)$, tali che, se $1 \leq j \leq k$,

$$|l - a_{\phi(j)}| < \frac{1}{j}.$$

Per (α) , esiste $\phi(k+1) > \phi(k)$ tale che

$$|l - a_{\phi(k+1)}| < \frac{1}{k+1}.$$

Abbiamo quindi costruito una successione crescente $(\phi(k))_{k \in \mathbf{N}}$ a valori in $\mathbf{N}$ tale che, per ogni k ,

$$|a_{\phi(k)} - l| < \frac{1}{k}.$$

Evidentemente $(a_{\phi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$ è convergente a l .

□

Veniamo ora alla definizione del termine che compare nel titolo di questa sezione.

de4.9.4 Definizione 4.9.15. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Diremo che A è **compatto** se ogni successione a valori in A possiede una sottosuccessione convergente a un elemento di A .

I compatti ammettono la seguente semplice caratterizzazione:

th4.9.3 Teorema 4.9.16. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

- (I) A è compatto;
- (II) A è chiuso e limitato.

Dimostrazione Proviamo che, se A è compatto, A è chiuso. Sia $x_0 \in Fr(A)$. Verifichiamo che $x_0 \in A$. Per il lemma 4.9.6, esiste una successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ a valori in A convergente a x_0 . Poichè A è compatto, essa possiede una sottosuccessione $(a_{\phi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$ convergente a un certo elemento l di A . D'altra parte, per il lemma 4.9.11, ogni sottosuccessione di $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge a x_0 . Segue $x_0 = l \in A$.

Proviamo che, se A è compatto, A è limitato. Faremo vedere che, se A non è limitato, non è compatto. Supponiamo allora che (ad esempio) A non sia superiormente limitato. Allora, per ogni n in $\mathbf{N}$, esiste a_n in A ,

$a_n > n$. Segue subito che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$. Per il lemma 4.9.11, ogni sottosuccessione di $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è positivamente divergente. Quindi $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ non possiede una sottosuccessione convergente a un elemento di A .

Proviamo, infine che, se A è chiuso e limitato, è compatto. Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in A . Poiché A è limitato, per il teorema 4.9.14, $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ possiede una sottosuccessione convergente a un certo $l \in \mathbb{R}$. Per il lemma 4.9.6, $l \in \overline{A}$. Ma poiché A è chiuso, $l \in A$.

□

Vediamo allora il seguente fondamentale risultato:

th4.9.4 Teorema 4.9.17. (*Teorema generalizzato di Weierstrass*) Siano A un sottoinsieme compatto di $\mathbb{R}$ e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora $f(A)$ è un sottoinsieme compatto di $\mathbb{R}$.

Dimostrazione Sia $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $f(A)$. Dimostriamo che possiede una sottosuccessione convergente a un elemento di $f(A)$. Per definizione, per ogni $n \in \mathbf{N}$ esiste a_n in A tale che $f(a_n) = b_n$. La successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$, a valori in A , possiede una sottosuccessione $(a_{\phi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$ convergente a un certo $a_0 \in A$. Poiché f è continua, per il teorema 4.8.1 la successione $(f(a_{\phi(k)}))_{k \in \mathbf{N}}$ converge a $f(a_0) \in f(A)$.

□

co4.9.2 Corollario 4.9.18. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto, chiuso, limitato, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora:

- (I) f è limitata;
- (II) f ammette minimo e massimo.

Dimostrazione (I) Per il teorema 4.9.16, A è compatto e quindi, per il teorema 4.9.17, $f(A)$ è compatto e perciò limitato.

(II) Proviamo che f ammette (ad esempio) minimo. Poiché $f(A)$ è limitato e non vuoto, per il teorema 1.10.14, esiste $\inf(f(A)) \in \mathbb{R}$. Basterà allora dimostrare che $\inf(f(A)) \in f(A)$. Per il teorema 4.9.17, $f(A)$ è compatto e quindi chiuso. Sarà quindi sufficiente far vedere che

$$y_0 = \inf(f(A)) \in Fr(f(A)).$$

Sia $I = I(y_0, r)$ ($r > 0$) un intorno circolare di y_0 . Se $y \in]y_0 - r, y_0[, y \notin f(A)$. Quindi $I(y_0, r)$ contiene elementi non appartenenti a $f(A)$. D'altra parte, se $I(y_0, r) \cap f(A) = \emptyset$, poiché y_0 è un minorante di $f(A)$, $f(A) \subseteq [y_0 + r, +\infty[$, per cui $y_0 + r$ sarebbe un minorante di $f(A)$, in contraddizione con la definizione di $\inf(f(A))$. Perciò ogni intorno circolare di y_0 contiene elementi sia in $f(A)$, sia in $\mathbb{R} \setminus f(A)$. Concludiamo che $y_0 = \inf(f(A)) \in Fr(f(A))$. Poiché però $f(A)$ è chiuso, $y_0 \in f(A)$.

□

re2.9.1 Osservazione 4.9.19. Può essere interessante vedere qualche esempio da cui si constata che nessuna delle ipotesi del corollario 4.9.18 si può, in generale, eliminare (ciò non significa, ovviamente, che le ipotesi siano necessarie!).

(I) Sia $A = [0, +\infty[$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x$. A è chiuso ($Fr(A) = \{0\}$) e f è continua. Però A non è limitato. In effetti, f non è superiormente limitata e quindi non ammette massimo.

(II) Siano $A =]0, 1]$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$. A è limitato e f è continua. Però A non è chiuso. In effetti, f non è superiormente limitata e quindi non ammette massimo.

(III) Siano $A = [0, 1]$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ così definita:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in]0, 1[, \\ \frac{1}{2} & \text{se } x \in \{0, 1\}. \end{cases}$$

A è chiuso e limitato, ma f non è continua. Si ha $f(A) =]0, 1[$. Quindi f è limitata, ma non ammette né massimo né minimo (si veda l'esempio 1.10.12).

Vediamo ora un risultato che ha un valore teorico notevole.

de2.9.5 Definizione 4.9.20. Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$: Diremo che è una **successione di Cauchy** se per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, comunque si prendano, m, n in $\mathbf{N}$ entrambi maggiori di $n(\epsilon)$,

$$|a_m - a_n| < \epsilon.$$

Vale il seguente

th4.9.5 Teorema 4.9.21. (criterio di convergenza di Cauchy) Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$. Allora sono equivalenti

- (I) $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è convergente;
- (II) $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è di Cauchy.

Dimostrazione Sia $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$. Proviamo che vale (II). Sia ϵ in $\mathbb{R}^+$. Allora esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\epsilon)$,

$$|a_n - l| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Allora per ogni $n, m \in \mathbf{N}$ con $n, m > n(\epsilon)$ si ha

$$|a_n - a_m| = |(a_n - l) + (l - a_m)| \leq |a_n - l| + |l - a_m| < \epsilon.$$

Proviamo ora che (II) implica (I). Se $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è di Cauchy, è limitata. Infatti, esiste $n(1)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se m e n sono entrambi maggiori di $n(1)$,

$$|a_m - a_n| < 1.$$

Fissato allora $n_0 > n(1)$, si ha, per $n > n(1)$,

$$\max\{a_n - a_{n_0}, a_{n_0} - a_n\} = |a_n - a_{n_0}| < 1$$

Segue che

$$a_{n_0} - 1 < a_n < a_{n_0} + 1.$$

Segue allora che, per ogni n in $\mathbf{N}$,

$$\min\{a_1, \dots, a_{n(1)}, a_{n_0} - 1\} \leq a_n \leq \max\{a_1, \dots, a_{n(1)}, a_{n_0} + 1\}$$

Perciò $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è limitata. Per il teorema 4.9.14, possiede una sottosuccessione $(a_{\phi(k)})_{k \in \mathbf{N}}$ convergente a un certo $l \in \mathbb{R}$, con $\phi : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ crescente. Verifichiamo che $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge a l . Sia ϵ in $\mathbb{R}^+$. Allora esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se, $n, m > n(\epsilon)$, $|a_m - a_n| < \frac{\epsilon}{2}$. Inoltre esiste $k(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $k > k(\epsilon)$, $|a_{\phi(k)} - l| < \frac{\epsilon}{2}$. Fissiamo k_0 tale che

$$k_0 > \max\{k(\epsilon), n(\epsilon)\}.$$

Per il lemma 4.9.10, si avrà $\phi(k_0) > n(\epsilon)$. Quindi, per $n > n(\epsilon)$ si ha

$$\begin{aligned} |a_n - l| &= |(a_n - a_{\phi(k_0)}) + (a_{\phi(k_0)} - l)| \leq |a_n - a_{\phi(k_0)}| + |a_{\phi(k_0)} - l| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

Segue che $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$.

□

La dimostrazione di una versione generalizzata del teorema 4.9.21 è proposta nell'esercizio 4.9.2.

Consideriamo ora una proprietà più forte della continuità, in generale non posseduta da $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $A \subseteq \mathbb{R}$ qualunque, ma che vale nel caso in cui A è compatto: la "uniforme continuità":

de4.9.6 **Definizione 4.9.22.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Diremo che f è **uniformemente continua** se per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $\delta(\epsilon)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x, y \in A$ e $|x - y| < \delta(\epsilon)$, $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Osservazione 4.9.23. Per capire bene la differenza tra le nozioni di "funzione continua" e "funzione uniformemente continua", torniamo alla definizione 4.7.1. In base a questa, data $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, avremo che f è continua se, comunque si prendano x_0 in A , $\epsilon > 0$ e l'intorno circolare $I(f(x_0), \epsilon)$ di $f(x_0)$ esiste un intorno circolare $J(x_0, \delta(x_0, \epsilon))$ di x_0 tale che, se $x \in J(x_0, \delta(x_0, \epsilon))$, $f(x) \in I(f(x_0), \epsilon)$. Quello che vogliamo sottolineare è che, dato ϵ in $\mathbb{R}^+$, il raggio di $J(x_0, \delta(x_0, \epsilon))$ non dipende solo da ϵ , ma anche da x_0 . Nella definizione 4.9.22 si richiede invece che sia possibile, per ogni ϵ , fissare un $\delta(x_0, \epsilon)$ indipendente da x_0 .

Consideriamo, in proposito, il seguente esempio: sia

$$\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = x^2. \end{cases}$$

f è certamente continua. Verifichiamo che non è uniformemente continua. Se lo fosse, esisterebbe $\delta(1) > 0$ tale che, se $x, y \in \mathbb{R}$ e $|x - y| < \delta(1)$,

$$|x^2 - y^2| < 1.$$

In particolare, preso $\delta := \frac{\delta(1)}{2}$, dovrebbe valere

$$|(x + \delta)^2 - x^2| < 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Tuttavia, qualunque sia $\delta > 0$, si ha

$$(x + \delta)^2 - x^2 = 2\delta x + \delta^2 \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Quindi un $\delta(1)$ siffatto non esiste.

Tuttavia, vale il seguente

th4.9.6 Teorema 4.9.24. (di Heine-Cantor) Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ compatto e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora f è uniformemente continua.

Dimostrazione. Ragioniamo per assurdo: supponiamo che esistano $A \subseteq \mathbb{R}$ compatto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua, ma non uniformemente continua. Allora esiste ϵ in $\mathbb{R}^+$ tale che, comunque si prenda δ in $\mathbb{R}^+$, esistono x_δ e y_δ in A , con

$$|x_\delta - y_\delta| < \delta, \quad |f(x_\delta) - f(y_\delta)| \geq \epsilon.$$

Prendiamo $\delta = \frac{1}{n}$ con $n \in \mathbb{N}$ e scriviamo x_n, y_n invece di $x_{\frac{1}{n}}, y_{\frac{1}{n}}$. Quindi, per ogni n ,

$$|x_n - y_n| < \frac{1}{n}, \quad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon. \quad (4.9.2) \quad \text{eq4.9.2}$$

Poiché A è compatto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possiede una sottosuccessione $(x_{\phi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ convergente a qualche $x_0 \in A$. Segue che

$$\begin{aligned} |y_{\phi(k)} - x_0| &\leq |y_{\phi(k)} - x_{\phi(k)}| + |x_{\phi(k)} - x_0| \\ &< \frac{1}{\phi(k)} + |x_{\phi(k)} - x_0| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

Essendo f continua, si ha

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} |f(x_{\phi(k)}) - f(y_{\phi(k)})| = |f(x_0) - f(x_0)| = 0,$$

in contraddizione con (4.9.2).

□

es4.9.1 **Esercizio 4.9.1.** Provare che, se $x \in \mathbf{Q}$, per ogni n in $\mathbf{N}$ $x + \frac{\sqrt{2}}{n} \notin \mathbf{Q}$.

es4.9.2 **Esercizio 4.9.2.** Provare la seguente generalizzazione del teorema 4.9.21:

Teorema. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$. Allora sono equivalenti:

(I) f è convergente per $x \rightarrow x_0$; (II) per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste I_ϵ intorno circolare di x_0 tale che, se, $x, y \in A \cap I_\epsilon$, $x \neq x_0$, $y \neq x_0$,

$$|f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

Suggerimento: provare che, se $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è una successione in $A \setminus \{x_0\}$ con $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x_0$, $(f(a_n))_{n \in \mathbf{N}}$ è convergente. Provare poi che il limite non dipende dalla successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$. Concludere applicando il teorema 4.8.7.

4.10 Funzioni continue in intervalli

se4.10

Cominciamo con la definizione di "intervallo".

de2.9.3 **Definizione 4.10.1.** Sia A un sottoinsieme di $\mathbf{R}$. Diremo che A è un **intervallo** se, comunque si prendano a e b elementi di A , con $a \leq b$, si ha $[a, b] \subseteq A$.

re2.9.2 **Osservazione 4.10.2.** Dunque A è un intervallo se, comunque si scelgano due suoi elementi a e b , tutti i numeri reali compresi tra a e b sono elementi di A . Gli insiemi del tipo (4.1.1)-(4.1.8) costituiscono tutti esempi di intervallo. Si osservi che $\mathbf{R}$ stesso è un intervallo. Invece, $A := \mathbf{R} \setminus \{0\}$ non è un intervallo. Infatti, $-1 \in A$, $1 \in A$, ma 0 , che appartiene a $[-1, 1]$, non è un elemento di A .

Veniamo ora al primo risultato importante:

re4.10.1 **Lemma 4.10.3.** (Teorema degli zeri) Siano a e b in $\mathbb{R}$, con $a < b$, e sia $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, con $g(a)g(b) < 0$. Allora esiste c in $]a, b[$ tale che $g(c) = 0$.

Dimostrazione Supponiamo (ad esempio) $g(a) < 0$ e $g(b) > 0$. Poniamo allora $a_1 := a$, $b_1 := b$. Osserviamo che

$$a < \frac{a+b}{2} < b.$$

Quindi $\frac{a+b}{2} \in [a, b]$. Se $g(\frac{a_1+b_1}{2}) = 0$, il lemma sarà dimostrato. Viceversa, poniamo

$$[a_2, b_2] = \begin{cases} [a_1, \frac{a_1+b_1}{2}] & \text{se } g(\frac{a_1+b_1}{2}) > 0, \\ [\frac{a_1+b_1}{2}, b_1] & \text{se } g(\frac{a_1+b_1}{2}) < 0. \end{cases}$$

Osserviamo che $a_1 \leq a_2 < b_2 \leq b_1$, $g(a_2) < 0 < g(b_2)$ e $b_2 - a_2 = \frac{b-a}{2}$. Iteriamo questo procedimento: supponiamo, per un certo $k \in \mathbf{N}$, di aver determinato $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_k < b_k \leq \dots \leq b_2 \leq b_1$, con $g(a_k) < 0 < g(b_k)$ e $b_k - a_k = \frac{b-a}{2^{k-1}}$. Consideriamo

$$\frac{a_k + b_k}{2} \in [a_k, b_k] \subseteq [a, b].$$

Se $g(\frac{a_k+b_k}{2}) = 0$, avremo finito. Viceversa, poniamo

$$[a_{k+1}, b_{k+1}] = \begin{cases} [a_k, \frac{a_k+b_k}{2}] & \text{se } g(\frac{a_k+b_k}{2}) > 0, \\ [\frac{a_k+b_k}{2}, b_k] & \text{se } g(\frac{a_k+b_k}{2}) < 0. \end{cases}$$

In questo modo, troveremo c in $[a, b]$ tale che $g(c) = 0$ oppure costruiremo due successioni $(a_k)_{k \in \mathbf{N}}$ e $(b_k)_{k \in \mathbf{N}}$ tali che

- (I) $a \leq a_k < b_k \leq b \forall k \in \mathbf{N}$;
- (II) $(a_k)_{k \in \mathbf{N}}$ è non decrescente, $(b_k)_{k \in \mathbf{N}}$ è non crescente;
- (III) $\forall k \in \mathbf{N} \ g(a_k) < 0 < g(b_k)$;
- (IV) $\forall k \in \mathbf{N} \ b_k - a_k = \frac{b-a}{2^{k-1}}$ converge a 0 per $k \rightarrow +\infty$.

Per il corollario 4.6.6, esiste $c := \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k$ e, poichè $a \leq a_k \leq b \forall k \in \mathbf{N}$, $a \leq c \leq b$. Poichè $g(a_k) < 0$ per ogni k in $\mathbf{N}$, $g(c) \leq 0$ (corollario 4.2.12 e osservazione 4.3.3).

Inoltre, poichè

$$b_k = a_k + \frac{b-a}{2^{k-1}},$$

si ha anche $\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = c$, per cui, essendo $g(b_k) > 0$, segue che $g(c) \geq 0$.

Concludiamo che $g(c) = 0$.

□

Veniamo ora al seguente, fondamentale,

th4.10.1 **Teorema 4.10.4.** (di Bolzano) Sia I un intervallo in $\mathbb{R}$ e sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora $f(I)$ è in intervallo.

Dimostrazione La dimostrazione segue facilmente dal teorema degli zeri. Siano $y_0, y_1 \in f(I)$ con $y_0 \leq y_1$ e sia $y \in [y_0, y_1]$. Dobbiamo provare che esiste c in I tale che $f(c) = y$. E' chiaro che possiamo supporre $y_0 < y_1$. Siano x_0, x_1 in I tale che $f(x_j) = y_j$ ($j \in \{0, 1\}$). Supponiamo (ad esempio) $x_0 < x_1$. Poniamo

$$\begin{cases} g : [x_0, x_1] \rightarrow \mathbb{R}, \\ g(x) = f(x) - y. \end{cases}$$

Allora si ha $g(x_0)g(x_1) < 0$. Per il teorema degli zeri, esiste c in $[x_0, x_1]$ tale che $g(c) = 0$. Ciò equivale a $f(c) = y$.

□

Vediamo un'applicazione interessante del teorema di Bolzano.

es2.9.3 **Esempio 4.10.5.** Sia P una funzione polinomiale a coefficienti reali di grado $n \geq 1$ dispari (vedi (3.1.1)). Allora l'equazione $P(x) = 0$ possiede almeno una soluzione in $\mathbf{R}$.

Per verificarlo, osserviamo, innanzi tutto, che possiamo supporre il coefficiente principale a_n uguale a 1. Infatti, la funzione polinomiale $x \rightarrow a_n^{-1}P(x)$ ha gli stessi zeri di P . Sia, allora,

$$P(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

con n dispari. In base all'esempio 4.5.4, si ha

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty.$$

Dunque P assume valori sia negativi che positivi. Dal teorema di Bolzano segue che, essendo $\mathbb{R}$ un intervallo, 0 appartiene all'immagine di P .

Vediamo ora un parziale inverso del teorema di Bolzano.

th4.10.2 **Teorema 4.10.6.** Siano I un intervallo in $\mathbb{R}$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monotona. Allora sono equivalenti:

- (I) f è continua;
- (II) $f(I)$ è un intervallo.

Dimostrazione Il fatto che da (I) segua (II) è una conseguenza del teorema di Bolzano.

Sia, invece, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ monotona e tale che $f(I)$ è un intervallo. Proviamo che f è continua.

Se $f(I)$ ha un solo elemento, la conclusione è immediata. Viceversa, $I \subseteq D(f)$ (vedi l'esercizio 4.10.1). Si tratta allora di provare che, per ogni x_0 in I , vale

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Proviamo, innanzi tutto, che, se $x_0 \in I \cap D_+(f)$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0). \quad (4.10.3) \quad \text{eq4.10.2}$$

Supponiamo, per fissare le idee, che f sia non decrescente. Allora, per il teorema 4.6.3, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf(f(I \cap]x_0, +\infty[)).$$

Poiché f è non decrescente,

$$f(x_0) \leq l := \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Supponiamo, per assurdo, $f(x_0) < l$. Sia $f(x_0) < y < l$. Allora non esiste alcun x in I tale che $f(x) = y$. Infatti, se $x < x_0$,

$$f(x) \leq f(x_0) < y,$$

mentre se $x \in I \cap]x_0, +\infty[$,

$$f(x) \geq \inf(f(I \cap]x_0, +\infty[)) = l,$$

in contraddizione con (II). Deve perciò valere (4.10.3).

Analogamente, si può vedere che, se $x_0 \in I \cap D_-(I)$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0).$$

La conclusione segue dunque dal teorema 4.5.9 e dal risultato dell'esercizio 6.5.4.

□

Concludiamo con un altro risultato significativo. Il punto più interessante è costituito dalla continuità della funzione inversa.

th2.9.3 Teorema 4.10.7. *(di continuità della funzione inversa) Siano A un intervallo in $\mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ continua e strettamente monotona. Allora:*

(I) $f(A)$ è un intervallo;

(II) f è iniettiva e f^{-1} (la funzione inversa) è strettamente monotona dello stesso tipo di f ;

(III) f^{-1} è continua.

Dimostrazione (I) segue immediatamente dal teorema di Bolzano (si osservi che in questo passo non utilizziamo la monotonia).

(II) Supponiamo (per fissare le idee) f crescente. Per assurdo, supponiamo f^{-1} non crescente. Quindi esistono y_1 e y_2 elementi di $f(A)$, con $y_1 < y_2$ e $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$. Ma, poiché f è crescente, da ciò ricaviamo $f(f^{-1}(y_1)) \geq f(f^{-1}(y_2))$, cioè $y_1 \geq y_2$ (contraddizione). Si osservi che in questo passo non abbiamo utilizzato né il fatto che A sia un intervallo, né il fatto che f sia continua.

Infine (III) segue dal teorema 4.10.6, osservando che l'immagine di f^{-1} coincide con l'intervallo A . □

re2.9.3 Osservazione 4.10.8. L'inversa di una funzione iniettiva e continua non è necessariamente continua. Vediamo il seguente esempio: siano $A := [0, 1] \cup]2, 3]$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$ così definita:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \in [0, 1], \\ x - 1 & \text{se } x \in]2, 3]. \end{cases}$$

Si verifica facilmente (utilizzando i teoremi 4.5.3 e 4.7.3(II)) che f è continua. Si ha anche che $f(A) = [0, 2]$, f è iniettiva e $\forall y \in [0, 2]$,

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y & \text{se } y \in [0, 1], \\ y + 1 & \text{se } y \in]1, 2]. \end{cases}$$

f^{-1} non è continua, in quanto $\lim_{y \rightarrow 1^+} f^{-1}(y) = 2 \neq f^{-1}(1)$.

Applichiamo il teorema 4.10.7 alla costruzione delle funzioni logaritmo. Vale infatti il seguente

co4.10.1 **Corollario 4.10.9.** *Sia $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Allora la funzione $\exp_a$ (vedi (4.6.3) e (4.6.4)), di dominio $\mathbb{R}$, è continua e crescente se $1 < a$, continua e decrescente se $0 < a < 1$. Inoltre:*

- (a) *la sua immagine è $\mathbb{R}^+$;*
- (b) *di conseguenza, $\exp_a$ è una biiezione tra $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^+$.*
- (c) *la funzione inversa $\exp_a^{-1}$ è strettamente monotona dello stesso tipo di $\exp_a$ e continua.*

Dimostrazione La monotonia e la continuità di $\exp_a$ seguono dai teoremi 4.6.10 e 4.6.11. Dagli stessi teoremi si ha che, nel caso $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = 0$, mentre, nel caso $0 < a < 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = +\infty$. Per il teorema di Bolzano, l'immagine è un intervallo in $\mathbb{R}$ che contiene $]0, +\infty[$. Poiché però $\exp_a(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, l'immagine è esattamente $]0, +\infty[$. Infine, dal teorema 4.10.7, segue che $\exp_a^{-1}$ è continua.

□

de4.10.2 **Definizione 4.10.10.** *Sia $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Chiamiamo **logaritmo in base a** e indichiamo col simbolo $\log_a$, la funzione $\exp_a^{-1}$.*

re4.10.3 **Osservazione 4.10.11.** Nel seguito scriveremo a^x in alternativa a $\exp_a(x)$. Nel caso particolare $a = e$, scriveremo anche $\exp(x)$ in alternativa a $\exp_e(x)$ e $\ln(x)$ (**logaritmo naturale di x**) in alternativa a $\log_e(x)$.

La base $a = e$ consente di ottenere delle formule più semplici (si veda, ad esempio, l'espressione della derivata di $\exp_a$).

Raggruppiamo le principali proprietà di $\log_a$ nel seguente

th1.11.3A **Teorema 4.10.12.** *Siano a e b elementi di $\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Allora:*

- (I) *il dominio di $\log_a$ è $\mathbb{R}^+$ e la sua immagine è $\mathbb{R}$;*
- (II) *se $a > 1$, $\log_a$ è crescente;*
- (III) *se $0 < a < 1$, $\log_a$ è decrescente;*
- (IV) *$\log_a$ è continua;*
- (V) *se x e y sono elementi di $\mathbb{R}^+$, allora*

$$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y);$$

- (VI) *se $x \in \mathbb{R}^+$ e $y \in \mathbb{R}$, allora*

$$\log_a(x^y) = y \log_a(x);$$

(VII) $\forall a, b$ in $\mathbb{R}^+$, $\forall x \in \mathbb{R}^+$

$$\log_b(x) = \log_b(a) \log_a(x);$$

(VIII) $\log_a(1) = 0$, $\log_a(a) = 1$;

(IX) se $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = -\infty$; se $0 < a < 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = +\infty$.

Dimostrazione (I)-(IV) seguono dal corollario 4.10.9.

(V) Si ha, per x, y in $\mathbb{R}^+$,

$$a^{\log_a(xy)} = xy = a^{\log_a(x)} a^{\log_a(y)} = a^{\log_a(x) + \log_a(y)},$$

per il teorema 4.8.8. La conclusione segue allora dall'injectività di $\exp_a$.

(VI) Ragionando come in (V) e usando ancora il teorema 4.8.8, si ha

$$a^{y \log_a(x)} = (a^{\log_a(x)})^y = x^y = a^{\log_a(x^y)}.$$

(VII) Si ha

$$b^{\log_b(x)} = x = a^{\log_a(x)} = (b^{\log_b(a)})^{\log_a(x)} = b^{\log_b(a) \log_a(x)}.$$

(VIII) è conseguenza immediata di $a^0 = 1$ e di $a^1 = a$.

(IX) segue dai teoremi 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4.

□

Consideriamo ora le funzioni potenza p_a definite, nel caso di esponente a razionale, in (1.11.6). La definizione di $\exp_a$ con dominio $\mathbb{R}$, consente, ovviamente, di considerare il caso più generale $a \in \mathbb{R}$. Vale allora il seguente

th4.10.5 Teorema 4.10.13. *Sia $a \in \mathbb{R}$. Consideriamo la funzione*

$$\begin{cases} p_a : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \\ p_a(x) = x^a = \exp_x(a). \end{cases}$$

Allora:

(I) p_a e' continua;

(II) se $a > 0$, p_a e' crescente, $\lim_{x \rightarrow 0} p_a(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} p_a(x) = +\infty$;

(III) $p_0(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^+$;

(IV) se $a < 0$, p_a e' decrescente, $\lim_{x \rightarrow 0} p_a(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} p_a(x) = 0$;

(V) se $a \neq 0$, p_a e' una biiezione di $\mathbb{R}^+$ in se' e $p_a^{-1} = p_{a^{-1}}$.

Dimostrazione Si ricava facilmente da

$$x^a = e^{\ln(x^a)} = e^{a \ln(x)}.$$

Lasciamo al lettore la cura di completare la dimostrazione.

□

Siamo ora in grado di studiare in generale i limiti di funzioni della forma $h(x) = f(x)^{g(x)}$. Vale il seguente

th2.8.4 **Teorema 4.10.14.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$, $f, g : A \rightarrow \mathbf{R}$, con $f(x) > 0$ $\forall x \in A$. Si abbia inoltre $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in [0, +\infty]$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m \in [-\infty, +\infty]$. Allora, riguardo a $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)}$, vale la seguente tabella:

	$m = -\infty$	$-\infty < m < 0$	$m = 0$	$0 < m < +\infty$	$m = +\infty$
$l = 0$	$+\infty$	$+\infty$	$?$	0	0
$0 < l < 1$	$+\infty$	l^m	1	l^m	0
$l = 1$	$?$	1	1	1	$?$
$1 < l < +\infty$	0	l^m	1	l^m	$+\infty$
$l = +\infty$	0	0	$?$	$+\infty$	$+\infty$

(4.10.4) **eq2.8.1**

Dimostrazione La dimostrazione si ottiene scrivendo $f(x)^{g(x)}$ nella forma $e^{g(x) \ln(f(x))}$ e pensandola come composizione di $x \rightarrow g(x) \ln(f(x))$, di dominio A , con l'applicazione $\exp$ di dominio $\mathbf{R}$. $\lim_{x \rightarrow x_0} \ln(f(x))$ può essere ricavato dal teorema 4.8.1 o dal teorema 4.8.2. Applicando poi la tabella (4.2.14), si può in molti casi ricavare $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln(f(x))$. Infine, un'ulteriore applicazione del teorema 4.8.1 o del teorema 4.8.2 permette in questi casi di concludere.

Si consideri, ad esempio, il caso $l = 0$ e $m = -\infty$. Si ha in successione $\lim_{x \rightarrow x_0} \ln(f(x)) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln(f(x)) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0} e^{g(x) \ln(f(x))} = +\infty$.

Se invece $l = 0$ e $m = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln(f(x))$ è una forma indeterminata del tipo $0 \cdot (-\infty)$.

Dovrebbe essere superfluo sottolineare che, poichè f è a valori positivi, l non può essere inferiore a 0. Se infatti fosse $l < 0$, si potrebbe applicare il lemma 2.2.2 prendendo $l < l'' < 0$.

□

re2.8.1 **Osservazione 4.10.15.** Al solito, l'enunciato del teorema 4.10.14 va inteso nel seguente senso: nel caso in cui compaia $?$ si intende che le ipotesi fatte non sono sufficienti, in generale, ad assicurare perfino l'esistenza stessa del limite. Ciò non significa che nei casi specifici il limite non ci sia, ma è necessaria un'ulteriore indagine per verificarlo.

Applichiamo ancora il teorema 4.10.7 alla costruzione delle funzioni "arcoseno", "arcocoseno", "arcotangente".

es2.9.4 **Esempio 4.10.16.** Consideriamo la restrizione della funzione seno all'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Questa funzione è continua e crescente. La sua immagine è $[-1, 1]$. Infatti, l'immagine è ovviamente contenuta in $[-1, 1]$, in base al teorema 3.3.16(I). Inoltre, $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$ e $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$. Quindi, per il teorema di Bolzano $[-1, 1] \subseteq \sin([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$. Poniamo per definizione

$$\arcsin(\text{arcoseno}) := (\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]})^{-1}. \quad (4.10.5) \quad \text{eq2.9.1}$$

Per il teorema 4.10.7 la funzione arcoseno è crescente e continua. Dato $y \in [-1, 1]$, è conveniente pensare a $\arcsin(y)$ come all'unica soluzione x appartenente a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dell'equazione $\sin(x) = y$. Si ha allora

$$\sin(\arcsin(y)) = y \quad \forall y \in [-1, 1]. \quad (4.10.6) \quad \boxed{\text{eq2.9.2}}$$

La condizione

$$\arcsin(\sin(x)) = x$$

vale invece solo se $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Si ricordi infatti che $\arcsin$ è a valori in questo intervallo. Invece, ad esempio,

$$\arcsin(\sin(\pi)) = \arcsin(0) = 0.$$

es2.9.5 **Esempio 4.10.17.** Consideriamo la restrizione della funzione coseno all'intervallo $[0, \pi]$. Questa funzione è continua e decrescente. La sua immagine è $[-1, 1]$. Infatti, l'immagine è ovviamente contenuta in $[-1, 1]$, in base al teorema 3.3.16(I). Inoltre, $\cos(0) = 1$ e $\cos(\pi) = -1$. Quindi, per il teorema di Bolzano $[-1, 1] \subseteq \cos([0, \pi])$. Poniamo per definizione

$$\arccos(\text{arcocoseno}) := (\cos|_{[0, \pi]})^{-1}. \quad (4.10.7) \quad \boxed{\text{eq2.9.3}}$$

Per il teorema 4.10.7 la funzione arcocoseno è decrescente e continua. Dato $y \in [-1, 1]$ è conveniente pensare a $\arccos(y)$ come all'unica soluzione x appartenente a $[0, \pi]$ dell'equazione $\cos(x) = y$. Si ha allora

$$\cos(\arccos(y)) = y \quad \forall y \in [-1, 1]. \quad (4.10.8) \quad \boxed{\text{eq2.9.4}}$$

La condizione

$$\arccos(\cos(x)) = x$$

vale invece solo se $x \in [0, \pi]$.

es2.9.6 **Esempio 4.10.18.** Nell'esempio 4.7.10 abbiamo definito e studiato la funzione tangente. Consideriamone la restrizione all'intervallo $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. Abbiamo visto che questa restrizione è crescente. Valgono inoltre

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = +\infty.$$

Dunque, per il teorema di Bolzano, l'immagine della restrizione è un intervallo che non è nè inferiormente, nè superiormente limitato. Ci si convince allora facilmente che $\tan(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[) = \mathbf{R}$. Infatti, fissato a piacere $y \in \mathbf{R}$, poichè l'immagine non è superiormente limitata, esiste un elemento $y_2 \in \tan(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$ con $y \leq y_2$. D'altra parte, poichè $\tan(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$ non è inferiormente limitata, esiste $y_1 \in \tan(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$ con $y_1 \leq y$. Quindi, per il teorema di Bolzano, $y \in \tan(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$. Poniamo allora

$$\arctan(\text{arcotangente}) := (\tan|_{]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[})^{-1}. \quad (4.10.9) \quad \boxed{\text{eq2.9.5}}$$

Per il teorema 4.10.7 la funzione arcotangente è crescente e continua. Dato $y \in \mathbf{R}$, $\arctan(y)$ è l'unica soluzione x appartenente a $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ dell'equazione $\tan(x) = y$. Si ha allora

$$\tan(\arctan(y)) = y \quad \forall y \in \mathbf{R}. \quad (4.10.10) \quad \boxed{\text{eq2.9.6}}$$

La condizione

$$\arctan(\tan(x)) = x$$

vale invece solo se $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

es4.10.1 **Esercizio 4.10.1.** Completare la dimostrazione del teorema 4.10.13.

4.11 Alcuni limiti notevoli

se4.11

In questa sezione studieremo alcuni limiti notevoli, la conoscenza dei quali sarà utile nei capitoli successivi.

es2.10.1 **Esempio 4.11.1.** Consideriamo il seguente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x. \quad (4.11.1) \quad \boxed{\text{eq2.10.1}}$$

Osserviamo, innanzi tutto, che l'espressione $(1 + \frac{1}{x})^x$ è senz'altro definita se $x > 0$. Perciò ha senso chiedersi se esiste il limite in questione. La tabella (4.10.4) non è qui particolarmente utile, in quanto in corrispondenza di $l = 1$ e $m = +\infty$ riporta ?. Vogliamo dimostrare che il limite in (4.11.1) esiste e coincide con

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad (4.11.2) \quad \boxed{\text{eq2.10.2}}$$

introdotto nel teorema 4.6.7.

Sia $x \in \mathbb{R}^+$, $n \leq x < n+1$, con $n \in \mathbf{N}$. Allora

$$1 + \frac{1}{n+1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}.$$

Dai teoremi 4.10.13(II) e 4.6.10 (III) si ricava

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \frac{e}{1} = e, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e \cdot 1 = e \end{aligned}$$

Segue perciò che, per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$, esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\epsilon)$,

$$e - \epsilon < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} < e + \epsilon.$$

Quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \quad (4.11.3) \quad \boxed{\text{eq4.11.3}}$$

es2.10.2 **Esempio 4.11.2.** Facciamo vedere che valgono anche

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e} \text{ e } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \quad (4.11.4) \quad \boxed{\text{eq2.10.3}}$$

Sia ha $1 - \frac{1}{x} > 0$ se $x > 1$. Con questa scelta di x , si ha

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x &= \left(\frac{x-1}{x}\right)^x = \left[\left(\frac{x}{x-1}\right)^x\right]^{-1} \\ &= \left[\left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^x\right]^{-1} = \left[\left(1 + \frac{1}{x-1}\right)^{x-1} \left(1 + \frac{1}{x-1}\right)\right]^{-1}. \end{aligned}$$

che tende, per $x \rightarrow +\infty$, a $(e \cdot 1)^{-1} = \frac{1}{e}$.

Quanto al secondo limite, osserviamo innanzi tutto che $1 + \frac{1}{x} > 0$ se $x < -1$. Quindi il limite ha senso. Per $x < -1$, si ha

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = f(-x),$$

con $f(y) = \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y}$. Poichè $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$, abbiamo dal teorema 4.8.2

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left[\left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y}\right]^{-1} = e.$$

es2.10.3 **Esempio 4.11.3.** Consideriamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}. \quad (4.11.5) \quad \boxed{\text{eq2.10.4}}$$

L'espressione $\frac{\ln(1+x)}{x}$ è definita per $x \in A :=]-1, 0[\cup]0, +\infty[$. Cominciamo col determinare $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x}$. Poniamo $f(y) := y \ln(1 + \frac{1}{y})$. Osservando che

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = f\left(\frac{1}{x}\right)$$

e che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty,$$

siamo condotti dal teorema 4.8.2 a considerare

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} y \ln\left(1 + \frac{1}{y}\right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \ln\left[\left(1 + \frac{1}{y}\right)^y\right] = 1$$

per l'esempio 4.11.1 e il teorema 4.8.1. Quindi $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

Analogamente si verifica che $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, in quanto, poichè $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{y \rightarrow -\infty} y \ln(1 + \frac{1}{y}) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \ln[(1 + \frac{1}{y})^y] = 1$$

per il secondo limite dell'esempio 4.11.2.

es2.10.4 **Esempio 4.11.4.** Verifichiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \quad (4.11.6)$$

L'espressione in questione è definita per $x \neq 0$. In tal caso,

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{e^x - 1}{\ln(e^x)}.$$

Poichè' $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$, abbiamo allora

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y - 1}{\ln(y)} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{1}{\frac{\ln(y)}{y-1}} = 1$$

per l'esempio 4.11.3.

es2.10.5 **Esempio 4.11.5.** Sia $\alpha \in \mathbf{R}$. Verifichiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha. \quad (4.11.7) \quad \text{eq2.10.6}$$

L'espressione è definita per $x \in]-1, 0[\cup]0, +\infty[$. La conclusione è ovviamente vera se $\alpha = 0$. Si ha inoltre, per $\alpha \neq 0$,

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} \frac{\alpha \ln(1+x)}{x}. \quad (4.11.8) \quad \text{eq2.10.7}$$

Il secondo fattore al secondo membro di (4.11.8) tende ad α (esempio 4.11.3).

Poichè' poi $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha \ln(1+x) = 0$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} = 1,$$

da cui la conclusione.

es2.10.6 **Esempio 4.11.6.** Verifichiamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1. \quad (4.11.9) \quad \text{eq2.10.8}$$

Osserviamo, innanzi tutto, che si tratta di una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$. Sia $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$. Dal lemma 4.2.19 otteniamo

$$\frac{\sin(x)}{x} \leq 1.$$

Da (3.3.3), con $z = e^{ix}$, e il corollario 3.3.17 (II) otteniamo

$$x \leq \sin(x) + 1 - \cos(x) = \sin(x) + 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \leq \sin(x) + \frac{x^2}{2},$$

da cui

$$1 - \frac{x}{2} \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq 1,$$

che implica facilmente

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

Essendo poi $\sin$ una funzione dispari, si ha, per $x < 0$,

$$\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(-x)}{-x}.$$

Perciò, applicando il teorema 4.8.2, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(-x)}{-x} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin(y)}{y} = 1.$$

Il risultato è provato.

□

Introduciamo notazioni piuttosto comode, i così detti "simboli di Landau".

de4.11.7 **Definizione 4.11.7.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$. Scriveremo $f = O(g)(x \rightarrow x_0)$ se esistono un intorno circolare I di x_0 e M in $\mathbb{R}^+$ tali che

$$|f(x)| \leq M|g(x)| \quad \forall x \in (A \cap I) \setminus \{x_0\}.$$

ex4.11.8 **Esempio 4.11.8.** Siano α, β in $\mathbb{R}$, A, B in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, con $\alpha \leq \beta$, $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = Ax^\alpha$, $g(x) = Bx^\beta$. Allora $f = O(g)(x \rightarrow +\infty)$. Infatti

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = |AB^{-1}|x^{\alpha-\beta} \leq |AB^{-1}|$$

se $x \in]1, +\infty[$.

Viceversa $g = O(f)(x \rightarrow 0)$. Infatti, se $0 < x \leq 1$,

$$\left| \frac{g(x)}{f(x)} \right| = |A^{-1}B|x^{\beta-\alpha} \leq |AB^{-1}|$$

se $x \in]0, 1[= \mathbb{R}^+ \cap I(0, 1)$.

Vediamo alcuni semplici fatti relativi a questa notazione.

th4.11.9 **Teorema 4.11.9.** *Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$, $f, g, f_1, f_2, g_1, g_2 : A \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:*

(I) *se esiste I intorno circolare di x_0 tale che, per $x \in B = (A \cap I) \setminus \{x_0\}$, $g(x) \neq 0$ ed esiste in $\mathbb{R} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f|_B(x)}{g|_B(x)}$, allora $f = O(g)(x \rightarrow x_0)$.*

(II) *Se per $j = 1, 2$, $f_j = O(g)(x \rightarrow x_0)$, allora $f_1 + f_2 = O(g)(x \rightarrow x_0)$.*

(III) *Se, per $j = 1, 2$, $f_j = O(g_j)(x \rightarrow x_0)$, allora $f_1 f_2 = O(g_1 g_2)(x \rightarrow x_0)$.*

Dimostrazione parziale Proviamo solo (I). Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f|_B(x)}{g|_B(x)} = l \in \mathbb{R}$. Allora esiste J intorno circolare di x_0 tale che, se $x \in (A \cap (I \cap J)) \setminus \{x_0\}$,

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - l \right| < 1. \quad (4.11.10) \quad \text{eq4.11.10}$$

(4.11.10) implica

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} - l \right| + |l| < 1 + |l|,$$

da cui

$$|f(x)| \leq (|l| + 1)|g(x)|$$

per $x \in (A \cap (I \cap J)) \setminus \{x_0\}$.

Lasciamo al lettore il completamento della dimostrazione.

□

Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$. In molte questioni è utile definire in maniera precisa il fatto che " f è trascurabile rispetto a g per $x \rightarrow x_0$ ". In tale direzione va la seguente definizione:

de2.6.1 **Definizione 4.11.10.** *Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$. Scriveremo $f = o(g)(x \rightarrow x_0)$ se $g(x) \neq 0 \forall x \in A$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.*

ex4.11.11 **Esempio 4.11.11.** *Siano α, β in $\mathbb{R}$, A, B in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, con $\alpha < \beta$, $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = Ax^\alpha$, $g(x) = Bx^\beta$. Allora $f = o(g)(x \rightarrow +\infty)$, mentre $g = o(f)(x \rightarrow 0)$.*

Valgono le seguenti proprietà :

th4.11.11

Teorema 4.11.12. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$, $f, g, h, f_1, f_2, g_1, g_2 : A \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo inoltre che $g(x) \neq 0$, $h(x) \neq 0$ e $g_j(x) \neq 0$ ($j = 1, 2$) $\forall x \in A$.

Allora:

- (I) se $f = o(g)(x \rightarrow x_0)$, $f = O(g)(x \rightarrow x_0)$.
- (II) Se per $j = 1, 2$, $f_j = o(g)(x \rightarrow x_0)$, allora $f_1 + f_2 = o(g)(x \rightarrow x_0)$.
- (III) Se $f_1 = o(g_1)$ e $f_2 = O(g_2)(x \rightarrow x_0)$, allora $f_1 f_2 = o(g_1 g_2)(x \rightarrow x_0)$.
- (IV) Siano $f_j = o(g_j)(x \rightarrow x_0)$ ($j = 1, 2$); supponiamo che valga $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g_1(x)}{g_2(x)} = m$ ($\in [-\infty, +\infty]$); poniamo

$$B := \{x \in A : g_2(x) + f_2(x) \neq 0\}.$$

Allora $x_0 \in \tilde{D}(B)$; inoltre la funzione $x \rightarrow \frac{g_1(x) + f_1(x)}{g_2(x) + f_2(x)}$, di dominio B , ammette limite uguale a m per $x \rightarrow x_0$.

- (V) Siano $f = O(g)$ e $g = o(h)(x \rightarrow x_0)$. Allora $f = o(h)(x \rightarrow x_0)$.

Dimostrazione parziale. Dimostriamo solo (IV), lasciando il resto al lettore.

Poichè $f_2 = o(g_2)(x \rightarrow x_0)$, esiste un intorno circolare I di x_0 tale che, se $x \in C := (A \cap I) \setminus \{x_0\}$,

$$\frac{|f_2(x)|}{|g_2(x)|} \leq \frac{1}{2},$$

per cui $|f_2(x)| \leq \frac{1}{2}|g_2(x)|$. Segue che, se $x \in C$,

$$|g_2(x) + f_2(x)| = |g_2(x)| \left| 1 + \frac{f_2(x)}{g_2(x)} \right| \geq |g_2(x)| \left(1 - \frac{|f_2(x)|}{|g_2(x)|} \right) \geq \frac{1}{2}|g_2(x)| > 0.$$

Quindi, se $x \in B$, $g_2(x) + f_2(x) \neq 0$. E' immediato verificare che $x_0 \in \tilde{D}(B)$. Per $x \in B$, si ha

$$\frac{g_1(x) + f_1(x)}{g_2(x) + f_2(x)} = \frac{g_1(x)}{g_2(x)} \frac{1 + \frac{f_1(x)}{g_1(x)}}{1 + \frac{f_2(x)}{g_2(x)}},$$

che ha limite m per $x \rightarrow x_0$.

□

es2.6.2

Esempio 4.11.13. Rivisitiamo l'esempio 4.5.5 alla luce dei risultati di questa sezione.

Per l'esempio 4.11.11, si ha che $a_k x^k = o(a_n x^n)(x \rightarrow +\infty)$ per $k = 0, \dots, n-1$, mentre $b_h x^h = o(b_m x^m)(x \rightarrow +\infty)$ per $h = 0, \dots, m-1$. Dal teorema 4.11.12(IV) segue che $a_0 + \dots + a_{n-1} x^{n-1} = o(a_n x^n)(x \rightarrow +\infty)$, mentre $b_0 + \dots + b_{m-1} x^{m-1} = o(b_m x^m)(x \rightarrow +\infty)$. Concludiamo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m},$$

da cui le conclusioni dell'esempio 4.5.5.

Per dare qualche ulteriore esempio di $f = o(g)(x \rightarrow x_0)$, enunciamo e dimostriamo il seguente

1e4.11.14 **Lemma 4.11.14.** *Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in $\mathbb{R}^+$ tale che*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l,$$

con $0 \leq l < 1$. Allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

Dimostrazione Sia $m \in]l, 1[$. Allora, per il lemma 4.3.4, esiste δ in $\mathbb{R}$ tale che, se $n > \delta$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq m,$$

cioè

$$a_{n+1} \leq m a_n.$$

Fissato allora $\bar{n} > \delta$ in $\mathbf{N}$, si ottiene (ragionando per induzione su k)

$$a_{\bar{n}+k} \leq m^k a_{\bar{n}}$$

o

$$a_n \leq m^{n-\bar{n}} a_{\bar{n}} \quad (4.11.11) \quad \text{eq4.11.11}$$

se $n \geq \bar{n}$. Da (4.11.11) segue la conclusione.

□

es2.10.8 **Esempio 4.11.15.** Siano $a > 1$, $\alpha \in \mathbf{R}$. Verifichiamo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0, \quad (4.11.12) \quad \text{eq2.10.13}$$

cioè $x^\alpha = o(a^x)$ ($x \rightarrow +\infty$).

Se $\alpha \leq 0$, la conclusione segue subito dalla tabella 4.2.15.

Supponiamo $\alpha > 0$. Cominciamo a provare che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^\alpha}{a^n} = 0. \quad (4.11.13) \quad \text{eq4.11.13}$$

Si ha infatti

$$\frac{\frac{(n+2)^\alpha}{a^{n+1}}}{\frac{(n+1)^\alpha}{a^n}} = \frac{1}{a} \left(\frac{n+2}{n+1} \right)^\alpha,$$

che tende a $\frac{1}{a} < 1$ per $n \rightarrow +\infty$. Quindi, per il lemma 4.11.14, vale (4.11.13).

Sia $x \in \mathbb{R}$, $n \leq x < n+1$, con $n \in \mathbf{N}$. Allora, dato ϵ in $\mathbb{R}^+$,

$$\frac{x^\alpha}{a^x} \leq \frac{(n+1)^\alpha}{a^n} < \epsilon$$

se $n > n(\epsilon)$ e quindi se $x > n(\epsilon) + 1$.

ex4.11.16 **Esempio 4.11.16.** Proviamo che, per ogni α in $\mathbb{R}^+$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0, \quad (4.11.14) \quad \text{eq4.11.14}$$

cioè $\ln(x) = o(x^\alpha)$ ($x \rightarrow +\infty$).

(4.11.14) è una forma indeterminata del tipo $\frac{+\infty}{+\infty}$ ($x \rightarrow +\infty$).

Per $x > 0$, si ha

$$\frac{\ln(x)}{x^\alpha} = \frac{\ln(x)}{(e^{\ln x})^\alpha} = \frac{\ln(x)}{e^{\alpha \ln x}}$$

Allora, poiché $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$, si ha, applicando il teorema 4.8.2,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{e^{\alpha \ln x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^{\alpha y}} = 0,$$

per l'esempio 4.11.15.

es4.11.17 **Esempio 4.11.17.** Siano α in $\mathbb{R}^+$ e $a \in \mathbb{R}$, $a > 1$. Proviamo che

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha a^x = 0.$$

Per il corollario 4.10.9, si tratta di una forma indeterminata del tipo $(+\infty) \cdot 0$.

Sia ha, per $x < 0$,

$$|x|^\alpha a^x = \frac{(-x)^\alpha}{a^{-x}}$$

ed, essendo $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(-x)^\alpha}{a^{-x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y^\alpha}{a^y} = 0$$

per l'esempio 4.11.15.

ex4.11.18 **Esempio 4.11.18.** Proviamo che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) x^\alpha = 0 \quad (4.11.15) \quad \text{eq4.11.15}$$

per ogni α in $\mathbb{R}^+$, cioè

$$\ln(x) = o(x^{-\alpha}) \quad (x \rightarrow 0)$$

per ogni α in $\mathbb{R}^+$.

Si ha

$$\ln(x) x^\alpha = \ln(x) e^{\alpha \ln(x)}$$

e perciò, essendo $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) x^\alpha = \lim_{y \rightarrow -\infty} y e^{\alpha y} = 0$$

per l'esempio 4.11.17.

es4.11.1 **Esercizio 4.11.1.** Completare la dimostrazione del teorema 4.11.9.

es4.11.2 **Esercizio 4.11.2.** Completare la dimostrazione del teorema 4.11.12.

ex2.10.1 **Esercizio 4.11.3.** Verificare che, per ogni $\alpha > 0$ e $\beta \in \mathbf{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^\beta}{x^\alpha} = 0.$$

ex2.10.2 **Esercizio 4.11.4.** Determinare il limite per $x \rightarrow +\infty$ delle seguenti funzioni:

- (I) $x^{\frac{1}{x}}$;
- (II) $\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)}$;
- (III) $\frac{x^3+x^2+\sin(x)}{x+\ln(x)}$;
- (IV) $\frac{x^2 \ln(x)+x}{\ln(3x)}$.

ex2.10.3 **Esercizio 4.11.5.** Determinare il limite per $x \rightarrow \pm\infty$ delle seguenti funzioni:

- (I) $(\frac{x}{x+1})^x$;
- (II) $(1 + \frac{1}{x^2})^x$;
- (III) $(1 + \frac{1}{x^7})^{x^9}$;
- (IV) $\frac{2^x+x}{2^{x+1}}$;
- (V) $x \sin(\frac{1}{x})$;
- (VI) $\frac{\cos(x)-1}{\sin^2(x)}$;
- (VII) $(\frac{x^2+3}{x^2+2})^x$;
- (VIII) $x \ln(\frac{x}{x-2})$.

ex2.10.4 **Esercizio 4.11.6.** Studiare

- (I) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2}$;
- (II) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{e^{3x^2}-1}$;
- (III) $\lim_{x \rightarrow 0} x e^{\frac{1}{x}}$.

ex2.10.5 **Esercizio 4.11.7.** Per ciascuna delle seguenti espressioni indicare il dominio naturale. Studiare poi i limiti in corrispondenza dei punti di accumulazione generalizzati di tale dominio naturale. Qualora il dominio non sia superiormente (inferiormente) limitato, studiare il limite per $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$). Per dominio naturale si intende l'insieme dei numeri reali x in corrispondenza dei quali l'espressione è completamente definita:

- (I) $\frac{x^2+3x-1}{x+2}$;
- (II) $x e^{\frac{2x+1}{x+3}}$;
- (III) $\frac{\ln(x)}{\sqrt[3]{x-1}}$;
- (IV) $\frac{\cos(x)-1}{x}$;

- (V) $\ln(\frac{2x+1}{x^2+x-2})$;
 (VI) $\arctan(\frac{x+2}{x+1})$;
 (VII) $x \ln(\frac{2x^2+3}{x^2+x})$;
 (VIII) $2xe^{\frac{1}{x}}$;
 (IX) $x^2 e^{-|x|}$;
 (X) $\frac{\sqrt[3]{x} \ln(|x|)}{\ln(|x+1|)}$.

Consideriamo, ad esempio, (X). $\sqrt[3]{x}$ è definita per $x \geq 0$, $\ln(|x|)$ è definita per $x \neq 0$, mentre $\ln(|x+1|)$ è definita per $x \neq -1$. Inoltre $\ln(|x+1|) \neq 0$ se $x \neq 0$. Dunque l'espressione è completamente definita solo per $x \in \mathbb{R}^+$, che è perciò il dominio naturale. La frontiera di $\mathbb{R}^+$ ha come unico elemento 0. Dobbiamo dunque studiare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} \ln(|x|)}{\ln(|x+1|)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} \ln(x)}{\ln(x+1)}.$$

In base all'esempio 4.11.18, si tratta di una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$. Osserviamo che, per $x > 0$,

$$\frac{\sqrt[3]{x} \ln(x)}{\ln(x+1)} = \frac{x^{-\frac{2}{3}} \ln(x)}{\frac{\ln(x+1)}{x}} \rightarrow -\infty \quad (x \rightarrow 0),$$

tenendo conto dell'esempio 4.11.3.

Studiamo invece

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x} \ln(x)}{\ln(x+1)}.$$

Si tratta di una forma indeterminata del tipo $\frac{+\infty}{+\infty}$. Poiché, per $x > 0$,

$$\ln(x+1) = \ln(x) + \ln(1 + \frac{1}{x})$$

e chiaramente

$$\ln(1 + \frac{1}{x}) = o(\ln(x)) \quad (x \rightarrow +\infty),$$

dal teorema 4.11.12(IV) abbiamo che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x} \ln(x)}{\ln(x+1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} = +\infty.$$

5

Calcolo differenziale per funzioni di una variabile reale

ch3

5.1 La derivata

se3.1

In questa sezione definiremo la derivata, faremo qualche esempio e presenteremo due importanti interpretazioni di questa nozione. Tali interpretazioni possono naturalmente essere anche viste come prime applicazioni del concetto.

Cominciamo allora a definire la derivata. Iniziamo con la nozione di **rapporto incrementale**.

de3.1.1

Definizione 5.1.1. Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Chiamiamo **rapporto incrementale** di f in x_0 , e indichiamo con la scrittura r_{f,x_0} , la funzione

$$\begin{aligned} r_{f,x_0} : A \setminus \{x_0\} &\rightarrow \mathbf{R}, \\ r_{f,x_0}(x) &= \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad x \in A \setminus \{x_0\}. \end{aligned} \quad (5.1.1) \quad \text{eq3.1.1}$$

Passiamo ora alla definizione che piú ci interessa.

de3.1.2

Definizione 5.1.2. Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Chiamiamo **derivata** di f in x_0 e indichiamo con la scrittura $f'(x_0)$ o $Df(x_0)$ il

$$\lim_{x \rightarrow x_0} r_{f,x_0}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (5.1.2) \quad \text{eq3.1.2}$$

Se il limite in (8.1.1) esiste ed è un numero reale, si dice che f è **derivabile** in x_0 .

Se $B \subseteq A$ e f è derivabile in ogni punto di B , diremo che f è **derivabile** in B .

re3.1.1

Osservazione 5.1.3. Naturalmente il limite in (8.1.1) non esiste necessariamente. Osserviamo che il dominio di r_{f,x_0} è $A \setminus \{x_0\}$ e che, se $x_0 \in$

$A \cap D(A)$, cioè se $x_0 \in A$ e ogni suo intorno circolare contiene elementi di A distinti da x_0 , allora x_0 appartiene anche (come è pressoché immediato verificare) a $D(A \setminus \{x_0\})$, per cui ha senso cercare il limite di r_{f,x_0} .

re3.1.2 Osservazione 5.1.4. Una definizione alternativa e del tutto equivalente di derivata è la seguente: supponiamo che le ipotesi della definizione 5.1.2 siano soddisfatte. Poniamo

$$B := \{h \in \mathbb{R} : x_0 + h \in A\}. \quad (5.1.3) \quad \text{eq5.1.3}$$

Osserviamo che B si ottiene "traslando A di $-x_0$ ". Quindi $x_0 \in D(A)$ se e solo se $0 \in D(B)$. Possiamo allora porre

$$f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (5.1.4) \quad \text{eq3.1.3}$$

L'equivalenza delle due definizioni segue dal teorema 4.8.2.

Vediamo ora alcuni esempi.

es3.1.1 Esempio 5.1.5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 \forall x \in \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Per $x \neq x_0$ si ha

$$r_{f,x_0}(x) = \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = x + x_0,$$

da cui $\lim_{x \rightarrow x_0} r_{f,x_0}(x) = 2x_0$. Perciò f è derivabile in x_0 per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$ e $f'(x_0) = 2x_0$.

es3.1.2 Esempio 5.1.6. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \text{sgn}(x)$ (vedi l'esempio 4.1.9). Per $x \neq 0$, si ha

$$r_{f,0}(x) = \frac{\text{sgn}(x)}{x} = \frac{1}{|x|} \rightarrow +\infty \quad (x \rightarrow 0)$$

Quindi esiste $f'(0)$ e vale $+\infty$.

es3.1.3 Esempio 5.1.7. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$. Per $x \neq 0$, si ha

$$r_{f,0}(x) = \frac{|x|}{x} = \text{sgn}(x).$$

Allora, in base all'esempio 4.2.10, non esiste $f'(0)$.

Tuttavia esistono $\lim_{x \rightarrow 0^+} r_{f,0}(x) = 1$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} r_{f,0}(x) = -1$. Si può invece verificare che, se $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, f è derivabile in x_0 e

$$f'(x_0) = \text{sgn}(x_0).$$

Si ha infatti, se (ad esempio) $x_0 < 0$, per $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$,

$$r_{f,x_0}(x) = \frac{|x| + x_0}{x - x_0}.$$

Ai fini del calcolo del limite per $x \rightarrow x_0$, per il teorema 4.5.3, è sufficiente considerare il caso $x < 0$. In tale caso,

$$r_{f,x_0}(x) = \frac{-x + x_0}{x - x_0} = -1.$$

Quindi f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = -1$.

L'esempio 5.1.7 suggerisce la seguente definizione:

de3.1.3 **Definizione 5.1.8.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x_0 \in A \cap D_+(A)$ ($x_0 \in A \cap D_-(A)$). Chiamiamo **derivata destra** (**derivata sinistra**) di f in x_0 e indichiamo con la scrittura $f'_+(x_0)$ ($f'_-(x_0)$) o $D_+f(x_0)$ ($D_-f(x_0)$) il $\lim_{x \rightarrow x_0^+} r_{f,x_0}(x)$ ($\lim_{x \rightarrow x_0^-} r_{f,x_0}(x)$).

Se il limite esiste ed è un numero reale, si dice che f è **derivabile a destra** in x_0 (**derivabile a sinistra** in x_0).

es3.1.4 **Esempio 5.1.9.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = c$ con $c \in \mathbf{R}$, $\forall x \in A$. Sia $x_0 \in A \cap D(A)$. Si verifica subito che $r_{f,x_0}(x) = 0 \forall x \in A \setminus \{x_0\}$. Da ciò segue che f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = 0$.

es3.1.5 **Esempio 5.1.10.** Siano $n \in \mathbf{N}$, $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^n$. Sia $h \neq 0$. Osserviamo preliminarmente che, se a e b sono numeri reali, vale l'identità

$$a^n - b^n = \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k (a - b) = (a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})(a - b).$$

(5.1.5) **eq3.1.4**

Infatti,

$$\begin{aligned} & (a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})(a - b) = \\ &= (a^n + a^{n-1}b + \dots + a^2b^{n-2} + ab^{n-1}) - (a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + \dots + ab^{n-1} + b^n) \\ &= a^n - b^n. \end{aligned}$$

Da ciò segue

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = (x+h)^{n-1} + (x+h)^{n-2}x + \dots + (x+h)x^{n-2} + x^{n-1},$$

che tende, per h che va a 0, a nx^{n-1} . Concludiamo che, $\forall x \in \mathbf{R}$, f è derivabile in x e $f'(x) = nx^{n-1}$.

es3.1.6 **Esempio 5.1.11.** Siano $\alpha \in \mathbf{R}$, $f : \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^\alpha$. Siano $x \in \mathbf{R}^+$ e $h \neq 0$ tale che $x+h \in \mathbf{R}^+$. Si ha

$$\frac{(x+h)^\alpha - x^\alpha}{h} = \frac{x^\alpha}{h} \left[\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\alpha - 1 \right] =$$

$$= x^{\alpha-1} \frac{(1 + \frac{h}{x})^\alpha - 1}{\frac{h}{x}}.$$

Poiché $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{x} = 0$, otteniamo dall'esempio 4.11.5 che f è derivabile in x e

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}.$$

Se $\alpha > 0$ la funzione $x \rightarrow x^\alpha$ è definita anche per $x = 0$. In tal caso, si ha, per $h \in \mathbb{R}^+$,

$$r_{f,0}(h) = h^{\alpha-1},$$

da cui otteniamo

$$f'(0) = \begin{cases} +\infty & \text{se } 0 < \alpha < 1, \\ 1 & \text{se } \alpha = 1, \\ 0 & \text{se } \alpha > 1. \end{cases}$$

es3.1.7 **Esempio 5.1.12.** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$. Per $x \in \mathbb{R}$ e $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si ha

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h} \rightarrow e^x (h \rightarrow 0)$$

in base all'esempio 4.11.4. Quindi f è derivabile in x e $f'(x) = e^x = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$.

es3.1.8 **Esempio 5.1.13.** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x)$. Per $x \in \mathbb{R}$ e $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si ha, applicando le formule di prostaferesi (vedi corollario 3.3.17 (I)),

$$\begin{aligned} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} &= -2 \frac{\sin(x + \frac{h}{2}) \sin(\frac{h}{2})}{h} \\ &= -\sin(x + \frac{h}{2}) \frac{\sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}} \rightarrow -\sin(x) (h \rightarrow 0), \end{aligned}$$

applicando il teorema 4.8.2 e l'esempio 4.11.6. Quindi f è derivabile in x e $f'(x) = -\sin(x) \forall x \in \mathbb{R}$.

es3.1.9 **Esempio 5.1.14.** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x)$. Per $x \in \mathbb{R}$ e $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si ha, applicando ancora le formule di prostaferesi,

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} &= 2 \frac{\cos(x + \frac{h}{2}) \sin(\frac{h}{2})}{h} \\ &= \cos(x + \frac{h}{2}) \frac{\sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}} \rightarrow \cos(x) (h \rightarrow 0). \end{aligned}$$

Quindi f è derivabile in x e $f'(x) = \cos(x) \forall x \in \mathbb{R}$.

es3.1.10 **Esempio 5.1.15.** Sia $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$. Per $x \in \mathbb{R}^+$ e $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tale che $x+h \in \mathbb{R}^+$, si ha, applicando il risultato dell'esempio 4.11.3,

$$\begin{aligned} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} &= \frac{\ln(\frac{x+h}{x})}{h} = \\ &= \frac{1}{x} \frac{\ln(1 + \frac{h}{x})}{\frac{h}{x}} \rightarrow \frac{1}{x} \quad (h \rightarrow 0) \end{aligned}$$

Quindi f è derivabile in x e $f'(x) = \frac{1}{x} \forall x \in \mathbb{R}^+$.

Vediamo ora due importanti interpretazioni della derivata.

re3.1.3 **Osservazione 5.1.16.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbf{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Il grafico di f è costituito da $\{(x, f(x)) : x \in A\}$ e può essere pensato come una curva in un piano in cui sia stato fissato un sistema di coordinate ortogonali (x, y) . Se $h \neq 0$ e $x_0 + h \in A$, la retta passante per i punti $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ ha equazione

$$y = f(x_0) + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}(x - x_0). \quad (5.1.6) \quad \text{eq3.1.4A}$$

Il numero $r_{f, x_0}(x_0 + h)$ coincide con il coefficiente angolare di questa retta. Supponiamo adesso che f sia derivabile in x_0 . Allora man mano che h tende a 0, la retta (5.1.5) va a sovrapporsi alla retta di equazione

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad (5.1.7) \quad \text{eq3.1.5}$$

che potremmo chiamare "retta tangente al grafico" nel punto $(x_0, f(x_0))$. $f'(x_0)$ rappresenta il coefficiente angolare di tale retta.

re3.1.4 **Osservazione 5.1.17.** Fissiamo su una retta un verso di percorrenza e un coordinata x . Supponiamo di considerare un punto pesante che si muove su tale retta secondo una certa legge oraria $f(t)$: dato l'istante temporale t , $f(t)$ rappresenta la coordinata x in corrispondenza della quale si trova il punto all'istante t . Formalmente, f è una funzione con un certo dominio I (possiamo, ad esempio, supporre che I sia un intervallo temporale), a valori in $\mathbb{R}$. Fissiamo un certo istante $t_0 \in I$. Sia t un altro elemento di I con $t > t_0$. La velocità media del punto nell'intervallo di tempo $[t_0, t]$ è data dal quoziente

$$\frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}.$$

Si osservi che tale velocità media è negativa se $f(t) < f(t_0)$, ciò che accade se, ad esempio, il punto si muove nel verso decrescente di x . Sia f derivabile in t_0 . Allora, se noi consideriamo intervalli temporali $[t_0, t]$ sempre più brevi, o se, in altre parole, facciamo tendere t a t_0 , la velocità media tenderà a $f'(t_0)$. Tale quantità può a buon diritto essere pensata come la velocità istantanea del punto all'istante t_0 .

5.2 IL calcolo delle derivate

se3.2

In questa sezione presenteremo le principali tecniche di calcolo delle derivate. Cominciamo con un risultato preliminare.

th3.2.1 **Teorema 5.2.1.** *Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Supponiamo che f sia derivabile in x_0 . Allora f è continua in x_0 .*

Dimostrazione Poiché $x_0 \in A \cap D(A)$, si può tentare di dimostrare che esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ e che tale limite coincide con $f(x_0)$. In effetti, per $x \in A \setminus \{x_0\}$, si ha

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0)$$

$$= f(x_0) + r_{f,x_0}(x)(x - x_0) \rightarrow f(x_0) + f'(x_0) \cdot 0 = f(x_0)$$

per $x \rightarrow x_0$.

□

re3.2.1 **Osservazione 5.2.2.** L'enunciato non si può invertire. Infatti, si consideri, ad esempio, la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$. Si tratta di una funzione continua, ma non ammette derivata in 0 (vedi l'esempio 5.1.7).

re3.2.2 **Osservazione 5.2.3.** Ricordiamo che l'ipotesi " f derivabile in x_0 " non significa soltanto che esiste la derivata, ma anche che è un numero reale. Consideriamo infatti l'esempio 5.1.6. La funzione in questione non è continua, ma ha derivata uguale a $+\infty$ in 0. D'altra parte, l'esempio 5.1.11, prendendo $\alpha \in]0, 1[$, dimostra che può anche capitare che f sia continua in x_0 , con $f'(x_0) = +\infty$.

Veniamo al primo risultato utile per il calcolo delle derivate.

th3.2.2 **Teorema 5.2.4.** *Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$ tali che f e g siano derivabili in x_0 . Allora:*

(I) $f + g$ è derivabile in x_0 e

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0);$$

(II) fg è derivabile in x_0 e

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0);$$

(III) nell'ipotesi supplementare che $g(x) \neq 0 \forall x \in A$, $\frac{f}{g}$ è derivabile in x_0 e

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

Dimostrazione (I) Se $x \in A \setminus \{x_0\}$,

$$\frac{(f+g)(x) - (f+g)(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0},$$

che tende, per $x \rightarrow x_0$, a $f'(x_0) + g'(x_0)$.

(II) Se $x \in A \setminus \{x_0\}$,

$$\frac{(fg)(x) - (fg)(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}g(x) + f(x_0)\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0},$$

che tende, per $x \rightarrow x_0$, a $f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$. Nel passaggio al limite finale abbiamo usato il teorema 5.2.1, da cui segue che g è continua in x_0 .

(III) Se $x \in A \setminus \{x_0\}$,

$$\frac{\frac{f}{g}(x) - \frac{f}{g}(x_0)}{x - x_0} = \frac{1}{g(x)g(x_0)}\left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}g(x_0) - f(x_0)\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}\right),$$

che tende, per $x \rightarrow x_0$, a $\frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$. $\square$

re3.2.3 Osservazione 5.2.5. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$ tali che f è derivabile in x_0 . Sia poi $c \in \mathbb{R}$. Allora cf è derivabile in x_0 e

$$(cf)'(x_0) = cf'(x_0). \quad (5.2.1) \quad \text{eq3.2.1}$$

Il risultato si ottiene facilmente come conseguenza del teorema 5.2.4(II), ponendo $g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = c \quad \forall x \in A$ e tenendo conto dell'esempio 5.1.9.

re5.2.6 Osservazione 5.2.6. Per quanto riguarda il teorema 5.2.4 (I), è facile verificare che il risultato vale sostituendo a $f + g$ una somma finita della forma $f_1 + \dots + f_n$.

es3.2.1 Esempio 5.2.7. Sia $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione polinomiale a coefficienti reali,

$$P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n.$$

Applicando il teorema 5.2.4, e le osservazioni 5.2.5 e 5.2.6 e tenendo conto dell'esempio 5.1.10, otteniamo che P è derivabile in ogni punto x di $\mathbb{R}$ e

$$P'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + na_nx^{n-1}.$$

Si osservi che, se P ha grado $n \geq 1$, P' è ancora una funzione polinomiale, ma di grado $n-1$.

es3.2.2 Esempio 5.2.8. Si consideri la funzione "tangente" $\tan$ definita nell'esempio 4.7.10. Ricordiamo che il suo dominio coincide con $A := \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$. Se $x \in A$, in base al teorema 5.2.4(III), $\tan$ è derivabile in x e

$$\tan'(x) = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \begin{cases} \frac{1}{\cos^2(x)} \\ 1 + \tan^2(x). \end{cases} \quad (5.2.2) \quad \text{eq3.2.2}$$

E' bene tenere presenti entrambe le rappresentazioni della derivata.

Passiamo allora al risultato fondamentale per la derivazione di composizioni. Utilizzeremo il seguente

1e5.2.9 **Lemma 5.2.9.** *Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Allora sono equivalenti:*

- (I) f è derivabile in x_0 ;
- (II) esiste c in $\mathbb{R}$ tale che

$$f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x),$$

con $r : A \rightarrow \mathbb{R}$, $r(x) = o(x - x_0)$ ($x \rightarrow x_0$) e Nel caso in cui valga (I) (o (II)) c è univocamente determinata e coincide con $f'(x_0)$.

Dimostrazione Supponiamo che f sia derivabile in x_0 . Per $x \in A \setminus \{x_0\}$, si ha

$$s(x) := \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = o(1) \quad (x \rightarrow x_0).$$

Segue

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + s(x)(x - x_0).$$

Perciò vale (II) con

$$r(x) = \begin{cases} s(x)(x - x_0) & \text{se } x \neq x_0, \\ 0 & \text{se } x = x_0. \end{cases}$$

Viceversa, se vale (II), per $x \in A \setminus \{x_0\}$,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = c + \frac{r(x)}{x - x_0},$$

che tende a c per $x \rightarrow x_0$. Dunque f è derivabile in x_0 e

$$f'(x_0) = c.$$

□

th3.2.3 **Teorema 5.2.10.** *Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Supponiamo che $f(A) \subseteq B$, f sia derivabile in x_0 e g sia derivabile in $f(x_0)$. Allora $g \circ f$ è derivabile in x_0 e*

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0). \quad (5.2.3) \quad \text{eq3.2.3}$$

Dimostrazione Per il lemma 5.2.9,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + r(x),$$

con $r : A \rightarrow \mathbb{R}$, $r(x) = o(x - x_0)$ ($x \rightarrow x_0$),

$$g(y) = g(f(x_0)) + g'(f(x_0))(y - f(x_0)) + s(y),$$

con $s : B \rightarrow \mathbb{R}$, $s(y) = o(y - f(x_0))$ ($y \rightarrow f(x_0)$).

Se $x \in A \setminus \{x_0\}$ si ha quindi

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= g(f(x_0)) + g'(f(x_0))(f(x) - f(x_0)) + s(f(x)) \\ &= g(f(x_0)) + g'(f(x_0))f'(x_0)(x - x_0) + g'(f(x_0))r(x) + s(f(x)). \end{aligned}$$

Quindi, in base al lemma 5.2.9, rimane da provare che

$$g'(f(x_0))r(x) + s(f(x)) = o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0).$$

E' chiaro che $g'(f(x_0))r(x) = o(x - x_0)$ ($x \rightarrow x_0$). Per quanto riguarda $s(f(x))$, siamo ϵ e η in $\mathbb{R}^+$. Poiche' $s(y) = o(y - f(x_0))$ ($y \rightarrow y_0$), esiste δ_0 in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $y \in B$ e $|y - f(x_0)| < \delta_0$,

$$|s(y)| \leq \eta|y - f(x_0)|.$$

Per il teorema 5.2.1, f è continua in x_0 . Quindi esiste δ_1 in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A$ e $|x - x_0| < \delta_1$ e

$$|f(x) - f(x_0)| < \delta_0, \quad |r(x)| \leq |x - x_0|.$$

Segue che, se $x \in A$ e $|x - x_0| < \delta_1$,

$$\begin{aligned} |s(f(x))| &\leq \eta|f(x) - f(x_0)| \\ &\leq \eta(|f'(x_0)||x - x_0| + |r(x)|) \leq \eta(|f'(x_0)| + 1)|x - x_0| \\ &\leq \epsilon|x - x_0| \end{aligned}$$

se $\eta(|f'(x_0)| + 1) \leq \epsilon$. Perciò $s(f(x)) = o(x - x_0)$ ($x \rightarrow x_0$) e il teorema è dimostrato.

□

es3.2.3 **Esempio 5.2.11.** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (\sin(x))^3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Poniamo $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(y) = y^3$, $\forall y \in \mathbb{R}$. Si vede subito che $f = g \circ \sin$. Segue che f è derivabile in ogni punto di $\mathbb{R}$ e, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = g'(\sin(x)) \sin'(x) = 3 \sin(x)^2 \cos(x).$$

es3.2.4 **Esempio 5.2.12.** Siano $a \in \mathbb{R}^+$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a^x$. Si ha $f(x) = e^{x \ln(a)}$. Poniamo $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x \ln(a)$, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(y) = e^y$. Allora $f = h \circ g$. Segue che, $\forall x \in \mathbb{R}$, f è derivabile in x e

$$f'(x) = h'(g(x))g'(x) = e^{x \ln(a)} \ln(a) = a^x \ln(a).$$

es3.2.5 **Esempio 5.2.13.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Supponiamo che f sia derivabile in x_0 e $f(x_0) \neq 0$. Consideriamo la funzione $g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = |f(x)| \forall x \in A$. Poniamo $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(y) = |y| \forall y \in \mathbb{R}$. Abbiamo già visto (esempio 5.1.7) che h è derivabile in $f(x_0)$ e

$$h'(f(x_0)) = \operatorname{sgn}(f(x_0)).$$

Quindi g è derivabile in x_0 e

$$g'(x_0) = \operatorname{sgn}(f(x_0))f'(x_0).$$

es3.2.6 **Esempio 5.2.14.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Supponiamo che $f(x) > 0 \forall x \in A$ e che f e g siano derivabili in x_0 . Poniamo $h : A \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = f(x)^{g(x)}$. Osserviamo che

$$h(x) = e^{g(x) \ln(f(x))} \forall x \in A.$$

Ponendo allora $k : A \rightarrow \mathbb{R}$, $k(x) = g(x) \ln(f(x))$ e $l : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $l(y) = e^y$, ricaviamo che $h = l \circ k$, per cui h è derivabile in x_0 e

$$\begin{aligned} h'(x_0) &= l'(k(x_0))k'(x_0) = e^{g(x_0) \ln(f(x_0))} [g'(x_0) \ln(f(x_0)) + g(x_0) \frac{f'(x_0)}{f(x_0)}] \\ &= f(x_0)^{g(x_0)} [g'(x_0) \ln(f(x_0)) + g(x_0) \frac{f'(x_0)}{f(x_0)}]. \end{aligned}$$

Ad esempio, se poniamo $h : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^x \forall x \in \mathbb{R}^+$, otteniamo che h è derivabile in $\mathbb{R}^+$ e $\forall x \in \mathbb{R}^+$

$$h'(x) = x^x (\ln(x) + 1).$$

□

Passiamo ora alla derivazione delle funzioni inverse. Il risultato principale è il seguente:

th3.2.4 **Teorema 5.2.15.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua e strettamente monotona, $x_0 \in A$. Supponiamo che f sia derivabile in x_0 e $f'(x_0) \neq 0$. Allora $f(x_0) \in f(A) \cap D(f(A))$, la funzione inversa f^{-1} è derivabile in $f(x_0)$ e

$$Df^{-1}(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Dimostrazione Innanzi tutto, si verifica facilmente che, se A è un intervallo con almeno due punti, $A \subseteq D(A)$ e quindi $A \cap D(A) = A$. Inoltre, sotto le nostre ipotesi, poiché f è iniettiva, applicando il teorema 4.10.7,

possiamo dire che $f(A)$ è un intervallo con almeno due punti, f^{-1} è strettamente monotona dello stesso tipo di f e continua. Sia allora $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, tale che $f(x_0) + h \in f(A)$. Osserviamo preliminarmente che

$$h = (f(x_0) + h) - f(x_0) = f(f^{-1}(f(x_0) + h)) - f(x_0),$$

da cui

$$\begin{aligned} \frac{f^{-1}(f(x_0) + h) - f^{-1}(f(x_0))}{h} &= \frac{f^{-1}(f(x_0) + h) - x_0}{f(f^{-1}(f(x_0) + h)) - f(x_0)} \\ &= \frac{1}{\frac{f(f^{-1}(f(x_0) + h)) - f(x_0)}{f^{-1}(f(x_0) + h) - x_0}} = \frac{1}{r_{f, x_0}(f^{-1}(f(x_0) + h))}, \end{aligned}$$

che tende, per h che tende a 0, a $\frac{1}{f'(x_0)}$. $\square$

es3.2.7 **Esempio 5.2.16.** Poniamo $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x)$. Ricordiamo (esempio 4.10.16) che f è continua, strettamente crescente e la sua inversa è la funzione $\arcsin$, di dominio $[-1, 1] = \sin([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$. Sia $y \in [-1, 1]$. Allora $y = f(x_0)$, con $x_0 = \arcsin(y)$. Si ha $f'(x_0) = \cos(\arcsin(y))$, che si annulla se $\arcsin(y)$ coincide con $\frac{\pi}{2}$ o con $-\frac{\pi}{2}$. Ciò accade se y è uno dei due valori ± 1 . Viceversa, possiamo applicare il teorema 5.2.15 e concludere che, se, $y \in]-1, 1[$, allora $\arcsin$ è derivabile in y e

$$\arcsin'(y) = \frac{1}{\cos(\arcsin(y))}.$$

Ora

$$\cos^2(\arcsin(y)) = 1 - \sin^2(\arcsin(y)) = 1 - y^2.$$

Teniamo ora conto del fatto che $\arcsin(y) \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, per cui $\cos(\arcsin(y)) > 0$. Concludiamo che

$$\cos(\arcsin(y)) = \sqrt{1 - y^2}$$

e quindi, $\forall y \in]-1, 1[$,

$$\arcsin'(y) = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

es3.2.8 **Esempio 5.2.17.** Poniamo $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x)$. Ricordiamo (esempio 4.10.17) che f è continua, strettamente decrescente e la sua inversa è la funzione $\arccos$, di dominio $[-1, 1] = \cos([0, \pi])$. Sia $y \in [-1, 1]$. Allora $y = f(x_0)$, con $x_0 = \arccos(y)$. Si ha $f'(x_0) = -\sin(\arccos(y))$, che si annulla se $\arccos(y)$ coincide con 0 o con π . Ciò accade se y è uno dei due valori ± 1 . Viceversa, possiamo applicare il teorema 5.2.15 e concludere che, se, $y \in]-1, 1[$, allora $\arccos$ è derivabile in y e

$$\arccos'(y) = \frac{1}{-\sin(\arccos(y))}.$$

Ora

$$\sin^2(\arccos(y)) = 1 - \cos^2(\arccos(y)) = 1 - y^2.$$

Teniamo ora conto del fatto che $\arccos(y) \in]0, \pi[$, per cui $\sin(\arccos(y)) > 0$. Concludiamo che

$$\sin(\arccos(y)) = \sqrt{1 - y^2}$$

e quindi, $\forall y \in]-1, 1[$,

$$\arccos'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

es3.2.9 **Esempio 5.2.18.** Poniamo $f :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \tan(x)$. Ricordiamo (esempio 4.10.18) che f è continua, strettamente crescente e la sua inversa è la funzione $\arctan$, di dominio $\mathbb{R} = \tan(]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[)$. Sia $y \in \mathbb{R}$. Allora $y = f(x_0)$, con $x_0 = \arctan(y)$. Si ha $f'(x_0) = 1 + \tan^2(\arctan(y)) = 1 + y^2$, che non si annulla mai in $\mathbb{R}$. Possiamo applicare il teorema 5.2.15 e concludere che, se, $y \in \mathbb{R}$, allora $\arctan$ è derivabile in y e

$$\arctan'(y) = \frac{1}{1 + y^2}.$$

Esercizi

ex3.2.1 **Esercizio 5.2.1.** Verificare che, se A è un intervallo con almeno due punti, vale $A \subseteq D(A)$.

ex3.2.2 **Esercizio 5.2.2.** Delle seguenti funzioni specificare il dominio naturale e calcolare la derivata dove è possibile:

(I) $3x^4 + 5x + x^{\frac{3}{2}} - 2x^{-3}$;

(II) $\ln(|x|)$;

(III) $\ln(|\frac{x+2}{x+3}|)$;

(IV) $e^{-x}(x^2 + 2x + 1)$;

(V) $\arctan(\frac{x}{a})$ ($a \neq 0$);

(VI) $e^{\frac{x+2}{x-3}}$;

(VII) 2^{x^2+3x} ;

(VIII) $\log_2(|3x|)$;

(IX) $x^{x \ln(x)}$;

(X) $\ln(|\ln(x)|)$;

(XI) $|x^3|$.

5.3 I teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange

se3.3

In questa sezione enunceremo e dimostreremo alcuni risultati classici del calcolo differenziale. Di tali risultati presenteremo importanti applicazioni nelle sezioni seguenti.

Cominciamo con un'importante definizione preliminare.

de3.3.1A **Definizione 5.3.1.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$. Diremo che x_0 è un **punto di minimo (massimo) relativo** per f se esiste un intorno circolare I di x_0 tale che $f(x_0) \leq f(x)$ (risp. $f(x) \leq f(x_0)$) $\forall x \in I \cap A$.

Chiameremo **estremanti relativi** i punti di massimo o di minimo relativo.

re3.3.1A **Osservazione 5.3.2.** Nella definizione 5.3.1 si richiede che la disuguaglianza $f(x_0) \leq f(x)$ (risp. $f(x) \leq f(x_0)$) valga soltanto per i punti di A opportunamente vicini a x_0 , al contrario delle definizioni date nella sezione 3.1, in cui si voleva che valessero per ogni x in A . Naturalmente, un punto di minimo (massimo) è anche un punto di minimo (massimo) relativo, ma in generale non vale viceversa.

Vediamo ora come interagisce la definizione precedente con la derivata.

th3.3.1 **Teorema 5.3.3.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D_+(A) \cap D_-(A)$. Supponiamo che x_0 sia un estremante relativo per f e che f possieda derivata in x_0 . Allora $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione Supponiamo (per fissare le idee) che x_0 sia un punto di minimo relativo. Sia $r > 0$ tale che $f(x_0) \leq f(x) \forall x \in A \cap I(x_0, r)$.

Poiché $x_0 \in A \cap D_+(A)$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} r_{f,x_0}(x) = f'(x_0).$$

Per $x \in A \cap]x_0, x_0 + r[$ vale $f(x_0) \leq f(x)$, da cui $r_{f,x_0}(x) \geq 0$ (perché $x - x_0 > 0$). Segue, applicando il corollario 4.2.12, che $f'(x_0) \geq 0$.

Poiché poi $x_0 \in A \cap D_-(A)$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} r_{f,x_0}(x) = f'(x_0).$$

Per $x \in A \cap]x_0 - r, x_0[$ vale $f(x_0) \leq f(x)$, da cui $r_{f,x_0}(x) \leq 0$ (perché $x - x_0 < 0$). Segue che $f'(x_0) \leq 0$.

Devono perciò valere contemporaneamente $f'(x_0) \geq 0$ e $f'(x_0) \leq 0$, da cui la conclusione. $\square$

re3.3.2 **Osservazione 5.3.4.** Le ipotesi del teorema 5.3.3 vengono spesso dimenticate dagli studenti!.

Prima di tutto, non è detto che, in corrispondenza di un estremante relativo x_0 , esista $f'(x_0)$. Ad esempio, la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$ ha in 0 un punto di minimo (non solo relativo). Tuttavia, non esiste $f'(0)$ (si riveda l'esempio 5.1.7).

In secondo luogo, se non è soddisfatta la condizione $x_0 \in A \cap D_+(A) \cap D_-(A)$, ma soltanto la condizione $x_0 \in A \cap D(A)$, l'eventuale valore di $f'(x_0)$ non è necessariamente 0. Si consideri, in proposito, l'esempio seguente: $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$. Allora 0 è punto di minimo (anche qui non solo relativo) e $f'(0) = 1$. Si osservi che $0 \notin D_-(A)$. Nello stesso modo, 1 è punto di massimo e ancora $f'(1) = 1$. Si osservi che $1 \notin D_+(A)$.

Veniamo ora ai teoremi che danno il nome alla sezione.

th3.3.2 Teorema 5.3.5. *(di Rolle) Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $-\infty < a < b < +\infty$. Supponiamo che f sia continua in $[a, b]$, dotata di derivata in ogni $x \in]a, b[$ e valga $f(a) = f(b)$. Allora esiste $c \in]a, b[$ tale che $f'(c) = 0$.*

Dimostrazione Per il teorema di Weierstrass, f ammette massimo e minimo in $[a, b]$. Se qualche punto di massimo o minimo c sta in $]a, b[$, la conclusione segue dal teorema 5.3.3. Viceversa, gli unici punti di massimo e di minimo possono essere a e b . Essendo però $f(a) = f(b)$, necessariamente $\min_{[a,b]} f = \max_{[a,b]} f$. Dunque f è costante. Segue che $f'(c) = 0 \forall c \in]a, b[$. $\square$

th3.3.3A Teorema 5.3.6. *(di Cauchy) Siano $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $-\infty < a < b < +\infty$. Supponiamo che f e g siano continue in $[a, b]$ e derivabili in $]a, b[$. Allora esiste $c \in]a, b[$ tale che*

$$g'(c)[f(b) - f(a)] = f'(c)[g(b) - g(a)]. \quad (5.3.1) \quad \text{eq3.3.1B}$$

Nel caso particolare in cui $g'(x) \neq 0 \forall x \in]a, b[$, $g(a) \neq g(b)$

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (5.3.2) \quad \text{eq3.3.1A}$$

Dimostrazione Poniamo $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = [f(b) - f(a)]g(x) - [g(b) - g(a)]f(x)$. h è continua in $[a, b]$ e derivabile in $]a, b[$. Inoltre

$$h(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b) = h(b).$$

Dunque, per il teorema di Rolle, esiste $c \in]a, b[$ tale che $h'(c) = 0$. Ciò significa

$$[f(b) - f(a)]g'(c) - [g(b) - g(a)]f'(c) = 0,$$

da cui segue subito la conclusione.

Nel caso in cui $g'(x) \neq 0 \forall x \in]a, b[$, per il teorema di Rolle $g(b) - g(a) \neq 0$ e (5.3.2) segue immediatamente. $\square$

th3.3.4A Teorema 5.3.7. *(di Lagrange, del valor medio) Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, con $-\infty < a < b < +\infty$. Supponiamo che f sia continua in $[a, b]$ e dotata di derivata in ogni punto di $]a, b[$. Allora esiste $c \in]a, b[$ tale che*

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Dimostrazione Poniamo $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x$. Per il teorema di Cauchy, esiste $c \in]a, b[$ tale che

$$g'(c)[f(b) - f(a)] = f'(c)[g(b) - g(a)].$$

Otteniamo allora la conclusione, osservando che $g'(c) = 1$ e $g(b) - g(a) = b - a$. $\square$

5.4 Derivate e monotonia

se3.4

In questa sezione presentiamo alcune importanti applicazioni del teorema del valor medio (teorema 5.3.7). Cominciamo con un inverso parziale del risultato dell'esempio 5.1.9. Premettiamo la seguente

de3.4.1

Definizione 5.4.1. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Diremo che x_0 appartiene all'**interno** di A (e scriveremo $x_0 \in \mathring{A}$) se esiste un intorno circolare I di x_0 tale che $I \subseteq A$.

Osservazione 5.4.2. È facile verificare che, se $x_0 \in \mathring{A}$, allora $x_0 \in A \cap D_+(A) \cap D_-(A)$.

th3.4.1

Teorema 5.4.3. Siano A un intervallo con almeno due elementi, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua in A , derivabile in $\mathring{A}$. Valga inoltre $f'(x) = 0 \ \forall x \in \mathring{A}$. Allora f è costante in A .

Dimostrazione Fissiamo un punto $a \in A$. Verifichiamo che $f(x) = f(a) \ \forall x \in A$. Supponiamo, per fissare le idee, $x > a$. Applichiamo il teorema del valor medio a $[a, x]$. Esiste allora $c \in]a, x[$ tale che

$$f(x) - f(a) = f'(c)(x - a).$$

Segue che $f(x) - f(a) = 0$, da cui la conclusione. $\square$

re3.4.2

Osservazione 5.4.4. L'ipotesi che A sia un intervallo è essenziale per la conclusione del teorema 5.4.3. Si consideri in proposito il seguente esempio: siano $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$. Ovviamente f non è costante, ma $f'(x) = 0 \ \forall x \in A$. Si osservi però che il teorema 5.4.3 è applicabile alle restrizioni a $] -\infty, 0[$ e a $]0, +\infty[$.

Passiamo ora allo studio della monotonia. Il primo risultato è il seguente:

th3.4.2

Teorema 5.4.5. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Supponiamo che f possieda derivata in x_0 . Allora:

- (I) se f è non decrescente, si ha $f'(x_0) \geq 0$;
- (II) se f è non crescente, si ha $f'(x_0) \leq 0$.

Dimostrazione Dimostriamo solo (I). (II) si verifica analogamente. Poiché f è non decrescente, si vede subito che $r_{f,x_0}(x) \geq 0$, $\forall x \in A \setminus \{x_0\}$, da cui la conclusione applicando il corollario 4.2.12.

$\square$

Ci chiediamo adesso se il teorema 5.4.5 sia invertibile. Vedremo nel seguito che non lo è in tutta la sua generalità. Tuttavia, su un intervallo vale anche il viceversa. Più precisamente, si ha:

th3.4.3 **Teorema 5.4.6.** *Siano A un intervallo con almeno due punti e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua in A e derivabile in $\mathring{A}$. Allora sono equivalenti le due condizioni seguenti:*

a) f e' non decrescente;

b) $f'(x) \geq 0 \ \forall x \in \mathring{A}$.

Sono inoltre equivalenti le due condizioni seguenti:

c) f e' non crescente;

d) $f'(x) \leq 0 \ \forall x \in \mathring{A}$.

Dimostrazione Il fatto che da a) segua b) è conseguenza del teorema 5.4.5.

Proviamo che da b) segue a). Siano x e y elementi di A , con $x < y$. Vogliamo provare che $f(x) \leq f(y)$. Applicando il teorema del valor medio all'intervallo $[x, y]$, otteniamo che esiste $c \in]x, y[$, tale che

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) \geq 0,$$

da cui la conclusione.

Analogamente si vede che (c) è equivalente a (d).

□

re3.4.3 **Osservazione 5.4.7.** Naturalmente, anche qui l'ipotesi che A sia un intervallo è essenziale: poniamo, ad esempio, $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, tale che

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x < 0, \\ x & \text{se } x > 0. \end{cases}$$

É chiaro che f non è non decrescente, in quanto $f(-\frac{1}{4}) = \frac{3}{4} > \frac{1}{2} = f(\frac{1}{2})$. Tuttavia, $f'(x) > 0 \ \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

re3.4.4 **Osservazione 5.4.8.** Naturalmente, ci si può chiedere se, data f crescente (in senso stretto), la derivata, ove esista, sia necessariamente positiva. Ci si convince subito che, in generale, non è così. Basta considerare il seguente esempio: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 \ \forall x \in \mathbb{R}$. f è crescente, ma $f'(0) = 0$. Naturalmente, $f'(x) = 3x^2 \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$, come è assicurato dal teorema 5.4.5.

Vediamo condizioni necessarie e sufficienti per la monotonia in senso stretto.

th3.4.4 **Teorema 5.4.9.** *Siano A un intervallo con almeno due punti e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua in A e derivabile in $\mathring{A}$. Allora sono equivalenti:*

(a) (I) f e' crescente;

(II) $f'(x) \geq 0 \ \forall x \in \mathring{A}$ e, comunque si prendano x_0, x_1 in A con $x_0 < x_1$, esiste x in $]x_0, x_1[$ con $f'(x) > 0$.

(b) (I) f e' decrescente;

(II) $f'(x) \leq 0 \ \forall x \in \mathring{A}$ e, comunque si prendano x_0, x_1 in A con $x_0 < x_1$, esiste x in $]x_0, x_1[$ con $f'(x) < 0$.

Lasciamo la facile dimostrazione al lettore.

es3.4.1 **Esempio 5.4.10.** Applichiamo i risultati teorici di questa sezione allo studio del seguente problema: siano p, q, r numeri reali. Poniamo

$$\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = x^3 + px^2 + qx + r, \forall x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Vogliamo determinare il numero degli zeri reali di f in dipendenza dei coefficienti p, q, r . Poiché $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, qualunque sia la scelta di p, q e r , ci sarà sempre almeno una soluzione reale. Si ha

$$f'(x) = 3x^2 + 2px + q \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Se $p^2 - 3q < 0$, varrà $f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$. In tal caso, dunque, f è crescente e abbiamo un solo zero.

Sia $p^2 - 3q = 0$. Allora $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ ed esiste un unico $x_0 \in \mathbb{R}$ tale che $f'(x_0) = 0$. Per il teorema 5.4.9, f è ancora crescente in $\mathbb{R}$. Perciò anche in questo caso c'è un unico zero.

Sia $p^2 - 3q > 0$. In questo caso, poniamo

$$x_{\pm} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 3q}}{3}.$$

Allora f è crescente in $]-\infty, x_-]$, decrescente in $[x_-, x_+]$ e ancora crescente in $[x_+, +\infty[$. Dunque, sicuramente $f(x_+) < f(x_-)$. Tenuto conto del teorema di Bolzano, i casi che si possono presentare sono dunque i seguenti:

(I) $f(x_-) < 0$. C'è un unico zero in $\mathbb{R}$, che è maggiore di x_+ .

(II) $f(x_-) = 0$. Ci sono due zeri in $\mathbb{R}$: il primo coincide con x_- , il secondo è maggiore di x_+ .

(III) $f(x_-) > 0, f(x_+) < 0$. Ci sono tre zeri distinti: uno minore di x_- , uno compreso tra x_- e x_+ e il terzo maggiore di x_+ .

(IV) $f(x_+) = 0$. Ci sono due zeri distinti: uno minore di x_- e uno coincidente con x_+ .

(V) $f(x_+) > 0$. C'è un solo zero reale, minore di x_- .

Si consideri, ad esempio, l'equazione

$$x^3 + 5x^2 + 3x - 2 = 0.$$

È facile vedere che $p^2 - 3q = 16 > 0$ e si ha $x_- = -3, x_+ = -\frac{1}{3}$. Inoltre, $f(x_-) = 7 > 0, f(x_+) = -\frac{67}{27} < 0$. Perciò ci sono tre soluzioni reali distinte: una minore di -3 , una compresa tra -3 e $-\frac{1}{3}$ e l'ultima maggiore di $-\frac{1}{3}$.

ex5.4.11 **Esempio 5.4.11.** Dimostriamo i primi due punti del lemma 3.3.10, limitandoci al caso $v = a + bi$, con $a, b \in \mathbb{R}^+, a^2 + b^2 = 1$. Si ha

$$\{z \in S : 1 \preceq z \prec \bar{v}\} = \{z \in S : \operatorname{Im}(z) \geq 0\} \cup \{z \in S : \operatorname{Re}(z) < a, \operatorname{Im}(z) < 0\}$$

e, se $z = x + iy$ con $x^2 + y^2 = 1$,

$$\phi_v(z) = \begin{cases} ax - b\sqrt{1-x^2} + i(a\sqrt{1-x^2} + bx) & \text{se } \operatorname{Im}(z) \geq 0, \\ ax + b\sqrt{1-x^2} + i(-a\sqrt{1-x^2} + bx) & \text{se } \operatorname{Im}(z) < 0. \end{cases}$$

Poniamo

$$\begin{cases} f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = ax - b\sqrt{1-x^2}. \end{cases}$$

f è continua in $[-1, 1]$. Inoltre, se $x \in]-1, 1[$,

$$f'(x) = a + \frac{bx}{\sqrt{1-x^2}},$$

che è positivo se $x \in]-a, 1[$, negativo se $x \in]-1, -a[$. Inoltre, se $x \in [-a, 1]$

$$a\sqrt{1-x^2} + bx \geq 0,$$

$$f([-a, 1]) = [-1, a].$$

Dunque, se

$$1 \preceq z_1 = x_1 + iy_1 \prec x_2 + iy_2 = z_2 \preceq -a + i\sqrt{1-a^2} = -a + ib,$$

$$v \preceq \phi_v(z_1) \prec \phi_v(z_2) \prec \phi_v(-a + ib) = -1$$

e

$$\phi_v(A(1, -a + ib)) = A(v, -1).$$

Invece, se $x \in [-1, -a]$,

$$a\sqrt{1-x^2} + bx \leq 0$$

$$f([-1, -a]) = [-1, -a].$$

Dunque, se

$$-a + ib \preceq z_1 = x_1 + iy_1 \prec x_2 + iy_2 = z_2 \prec -1$$

$$-1 \preceq \phi_v(z_1) \prec \phi_v(z_2) \prec -a - ib.$$

Consideriamo ora il caso $-1 \preceq z = x + iy \prec \bar{v}$. In tal caso

$$\phi_v(z) = ax + b\sqrt{1-x^2} + i(-a\sqrt{1-x^2} + bx).$$

Poniamo

$$\begin{cases} g : [-1, a] \rightarrow \mathbb{R}, \\ g(x) = ax + b\sqrt{1-x^2}. \end{cases}$$

Allora

$$g'(x) = a - \frac{bx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$g'(x) > 0$ se $x \in]-1, a[$, $g(-1) = -a$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 1$. Inoltre,

$$-a\sqrt{1-x^2} + bx < 0.$$

Dunque, se

$$-1 \preceq z_1 = x_1 + iy_1 \prec x_2 + iy_2 = z_2 \prec a - ib,$$

$$-v \preceq \phi_v(z_1) \prec \phi_v(z_2)$$

e

$$\phi_v(\{z \in S : -1 \prec z \prec a - ib = \bar{v}\}) = \{w \in S : -v \prec w\}.$$

Esercizi

es5.4.1 **Esercizio 5.4.1.** Dimostrare il teorema 5.4.9.

es5.4.2 **Esercizio 5.4.2.** Dimostrare il seguente

Teorema Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, continua in $[a, b[$ e derivabile in $]a, b[$. Allora, se esiste $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = l$, f possiede derivata in a e $f'(a) = l$.

Il teorema ammette un'analoga versione per gli intervalli del tipo $]a, b]$, con $-\infty \leq a < b < +\infty$.

Suggerimento: dato x in $[a, b[$ applicare il teorema del valor medio su $[a, x]$ e passare al limite per x che tende ad a .

ex3.4.1 **Esercizio 5.4.3.** Di ciascuna delle seguenti funzioni specificare: dominio naturale, punti in cui f è derivabile, eventuale espressione della derivata, intervalli in cui la funzione è crescente (decrescente). Studiare infine l'esistenza di zeri e determinarne eventualmente l'ubicazione.

(I) $e^{-|x|}\sqrt{x^2 - 5x + 6}$;

(II) $xe^{\frac{x+2}{x-1}}$;

(III) $\arctan(\frac{x+1}{x-3}) + \frac{x}{4}$;

(IV) $\sqrt{x}|\ln(x)|$;

(V) $\sqrt{x^2 - 16} - \sqrt{x^2 + 1}$;

(VI) $4x - \ln(e^x - 4e^{-x})$;

(VII) $\frac{e^{-x}}{|x-2|}$;

(VIII) $4x + \arccos(\frac{1}{x})$;

(IX) $\frac{x^2}{x-4}$;

(X) $\arctan(\frac{4x+4}{4x-1}) - |x|$;

(XI) $\frac{x^2-4}{|x|} - x$;

(XI) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (questa funzione viene chiamata **seno iperbolico** e indicata con la scrittura $\sinh$);

(XII) $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (questa funzione viene chiamata **coseno iperbolico** e indicata con la scrittura $\cosh$);

(XIII) $\frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$ (questa funzione viene chiamata **tangente iperbolica** e indicata con la scrittura $\tanh$).

Svolgiamo (III).

Il dominio naturale è $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. La funzione, che chiamiamo f , è derivabile nel suo dominio e la derivata vale

$$\frac{1}{4} - \frac{4}{(x-3)^2 + (x-1)^2}.$$

La derivata risulta positiva in $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$, negativa in $] -1, 3[$. Dunque la funzione è crescente in $] -\infty, -1]$, decrescente in $] -1, 3[$, ancora crescente in $]3, +\infty[$.

Cerchiamo eventuali zeri. Si ha $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $f(-1) = -\frac{1}{4}$. Dunque f è sempre negativa su $] -\infty, 3[$. Inoltre, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{\pi}{2} + \frac{3}{4} > 0$. Infine, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Concludiamo che $f(x) > 0 \forall x > 3$. Dunque, f non si annulla mai nel suo dominio naturale.

ex4.5.1

Esercizio 5.4.4. Si considerino le funzioni $\sinh$ e $\cosh$ introdotte con gli esercizi 5.4.3 (XI) – (XII). Si verifichino le loro proprietà seguenti:

(I) $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1 \forall x \in \mathbb{R}$;

(II) $\sinh$ è crescente strettamente e ha come immagine $\mathbb{R}$.

Si ponga

$$\text{settsinh} \text{ (settore senoiperbolico)} := \sinh^{-1}. \quad (5.4.3) \quad \text{eq4.5.17}$$

(III) Si provi che

$$\text{settsinh}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1}) \quad \forall y \in \mathbb{R}; \quad (5.4.4) \quad \text{eq4.5.18}$$

(IV) Si provi che settsinh è derivabile in $\mathbb{R}$ e

$$\text{settsinh}'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}} \quad \forall y \in \mathbb{R}. \quad (5.4.5) \quad \text{eq4.5.19}$$

(V) $\cosh$ è crescente in $[0, +\infty[$ e $\cosh([0, +\infty[) = [1, +\infty[$.

Si ponga

$$\text{settcosh} \text{ (settore cosenoiperbolico)} := (\cosh_{[0, +\infty[})^{-1}. \quad (5.4.6) \quad \text{eq4.5.20}$$

(VI) Si provi che

$$\operatorname{settcosh}(y) = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) \quad \forall y \in \mathbb{R}, y \geq 1. \quad (5.4.7) \quad \boxed{\text{eq4.5.21}}$$

(VII) Si provi che $\operatorname{settcosh}$ è derivabile in $]1, +\infty[$ e

$$\operatorname{settcosh}'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}} \quad \forall y \in \mathbb{R}, y > 1. \quad (5.4.8) \quad \boxed{\text{eq4.5.22}}$$

5.5 Derivate di ordine superiore. Convessita'

se3.5

In questa sezione introduciamo le derivate di ordine superiore e le nozioni di funzione convessa e concava.

de3.5.1

Definizione 5.5.1. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Sia

$$A_1 := \{x \in A \cap D(A) : f \text{ e' derivabile in } x\}.$$

Su A_1 è definita la funzione f' , che associa a ogni elemento x di A_1 la derivata $f'(x)$. Se $x \in A_1 \cap D(A_1)$, può esistere la derivata $(f')'(x)$ di f' in x . Essa viene chiamata **derivata seconda** di f in x e viene indicata con uno dei simboli

$$f''(x), \quad \frac{d^2 f}{dx^2}(x), \quad D^2 f(x).$$

Iterando il procedimento, si possono definire la derivata terza, quarta, ecc.. Dato $n \in \mathbb{N}$, l'eventuale derivata di ordine n di f in x si indica con una delle scritture

$$f^{(n)}(x), \quad \frac{d^n f}{dx^n}(x), \quad D^n f(x).$$

Talvolta si usa la scrittura $f^{(0)}$ per indicare la f .

de3.5.2

Definizione 5.5.2. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto con $A \subseteq D(A)$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Se in ogni punto x di A sono definite le derivate $f^{(j)}$ per ogni $j \leq n$, con $n \in \mathbb{N}$, si dice che f e' **derivabile n volte** in A . Se tutte le derivate fino all'ordine n sono continue in A , si dice che f e' **di classe C^n** .

Se sono definite in ogni punto di A le derivate di ogni ordine (reali), si dice che f e' **di classe C^∞** .

re3.5.1

Osservazione 5.5.3. In base al teorema 5.2.1, se f è derivabile n volte in A , allora è (almeno) di classe C^{n-1} .

es3.5.1

Esempio 5.5.4. Sia $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ una funzione polinomiale a coefficienti reali. Allora è chiaro dall'esempio 5.2.7 che P è di classe C^∞ . Inoltre, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$P'(x) = a_1 + 2a_2x + \dots + na_nx^{n-1},$$

$$P''(x) = 2a_2 + \dots + n(n-1)a_nx^{n-2},$$

...

$$P^{(n)}(x) = n!a_n,$$

con

$$n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n. \quad (5.5.1) \quad \boxed{\text{eq3.5.1}}$$

Si osservi poi che, se $k > n$, $P^{(k)}(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

es3.5.2 **Esempio 5.5.5.** Siano $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$ e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a^x \forall x \in \mathbb{R}$. Dall'esempio 5.2.12 segue che f è di classe C^∞ e, $\forall k \in \mathbf{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$ si ha

$$f^{(k)}(x) = a^x (\ln a)^k.$$

In particolare, per $a = e$ si ha

$$f^{(k)}(x) = e^x \forall k \in \mathbf{N}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

es3.5.3 **Esempio 5.5.6.** Sia $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$. Ancora f è di classe C^∞ e, $\forall x \in]0, +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{1}{x},$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2},$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{2}{x^3},$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{2 \cdot 3}{x^4} = -\frac{6}{x^4}.$$

In generale è facile verificare per induzione che $\forall k \in \mathbf{N}$, $\forall x \in]0, +\infty[$ si ha

$$f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{x^k},$$

ponendo, per definizione,

$$0! := 1. \quad (5.5.2)$$

es3.5.4 **Esempio 5.5.7.** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x) \forall x \in \mathbb{R}$. Abbiamo già visto (esempio 5.1.13) che $f'(x) = -\sin(x) \forall x \in \mathbb{R}$. Dall'esempio 5.1.14 segue che, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f''(x) = -\cos(x), f^{(3)}(x) = \sin(x), f^{(4)}(x) = \cos(x).$$

Poi si ricomincia: $f^{(5)}(x) = -\sin(x)$, $f^{(6)}(x) = -\cos(x)$, ecc..

Analogamente, se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x) \forall x \in \mathbb{R}$, si ha $f'(x) = \cos(x)$, $f''(x) = -\sin(x)$, $f^{(3)}(x) = -\cos(x)$, $f^{(4)}(x) = \sin(x)$, ecc..

Introduciamo ora la nozione di funzione convessa.

de5.5.8 **Definizione 5.5.8.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Diremo che f è **convessa** se, per ogni x_0, x_1 in A con $x_0 \leq x_1$, per ogni $t \in [0, 1]$

$$f((1-t)x_0 + tx_1) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1). \quad (5.5.3) \quad \text{eq5.5.3}$$

le5.5.9 **Lemma 5.5.9.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Allora sono equivalenti:

- (I) f è convessa;
- (II) per ogni x_0, x_1 in A , con $x_0 < x_1$, per ogni $x \in [x_0, x_1]$,

$$f(x) \leq \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1). \quad (5.5.4) \quad \text{eq5.5.4}$$

Dimostrazione Se f è convessa, x_0, x_1 in A , con $x_0 \leq x_1$ e $x \in [x_0, x_1]$, $x = (1-t)x_0 + tx_1$,

$$t = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \in [0, 1], \quad 1 - t = \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0}.$$

Pertanto da (5.5.3) segue (5.5.4), e viceversa.

□

le5.5.10 **Lemma 5.5.10.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ convessa. Siano x_0, x_1, x_2 in A , con $x_0 < x_1 < x_2$. Allora

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \leq \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \quad (5.5.5) \quad \text{eq5.5.5}$$

Dimostrazione Poiché f è convessa,

$$f(x_1) \leq \frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_0} f(x_0) + \frac{x_1 - x_0}{x_2 - x_0} f(x_2), \quad (5.5.6) \quad \text{eq5.5.6}$$

da cui segue immediatamente la prima disuguaglianza in (5.5.5). Ancora da (5.5.6)

$$\begin{aligned} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &\geq \frac{1}{x_2 - x_1} [f(x_2) - \frac{x_2 - x_1}{x_2 - x_0} f(x_0) - \frac{x_1 - x_0}{x_2 - x_0} f(x_2)] \\ &= \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}. \end{aligned}$$

□

Da questo lemma, segue il risultato principale sulle funzioni convesse:

th5.5.11 **Teorema 5.5.11.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ convessa. Allora:

- (I) se $x_0 \in A \cap D_+(A)$, esiste $D_+f(x_0)$ e

$$D_+f(x_0) = \inf_{x \in A, x > x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < +\infty;$$

(II) se $x_0 \in A \cap D_-(A)$, esiste $D_-f(x_0)$ e

$$D_-f(x_0) = \sup_{x \in A, x < x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > -\infty;$$

(III) se $x_0 \in A \cap D_-(A) \cap D_+(A)$,

$$-\infty < D_-f(x_0) \leq D_+f(x_0) < +\infty \quad (5.5.7) \quad \boxed{\text{eq5.5.7}}$$

e f e' continua in x_0 ;

(IV) se $x_0 \in A \cap D_+f(x_0)$, $x_1 \in A$ e $x_0 < x_1$, $x_1 \in A \cap D_-(A)$ e

$$D_+f(x_0) \leq D_-f(x_1).$$

Dimostrazione (I) Poiche' $x_0 \in A \cap D_+(A)$, $A \cap]x_0, +\infty[\neq \emptyset$. Preso allora x_1 in $A \cap]x_0, +\infty[\neq \emptyset$, essendo A un intervallo, $[x_0, x_1] \subseteq A$. Per il lemma 5.5.10, il rapporto incrementale r_{f,x_0} è non decrescente in $]x_0, x_1]$. Quindi (I) segue dal teorema 4.6.4.

(II) Analogamente, se $x_0 \in A \cap D_-(A)$, $A \cap]-\infty, x_0[\neq \emptyset$. Preso allora x_1 in $A \cap]-\infty, x_0[\neq \emptyset$. $[x_1, x_0] \subseteq A$. Ancora per il lemma 5.5.10, r_{f,x_0} è non decrescente in $]x_0, x_1]$. Quindi (II) segue dal teorema 4.6.1.

(III) Per (I)-(II), se $x_0 \in A \cap D_+(A) \cap D_-(A)$, esistono le derivate $D_+f(x_0)$ e $D_-f(x_0)$. Resta da provare (5.5.7). Siano $x < x_0 < y$, con $x, y \in A$. Allora, per (5.5.5),

$$\frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} \leq \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}.$$

Passando al limite per $x \rightarrow x_0^-$, otteniamo

$$D_-f(x_0) \leq \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0},$$

e, al limite per $y \rightarrow x_0^+$, (5.5.7). Per (I)-(II), si ha

$$-\infty < D_-f(x_0) \leq D_+f(x_0) < +\infty.$$

Quindi $D_-f(x_0)$ e $D_+f(x_0)$ sono numeri reali. Poniamo allora

$$f_+ := f|_{A \cap [x_0, +\infty[},$$

$$f_- := f|_{A \cap]-\infty, x_0]}.$$

Allora f_+ e f_- sono derivabili in x_0 . Segue dal teorema 5.2.1

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x),$$

per cui la continuità di f in x_0 è una conseguenza del teorema 4.5.9.

(IV) Poiché A è un intervallo, $[x_0, x_1] \subseteq A$ e perciò $x_1 \in D_-(A)$. Sia $x \in]x_0, x_1[$. Allora, per (I)-(II) e il lemma 5.5.10, si ha

$$D_+f(x_0) \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x} \leq D_-f(x_1).$$

□

Vale quindi il seguente

th5.5.12 Teorema 5.5.12. *Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, continua in A e derivabile in $\dot{A}$. Allora sono equivalenti:*

- (I) f è convessa;
- (II) f' è non decrescente in $\dot{A}$.

Dimostrazione Se f è convessa, (II) segue dal teorema 5.5.11 (IV).

Supponiamo che valga (II). Siano $x_0, x_1 \in A$, con $x_0 < x_1$, e $t \in]0, 1[$. Per il teorema del valor medio, esistono c_0 in $]x_0, (1-t)x_0 + tx_1[$ e c_1 in $](1-t)x_0 + tx_1, x_1[$ tali che

$$f((1-t)x_0 + tx_1) - f(x_0) = f'(c_0)[(1-t)x_0 + tx_1 - x_0] = tf'(c_0)(x_1 - x_0),$$

$$f(x_1) - f((1-t)x_0 + tx_1) = f'(c_1)[x_1 - ((1-t)x_0 + tx_1)] = (1-t)f'(c_1)(x_1 - x_0).$$

Per (II), $f'(c_0) \leq f'(c_1)$. Quindi

$$\frac{f((1-t)x_0 + tx_1) - f(x_0)}{t(x_1 - x_0)} \leq \frac{f(x_1) - f((1-t)x_0 + tx_1)}{(1-t)(x_1 - x_0)},$$

da cui

$$f((1-t)x_0 + tx_1) \leq (1-t)f(x_0) + tf(x_1).$$

Quindi f è convessa.

□

co5.5.13 Corollario 5.5.13. *Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, continua in A e derivabile due volte in $\dot{A}$. Allora sono equivalenti:*

- (I) f è convessa;
- (II) $f''(x) \geq 0 \forall x \in \dot{A}$.

Dimostrazione Segue immediatamente dai teoremi 5.5.12 e 5.4.6. □

ex5.5.17 Esempio 5.5.14. Vediamo alcuni esempi di funzioni convesse, che mostrano che gli enunciati del teorema 5.5.11 sono essenzialmente ottimali.

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$. Allora f è convessa. Dall'esempio 5.1.7 sappiamo che

$$-1 = D_-f(0) < D_+f(0) = 1.$$

Sia

$$\begin{cases} g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \\ g(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in]-1, 1[, \\ 1 & \text{se } x \in \{-1, 1\}. \end{cases} \end{cases}$$

g è convessa, $g'(-1) = D_+g(-1) = -\infty$, $g'(1) = D_-g(1) = +\infty$. Inoltre f non è continua in -1 e in 1 .

Diamo infine la definizione di funzione concava:

de5.5.14 **Definizione 5.5.15.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Diremo che f è **concava** se, per ogni x_0, x_1 in A con $x_0 \leq x_1$, per ogni $t \in [0, 1]$

$$f((1-t)x_0 + tx_1) \geq (1-t)f(x_0) + tf(x_1). \quad (5.5.8) \quad \text{eq5.5.3A}$$

Si verifica facilmente che f è concava se e solo se $-f$ è convessa. Seguono i seguenti risultati:

th5.5.11A **Corollario 5.5.16.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ concava. Allora:

(I) se $x_0 \in A \cap D_+(A)$, esiste $D_+f(x_0)$ e

$$D_+f(x_0) = \sup_{x \in A, x > x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > -\infty;$$

(II) se $x_0 \in A \cap D_-(A)$, esiste $D_-f(x_0)$ e

$$D_-f(x_0) = \inf_{x \in A, x < x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < +\infty;$$

(III) se $x_0 \in A \cap D_-(A) \cap D_+(A)$,

$$-\infty < D_+f(x_0) \leq D_-f(x_0) < +\infty \quad (5.5.9) \quad \text{eq5.5.9}$$

e f è continua in x_0 ;

(IV) se $x_0 \in A \cap D_+f(x_0)$, $x_1 \in A$ e $x_0 < x_1$, $x_1 \in A \cap D_-(A)$ e

$$D_-f(x_1) \leq D_+f(x_0).$$

Inoltre:

th5.5.16 **Corollario 5.5.17.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, continua in A e derivabile in $\mathring{A}$. Allora sono equivalenti:

(I) f è concava;

(II) f' è non crescente in $\mathring{A}$.

co5.5.17 **Corollario 5.5.18.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti e sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, continua in A e derivabile due volte in $\overset{\circ}{A}$. Allora sono equivalenti:

- (I) f è concava;
- (II) $f''(x) \leq 0 \quad \forall x \in \overset{\circ}{A}$.

Esercizi

es5.5.1 **Esercizio 5.5.1.** Dimostrare i corollari 5.5.11, 5.5.17, 5.5.18

ex3.5.1 **Esercizio 5.5.2.** Delle funzioni dell'esercizio 5.4.3 determinare (dove esiste) la derivata seconda ed eventuali intervalli su cui ciascuna di esse è concava (convessa).

5.6 I teoremi di L'Hopital

I teoremi di L'Hopital costituiscono una tecnica importante per lo studio di limiti in una delle due forme indeterminate $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$ (vedi la tabella (4.2.15)). Cominciamo con il caso più semplice.

th3.6.1 **Teorema 5.6.1.** Siano $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ derivabili in $]a, b[$. Inoltre:

- (a) $\forall x \in]a, b[\quad g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0$;
- (b) $x_0 \in \{a, b\} \cap \mathbb{R}$;
- (c) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;
- (d) vale $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, con $l \in [-\infty, +\infty]$.

Allora esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e coincide con l .

Dimostrazione Supponiamo $x_0 = a$. Lasciamo al lettore il caso $x_0 = b$. Prolunghiamo f e g in forma continua all'intervallo $[a, b[$: poniamo

$$\begin{aligned} \hat{f} &: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}, \\ \hat{f}(x) &= \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in]a, b[, \\ 0 & \text{se } x = a, \end{cases} \\ \hat{g} &: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}, \\ \hat{g}(x) &= \begin{cases} g(x) & \text{se } x \in]a, b[, \\ 0 & \text{se } x = a. \end{cases} \end{aligned}$$

$\hat{f}$ e $\hat{g}$ sono continue in $[a, b[$ e derivabili in $]a, b[$.

Sia $x \in]a, b[$. Applichiamo il teorema di Cauchy all'intervallo $[a, x]$: esiste $c_x \in]a, x[$ tale che

$$\hat{g}'(c_x)[\hat{f}(x) - \hat{f}(a)] = \hat{f}'(c_x)[\hat{g}(x) - \hat{g}(a)]. \quad (5.6.1) \quad \text{eq3.6.1}$$

Tenendo conto di a) e b), (5.6.1) si può riscrivere nella forma

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}. \quad (5.6.2) \quad \boxed{\text{eq3.6.2}}$$

Sia allora I un intorno circolare di l . Per l'ipotesi c), esiste $\delta > 0$, che possiamo supporre tale che $a + \delta \leq b$, per cui si ha che, se $y \in]a, a + \delta[$, $\frac{f'(y)}{g'(y)} \in I$. Sia ora $x \in]a, a + \delta[$. Allora vale anche $c_x \in]a, a + \delta[$. Otteniamo perciò da (5.6.2) che, per $x \in]a, a + \delta[$, $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} \in I$.

□

es3.6.1 **Esempio 5.6.2.** Vogliamo determinare

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\frac{\pi}{2x})}{\sin(\frac{\pi}{x})}. \quad (5.6.3) \quad \boxed{\text{eq5.6.3A}}$$

Poniamo

$$\begin{cases} f, g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = \cos(\frac{\pi}{2x}), \\ g(x) = \sin(\frac{\pi}{x}). \end{cases}$$

Abbiamo

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0.$$

Si ha $g(x) = 0$ per $x \in \{\frac{1}{k} : k \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}\}$, $g'(x) = -\frac{\pi \cos(\frac{\pi}{x})}{x^2} = 0$ per $x \in \{\frac{2}{1+2k} : k \in \mathbf{Z}\}$. Quindi $g(x)$ e $g'(x)$ non si annullano per $x \in]\frac{2}{3}, 1[\cup]1, 2[$. Possiamo quindi cercare di applicare il teorema 5.6.1 alle restrizioni di f e g ai due intervalli $] \frac{2}{3}, 1[$ e $]1, 2[$. Per $x \in]\frac{2}{3}, 1[\cup]1, 2[$, si ha

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{\sin(\frac{\pi}{2x}) \frac{\pi}{2x^2}}{\cos(\frac{\pi}{x}) \frac{\pi}{x^2}}$$

che tende a $\frac{1}{2}$. Pertanto il limite in (5.6.3) vale $\frac{1}{2}$.

□

Il teorema precedente si estende al caso di limiti uguali a $\pm\infty$ per f e g :

th3.6.2 **Teorema 5.6.3.** Siano $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ derivabili in $]a, b[$. Supponiamo inoltre che

- (a) $\forall x \in]a, b[\quad g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0$;
- (b) $x_0 \in \{a, b\} \cap \mathbb{R}$;
- (c) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \{-\infty, +\infty\}, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \in \{-\infty, +\infty\}$;
- (d) vale $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, con $l \in [-\infty, +\infty]$.

Allora esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ e coincide con l .

Dimostrazione Dimostriamo il risultato nel caso $l \in \mathbb{R}$, lasciando al lettore la dimostrazione nel caso $l \in \{-\infty, \infty\}$. Siano ϵ, η in $\mathbb{R}^+$. Esiste J_0 , intorno circolare di x_0 tale che, se $y \in]a, b[\cap J_0$,

$$\left| \frac{f'(y)}{g'(y)} - l \right| < \eta.$$

Fissiamo c in $]a, b[\cap J_0$. Poichè f e g tendono a $\pm\infty$ per $x \rightarrow b$, esiste un intorno circolare J_1 di x_0 , che possiamo supporre contenuto in J_0 , tale che, se $x \in]a, b[\cap J_1$,

$$f(x) \neq f(c), \quad g(x) \neq g(c)$$

Limitando dunque il dominio delle funzioni a $]a, b[\cap J_1$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(c)}{f(x) - f(c)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(c)}{g(x) - g(c)} = 0,$$

per cui

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1 + \frac{f(c)}{f(x) - f(c)}}{1 + \frac{g(c)}{g(x) - g(c)}} = 1.$$

Perciò esiste un intorno circolare J_2 di x_0 , che possiamo supporre contenuto in J_1 , tale che, se $x \in]a, b[\cap J_2$,

$$\left| \frac{1 + \frac{f(c)}{f(x) - f(c)}}{1 + \frac{g(c)}{g(x) - g(c)}} - 1 \right| < \eta.$$

Per il teorema di Cauchy, per ogni x in $J_2 \cap]a, b[\subseteq J_0 \cap]a, b[$ esiste c_x in $J_2 \cap]a, b[$ tale che

$$\left| \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} - l \right| = \left| \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - l \right| < \eta.$$

Quindi, se $x \in]a, b[\cap J_2$, si ha

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - l \right| &= \left| \left(\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - l \right) \frac{1 + \frac{f(x_0)}{f(x) - f(x_0)}}{1 + \frac{g(x_0)}{g(x) - f(x_0)}} + l \left(\frac{1 + \frac{f(x_0)}{f(x) - f(x_0)}}{1 + \frac{g(x_0)}{g(x) - f(x_0)}} - 1 \right) \right| \\ &\leq \left| \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - l \right| \left| \frac{1 + \frac{f(x_0)}{f(x) - f(x_0)}}{1 + \frac{g(x_0)}{g(x) - f(x_0)}} \right| + |l| \left| \frac{1 + \frac{f(x_0)}{f(x) - f(x_0)}}{1 + \frac{g(x_0)}{g(x) - f(x_0)}} - 1 \right| \\ &\leq \eta(1 + \eta) + |l|\eta \end{aligned}$$

Poichè

$$\lim_{\eta \rightarrow 0} (\eta(1 + \eta) + |l|\eta) = 0,$$

esiste η positivo tale che

$$\eta(1 + \eta) + |l|\eta < \epsilon.$$

Con questo il teorema è dimostrato. $\square$

ex5.6.4 **Esempio 5.6.4.** Utilizziamo il teorema 5.6.3 per fornire una dimostrazione alternativa del risultato dell'esempio 4.11.18.

Siano dunque $f, g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(x)$, $h(x) = x^\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}^+$. Allora

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0.$$

Dunque

$$\ln(x)x^\alpha = \frac{f(x)}{g(x)},$$

con $g(x) = x^{-\alpha}$. Si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty.$$

Inoltre

$$g'(x) = -\alpha x^{-\alpha-1} \neq 0 \quad \forall x \in]0, +\infty[.$$

Dunque

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{x^{-1}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} = -\frac{x^\alpha}{\alpha} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

Abbiamo quindi ritrovato (4.11.15).

$\square$

La condizione $x_0 \in \mathbb{R}$ può essere rimossa. Si ha infatti:

th3.6.2A **Teorema 5.6.5.** Siano $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ derivabili in $]a, b[$. Supponiamo inoltre che

- (a) $\forall x \in]a, b[\quad g(x) \neq 0, g'(x) \neq 0$;
- (b) $x_0 = a = -\infty$ o $x_0 = b = +\infty$;
- (c)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

oppure

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \{-\infty, +\infty\}, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \in \{-\infty, +\infty\};$$

- (d) vale $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$, con $l \in [-\infty, +\infty]$.

Allora esiste

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \tag{5.6.4} \quad \text{eq5.6.3}$$

e coincide con l .

Dimostrazione Per fissare le idee, poniamo $x_0 = b = +\infty$. Allora, per il teorema 4.5.3, possiamo supporre $a \in \mathbb{R}^+$. Poniamo

$$\begin{cases} F, G :]0, a^{-1}[\rightarrow \mathbb{R}, \\ F(y) = f(\frac{1}{y}), G(y) = g(\frac{1}{y}). \end{cases}$$

Allora, per il teorema 4.8.2, il limite in (5.6.4) esiste se e solo se esiste

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{F(y)}{G(y)}$$

e i due limiti coincidono.

Per i teoremi 5.6.1 e 5.6.3, si ha quindi

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{F(y)}{G(y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{F'(y)}{G'(y)} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'(\frac{1}{y})(-\frac{1}{y^2})}{g'(\frac{1}{y})(-\frac{1}{y^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l. \end{aligned}$$

□

ex5.6.6 **Esempio 5.6.6.** Studiamo l'esistenza di

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x) \right).$$

Si tratta di una forma indeterminata del tipo $(+\infty) \cdot 0$. Per $x > 0$, applicando il teorema 5.6.5, si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = 1.$$

re3.6.2 **Osservazione 5.6.7.** Ci si può chiedere se la non esistenza del limite di $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ implichi la non esistenza del limite per $\frac{f(x)}{g(x)}$. La risposta è negativa, come prova il seguente esempio: poniamo $f, g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \sin(x)$, $g(x) = 2x + \sin(x)$. Si ha

$$f(x) = x \left(1 + \frac{\sin(x)}{x} \right) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty),$$

in quanto $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$. Nello stesso modo si verifica che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + \sin(x)) = +\infty.$$

Studiamo $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$. Derivando a numeratore e a denominatore, si ottiene

$$\frac{1 + \cos(x)}{2 + \cos(x)},$$

che non ha limite per $x \rightarrow +\infty$ (vedi esercizio 5.6.2). Tuttavia,

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1 + \frac{\sin(x)}{x}}{2 + \frac{\sin(x)}{x}} \rightarrow \frac{1}{2} (x \rightarrow +\infty).$$

re3.6.3 Osservazione 5.6.8. I teoremi di L'Hopital si possono applicare più volte: può infatti capitare che il limite di $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ porti ancora a una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ e siano ancora soddisfatte le ipotesi di applicabilità dei risultati precedentemente descritti sostituendo f e g con f' e g' . Vediamo un esempio: vogliamo calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin(x)}}{x^3}.$$

Ovviamente, si tratta di una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$. Derivando a numeratore e a denominatore, si ottiene $\frac{e^x - e^{\sin(x)} \cos(x)}{3x^2}$, ancora del tipo $\frac{0}{0}$. Ancora una volta, il denominatore e la sua derivata si annullano solo per $x = 0$. Derivando una seconda volta, si arriva a $\frac{e^x - e^{\sin(x)}(\cos^2(x) - \sin(x))}{6x}$, sempre del tipo $\frac{0}{0}$. Infine, derivando per la terza volta, si giunge a

$$\frac{e^x + e^{\sin(x)} \cos(x)(-\cos^2(x) + 3\sin(x) + 1)}{6} \rightarrow \frac{1}{6} (x \rightarrow 0).$$

Quindi il limite esiste e vale $\frac{1}{6}$.

Esercizi

es5.6.3 Esercizio 5.6.1. Provare il teorema 5.6.3 nel caso $l \in \{-\infty, \infty\}$.

ex3.6.3 Esercizio 5.6.2. Verificare che non esiste $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos(x)}{2 + \cos(x)}$.

ex3.6.4 Esercizio 5.6.3. Studiare l'esistenza dei seguenti limiti:

- (I) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin(2x)}$;
- (II) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - \ln(e^x \cos(x))}{x \sin(x)}$;
- (III) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(x) - \frac{1}{x} \right)$;
- (IV) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{\sin(x - 2)}$;
- (V) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin(x)}{x^2 \sin(x)}$;
- (VI) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln(x)}{x^2 - 1}$;
- (VII) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$;
- (VIII) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\arctan(x) - \frac{\pi x + 2}{2x + 1} \right]$.

5.7 La formula di Taylor

La formula di Taylor consente di approssimare localmente una funzione opportunamente regolare con una funzione polinomiale. Data la semplicità della struttura locale dei polinomi, è chiaro che questa possibilità può essere di notevole aiuto nello studio locale della funzione, in particolare nel calcolo di limiti.

Per introdurre l'argomento, sia dato un intervallo A in $\mathbb{R}$ e una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $x_0 \in A$. Consideriamo la funzione polinomiale $P_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $P_0(x) = f(x_0) \forall x \in \mathbb{R}$. Si tratta di una funzione polinomiale di grado non superiore a 0, che, vicino a x_0 , costituisce un'approssimazione di f , nel senso che $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - P_0(x)) = 0$ oppure, che è lo stesso, $f - P_0 = o(1)$ ($x \rightarrow x_0$) (si veda la definizione 4.11.10).

Supponiamo ora che f sia derivabile in x_0 . Poniamo $P_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $P_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. P_1 è una funzione polinomiale di grado non superiore a uno. Abbiamo già visto (lemma 5.2.9) che

$$f(x) - P_1(x) = o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0).$$

Si osservi che l'informazione $f - P_1 = o(x - x_0)$ ($x \rightarrow x_0$) è qualitativamente migliore dell'informazione $f - P_0 = o(1)$ ($x \rightarrow x_0$), in quanto ci dice che, non solo $f - P_1$ tende a 0 per $x \rightarrow x_0$, ma anche che, dividendo $f - P_1$ per $x - x_0$, si ottiene una funzione che tende a 0.

Consideriamo ora due numeri naturali m e n , con $m < n$. È immediato verificare che $(x - x_0)^n = o((x - x_0)^m)$ ($x \rightarrow x_0$). Perciò, data una certa funzione polinomiale P , è chiaro che l'informazione $f - P = o((x - x_0)^n)$ ($x \rightarrow x_0$) è più rilevante di $f - P = o((x - x_0)^m)$ ($x \rightarrow x_0$).

Ci poniamo allora il seguente problema: data $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e dato $x_0 \in A$, sotto quali condizioni è possibile determinare una funzione polinomiale P tale che $f - P = o((x - x_0)^n)$, per un certo $n \in \mathbf{N}$? Per studiare questo problema, utilizzeremo il seguente

1e5.7.1 Lemma 5.7.1. *Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $n \in \mathbf{N}$, $x_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n - 1$ volte in A e n volte in x_0 . Allora sono equivalenti:*

- (I) $f(x) = o((x - x_0)^n)$ ($x \rightarrow x_0$);
- (II) per ogni k in $\mathbf{N}_0$, $k \leq n$, $f^{(k)}(x_0) = 0$.
- (N. B: nel caso $n = 1$, le ipotesi consistono semplicemente nel fatto che f è derivabile in x_0).

Dimostrazione Per induzione su n : cominciamo dal caso $n = 1$. Valga (I). Quindi $f(x) = o(x - x_0)$ ($x \rightarrow x_0$). f è derivabile, e quindi continua, in x_0 . Ciò implica, evidentemente, $f(x_0) = 0$. Quindi

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x - x_0} = 0.$$

Dunque (I) implica (II). Il viceversa (sempre nel caso $n = 1$) segue dal lemma 5.2.9.

Perciò il lemma è valido nel caso $n = 1$. Supponiamolo valido per un certo n ed estendiamolo a $n + 1$. Sia f derivabile n volte in A , $n + 1$ volte in x_0 e sia $f(x) = o((x - x_0)^{n+1})$ ($x \rightarrow x_0$). Proviamo che $f^{(k)}(x_0) = 0$ per ogni $k \in \mathbf{N}_0$, $k \leq n + 1$. E' chiaro che, se $f(x) = o((x - x_0)^{n+1})$ ($x \rightarrow x_0$), vale anche

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x - x_0)^{n+1}} (x - x_0) = 0.$$

Quindi $f(x) = o((x - x_0)^n)$ ($x \rightarrow x_0$). Per l'ipotesi induttiva si ha $f^{(k)}(x_0) = 0$ per $k \leq n$. Resta da provare che $f^{(n+1)}(x_0) = 0$.

Osserviamo, preliminarmente, che f è di classe C^{k-1} in A e che $f^{(k)}$ è derivabile in x_0 . Il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x - x_0)^{n+1}} \quad (5.7.1) \quad \boxed{\text{eq5.7.1}}$$

è nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Derivando a numeratore e a denominatore n volte, si ottiene, in successione,

$$\frac{f'(x)}{(n+1)(x-x_0)^n}, \dots, \frac{f^{(j)}(x)}{(n+1) \dots (n+2-j)(x-x_0)^{n+1-j}}, \dots, \frac{f^{(n)}(x)}{(n+1)!(x-x_0)},$$

tutti della forma $\frac{0}{0}$. Poiché $f^{(n)}$ è derivabile in x_0 , si ha,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{(n+1)!(x-x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)}{(n+1)!(x-x_0)} = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}.$$

Quindi, per il teorema 5.6.1,

$$0 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}.$$

Concludiamo che deve essere $f^{(n+1)}(x_0) = 0$.

Viceversa, sia f derivabile n volte in A , $n + 1$ volte in x_0 , con

$$f(x_0) = f'(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = f^{(n+1)}(x_0) = 0. \quad (5.7.2) \quad \boxed{\text{eq5.7.2}}$$

Vogliamo provare che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = 0.$$

Possiamo ragionare come prima: partiamo dal limite (5.7.1), che vogliamo dimostrare essere 0. Poiché $f(x_0) = 0$ e f è continua in x_0 , si tratta di una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$. Vogliamo applicare ancora il teorema Derivando n volte a numeratore e denominatore, usando l'ipotesi (5.7.2),

si ottengono a ogni passo forme indeterminate dello stesso tipo, essendo $f', \dots, f^{(n)}$ continue e nulle in x_0 . In particolare, si arriva a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{(n+1)!(x-x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x_0)}{(n+1)!(x-x_0)} = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} = 0,$$

da cui segue (5.7.1).

□

Possiamo allora enunciare e dimostrare facilmente il seguente

th5.7.2 Teorema 5.7.2. *Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $n \in \mathbf{N}$, $x_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n-1$ volte in A e n volte in x_0 . Allora esiste un unico polinomio P di grado non superiore a n tale che*

$$f(x) - P(x) = o((x-x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

Si ha

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k, \quad (5.7.3) \quad \text{eq5.7.3A}$$

con la convenzione $(x-x_0)^0 = 1$ per ogni x in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione Qualunque polinomio P a coefficienti reali di grado non superiore a n può essere rappresentato nella forma

$$P(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x-x_0)^k, \quad (5.7.4) \quad \text{eq5.7.3}$$

con $c_k \in \mathbb{R}$ per $k = 0, 1, \dots, n$; basta applicare più volte il ben noto algoritmo della divisione di polinomi: si ha

$$P(x) = P_{n-1}(x)(x-x_0) + c_0,$$

con P_{n-1} polinomio di grado non superiore a $n-1$,

$$P_{n-1}(x) = P_{n-2}(x)(x-x_0) + c_1,$$

con P_{n-2} polinomio di grado non superiore a $n-2$, da cui

$$P(x) = P_{n-2}(x)(x-x_0)^2 + c_1(x-x_0) + c_0,$$

eccetera (il lettore può darne una dimostrazione per induzione su n). Quindi cerchiamo P nella forma (5.7.4). Dal lemma 5.7.1, segue che deve essere

$$f^{(k)}(x_0) - P^{(k)}(x_0) = 0$$

per $k = 0, \dots, n$. Se $Q_k(x) = (x-x_0)^k$ ($k \in \mathbf{N}_0$), si verifica facilmente che

$$Q_k^{(j)}(x) = \begin{cases} k(k-1) \cdots (k-j+1)(x-x_0)^{k-j} & \text{se } 0 \leq j \leq k, \\ 0 & \text{se } j < k, \end{cases}$$

da cui

$$Q_k^{(j)}(x_0) = \begin{cases} k! & \text{se } j = k, \\ 0 & \text{se } j \neq k. \end{cases}$$

Allora, da $P^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0)$ per $k = 0, 1, \dots, n$, segue (5.7.3).

□

re5.7.3 Osservazione 5.7.3. Chiameremo **sviluppo di Taylor di f di ordine non superiore a n** la rappresentazione (5.7.3).

es3.7.1 Esempio 5.7.4. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$. Dall'esempio 5.5.5 abbiamo che $f^{(n)}(0) = 1 \ \forall n \in \mathbf{N}_0$. Dunque, $\forall n \in \mathbf{N}$,

$$e^x = 1 + x + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)(x \rightarrow 0). \quad (5.7.5) \quad \text{eq3.7.7}$$

es3.7.2 Esempio 5.7.5. Sia $f :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1+x)$. Dall'esempio 5.5.6 otteniamo

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \forall n \in \mathbf{N}, \forall x > -1.$$

Segue che, per ogni $n \in \mathbf{N}$,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)(x \rightarrow 0). \quad (5.7.6) \quad \text{eq3.7.8}$$

es3.7.3 Esempio 5.7.6. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \cos(x)$. Dall'esempio 5.5.7 otteniamo, per ogni $n \in \mathbf{N}$,

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})(x \rightarrow 0). \quad (5.7.7) \quad \text{eq3.7.9}$$

Il fatto che il resto sia un $o(x^{2n+1})$ e non semplicemente un $o(x^{2n})$ segue dall'osservazione che tutte le derivate di ordine dispari di $\cos$ si annullano in 0. Dunque lo sviluppo di Taylor di ordine non superiore a $2n$ coincide con lo sviluppo di Taylor di ordine non superiore a $2n+1$.

es3.7.4 Esempio 5.7.7. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x)$. Ancora dall'esempio 5.5.7 otteniamo, per ogni $n \in \mathbf{N}$,

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})(x \rightarrow 0). \quad (5.7.8) \quad \text{eq3.7.9A}$$

Il fatto che il resto sia un $o(x^{2n+2})$ e non semplicemente un $o(x^{2n+1})$ segue dall'osservazione che tutte le derivate di ordine pari di $\sin$ si annullano in 0. Dunque lo sviluppo di Taylor di ordine non superiore a $2n+1$ coincide con lo sviluppo di Taylor di ordine non superiore a $2n+2$.

es3.7.5 **Esempio 5.7.8.** Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Poniamo $f :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = (1+x)^\alpha$. Si vede subito che $\forall n \in \mathbf{N}$,

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1).$$

Segue che, $\forall n \in \mathbf{N}$,

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n). \quad (5.7.9) \quad \text{eq3.7.10}$$

Ad esempio, per $\alpha = \frac{1}{2}$ e $n = 3$, si ottiene

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)(x \rightarrow 0).$$

es3.7.6 **Esempio 5.7.9.** Applichiamo la formula di Taylor allo studio di

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos(x) + 1 - e^{x^2}}{x^2 \sin^2(x)}.$$

Si vede subito che si tratta di una forma indeterminata del tipo $\frac{0}{0}$. Nonostante sia possibile arrivare alla conclusione finale applicando i teoremi di L'Hopital, preferiamo qui utilizzare la formula di Taylor, in quanto i calcoli risultano meno laboriosi e il procedimento è più trasparente.

Se si ha un quoziente, come in questo caso, è spesso conveniente cercare di scrivere separatamente denominatore e numeratore nella forma $g(x) + o(g(x))$, ove g è una funzione con una struttura semplice (tipicamente un polinomio). Nel caso in questione, partiamo dal denominatore. Dall'esempio 5.7.7, sappiamo che $\sin(x) = x + r_2(x)$, con $r_2(x) = o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$). Ne segue che

$$\sin^2(x) = (x + r_2(x))^2 = x^2 + 2xr_2(x) + r_2(x)^2.$$

E' facile verificare che $2xr_2(x) = o(x^3)$ ($x \rightarrow 0$), mentre $r_2(x)^2 = o(x^4)$ ($x \rightarrow 0$) (vedi esercizio 5.7.1). Poichè $x^4 = o(x^3)$ ($x \rightarrow 0$), è facile vedere che vale anche $r_2(x)^2 = o(x^3)$ ($x \rightarrow 0$). Infatti,

$$\frac{r_2(x)^2}{x^3} = \frac{r_2(x)^2}{x^4}x \rightarrow 0 \cdot 0 = 0(x \rightarrow 0).$$

In proposito si consideri anche l'esercizio ???. Applicando allora il teorema 4.11.9(I), possiamo dunque concludere che

$$\sin^2(x) = x^2 + o(x^3)(x \rightarrow 0).$$

Da ciò, se indichiamo con D il denominatore, segue

$$D(x) = x^2(x^2 + o(x^3)) = x^4 + o(x^5)(x \rightarrow 0). \quad (5.7.10) \quad \text{eq3.7.12}$$

Trattiamo ora il numeratore N . Da (5.7.10) cerchiamo di sviluppare N fino al quarto ordine. Cominciamo dal primo addendo $x^2 \cos(x)$. Il fattore x^2 ci consente di limitare lo sviluppo di $\cos$ al secondo ordine. Dunque, dall'esempio 5.7.6, otteniamo

$$x^2 \cos(x) = x^2(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)) = x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^5)(x \rightarrow 0).$$

Consideriamo ora e^{x^2} . Dall'esempio 5.7.4, si ha $e^y = 1 + y + \frac{y^2}{2} + r_2(y)$, con $r_2(y) = o(y^2)$ ($y \rightarrow 0$). Segue

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + r_2(x^2).$$

Dall'esercizio 5.7.1(III), segue $r_2(x^2) = o(x^4)$ ($x \rightarrow 0$). Perciò

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^4)(x \rightarrow 0).$$

Concludiamo che

$$\begin{aligned} N(x) &= x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^5) + 1 - 1 - x^2 - \frac{x^4}{2} - o(x^4) \\ &= -x^4 + o(x^4)(x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

Segue allora dal teorema 4.11.9 (III) che

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos(x) + 1 - e^{x^2}}{x^2 \sin^2(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^5)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^4}{x^4} = -1. \end{aligned}$$

es3.7.7 **Esempio 5.7.10.** Calcoliamo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - x - 1) \quad (5.7.11) \quad \text{eq3.7.13}$$

al variare di α in $\mathbb{R}$.

Per $x > 0$,

$$\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} = x \sqrt[3]{1 + 3x^{-1}}.$$

Poiché $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^{-1} = 0$, possiamo utilizzare lo sviluppo di Taylor di $y \rightarrow \sqrt[3]{1+y}$ con punto iniziale 0: si ha (vedi l'esempio 5.7.8)

$$\sqrt[3]{1+y} = 1 + \frac{y}{3} - \frac{1}{9}y^2 + r_2(y),$$

con $r_2(y) = o(y^2)$ per $y \rightarrow 0$. Dunque

$$\sqrt[3]{1 + 3x^{-1}} = 1 + x^{-1} - x^{-2} + r_2(3x^{-1}).$$

Osserviamo che

$$\frac{r_2(3x^{-1})}{x^{-2}} = 9 \frac{r_1(3x^{-1})}{(3x^{-1})^2} \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty).$$

Quindi $r_2(3x^{-1}) = o(x^{-2})(x \rightarrow +\infty)$. Segue

$$\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} = x[1 + x^{-1} - x^{-2} + o(x^{-2})] = x + 1 - x^{-1} + o(x^{-1})(x \rightarrow +\infty).$$

Concludiamo che

$$\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - x - 1 = -x^{-1} + o(x^{-1})(x \rightarrow +\infty).$$

Perciò

$$x^\alpha (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - x - 1) = -x^{\alpha-1} + o(x^{\alpha-1})(x \rightarrow +\infty).$$

In base al teorema 4.11.9(II), possiamo concludere che

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - x - 1) = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x^{\alpha-1})$$

e vale dunque 0 se $\alpha < 1$, -1 se $\alpha = 1$, $-\infty$ se $\alpha > 1$.

Riguardo alla formula di Taylor, è talvolta conveniente disporre di una espressione più esplicita del resto $r(x) = f(x) - P(x)$. Al riguardo, vale il seguente risultato, valido sotto condizioni un po' più restrittive su f rispetto a quelle del teorema 5.7.2:

th5.7.11

Teorema 5.7.11. (*Espressione del resto secondo Lagrange*) Siano A un intervallo con almeno due punti in $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile $n+1$ volte in A ($n \in \mathbb{N}$), $x_0 \in A$ e sia P il polinomio di Taylor (5.7.3). Allora per ogni x in $A \setminus \{x_0\}$ esiste $c(x)$ in $]x_0, x[$ ($]x, x_0[$ se $x < x_0$) tale che

$$f(x) - P(x) = \frac{f^{(n+1)}(c(x))(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Dimostrazione Per il teorema di Cauchy, essendo $f(x_0) - P(x_0) = 0$, esiste c_1 in $]x_0, x[$ tale che

$$\frac{f(x) - P(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f'(c_1) - P'(c_1)}{(n+1)(c_1 - x_0)^n}.$$

Essendo $f'(x_0) - P'(x_0) = 0$, esiste c_2 in $]x_0, c_1[$ tale che

$$\frac{f'(c_1) - P'(c_1)}{(n+1)(c_1 - x_0)^n} = \frac{f''(c_2) - P''(c_2)}{n(n+1)(c_2 - x_0)^{n-1}}.$$

Continuando in questo modo, si arriva a

$$\frac{f(x) - P(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n)}(c_n) - P^{(n)}(c_n)}{(n+1)!(c_n - x_0)}.$$

con $c_n \in]x_0, x[$. Infine, da $f^{(n)}(x_0) - P^{(n)}(x_0) = 0$, segue

$$\frac{f(x) - P(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(c) - P^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!},$$

con $c \in]x_0, x[$, da cui la conclusione.

□

re5.7.12 Osservazione 5.7.12. Nelle ipotesi del teorema 5.7.11, si ha che

$$f(x) - P(x) = O((x - x_0)^{n+1}) \quad (x \rightarrow x_0),$$

informazione più precisa di

$$f(x) - P(x) = o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0)$$

(vedi il teorema 4.11.12 (V)).

Esercizi

ex3.7.1 Esercizio 5.7.1. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = o((x - x_0)^m)$ ($x \rightarrow x_0$), per un certo $m \in \mathbf{N}$. Verificare che:

- (I) $\forall k \in \mathbf{N} \quad (x - x_0)^k f(x) = o((x - x_0)^{m+k}) \quad (x \rightarrow x_0);$
- (II) $\forall k \in \mathbf{N} \quad f(x)^k = o((x - x_0)^{mk}) \quad (x \rightarrow x_0);$
- (III) $\forall k \in \mathbf{N} \quad f((x - x_0)^k) = o((x - x_0)^{mk}) \quad (x \rightarrow x_0).$

ex3.7.3 Esercizio 5.7.2. Studiare i seguenti limiti:

- (I) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - \ln(e^x \cos(x))}{x \sin(x)};$
- (II) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^{\frac{1}{2}}) - \sin(x^{\frac{1}{2}})}{x^\alpha} \quad (\alpha \in \mathbb{R}^+);$
- (III) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x + \frac{x^3}{6}}{\cos(x) \ln(1+x^2) x^x \ln(1-x^2)};$
- (IV) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\cos(x)-1} + \frac{2}{e^x + e^{-x} - 2} \right);$
- (V) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x) - x + 1}{\tan(x)[\cos(x-1)-1]};$
- (VI) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2+x)^\alpha - (x^2-x)^\alpha}{x^2} \quad (\alpha > 0);$
- (VII) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(x^x - \frac{\pi}{4}) \ln(\frac{4x}{\pi})}{(\tan(x)-1)^2 \pi};$
- (VIII) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cos^2(2x-1) - e^{2x-1} - e^{1-2x} + 1}{[(\arcsin x)^2 - \frac{\pi^2}{36}]^2 [(\arccos x)^2 - \frac{\pi^2}{36}]};$
- (IX) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x} \right) x^3;$

$$(X) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)(x+\ln(x))}{(x-\ln(x))^2-x^2};$$

$$(XI) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1-x) \sin(\frac{1}{x})}{e^{\frac{1}{x}}-1};$$

$$(XII) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x}{x+2\sqrt{x}}\right)x;$$

$$(XIII) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)-\ln(1+3x)}{x^\alpha} \quad (\alpha > 0);$$

$$(XIV) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}-x^3}{x \ln(x)};$$

$$(XV) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}+x^3}{x \ln(|x|)}.$$

6

Integrale di Riemann per funzioni di una variabile reale

ch4

La teoria dell'integrazione che andiamo a illustrare, tradizionalmente attribuita al tedesco Riemann, presenta l'innegabile pregio della semplicità e per questo viene preferita a teorie più efficienti, ma più complesse, come primo assaggio delle idee dell'integrazione.

6.1 La definizione di integrale

se4.1

Cominciamo con una semplice osservazione sull'estremo superiore (inferiore).

th4.1.1

Teorema 6.1.1. *Siano $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R}$ e sia $A \neq \emptyset$. Allora:*

- (I) *se B è superiormente limitato, anche A è superiormente limitato e $\sup(A) \leq \sup(B)$;*
- (II) *se B è inferiormente limitato, anche A è inferiormente limitato e $\inf(A) \geq \inf(B)$.*

Dimostrazione La lasciamo al lettore.

□

Passiamo ora alla definizione di scomposizione di un intervallo.

de4.1.1

Definizione 6.1.2. *Siano a e b numeri reali con $a < b$. Sia poi $\sigma \subseteq [a, b]$. Diremo che σ è una **scomposizione** di $[a, b]$ se*

- (I) *σ è finito;*
- (II) *a e b appartengono a σ .*

*Indicheremo con $\Sigma(a, b)$ l'insieme delle scomposizioni di $[a, b]$. Date due scomposizioni σ e τ di $[a, b]$, diremo che τ è **più fine** di σ se $\sigma \subseteq \tau$.*

Passiamo ora alla definizione di somma superiore (inferiore) relativa a una certa funzione e a una certa scomposizione. Data una scomposizione

σ di $[a, b]$, la indicheremo nel seguito elencandone gli elementi in ordine crescente:

$$\sigma = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b\}. \quad (6.1.1) \quad \boxed{\text{eq4.1.1}}$$

de4.1.2 **Definizione 6.1.3.** Siano a e b numeri reali con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, $\sigma \in \Sigma(a, b)$. Chiamiamo **somma superiore relativa a f e a σ** , con σ definita in (6.1.1), il numero reale

$$\begin{aligned} S(f, \sigma) &:= \sup_{[x_0, x_1]} f \cdot (x_1 - x_0) + \dots + \sup_{[x_{n-1}, x_n]} f \cdot (x_n - x_{n-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f \cdot (x_k - x_{k-1}). \end{aligned}$$

Chiamiamo **somma inferiore relativa a f e a σ** il numero reale

$$\begin{aligned} s(f, \sigma) &:= \inf_{[x_0, x_1]} f \cdot (x_1 - x_0) + \dots + \inf_{[x_{n-1}, x_n]} f \cdot (x_n - x_{n-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f \cdot (x_k - x_{k-1}). \end{aligned}$$

re4.1.1 **Osservazione 6.1.4.** Naturalmente, con la notazione $\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f \cdot (\inf_{[x_{k-1}, x_k]} f)$ intendiamo $\sup f([x_{k-1}, x_k]) \cdot (\inf f([x_{k-1}, x_k]))$. Dal teorema 6.1.1 abbiamo subito che, poiché per ogni $k = 1, \dots, n$ $[x_{k-1}, x_k] \subseteq [a, b]$, si ha

$$-\infty < \inf_{[a, b]} f \leq \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f \leq \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f \leq \sup_{[a, b]} f < +\infty.$$

Passiamo ora ad alcune semplici proprietà delle somme superiori e inferiori.

th4.1.2 **Teorema 6.1.5.** Siano a e b numeri reali con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, σ e τ scomposizioni di $[a, b]$. Allora:

(I) se τ e' piu' fine di σ ,

$$s(f, \sigma) \leq s(f, \tau) \leq S(f, \tau) \leq S(f, \sigma);$$

(II) se σ e τ sono scomposizioni arbitrarie,

$$s(f, \sigma) \leq S(f, \tau).$$

Dimostrazione (I) Ci si può limitare a considerare il caso in cui τ si ottiene da σ aggiungendo un singolo numero reale y . Il caso generale si può ottenere iterando questo caso particolare. Siano allora

$$\sigma = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_{k-1} < x_k < \dots < x_{n-1} < x_n = b\},$$

$x_{j-1} < y < x_j$, per un certo j compreso tra 1 e n , e

$$\tau = \sigma \cup \{y\} = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_{j-1} < y < x_j < \dots < x_{n-1} < x_n = b\}.$$

Dal teorema 6.1.1 abbiamo

$$\begin{aligned}\sup_{[x_{j-1}, y]} f &\leq \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f, \sup_{[y, x_j]} f \leq \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f, \\ \inf_{[x_{j-1}, y]} f &\geq \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f, \inf_{[y, x_j]} f \geq \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f.\end{aligned}$$

Perciò

$$\begin{aligned}\inf_{[x_{j-1}, y]} f \cdot (y - x_{j-1}) + \inf_{[y, x_j]} f \cdot (x_j - y) &\geq \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f[(y - x_{j-1}) + (x_j - y)] \\ &= \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \cdot (x_j - x_{j-1}),\end{aligned}$$

mentre

$$\begin{aligned}\sup_{[x_{j-1}, y]} f \cdot (y - x_{j-1}) + \sup_{[y, x_j]} f \cdot (x_j - y) &\leq \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f[(y - x_{j-1}) + (x_j - y)] \\ &= \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f \cdot (x_j - x_{j-1}).\end{aligned}$$

Ne segue che

$$\begin{aligned}s(f, \sigma) &= \\ &= \inf_{[x_0, x_1]} f \cdot (x_1 - x_0) + \dots + \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \cdot (x_j - x_{j-1}) + \dots + \inf_{[x_{n-1}, x_n]} f \cdot (x_n - x_{n-1}) \\ &\leq \inf_{[x_0, x_1]} f \cdot (x_1 - x_0) + \dots + \inf_{[x_{j-1}, y]} f \cdot (y - x_{j-1}) + \inf_{[y, x_j]} f \cdot (x_j - y) + \dots + \\ &\quad + \inf_{[x_{n-1}, x_n]} f \cdot (x_n - x_{n-1}) = s(f, \tau) \\ &\leq \sup_{[x_0, x_1]} f \cdot (x_1 - x_0) + \dots + \sup_{[x_{j-1}, y]} f \cdot (y - x_{j-1}) + \sup_{[y, x_j]} f \cdot (x_j - y) + \dots \\ &\quad + \sup_{[x_{n-1}, x_n]} f \cdot (x_n - x_{n-1}) = S(f, \tau) \\ &\leq \sup_{[x_0, x_1]} f \cdot (x_1 - x_0) + \dots + \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f \cdot (x_j - x_{j-1}) + \dots + \\ &\quad + \sup_{[x_{n-1}, x_n]} f \cdot (x_n - x_{n-1}) = S(f, \sigma).\end{aligned}$$

(II) Date σ e τ , $\sigma \cup \tau$ è una scomposizione più fine di entrambe. Da (I) segue allora

$$s(f, \sigma) \leq s(f, \sigma \cup \tau) \leq S(f, \sigma \cup \tau) \leq S(f, \tau).$$

□

re4.1.2 Osservazione 6.1.6. Il teorema 6.1.5 (I) ci dice che, aggiungendo punti a una fissata scomposizione, la somma inferiore tende a crescere, mentre la somma superiore tende a decrescere. Di conseguenza, la differenza tra somma superiore e inferiore tende a diminuire. Si osservi che, se poniamo

$$A := \{s(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\}$$

e

$$B := \{S(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\},$$

dal punto (II) del teorema 6.1.5 si ha che A è superiormente limitato e ogni somma superiore ne è un maggiorante, mentre B è inferiormente limitato e ogni somma inferiore ne è un minorante. Siamo allora interessati a considerare $\sup(A)$ e $\inf(B)$.

de4.1.3 Definizione 6.1.7. Siano a e b numeri reali con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Chiamiamo **integrale inferiore** di f su $[a, b]$, e indichiamo con la scrittura $\int_a^b f(x)dx$, il numero reale

$$\int_a^b f(x)dx := \sup\{s(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\}.$$

Chiamiamo **integrale superiore** di f su $[a, b]$, e indichiamo con la scrittura $\overline{\int_a^b f(x)dx}$, il numero reale

$$\overline{\int_a^b f(x)dx} := \inf\{S(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\}.$$

Abbiamo immediatamente il seguente

th4.1.3 Teorema 6.1.8. Siano a e b numeri reali con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Allora, $\forall \sigma \in \Sigma(a, b)$,

$$s(f, \sigma) \leq \int_a^b f(x)dx \leq \overline{\int_a^b f(x)dx} \leq S(f, \sigma). \quad (6.1.2) \quad \text{eq4.1.2}$$

Dimostrazione La prima e l'ultima disuguaglianza in (6.1.2) seguono dalla definizione 6.1.7. Per quanto riguarda la seconda, abbiamo già osservato che, $\forall \tau \in \Sigma(a, b)$, $S(f, \tau)$ è un maggiorante di $\{s(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\}$. Segue che, $\forall \tau \in \Sigma(a, b)$,

$$\int_a^b f(x)dx \leq S(f, \tau). \quad (6.1.3) \quad \text{eq4.1.3}$$

Ma (6.1.3) implica che $\int_a^b f(x)dx$ è un minorante di $\{S(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\}$. Per definizione di estremo inferiore, otteniamo allora

$$\int_a^b f(x)dx \leq \overline{\int_a^b f(x)dx}.$$

□

Possiamo ora dare la definizione di funzione integrabile (secondo Riemann) e di integrale.

de4.1.4 **Definizione 6.1.9.** Siano a e b numeri reali con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Diremo che f è **integrabile** in $[a, b]$ se $\int_a^b f(x)dx = \overline{\int_a^b f(x)dx}$. Chiameremo **integrale** su $[a, b]$ di f e indicheremo con la notazione

$$\int_a^b f(x)dx$$

il valore comune a $\int_a^b f(x)dx$ e $\overline{\int_a^b f(x)dx}$.

ex4.1.1 **Esempio 6.1.10.** Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $c \in \mathbb{R}$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = c \forall x \in [a, b]$. Ovviamente f è limitata. Sia $\sigma \in \Sigma(a, b)$, $\sigma = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$. Per $k = 1, \dots, n$ si ha

$$\inf_{[x_{k-1}, x_k]} f = \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f = c.$$

Segue che

$$\begin{aligned} s(f, \sigma) &= c(x_1 - x_0) + c(x_2 - x_1) + \dots + c(x_n - x_{n-1}) = \\ &= c[(x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \dots + (x_n - x_{n-1})] = c(x_n - x_0) = c(b - a), \\ S(f, \sigma) &= c(x_1 - x_0) + c(x_2 - x_1) + \dots + c(x_n - x_{n-1}) = \\ &= c[(x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \dots + (x_n - x_{n-1})] = c(x_n - x_0) = c(b - a). \end{aligned}$$

Perciò $\{s(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\} = \{S(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\} = \{c(b - a)\}$. Concludiamo che

$$\int_a^b f(x)dx = \overline{\int_a^b f(x)dx} = c(b - a).$$

Dunque, f è integrabile e

$$\int_a^b f(x)dx = c(b - a).$$

ex6.1.11 **Esempio 6.1.11.** Siano a, b, c, α, β in $\mathbb{R}$, con $a < b$,

$$\left\{ \begin{array}{l} f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = \begin{cases} c & \text{se } x \in]a, b[, \\ \alpha & \text{se } x = a, \\ \beta & \text{se } x = b. \end{cases} \end{array} \right.$$

Sia

$$\sigma = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = b\}.$$

Supponiamo $m \geq 3$. Allora, per $k = 1, \dots, m$, si ha

$$\inf_{[x_{k-1}, x_k]} f = \begin{cases} \min\{\alpha, c\} & \text{se } k = 1 \\ c & \text{se } 2 \leq k \leq m-1, \\ \min\{c, \beta\} & \text{se } k = m. \end{cases}$$

Quindi

$$\begin{aligned} s(f, \sigma) &= \min\{\alpha, c\}(x_1 - a) + c[(x_2 - x_1) + \dots \\ &\quad + (x_{m-1} - x_{m-2})] + \min\{c, \beta\}(b - x_{m-1}) \\ &= \min\{\alpha, c\}(x_1 - a) + c(x_{m-1} - x_1) + \min\{c, \beta\}(b - x_{m-1}) \\ &= c(b - a) + (\min\{\alpha, c\} - c)(x_1 - a) + (\min\{c, \beta\} - c)(b - x_{m-1}) \\ &\leq c(b - a). \end{aligned}$$

Perciò

$$\int_a^b f(x) dx \leq c(b - a).$$

D'altra parte, dati ϵ, η in $\mathbb{R}^+$, è possibile scegliere x_1 e x_{m-1} in modo che

$$\max\{x_1 - a, b - x_{m-1}\} \leq \eta. \quad (6.1.4) \quad \text{eq6.1.4}$$

Segue

$$s(f, \sigma) \geq c(b - a) + \eta(\min\{\alpha, c\} + \min\{\beta, c\} - 2c) > c(b - a) - \epsilon$$

se

$$(2c - \min\{\alpha, c\} - \min\{\beta, c\})\eta < \epsilon.$$

Quindi

$$\int_a^b f(x)dx = c(b-a).$$

Analogamente

$$\begin{aligned} S(f, \sigma) &= \max\{\alpha, c\}(x_1 - a) + c[(x_2 - x_1) + \dots \\ &\quad + (x_{m-1} - x_{m-2})] + \max\{c, \beta\}(b - x_{m-1}) \\ &= \max\{\alpha, c\}(x_1 - a) + c[(x_{m-1} - x_1) + \max\{c, \beta\}(b - x_{m-1})] \\ &= c(b-a) + (\max\{\alpha, c\} - c)(x_1 - a) + (\max\{c, \beta\} - c)(b - x_{m-1}). \end{aligned}$$

Prendendo η, x_1, x_{m-1} come in (6.1.4), otteniamo

$$S(f, \sigma) \leq c(b-a) + \eta(\max\{\alpha, c\} + \max\{\beta, c\} - 2c) < c(b-a) + \epsilon$$

con l'ulteriore limitazione

$$\eta(\max\{\alpha, c\} + \max\{\beta, c\} - 2c) < \epsilon.$$

Dall'arbitrarietà di ϵ otteniamo

$$\overline{\int_a^b f(x)dx} = c(b-a).$$

Perciò f è integrabile e

$$\int_a^b f(x)dx = c(b-a).$$

es4.2.1A **Esempio 6.1.12.** Vediamo ora un esempio di funzione limitata, ma non integrabile. Sia

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R},$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbf{Q}, \\ 0 & \text{se } x \notin \mathbf{Q}. \end{cases}$$

Consideriamo una scomposizione σ di $[0, 1]$: $\sigma = \{0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{k-1} < x_k < \dots < x_n = 1\}$. Per il lemma 4.2.17 ogni intervallo $[x_{k-1}, x_k]$ contiene sia elementi di $\mathbf{Q}$, sia elementi di $\mathbb{R} \setminus \mathbf{Q}$. Dunque, per $k = 1, \dots, n$, $\inf_{[x_{k-1}, x_k]} f = 0$, $\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f = 1$. Ne segue che $s(f, \sigma) = 0$, mentre

$$S(f, \sigma) = 1 \cdot [(x_1 - x_0) + \dots + (x_k - x_{k-1}) + \dots + (x_n - x_{n-1})] = 1.$$

Da ciò ,

$$\int_0^1 f(x)dx = 0, \quad \overline{\int_0^1 f(x)dx} = 1.$$

re4.1.3

Osservazione 6.1.13. Diamo ora un'interpretazione dell'integrale, nel caso di una funzione non negativa. Al solito, siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata, a valori in $[0, +\infty[$. Consideriamo la regione piana

$$P := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Vogliamo definire l'area $\mathcal{A}(P)$ di P . Sia $\sigma \in \Sigma(a, b)$. La somma inferiore $s(f, \sigma)$ coincide con l'area dell'unione di una famiglia di rettangoli contenuti in P : per $k = 1, \dots, n$ si tratta dei rettangoli

$$r_k = [x_{k-1}, x_k] \times [0, \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f].$$

La somma superiore $S(f, \sigma)$ coincide con l'area dell'unione di una famiglia di rettangoli contenente P : per $k = 1, \dots, n$ si tratta dei rettangoli

$$R_k = [x_{k-1}, x_k] \times [0, \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f].$$

In base alle considerazioni precedenti, $\mathcal{A}(P)$ dovrebbe soddisfare

$$s(f, \sigma) \leq \mathcal{A}(P) \leq S(f, \sigma) \quad \forall \sigma \in \Sigma(a, b).$$

Da ciò seguirebbe

$$\int_a^b f(x) dx \leq \mathcal{A}(P) \leq \overline{\int_a^b f(x) dx}. \quad (6.1.5) \quad \text{eq4.1.4}$$

Ora, se f è integrabile, poiché $\int_a^b f(x) dx$ e $\overline{\int_a^b f(x) dx}$ coincidono, l'unica definizione possibile di $\mathcal{A}(P)$ che consenta di soddisfare (6.1.5) è

$$\mathcal{A}(P) = \int_a^b f(x) dx.$$

Perciò, nel caso di una funzione integrabile non negativa, l'integrale può essere interpretato come l'area della parte di piano compresa tra l'asse delle ascisse e il grafico della funzione.

Esercizi

es6.1.1

Esercizio 6.1.1. Dimostrare il teorema 6.1.1.

6.2 Alcune classi di funzioni integrabili

se4.2

È comodo disporre di condizioni sufficienti di facile verifica per l'integrabilità di una funzione. Il risultato seguente non è ancora in questa direzione, ma è utile per trovare condizioni del tipo voluto.

th4.2.1

Teorema 6.2.1. (*Criterio di integrabilità di Riemann*) Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Allora le condizioni seguenti sono equivalenti:

- (I) f è integrabile;
 (II) $\forall \epsilon > 0$ esiste σ in $\Sigma(a, b)$ tale che

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \epsilon.$$

Dimostrazione Supponiamo che f sia integrabile. Allora $\int_a^b f(x)dx = \overline{\int_a^b f(x)dx}$. Sia $\epsilon > 0$. Poiché $\overline{\int_a^b f(x)dx} + \frac{\epsilon}{2}$ non è un minorante di $\{S(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\}$, esiste $\sigma_1 \in \Sigma(a, b)$ tale che

$$S(f, \sigma_1) < \overline{\int_a^b f(x)dx} + \frac{\epsilon}{2} = \int_a^b f(x)dx + \frac{\epsilon}{2}.$$

Nello stesso modo, esiste $\sigma_2 \in \Sigma(a, b)$ tale che

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{\epsilon}{2} = \underline{\int_a^b f(x)dx} - \frac{\epsilon}{2} < s(f, \sigma_2).$$

Poniamo $\sigma := \sigma_1 \cup \sigma_2$. Allora, per il teorema 6.1.5(I), si ha

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{\epsilon}{2} < s(f, \sigma_2) \leq s(f, \sigma) \leq S(f, \sigma) \leq S(f, \sigma_1) < \int_a^b f(x)dx + \frac{\epsilon}{2}.$$

Concludiamo che

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \left(\int_a^b f(x)dx + \frac{\epsilon}{2}\right) - \left(\int_a^b f(x)dx - \frac{\epsilon}{2}\right) = \epsilon.$$

Viceversa, supponiamo che valga (II). In base al teorema 6.1.8, basta far vedere che

$$\overline{\int_a^b f(x)dx} \leq \underline{\int_a^b f(x)dx}.$$

Supponiamo, per assurdo, che valga

$$\underline{\int_a^b f(x)dx} < \overline{\int_a^b f(x)dx}$$

e poniamo $\epsilon := \overline{\int_a^b f(x)dx} - \underline{\int_a^b f(x)dx}$. Allora, per ogni $\sigma \in \Sigma(a, b)$, si ha, utilizzando il teorema 6.1.8,

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) \geq \overline{\int_a^b f(x)dx} - \underline{\int_a^b f(x)dx} = \epsilon.$$

Perciò non vale (I). $\square$

Vediamo due condizioni sufficienti di integrabilità .

th4.2.2 **Teorema 6.2.2.** *Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monotona. Allora f è integrabile.*

Dimostrazione. Supponiamo (per esempio) f non decrescente. Quindi f è limitata, essendo

$$f(a) \leq f(x) \leq f(b) \quad \forall x \in [a, b].$$

Siano $n \in \mathbb{N}$,

$$x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}, \quad k = 0, \dots, n,$$

e $\sigma = \{x_k : 0 \leq k \leq n\}$. Allora

$$s(f, \sigma) = \sum_{k=1}^n f(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k),$$

$$S(f, \sigma) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k),$$

Segue, per $\epsilon \in \mathbb{R}^+$,

$$\begin{aligned} S(f, \sigma) - s(f, \sigma) &= \frac{b-a}{n} (\sum_{k=1}^n f(x_k) - \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k)) \\ &= \frac{b-a}{n} [f(x_n) - f(x_0)] = \frac{b-a}{n} [f(b) - f(a)] < \epsilon \end{aligned}$$

per ogni n se $f(a) = f(b)$, per $n > \frac{(b-a)[f(b)-f(a)]}{\epsilon}$ viceversa. $\square$

Per uso futuro, enunciamo e dimostriamo il seguente

1e6.2.3 **Lemma 6.2.3.** *Sia A un sottoinsieme limitato e non vuoto di $\mathbb{R}$. Allora*

$$\sup(A) - \inf(A) = \sup\{|x - y| : x, y \in A\}.$$

Dimostrazione Se $x, y \in A$ e, ad esempio, $x \leq y$, si ha

$$|x - y| = y - x \leq \sup(A) - \inf(A).$$

Viceversa, sia ϵ in $\mathbb{R}^+$. Allora esistono x, y in A tali che

$$x - \frac{\epsilon}{2} \leq \inf(A), \quad \sup(A) \leq y + \frac{\epsilon}{2}.$$

Segue

$$|x - y| \geq y - x \geq \sup(A) - \frac{\epsilon}{2} - (\inf(A) + \frac{\epsilon}{2}) = \sup(A) - \inf(A) - \epsilon.$$

Dall'arbitrarietà di ϵ in $\mathbb{R}^+$ segue la conclusione. $\square$

th6.2.4 **Teorema 6.2.4.** Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora f è integrabile.

Dimostrazione. Osserviamo, innanzi tutto, che f è limitata, per il teorema di Weierstrass (corollario 4.9.18).

Siano ϵ e η in $\mathbb{R}^+$. Per il teorema di Heine-Cantor (teorema 4.9.24), esiste δ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x, y \in [a, b]$ e $|y - x| < \delta$, $|f(x) - f(y)| < \eta$. Sia $\sigma = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_k < \dots < x_n = b\}$ una scomposizione tale che

$$x_k - x_{k-1} < \delta$$

per ogni $k \in \{1, \dots, n\}$. Quindi, per x, y in $[x_{k-1}, x_k]$,

$$|f(x) - f(y)| < \eta.$$

Segue dal lemma 6.2.3 che, per ogni k e per ogni x, y in $[x_{k-1}, x_k]$,

$$\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f \leq \eta,$$

da cui

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) \leq \eta \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = \eta(b - a) < \epsilon$$

se $\eta < \frac{\epsilon}{b-a}$. La conclusione segue allora dal criterio di integrabilità di Riemann. $\square$

Esercizi

ex4.2.2 **Esercizio 6.2.1.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua in A e derivabile in $\dot{A}$, con la derivata limitata. Provare che f è uniformemente continua.

6.3 Alcune proprietà dell'integrale

se4.3

In questa sezione enunceremo e dimostreremo alcune proprietà di base dell'integrale. Cominciamo con gli integrali di somme, prodotti, quozienti.

th4.3.1 **Teorema 6.3.1.** Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili. Allora:

(I) $f + g$ è integrabile e

$$\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx;$$

(II) fg è integrabile;

(III) se esiste $m > 0$ tale che $|g(x)| \geq m \forall x \in [a, b]$, allora $\frac{f}{g}$ è integrabile;

(IV) se $c \in \mathbb{R}$, cf è integrabile e

$$\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx. \quad (6.3.1) \quad \text{eq6.3.1A}$$

Dimostrazione. (I) Osserviamo, innanzi tutto, che $f + g$ è limitata. Infatti, per ogni $x \in A = [a, b]$,

$$\inf_A(f) + \inf_A(g) \leq f(x) + g(x) \leq \sup_A(f) + \sup_A(g),$$

da cui

$$\inf_A(f) + \inf_A(g) \leq \inf_A(f + g) \leq \sup_A(f + g) \leq \sup_A(f) + \sup_A(g) \quad (6.3.2) \quad \boxed{\text{eq6.3.1}}$$

Quindi, se $\sigma = \{a = x_0 < \dots < x_n = b\}$, si ha

$$\begin{aligned} & s(f, \sigma) + s(g, \sigma) \\ &= \sum_{k=1}^n \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f(x_k - x_{k+1}) + \sum_{k=1}^n \inf_{[x_{k-1}, x_k]} g(x_k - x_{k+1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \inf_{[x_{k-1}, x_k]} (f + g)(x_k - x_{k+1}) = s(f + g, \sigma) \\ &\leq S(f + g, \sigma) = \sum_{k=1}^n \sup_{[x_{k-1}, x_k]} (f + g)(x_k - x_{k+1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x_k - x_{k+1}) + \sum_{k=1}^n \sup_{[x_{k-1}, x_k]} g(x_k - x_{k+1}) \end{aligned} \quad (6.3.3) \quad \boxed{\text{eq6.3.2}}$$

Sia $\epsilon > 0$. Scegliamo σ in modo che

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx - \frac{\epsilon}{2} &= \underline{\int_a^b} f(x)dx - \frac{\epsilon}{2} < s(f, \sigma) \leq S(f, \sigma) \\ &< \overline{\int_a^b} f(x)dx + \frac{\epsilon}{2} = \int_a^b f(x)dx + \frac{\epsilon}{2}, \\ \int_a^b g(x)dx - \frac{\epsilon}{2} &= \underline{\int_a^b} g(x)dx - \frac{\epsilon}{2} < s(g, \sigma) \leq S(g, \sigma) \\ &< \overline{\int_a^b} g(x)dx + \frac{\epsilon}{2} = \int_a^b g(x)dx + \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

Con tale scelta di σ , da (6.3.3) si ottiene

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx - \epsilon &< s(f + g, \sigma) \\ &\leq S(f + g, \sigma) < \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx + \epsilon. \end{aligned}$$

Segue

$$\begin{aligned} & \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx - \epsilon \\ &\leq \underline{\int_a^b} (f(x) + g(x))dx \leq \overline{\int_a^b} (f(x) + g(x))dx \\ &\leq \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx + \epsilon. \end{aligned}$$

Dall'arbitrarietà di ϵ in $\mathbb{R}^+$ segue

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx &\leq \int_a^b (f(x) + g(x))dx \\ &\leq \overline{\int_a^b (f(x) + g(x))dx} = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx \end{aligned}$$

che implica la conclusione.

(II) Proviamo che fg è integrabile. Osserviamo, innanzi tutto, che fg è limitata. Infatti, per il risultato dell'esercizio 6.3.2, Esistono M_f e M_g in $[0, +\infty[$ tali che $|f(x)| \leq M_f$, $|g(x)| \leq M_g \forall x \in A$. Segue

$$|f(x)g(x)| \leq M_f M_g \quad \forall x \in A.$$

Sia σ la scomposizione $\{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Allora, per $j \in \{1, \dots, n\}$, $x, y \in [x_{j-1}, x_j]$, in virtù di

$$\begin{aligned} &|f(x)g(x) - f(y)g(y)| \\ &= |(f(x) - f(y))g(x) + f(y)(g(x) - g(y))| \\ &\leq |f(x) - f(y)||g(x)| + |f(y)||g(x) - g(y)| \\ &\leq M_g |f(x) - f(y)| + M_f |g(x) - g(y)| \\ &\leq M_g (\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f) + M_f (\sup_{[x_{k-1}, x_k]} g - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} g). \end{aligned}$$

Per il lemma 6.2.3, abbiamo, per $k = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} &\sup_{[x_{k-1}, x_k]} (fg) - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} (fg) \\ &\leq M_g (\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f) + M_f (\sup_{[x_{k-1}, x_k]} g - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} g) \end{aligned}$$

e, moltiplicando per $x_k - x_{k-1}$ e sommando in k ,

$$S(fg, \sigma) - s(fg, \sigma) \leq M_g [S(f, \sigma) - s(f, \sigma)] + M_f [S(g, \sigma) - s(g, \sigma)].$$

La conclusione segue allora dal criterio di integrabilità di Riemann.

Proviamo (III). Per (II), è sufficiente considerare il caso $f(x) = 1 \forall x \in [a, b]$. Osserviamo che $\frac{1}{g}$ è limitata. Si ha, infatti,

$$|\frac{1}{g(x)}| \leq \frac{1}{M} \quad \forall x \in [a, b].$$

Sia σ la scomposizione $\{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$. Allora, per $j \in \{1, \dots, n\}$, $x, y \in [x_{j-1}, x_j]$

$$|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(y)}| = |\frac{g(y) - g(x)}{g(x)g(y)}| \leq \frac{\sup_{[x_{k-1}, x_k]} g - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} g}{M^2},$$

da cui, moltiplicando per $x_k - x_{k-1}$ e sommando in k ,

$$S\left(\frac{1}{g}, \sigma\right) - s\left(\frac{1}{g}, \sigma\right) \leq \frac{S(g, \sigma) - s(g, \sigma)}{M^2}.$$

Sia ϵ in $\mathbb{R}^+$. Per il criterio di integrabilità di Riemann, esiste σ tale che

$$S(g, \sigma) - s(g, \sigma) < M^2 \epsilon.$$

Segue

$$S\left(\frac{1}{g}, \sigma\right) - s\left(\frac{1}{g}, \sigma\right) < \epsilon.$$

(IV) Poiché la funzione costante $g(x) = c \ \forall x \in [a, b]$, è integrabile, l'integrabilità di cf segue da (II). Resta da provare la formula (8.1.5). Utilizzeremo il risultato dell'esercizio 6.3.3. Ci limitiamo a considerare il caso $c < 0$, lasciando al lettore gli altri casi. Sia σ la scomposizione $\{a = x_0 < \dots < x_n = b\}$. Per $k = 1, \dots, n$, si ha allora

$$\inf_{[x_{k-1}, x_k]} cf = c \cdot \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f, \quad \sup_{[x_{k-1}, x_k]} cf = c \cdot \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f,$$

da cui

$$\begin{aligned} \int_a^b cf(x) dx &= \underline{\int}_a^b cf(x) dx = \sup\{s(cf, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\} \\ &= \sup\{cS(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\} \\ &= c \inf\{S(f, \sigma) : \sigma \in \Sigma(a, b)\} = c \overline{\int}_a^b f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

□

re6.3.3 Osservazione 6.3.2. Dal teorema 6.3.1 segue che la classe $\mathcal{R}([a, b])$ delle funzioni integrabili secondo Riemann in $[a, b]$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ con le operazioni di somma e prodotto per uno scalare reale

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x) \quad (cf)(x) = c \cdot f(x),$$

$$f, g \in \mathcal{R}([a, b]), x \in [a, b], c \in \mathbb{R}.$$

Inoltre l'applicazione

$$\begin{cases} I : \mathcal{R}([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}, \\ I(f) = \int_a^b f(x) dx \end{cases}$$

è un funzionale lineare in $\mathcal{R}([a, b])$.

le4.3.1 Lemma 6.3.3. Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile, tale che $f(x) \geq 0 \ \forall x \in [a, b]$. Allora

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Dimostrazione. Per ogni σ in $\Sigma(a, b)$, $\sigma = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$, si ha

$$s(f, \sigma) = \sum_{k=1}^n \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f \cdot (x_k - x_{k-1}) \geq 0,$$

da cui

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

□

th4.3.2 **Teorema 6.3.4.** Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili, tali che $f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b]$. Allora

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Dimostrazione Si ha $g = f + (g - f)$. Segue dal teorema 6.3.1(I) e dal lemma 6.3.3 che

$$\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b (g(x) - f(x)) dx \geq \int_a^b f(x) dx.$$

□

de4.3.1 **Definizione 6.3.5.** Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile. Il numero reale

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

si chiama **media integrale** di f in $[a, b]$.

Per giustificare la qualifica di "media", proviamo il seguente semplice risultato:

th4.3.4 **Teorema 6.3.6.** Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile. Allora

$$\inf_{[a,b]} f \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \sup_{[a,b]} f.$$

Dimostrazione Per ogni $x \in [a, b]$ vale

$$\inf_{[a,b]} f \leq f(x) \leq \sup_{[a,b]} f.$$

Integrando su $[a, b]$ e utilizzando il teorema 6.3.4 e l'esempio 4.1.1, otteniamo

$$\inf_{[a,b]} f \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \sup_{[a,b]} f \cdot (b-a),$$

da cui segue subito la conclusione dividendo per $b-a$. □

th4.3.3 **Teorema 6.3.7.** *Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile. Allora $|f|$ e' integrabile e*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (6.3.4) \quad \text{eq4.3.1}$$

Ovviamente $|f|(x) = |f(x)| \quad \forall x \in [a, b]$.

Dimostrazione. E' evidente che $|f|$ è limitata se lo è f . Sia $\sigma \in \Sigma(a, b)$, $\sigma = \{a = x_0 < \dots < x_n = b\}$. Per $k = 1, \dots, n$, $x, y \in [x_{k-1}, x_k]$, dal risultato dell'esercizio 1.7.1, si ha

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|,$$

da cui, per $k = 1, \dots, n$,

$$\sup_{[x_{k-1}, x_k]} |f| - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} |f| \leq \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f - \inf_{[x_{k-1}, x_k]} f.$$

Moltiplicando allora per $x_k - x_{k-1}$ e sommando in k , si ottiene

$$S(|f|, \sigma) - s(|f|, \sigma) \leq S(f, \sigma) - s(f, \sigma)$$

e l'integrabilità di f segue dal criterio di integrabilità di Riemann. Quanto a (6.3.4), la disuguaglianza è ovvia se $\int_a^b f(x) dx = 0$. Viceversa, poniamo

$$c = \operatorname{sgn}\left(\int_a^b f(x) dx\right) \in \{-1, 1\}.$$

Allora, essendo

$$cf(x) \leq |f(x)| \quad \forall x \in [a, b],$$

per i teoremi 6.3.1 (IV) e 6.3.4,

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = c \int_a^b f(x) dx = \int_a^b cf(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

□

Un'altra proprietà importante è la seguente:

th4.3.5 **Teorema 6.3.8.** *Siano a, b, c, d, α numeri reali, con $a \leq c < \alpha < d \leq b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Allora*

(I) *se f e' integrabile in $[a, b]$, la restrizione di f a $[c, d]$ e' integrabile in $[c, d]$;*

(II) *se le restrizioni di f a $[a, \alpha]$ e a $[\alpha, b]$ sono integrabili (rispettivamente su $[a, \alpha]$ e $[\alpha, b]$) e indichiamo con $\int_a^\alpha f(x) dx$ e $\int_\alpha^b f(x) dx$ i rispettivi integrali, allora f e' integrabile su $[a, b]$ e*

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^\alpha f(x) dx + \int_\alpha^b f(x) dx. \quad (6.3.5) \quad \text{eq6.3.5}$$

Dimostrazione. (I) E' chiaro che, poiche' f è limitata, $f|_{[c,d]}$ è limitata. Inoltre, per il criterio di integrabilità di Riemann, dato ϵ in $\mathbb{R}^+$, esiste $\sigma = \{a = x_0 < \dots < x_k < \dots < b\}$ tale che

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \epsilon.$$

Per il teorema 6.1.5, non è restrittivo supporre che $c, d \in \sigma$. Sia quindi $c = x_m, d = x_{m+p}$, con $0 \leq m < m+p \leq n$. Poniamo

$$\sigma' := \{c = x_m < \dots < x_{m+r} < \dots < x_{m+p} = d\}.$$

Allora σ' è una scomposizione di $[c, d]$ e

$$\begin{aligned} S(f|_{[c,d]}, \sigma') - s(f|_{[c,d]}, \sigma') &= \\ \sum_{k=1}^p (\sup_{[x_{m+k-1}, x_{m+k}]} f - \inf_{[x_{m+k-1}, x_{m+k}]} f) \cdot (x_{m+k} - x_{m+k-1}) & \\ \leq \sum_{j=1}^n (\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f) \cdot (x_j - x_{j-1}) & \\ = S(f, \sigma) - s(f, \sigma). \end{aligned}$$

Poiche' f è integrabile in $[a, b]$, si può prendere σ in modo che, per un prefissato $\epsilon > 0$,

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < \epsilon.$$

La conclusione segue allora dal criterio di integrabilità di Riemann.

(II) Siano $f|_{[a,\alpha]}$ integrabile in $[a, \alpha]$ e $f|_{[\alpha,b]}$ integrabile in $[\alpha, b]$. Poiche' $f([a, b]) = f([a, \alpha]) \cup f([\alpha, b])$, f è limitata. Inoltre siano $\epsilon > 0$, $\sigma \in \Sigma(a, \alpha)$, $\tau \in \Sigma(\alpha, b)$ tali che

$$S(f|_{[a,\alpha]}, \sigma) - s(f|_{[a,\alpha]}, \sigma) < \frac{\epsilon}{2}, \quad S(f|_{[\alpha,b]}, \tau) - s(f|_{[\alpha,b]}, \tau) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Allora $\sigma \cup \tau \in \Sigma(a, b)$. Inoltre

$$\begin{aligned} S(f, \sigma \cup \tau) - s(f, \sigma \cup \tau) &= \\ = S(f|_{[a,\alpha]}, \sigma) + S(f|_{[\alpha,b]}, \tau) - s(f|_{[a,\alpha]}, \sigma) - s(f|_{[\alpha,b]}, \tau) &< \epsilon. \end{aligned}$$

Quindi f è integrabile in $[a, b]$. Quanto a (6.3.5), si ha

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \overline{\int_a^b f(x) dx} \leq S(f, \sigma \cup \tau) = S(f|_{[a,\alpha]}, \sigma) + S(f|_{[\alpha,b]}, \tau) \\ &\leq s(f|_{[a,\alpha]}, \sigma) + s(f|_{[\alpha,b]}, \tau) + \epsilon \leq \underline{\int_a^\alpha} f|_{[a,\alpha]}(x) dx + \underline{\int_\alpha^b} f|_{[\alpha,b]}(x) dx + \epsilon \\ &= \int_a^\alpha f|_{[a,\alpha]}(x) dx + \int_\alpha^b f|_{[\alpha,b]}(x) dx + \epsilon. \end{aligned}$$

Dall'arbitrarietà di ϵ segue

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^\alpha f_{|[a,\alpha]}(x)dx + \int_\alpha^b f_{|[\alpha,b]}(x)dx.$$

D'altra parte,

$$\begin{aligned} & \int_a^\alpha f_{|[a,\alpha]}(x)dx + \int_\alpha^b f_{|[\alpha,b]}(x)dx \\ &= \overline{\int_a^\alpha} f_{|[a,\alpha]}(x)dx + \overline{\int_\alpha^b} f_{|[\alpha,b]}(x)dx \leq S(f_{|[a,\alpha]}, \sigma) + S(f_{|[\alpha,b]}, \tau) \\ &= S(f, \sigma \cup \tau) < s(f, \sigma \cup \tau) + \epsilon \leq \underline{\int_a^b} f(x)dx + \epsilon = \int_a^b f(x)dx + \epsilon. \end{aligned}$$

Ancora dall'arbitrarietà di ϵ otteniamo la conclusione. $\square$

re6.3.10 Osservazione 6.3.9. Siano a, b, c, d in $\mathbb{R}$, con $a \leq c < d \leq b$. Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, diremo che f è integrabile in $[c, d]$ se $f_{|[c,d]}$ è integrabile in $[c, d]$ e porremo

$$\int_c^d f(x)dx := \int_c^d f_{|[c,d]}(x)dx.$$

Il teorema 6.3.8 ammette la seguente generalizzazione, la cui dimostrazione lasciamo al lettore:

th6.3.11 Teorema 6.3.10. Siano $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ numeri reali e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Allora:

(I) se f è integrabile in $[a, b]$, per $j = 1, \dots, n$ f è integrabile in $[a_{j-1}, a_j]$;

(II) viceversa, se, per $j = 1, \dots, n$ f è integrabile in $[a_{j-1}, a_j]$, f è integrabile in $[a, b]$ e

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{j=1}^n \int_{a_{j-1}}^{a_j} f(x)dx.$$

Concludiamo la sezione con un miglioramento del teorema 6.2.4.

th6.3.12 Teorema 6.3.11. Siano a, b in $\mathbb{R}$, con $a < b$ e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata e con un numero finito di punti di discontinuità. Allora f è integrabile.

Dimostrazione Se i punti di discontinuità sono $y_1, \dots, y_m$, con $a \leq y_1 < \dots < y_m \leq b$, per il teorema 6.3.8 basta dimostrare che f è integrabile su ciascuno degli intervalli $[a, y_1], \dots, [y_{m-1}, y_m], [y_m, b]$. Suddividendo ulteriormente ciascuno di essi, ci si può ricondurre al caso di f continua in $]a, b[$ e discontinua in al più uno tra a e b . Considereremo quindi solo il caso in cui f è continua in $[a, b]$.

Sia $\epsilon \in \mathbb{R}^+$. Prendiamo δ in $]0, b-a[$ tale che

$$\sup_{[b-\delta, b]} f - \inf_{[b-\delta, b]} f \leq (\sup_{[a, b]} f - \inf_{[a, b]} f) \delta < \frac{\epsilon}{2}.$$

Per il teorema 6.2.4, esiste una scomposizione σ' di $[a, b-\delta]$ tale che

$$S(f, \sigma') - s(f, \sigma') < \frac{\epsilon}{2}.$$

Posto $\sigma := \sigma' \cup \{b\}$, si ha allora

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) \leq S(f, \sigma') - s(f, \sigma') + (\sup_{[a, b]} f - \inf_{[a, b]} f) \delta < \epsilon.$$

□.

Esercizi

es6.3.1 **Esercizio 6.3.1.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Dimostrare che sono equivalenti:

- (I) A è limitato;
- (II) esiste $M \geq 0$ tale che $|x| \leq M \forall x \in A$.

ex6.3.1 **Esercizio 6.3.2.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Dimostrare che sono equivalenti:

- (I) A è limitato;
- (II) esiste $M \geq 0$ tale che $|x| \leq M \forall x \in A$.

es6.3.2 **Esercizio 6.3.3.** Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ superiormente limitato. Per $c \in \mathbb{R}$, poniamo

$$cA := \{cx : x \in A\}.$$

Provare che:

- (a) se A è superiormente limitato e $c > 0$, cA è superiormente limitato e

$$\sup(cA) = c \sup(A);$$

- (b) se A è superiormente limitato e $c < 0$, cA è inferiormente limitato e

$$\inf(cA) = c \sup(A);$$

- (c) se A è inferiormente limitato e $c > 0$, cA è inferiormente limitato e

$$\inf(cA) = c \inf(A);$$

- (d) se A è inferiormente limitato e $c < 0$, cA è superiormente limitato e

$$\sup(cA) = c \inf(A).$$

Esercizio 6.3.4. Dimostrare il teorema 6.3.10.

6.4 Il teorema fondamentale del calcolo integrale

se4.4

In questa sezione enunciamo e dimostriamo il risultato fondamentale che costituisce il collegamento tra calcolo differenziale e calcolo integrale e permette, in molti casi, di calcolare gli integrali.

Cominciamo con l'estendere la definizione di integrale.

de4.4.1

Definizione 6.4.1. Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile su ogni sottointervallo chiuso $[a, b] \subseteq A$, con $a < b$. Se a e b sono elementi di A , con $b < a$, poniamo

$$\int_a^a f(x)dx := 0,$$

$$\int_b^a f(x)dx := - \int_a^b f(x)dx.$$

Il teorema 6.3.8 ammette allora la seguente generalizzazione:

th4.4.1

Teorema 6.4.2. Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile in ogni sottointervallo chiuso e limitato di A . Siano poi a, b, c elementi di A . Allora

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx.$$

Dimostrazione Il caso $a < b < c$ è già stato trattato col teorema 6.3.8. Il caso generale si ottiene facilmente esaminando la casistica possibile. Consideriamo, ad esempio, la situazione $a < c < b$. Dal teorema 6.3.8 abbiamo

$$\begin{aligned} \int_a^c f(x)dx &= \int_a^b f(x)dx - \int_c^b f(x)dx = \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx. \end{aligned}$$

□

Veniamo ora al risultato principale.

th4.4.2

Teorema 6.4.3. (Teorema fondamentale del calcolo integrale) Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile su ogni sottointervallo chiuso e limitato di A . Fissiamo $a \in A$ e, per $x \in A$, poniamo

$$F(x) := \int_a^x f(t)dt.$$

Allora:

(I) F è continua;

(II) se $x \in A$ e f è continua in x , allora F è derivabile in x e

$$F'(x) = f(x).$$

Dimostrazione (I) Cominciamo col verificare che, per ogni x in A , esiste δ positivo tale che f è limitata in $[x - \delta, x + \delta] \cap A$. Infatti, se $x \in \mathring{A}$, esiste δ positivo tale che $[x - \delta, x + \delta] \subseteq A$. Poiché, per ipotesi, f è integrabile in $[x - \delta, x + \delta]$, in questo sottointervallo f è limitata. Se invece $x \in Fr(A)$, poiché A è in intervallo, $x = \max(A)$ oppure $x = \min(A)$. Viceversa, esisterebbero x_0, x_1 in A con $x_0 < x < x_1$, $[x_0, x_1] \subseteq A$ e x appartenerrebbe a $\mathring{A}$. Se $x = \min(A)$, poiché A ha almeno due punti, esiste $\delta > 0$ tale che $x + \delta \in A$. Perciò, essendo A un intervallo, $[x, x + \delta] = [x - \delta, x + \delta] \cap A$ e f è limitata in $[x, x + \delta]$. Analogamente si ragiona se $x = \max(A)$.

Siano dunque $x \in A$ e $\delta, M > 0$ tale che $|f(x)| \leq M \forall x \in A \cap [x - \delta, x + \delta]$. Dato y in $A \cap [x - \delta, x + \delta]$, stimiamo $|F(x) - F(y)|$. Si ha, applicando il teorema 6.4.2,

$$\begin{aligned} F(x) - F(y) &= \int_a^x f(t)dt - \int_a^y f(t)dt = \\ &= \int_a^y f(t)dt + \int_y^x f(t)dt - \int_a^y f(t)dt = \int_y^x f(t)dt. \end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned} |F(x) - F(y)| &= \left| \int_y^x f(t)dt \right| = \\ &= \left| \int_{\min\{x,y\}}^{\max\{x,y\}} f(t)dt \right| \leq \int_{\min\{x,y\}}^{\max\{x,y\}} |f(t)|dt \leq \\ &\leq \int_{\min\{x,y\}}^{\max\{x,y\}} M dt = M(\max\{x,y\} - \min\{x,y\}) = \\ &= M|x - y|, \end{aligned}$$

applicando i teoremi 6.3.7 e 6.3.4. Se inoltre

$$|x - y| < \frac{\epsilon}{M}$$

con $\epsilon > 0$, si ha

$$|F(x) - F(y)| \leq \epsilon.$$

Con ciò (I) è provato.

(II) Sia $x \in A$ tale che f è continua in x . Prendendo y come prima e $y \neq x$, si ha

$$\begin{aligned} \frac{F(y) - F(x)}{y - x} &= \frac{\int_x^y f(t)dt}{y - x} \\ &= \frac{\int_x^y [f(t) - f(x)]dt + f(x)(y - x)}{y - x} = \frac{\int_x^y [f(t) - f(x)]dt}{y - x} + f(x). \end{aligned}$$

Quindi, per il teorema 6.3.7,

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(y) - F(x)}{y - x} - f(x) \right| &= \frac{\left| \int_x^y [f(t) - f(x)] dt \right|}{|y - x|} = \frac{\left| \int_{\min\{x, y\}}^{\max\{x, y\}} [f(t) - f(x)] dt \right|}{|y - x|} \\ &\leq \frac{\int_{\min\{x, y\}}^{\max\{x, y\}} |f(t) - f(x)| dt}{|y - x|} \end{aligned} \quad (6.4.1) \quad \boxed{\text{eq6.4.1}}$$

Poichè f è continua in x , per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $\delta(\epsilon)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $t \in A$ e $|t - x| < \delta(\epsilon)$,

$$|f(t) - f(x)| < \epsilon.$$

Quindi, se $|y - x| < \delta(\epsilon)$, da (6.4.1) otteniamo

$$\left| \frac{F(y) - F(x)}{y - x} - f(x) \right| \leq \frac{\epsilon(\max\{x, y\} - \min\{x, y\})}{|y - x|} = \epsilon.$$

□

es4.4.1 **Esempio 6.4.4.** La funzione sgn (vedi esempio 4.1.9) è limitata in $\mathbb{R}$ e ha un solo punto di discontinuità in 0. Perciò, in base al teorema 6.3.11, è integrabile su ogni intervallo chiuso e limitato. Poniamo, per $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) := \int_0^x \text{sgn}(t) dt.$$

In base all'esempio 6.1.11, si ha, per $x > 0$,

$$F(x) = x,$$

per $x < 0$,

$$F(x) = - \int_x^0 \text{sgn}(t) dt = -x.$$

Concludiamo che, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = |x|. \quad (6.4.2) \quad \boxed{\text{eq4.4.1}}$$

Osserviamo che F è derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ e, se x sta in questo insieme, $F'(x) = \text{sgn}(x)$. F non è però derivabile in 0. In effetti, in tale punto sgn non è continua e il teorema 6.4.3(II) non è applicabile.

Vediamo ora come il teorema 6.4.3 può essere utilizzato per il calcolo degli integrali. Cominciamo con la seguente definizione:

de4.4.2 **Definizione 6.4.5.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$. Diremo che g è una **primitiva** di f se e' derivabile in A e $g'(x) = f(x)$ per ogni $x \in A$.

th4.4.3 **Teorema 6.4.6.** Siano A un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Allora

- (I) se g_1 e g_2 sono primitive di A , $g_1 - g_2$ è costante in A ;
 (II) se f è continua, possiede delle primitive.

Dimostrazione (I) segue dal teorema 5.4.3, osservando che, $\forall x \in A$,

$$(g_1 - g_2)'(x) = g_1'(x) - g_2'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

Infine, se f è continua, fissato $a \in A$, poniamo $g : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \int_a^x f(t)dt$. Per il teorema 6.4.3(II), g è una primitiva di f . $\square$

re4.4.1 **Osservazione 6.4.7.** Il punto (I) del teorema 6.4.6 dipende essenzialmente dal fatto che A è un intervallo. Si ricordi l'osservazione 5.4.4 !

Per quanto riguarda il punto (II), sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$. Allora f non possiede primitive in $\mathbb{R}$. Si veda il successivo esercizio 6.4.1.

re6.4.8 **Osservazione 6.4.8.** Se A è un intervallo con almeno due punti in $\mathbb{R}$ e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, la notazione

$$\int f(x)dx = g(x) + C$$

significa che le primitive di f in A sono le funzioni h della forma

$$h(x) = g(x) + C,$$

con $C \in \mathbb{R}$. Per esempio,

$$\int \cos(x)dx = \sin(x) + C.$$

La notazione è giustificata dai teoremi 6.4.3 e 6.4.6.

Il risultato di base per il calcolo degli integrali sarà per noi il seguente

th4.4.4 **Teorema 6.4.9.** Siano a e b in $\mathbb{R}$, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una primitiva di f . Allora

$$\int_a^b f(x)dx = g(b) - g(a). \quad (6.4.3) \quad \text{eq4.4.2}$$

Dimostrazione Poniamo $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_a^x f(t)dt \forall x \in [a, b]$. Per il teorema 6.4.3(II), F è una primitiva di f . Segue allora dal teorema 6.4.6(I) che esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che $F(x) = g(x) + c \forall x \in [a, b]$. Da ciò

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) = g(b) + c.$$

Si tratta allora di determinare c . Per $x = a$ si ha

$$0 = F(a) = g(a) + c,$$

da cui $c = -g(a)$. Otteniamo perciò (6.4.3). $\square$

es4.4.2 **Esempio 6.4.10.** Una prima semplice ma significativa applicazione del teorema 6.4.9 è la seguente: sia α in $\mathbb{R}$ e siano $a, b \in \mathbb{R}$, con $0 < a < b$. Allora

$$\int_a^b x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}}{\alpha+1} & \text{se } \alpha \neq -1, \\ \ln(b) - \ln(a) & \text{se } \alpha = -1. \end{cases}$$

re4.4.2 **Osservazione 6.4.11.** Spesso si usano le notazioni

$$[g(x)]_a^b \text{ oppure } [g(x)]_{x=a}^{x=b} \quad (6.4.4) \quad \text{eq4.4.3}$$

in alternativa a $g(b) - g(a)$.

Esercizi

ex4.4.1 **Esercizio 6.4.1.** Si dimostri che la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ non possiede primitive in $\mathbb{R}$. (Sugg.: si osservi che, per il teorema 6.4.6(I), un'eventuale primitiva g di f dovrebbe essere della forma

$$g(x) = \begin{cases} x + c_+ & \text{se } x > 0, \\ -x + c_- & \text{se } x < 0, \end{cases}$$

per certe costanti reali c_+ e c_- . Verificare che, qualunque sia la scelta di $c_\pm$, g non può mai essere derivabile in 0).

6.5 Metodi di integrazione (I)

se4.5

In questa sezione illustreremo alcune tecniche di base per il calcolo degli integrali.

th4.5.1 **Teorema 6.5.1.** (*integrazione per sostituzione*) Siano a e b numeri reali, con $a < b$, A un intervallo con almeno due punti, $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 , $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Supponiamo che $\phi([a, b]) \subseteq A$ e F sia una primitiva di f . Allora

$$\int_a^b f(\phi(x))\phi'(x)dx = F(\phi(b)) - F(\phi(a)) = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(y)dy.$$

Dimostrazione La funzione $(f \circ \phi)\phi'$ di dominio $[a, b]$ è continua e una sua primitiva è $F \circ \phi$. Il risultato segue allora immediatamente dal teorema 6.4.9. $\square$

es4.5.1 **Esempio 6.5.2.** Calcoliamo

$$I = \int_0^1 \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx.$$

Si ha

$$\frac{1}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^x}{e^{2x} + 1} = f(\phi(x))\phi'(x)$$

ponendo $\phi(x) = e^x$, $f(y) = \frac{1}{y^2+1}$. Ne segue che

$$I = \arctan(\phi(1)) - \arctan(\phi(0)) = \arctan(e) - \frac{\pi}{2}.$$

Passiamo ora a una variante del risultato precedente.

th4.5.2 Teorema 6.5.3. *Siano a e b numeri reali, con $a < b$, A un intervallo, $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 , $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Supponiamo inoltre che $\phi'(x) > 0 \forall x \in [a, b]$ o $\phi'(x) < 0 \forall x \in [a, b]$ e $\phi([a, b]) \subseteq A$. Allora*

$$\int_a^b f(\phi(x))dx = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(y)(\phi^{-1})'(y)dy,$$

ove ϕ^{-1} è la funzione inversa di ϕ .

Dimostrazione Per il teorema 5.4.9 ϕ è strettamente monotona e perciò ϕ^{-1} è ben definita su $\phi([a, b])$. Per il teorema 5.2.15 ϕ^{-1} è derivabile in $\phi([a, b])$ e

$$(\phi^{-1})'(y) = \frac{1}{\phi'(\phi^{-1}(y))} \forall y \in \phi([a, b]). \quad (6.5.1) \quad \text{eq4.5.1}$$

La formula (6.5.1) consente anche di dire che ϕ^{-1} è di classe C^1 , in quanto la sua derivata è composizione di funzioni continue. Dal teorema 6.5.1 abbiamo allora

$$\begin{aligned} \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(y)(\phi^{-1})'(y)dy &= \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(\phi(\phi^{-1}(y)))(\phi^{-1})'(y)dy \\ &= \int_{\phi^{-1}(\phi(a))}^{\phi^{-1}(\phi(b))} f(\phi(x))dx = \int_a^b f(\phi(x))dx. \end{aligned}$$

□

es4.5.2 Esempio 6.5.4. Consideriamo

$$\int_1^2 \ln^2(x)dx.$$

Poniamo $\phi(x) := \ln(x)$, per $x \in [1, 2]$. Si ha $\phi^{-1} : [0, \ln(2)] \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi^{-1}(y) = e^y$. Dunque l'integrale in questione coincide con

$$\int_0^{\ln(2)} y^2 e^y dy.$$

Calcoleremo più avanti quest'ultimo integrale, usando il metodo di integrazione per parti.

re4.5.1 Osservazione 6.5.5. Nella pratica il risultato del teorema 6.5.3 si applica nel seguente modo: si pone $y = \phi(x)$, da cui $x = \phi^{-1}(y)$, e si sostituisce dx con $(\phi^{-1})'(y)dy$. Inoltre, bisogna ricordarsi di cambiare gli estremi di integrazione!

th4.5.3 Teorema 6.5.6. (*integrazione per parti*) Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 . Allora

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx.$$

Dimostrazione Dal teorema 5.2.4(II) si ha $(fg)' = f'g + fg'$. Dunque

$$\begin{aligned} \int_a^b f'(x)g(x)dx &= \int_a^b (fg)'(x)dx - \int_a^b f(x)g'(x)dx = \\ &= [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x)g'(x)dx \end{aligned}$$

per il teorema 6.4.9. $\square$

es4.5.3 Esempio 6.5.7. Completiamo l'esempio 6.5.4 calcolando $\int_0^{\ln(2)} y^2 e^y dy$. Applichiamo il teorema 6.5.6 ponendo $f(y) = e^y$, $g(y) = y^2$. Segue

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln(2)} y^2 e^y dy &= [y^2 e^y]_0^{\ln(2)} - \int_0^{\ln(2)} 2ye^y dy = \\ &= 2\ln^2(2) - 2\{[ye^y]_0^{\ln(2)} - \int_0^{\ln(2)} e^y dy\} = \\ &= 2\ln^2(2) - 2\{2\ln(2) - [e^y]_0^{\ln(2)}\} = \\ &= 2\ln^2(2) - 4\ln(2) + 1. \end{aligned}$$

es4.5.4 Esempio 6.5.8. Vediamo come si possono calcolare gli integrali del tipo

$$I = \int_a^b \sin^m(x) \cos^n(x) dx, \quad (6.5.2) \quad \text{eq4.5.2}$$

con m e n in $\mathbf{N}_0$.

Cominciamo dal caso in cui almeno uno tra m e n è dispari. Sia, ad esempio, $n = 2q + 1$, con $q \in \mathbf{N}_0$. Allora

$$\sin^m(x) \cos^n(x) = \sin^m(x)(1 - \sin^2(x))^q \cos(x) = f(\sin(x)) \cos(x),$$

con $f(y) = y^m(1 - y^2)^q$. Se F è una primitiva di f , otteniamo allora dal teorema 6.5.1

$$I = F(\sin(b)) - F(\sin(a)).$$

Analogamente si ragiona se m è dispari. Calcoliamo, ad esempio,

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos^3(x) dx.$$

Si ha

$$\sin^2(x) \cos^3(x) = f(\sin(x)) \cos(x),$$

con $f(y) = y^2(1 - y^2) = y^2 - y^4$. Possiamo allora porre $F(y) = \frac{y^3}{3} - \frac{y^5}{5}$ e ottenere

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos^3(x) dx = \left[\frac{\sin^3(x)}{3} - \frac{\sin^5(x)}{5} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{15}.$$

Resta il caso in cui sia m che n sono pari. Siano allora $m = 2p$ e $n = 2q$, con p e q in $\mathbf{N}_0$. Dalle formule di bisezione si ottiene

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b \sin^{2p}(x) \cos^{2q}(x) dx = \\ &= \int_a^b \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^p \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^q dx \\ &= 2^{-(p+q+1)} \int_{2a}^{2b} (1 - \cos(y))^p (1 + \cos(y))^q dy, \end{aligned}$$

applicando il teorema 6.5.3, con $\phi(x) = 2x$. L'ultimo integrale scritto si riconduce facilmente a un numero finito di integrali del tipo (6.5.2) con esponenti m e n più bassi. Vediamo un esempio. Calcoliamo

$$\int_0^{\pi} \sin^4(x) \cos^4(x) dx. \quad (6.5.3) \quad \boxed{\text{eq4.5.3}}$$

Si ha

$$\sin^4(x) \cos^4(x) = \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^2 \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right)^2.$$

Quindi l'integrale in (6.5.3) coincide con

$$\begin{aligned} \frac{1}{16} \int_0^{\pi} (1 - \cos(2x))^2 (1 + \cos(2x))^2 dx &= \frac{1}{32} \int_0^{2\pi} (1 - \cos(y))^2 (1 + \cos(y))^2 dy = \\ &= \frac{1}{32} \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos^2(y) + \cos^4(y)) dy = \\ &= \frac{1}{32} (2\pi - 2 \int_0^{2\pi} \cos^2(y) dy + \int_0^{2\pi} \cos^4(y) dy). \end{aligned}$$

Inoltre

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(y) dy = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2y)}{2} dy = \frac{1}{2} (2\pi + \left[\frac{\sin(2y)}{2} \right]_0^{2\pi}) = \pi,$$

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} \cos^4(y) dy &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos(2y)}{2} \right)^2 dy = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos(2y) + \cos^2(2y)) dy = \\
&= \frac{1}{4} (2\pi + [\sin(2y)]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \cos^2(2y) dy) = \\
&= \frac{1}{4} (2\pi + \frac{1}{2} \int_0^{4\pi} \cos^2(x) dx) = \frac{1}{4} (2\pi + \frac{1}{4} \int_0^{4\pi} (1 + \cos(2x)) dx) \\
&= \frac{1}{4} [2\pi + \frac{1}{4} (4\pi + [\frac{\sin(2x)}{2}]_0^{4\pi})] = \frac{3\pi}{4}.
\end{aligned}$$

Concludiamo che (6.5.3) coincide con $\frac{3\pi}{128}$.

Esercizi

ex4.5.2 **Esercizio 6.5.1.** Calcolare

- (I) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3}{4}} \tan(x) dx$;
- (II) $\int_0^1 \frac{1}{3x+5} dx$;
- (III) $\int_0^{\pi} \sin^2(x) dx$;
- (IV) $\int_0^{\pi} \cos^2(x) dx$;
- (V) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \sin^2(x))^3 \sin(2x) dx$;
- (VI) $\int_1^2 \frac{1}{x(1+\ln^2(x))} dx$;
- (VII) $\int_1^3 x^2 \ln(x) dx$;
- (VIII) $\int_0^1 e^{-x^2} x^3 dx$;
- (IX) $\int_0^1 e^x \sin^2(x) dx$ (sugg.: porre $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$).

6.6 Polinomi e funzioni razionali

se6.6

Apriamo ora una parentesi che sarà utile nello studio di tecniche di integrazione, ma che ha anche un interesse autonomo. Abbiamo già più volte in precedenza parlato di polinomi. Qui considereremo polinomi a coefficienti complessi, secondo la definizione seguente:

de6.6.1 **Definizione 6.6.1.** Sia P una funzione da $\mathbb{C}$ a $\mathbb{C}$. Diremo che P è un polinomio (a coefficienti complessi) se esistono $n \in \mathbf{N}_0$ e $a_0, \dots, a_n$ in $\mathbb{C}$ Tali che

$$P(z) = \sum_{j=0}^n a_j z^j \quad \forall z \in \mathbb{C}. \quad (6.6.1) \quad \text{eq6.6.1}$$

(con la convenzione $0^0 := 1$).

Il prossimo risultato dice che la funzione P determina univocamente i coefficienti a_j :

th6.6.2 **Teorema 6.6.2.** (*Teorema di identità dei polinomi*). Siano $n \in \mathbf{N}_0$,

$$P(z) = \sum_{j=0}^n a_j z^j, Q(z) = \sum_{j=0}^n b_j z^j, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Allora sono equivalenti:

- (I) $a_j = b_j$ per ciascun $j = 0, \dots, n$;
- (II) $P(z) = Q(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$.

Dimostrazione Il fatto che (I) implichi (II) è ovvio.

Viceversa, considerando la differenza

$$D(z) = Q(z) - P(z) = \sum_{j=0}^n c_j z^j,$$

con

$$c_j = b_j - a_j, \quad 0 \leq j \leq n,$$

basterà provare che $c_j = 0$ per ciascun j . Ragioniamo per induzione su n .

Il caso $n = 0$ è ovvio. Il caso $n = 1$ segue dal fatto che

$$c_0 = D(0) = 0, \quad c_1 = D(1) = 0.$$

Supponiamo che la conclusione sia valida per un certo n in $\mathbf{N}$. Sia

$$D(z) = \sum_{j=0}^{n+1} c_j z^j = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Allora

$$c_{n+1} z^{n+1} = - \sum_{j=0}^n c_j z^j \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

da cui

$$|c_{n+1}| |z|^{n+1} = \left| \sum_{j=0}^n c_j z^j \right| \leq \sum_{j=0}^n |c_j| |z|^j$$

e

$$|c_{n+1}| \leq \sum_{j=0}^n |c_j| |z|^{j-n-1} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Il secondo membro tende a 0 per $|z|$ tendente a $+\infty$. Segue

$$|c_{n+1}| \leq 0,$$

cioè $c_{n+1} = 0$. Dunque

$$D(z) = \sum_{j=0}^n c_j z^j = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Dall'ipotesi induttiva segue $c_0 = \dots = c_n = 0$, e perciò il teorema è provato.

□

Il teorema 6.6.2 giustifica la seguente definizione:

Definizione 6.6.3. Sia P un polinomio come in (6.6.1). Diremo che P ha grado n se $a_n \neq 0$. Poniamo, per definizione, il grado del polinomio identicamente nullo uguale a $-\infty$.

Indicheremo il grado di P con la scrittura $gr(P)$,

Lasciamo al lettore la dimostrazione del prossimo

th6.6.4 Teorema 6.6.4. Siano P e Q polinomi. Allora:

- (I) $P + Q$ è un polinomio e $gr(P + Q) \leq \max\{gr(P), gr(Q)\}$;
- (II) PQ è un polinomio e $gr(PQ) = gr(P) + gr(Q)$, con la convenzione $n + (-\infty) = -\infty$ ($n \in \mathbf{N}_0 \cup \{-\infty\}$).

th6.6.5 Teorema 6.6.5. (Divisione di polinomi) Siano P e Q polinomi, con $gr(Q) \geq 0$; allora esistono univocamente determinati polinomi R e S tali che:

- (a) $P = SQ + R$;
- (b) $gr(R) < gr(Q)$.

Dimostrazione Cominciamo col provare l'unicità di R e S . Siano dunque R_0, R_1, S_0, S_1 tali che $\max\{gr(R_0), gr(R_1)\} < gr(Q)$ e

$$S_0Q + R_0 = S_1Q + R_1 = P.$$

Segue

$$(S_0 - S_1)Q = R_1 - R_0.$$

Dal teorema 6.6.4 abbiamo $gr(R_1 - R_0) < gr(Q)$. Inoltre $gr((S_0 - S_1)Q)$ può essere minore di $gr(Q)$ solo nel caso $gr(S_0 - S_1) = -\infty$, da cui $S_0 = S_1$ e $R_0 = R_1$.

Proviamo l'esistenza di R e S . È facile verificarlo se $gr(P) \leq 1$. Lasciamo questo caso al lettore. Supponiamo che la conclusione sia valida nel caso $gr(P) \leq n$, con $n \in \mathbf{N}$. Supponiamo che $gr(P) = n + 1$. Se $gr(Q) > n + 1$, basta prendere come S il polinomio identicamente nullo e $R = P$. Supponiamo dunque $gr(Q) \leq n + 1$. Siano

$$P(z) = \sum_{j=0}^{n+1} a_j z^j, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^m b_i z^i,$$

con $m \leq n + 1$, $a_{n+1} \neq 0$, $b_m \neq 0$. Si ha

$$\begin{aligned} a_{n+1} z^{n+1} &= \frac{a_{n+1}}{b_m} z^{n+1-m} b_m z^m = \frac{a_{n+1}}{b_m} z^{n+1-m} (Q(z) - \sum_{i=0}^{m-1} b_i z^i) \\ &= \frac{a_{n+1}}{b_m} z^{n+1-m} Q(z) - \sum_{i=0}^{m-1} \frac{a_{n+1}}{b_m} b_i z^{n+i+1-m}. \end{aligned}$$

Segue

$$P(z) = \frac{a_{n+1}}{b_m} z^{n+1-m} Q(z) - \sum_{i=0}^{m-1} \frac{a_{n+1}}{b_m} b_i z^{n+i+1-m} + \sum_{i=0}^n a_i z^i.$$

Poniamo

$$P_1(z) := - \sum_{i=0}^{m-1} \frac{a_{n+1}}{b_m} b_i z^{n+i+1-m} + \sum_{i=0}^n a_i z^i.$$

Osserviamo che P_1 è un polinomio di grado non superiore a n . Quindi, per l'ipotesi induttiva, esistono S_1 e R_1 polinomi, con $gr(R_1) < gr(Q)$, tali che

$$P_1 = S_1 Q + R_1.$$

Segue quindi, per ogni $z \in \mathbb{C}$,

$$P(z) = \left(\frac{a_{n+1}}{b_m} z^{n+i+1-m} + S_1(z) \right) Q(z) + R_1(z).$$

□

re6.6.6 Osservazione 6.6.6. La dimostrazione del teorema 6.6.5 suggerisce un metodo per costruire, dati P e Q , R e S . Consideriamo, ad esempio, il caso

$$P(z) = z^4 + z^3 + z^2 + z + 1, \quad Q(z) = z^2 - z + 1.$$

Allora si ha

$$z^4 = z^2 \cdot z^2 = z^2 \cdot Q(z) + z^3 - z^2$$

e

$$P(z) = z^2 \cdot Q(z) + 2z^3 + z + 1.$$

Inoltre

$$2z^3 = 2z \cdot z^2 = 2zQ(z) + 2z^2 - 2z,$$

da cui

$$P(z) = z^2 \cdot Q(z) + 2zQ(z) + 2z^2 - z + 1 = (z^2 + 2z)Q(z) + 2z^2 - z.$$

Infine

$$2z^2 = 2Q(z) + 2z - 2.$$

Segue

$$P(z) = (z^2 + 2z + 2)Q(z) + z - 2.$$

Quindi $P(z) = S(z)Q(z) + R(z)$, con

$$S(z) = z^2 + 2z + 2, \quad R(z) = z - 2.$$

Di solito questi calcoli si fanno compilando uno schema che è simile a quello dell'ordinaria divisione e che è probabilmente già noto al lettore.

de6.6.7 Definizione 6.6.7. Siano P e Q polinomi, con $gr(Q) \geq 0$. Diremo che Q è un divisore di P (o Q divide P) se esiste un polinomio S tale che $P = SQ$.

re6.6.8A Osservazione 6.6.8. Siano P, Q , polinomi. Allora è chiaro che, se P divide Q e Q divide R , P divide R . Inoltre, se P divide Q , $gr(P) \leq gr(Q)$.

Il seguente risultato è una conseguenza facile del teorema 6.6.5 e ne lasciamo volentieri la dimostrazione al lettore:

th6.6.8 Teorema 6.6.9. Sia P un polinomio a coefficienti complessi e siano $z_0 \in \mathbb{C}$, $Q(z) = z - z_0$. Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

- (I) Q divide P ;
- (II) $P(z_0) = 0$.

Definizione 6.6.10. Siano P un polinomio a coefficienti complessi $z_0 \in \mathbb{C}$, $m \in \mathbf{N}$. Diremo che z_0 e' **uno zero di molteplicità m di P** se m e' il massimo numero naturale n tale che $(z - z_0)^n$ divide P .

re6.6.11 Osservazione 6.6.11. Dall'osservazione 6.6.8, è chiaro che la molteplicità di z_0 come zero di P non può superare $gr(P)$.

Veniamo ora a un risultato importantissimo. La sua validità è probabilmente il motivo principale dell'utilità di $\mathbb{C}$.

th6.6.9 Teorema 6.6.12. (Teorema fondamentale dell'algebra) Sia P un polinomio a coefficienti complessi, con $gr(P) \neq 0$. Allora esiste z_0 in $\mathbb{C}$ tale che $P(z_0) = 0$.

Per una dimostrazione, si veda [2], capitolo IV.

Di qui otteniamo il seguente

th6.6.13 Teorema 6.6.13. (Teorema di struttura dei polinomi) Sia $P(z) = \sum_{j=0}^n a_j z^j$, con $n \geq 1$ e $a_n \neq 0$. Allora esistono $z_1, \dots, z_r$ in $\mathbb{C}$, con $1 \leq r \leq n$ a due a due distinti e $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ in $\mathbf{N}$ tali che:

- (I) $\forall z \in \mathbb{C}$

$$P(z) = a_n(z - z_1)^{\alpha_1} \dots (z - z_r)^{\alpha_r}; \quad (6.6.2) \quad \text{eq6.6.2}$$

- (II) $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$;

- (III) $z_1, \dots, z_r$ sono gli zeri di P e, per $j = 1, \dots, r$, α_j e' la molteplicità di z_j come zero di P .

Dimostrazione Proviamo (I)-(II) per induzione sul grado n . Se $n = 1$,

$$P(z) = a_1(z - z_1)$$

con $z_1 = -\frac{a_0}{a_1}$. Supponiamo il risultato valido per $gr(P) \leq n$. Sia $gr(P) = n + 1$. Per il teorema 6.6.12, esiste z_0 in $\mathbb{C}$ tale che $P(z_0) = 0$. Per il teorema 6.6.9, P è divisibile per $Q(z) = z - z_0$. Quindi esiste un polinomio S di grado n tale che $P = SQ$. Per l'ipotesi induttiva, esistono $z_1, \dots, z_r$ in $\mathbb{C}$ (gli zeri di S), $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ in $\mathbf{N}$, tali che $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$ e

$$S(z) = c(z - z_1)^{\alpha_1} \dots (z - z_r)^{\alpha_r},$$

per cui

$$P(z) = c(z - z_0)(z - z_1)^{\alpha_1} \dots (z - z_r)^{\alpha_r}$$

e si vede subito che c deve essere il coefficiente di z^{n+1} nello sviluppo di P . Da (6.6.2) segue subito che $z_1, \dots, z_r$ sono tutti e soli gli zeri di P . Resta da provare che la molteplicità di z_j è α_j . Proviamolo per $j = 1$. E' chiaro da (6.6.2) che $(z - z_1)^{\alpha_1}$ divide P . Quindi la molteplicità di z_1 non è inferiore ad α_1 . Supponiamo, per assurdo, che sia m_1 maggiore di α_1 . Quindi esiste un polinomio S tale che

$$P(z) = S(z)(z - z_1)^{m_1} = S(z)(z - z_1)^{m_1 - \alpha_1}(z - z_1)^{\alpha_1} \quad \forall z \in \mathbb{C}. \quad (6.6.3)$$

Dal teorema 6.6.5 (unicità di S e R) segue

$$a_n(z - z_2)^{\alpha_2} \dots (z - z_r)^{\alpha_r} = S(z)(z - z_1)^{m_1 - \alpha_1} \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Poiché $\alpha_1 < m_1$ il secondo membro si annulla per $z = z_1$, il primo no. Siamo arrivati a una contraddizione. $\square$

Consideriamo ora il caso in cui il polinomio P ha coefficienti reali, cioè

$$P(z) = \sum_{j=0}^n a_j z^j \quad (6.6.4) \quad \boxed{\text{eq6.6.4}}$$

con $a_0, \dots, a_n$ in $\mathbb{R}$. Si ha allora:

th6.6.14 **Teorema 6.6.14.** *Sia P come in (6.6.4), con $a_0, \dots, a_n$ in $\mathbb{R}$. Allora, se $z_0 \in \mathbb{C}$ e $P(z_0) = 0$, $P(\bar{z}_0) = 0$. Inoltre z_0 e $\bar{z}_0$ hanno la stessa molteplicità, come zeri di P .*

Dimostrazione E' facile vedere che, per ogni z in $\mathbb{C}$, $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$. Quindi, se $P(z_0) = 0$,

$$P(\bar{z}_0) = \overline{P(z_0)} = 0$$

Sia poi z_0 uno zero di molteplicità m . Quindi esiste un polinomio Q tale che

$$P(z) = (z - z_0)^m Q(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Segue, per ogni z in $\mathbb{C}$, se $Q(z) = \sum_{j=0}^p b_j z^j$,

$$P(\bar{z}) = \overline{P(z)} = \overline{(z - z_0)^m Q(z)} = (\bar{z} - \bar{z}_0)^m \sum_{j=0}^p \bar{b}_j \bar{z}^j.$$

Posto $v := \bar{z}$, si ha quindi, per ogni v in $\mathbb{C}$,

$$P(v) = (v - \bar{z}_0)^m \sum_{j=0}^m \bar{b}_j v^j,$$

da cui la conclusione. $\square$

co6.6.15 **Corollario 6.6.15.** Sia P un polinomio a coefficienti reali, $P(z) = \sum_{j=0}^n a_j z^j$, con $n \in \mathbf{N}$, $a_n \neq 0$. Allora P può essere rappresentato nella forma

$$P(z) = a_n(z - z_1)^{\alpha_1} \dots (z - z_s)^{\alpha_s} p_1(z)^{\gamma_1} \dots p_t(z)^{\gamma_t} \quad \forall z \in \mathbb{C},$$

con $z_1, \dots, z_s \in \mathbb{R}$, $p_1, \dots, p_t$ polinomi di secondo grado a coefficienti reali senza zeri reali, $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \gamma_1, \dots, \gamma_t$ in $\mathbf{N}$.

Dimostrazione P può essere rappresentato nella forma (6.6.2). Se z_0 è uno degli z_i non reali con esponente $\alpha_i = \alpha_0$, per il teorema 6.6.14, tra i fattori c'è anche $(z - \bar{z}_0)^{\alpha_0}$. Ora si ha

$$(z - z_0)^{\alpha_0} (z - \bar{z}_0)^{\alpha_0} = [(z - z_0)(z - \bar{z}_0)]^{\alpha_0} = (z^2 - 2\operatorname{Re}(z_0)z + |z_0|^2)^{\alpha_0}$$

Se $p(z) = z^2 - 2\operatorname{Re}(z_0)z + |z_0|^2$, p è un polinomio a coefficienti reali senza zeri reali. $\square$

Passiamo ora alla rappresentazione delle funzioni razionali.

1e6.6.16 **Lemma 6.6.16.** Siano $x_0 \in \mathbb{R}$, $m \in \mathbf{N}$, P e Q polinomi a coefficienti reali tali che

$$(a) \operatorname{gr}(P) < \operatorname{gr}(Q) + m;$$

$$(b) Q(x_0) \neq 0.$$

Allora esistono $A \in \mathbb{R}$ e P_1 polinomio a coefficienti reali tali che:

$$(I) \operatorname{gr}(P_1) < \operatorname{gr}(Q) + m - 1;$$

$$(II) \forall x \in \mathbb{R} \text{ tale che } x \neq x_0 \text{ e } Q(x) \neq 0,$$

$$\frac{P(x)}{(x - x_0)^m Q(x)} = \frac{A}{(x - x_0)^m} + \frac{P_1(x)}{(x - x_0)^{m-1} Q(x)}.$$

Dimostrazione Per ogni A in $\mathbb{R}$ e x tale che $x \neq x_0$ e $Q(x_0) \neq 0$ si ha

$$\frac{P(x)}{(x - x_0)^m Q(x)} - \frac{A}{(x - x_0)^m} = \frac{P(x) - AQ(x)}{(x - x_0)^m Q(x)}.$$

Prendendo $A = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$, si ha che, per il teorema 6.6.9, esiste un polinomio P_1 tale che

$$P(x) - AQ(x) = (x - x_0)P_1(x)$$

E' facile verificare che P_1 è a coefficienti reali. Segue che

$$\frac{P(x)}{(x - x_0)^m Q(x)} = \frac{A}{(x - x_0)^m} + \frac{P_1(x)}{(x - x_0)^{m-1} Q(x)}.$$

Si ha

$$\operatorname{gr}(P_1) = \operatorname{gr}(P - AQ) - 1 \leq \max\{\operatorname{gr}(P), \operatorname{gr}(Q)\} - 1 < \operatorname{gr}(Q) + m - 1.$$

$\square$

1e6.6.17 **Lemma 6.6.17.** *Siano P e Q polinomi a coefficienti reali, $p(z) = (z - z_0)(z - \overline{z_0})$, con $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $m \in \mathbf{N}$. Supponiamo inoltre che:*

(a) $gr(P) < gr(Q) + 2m$;

(b) $Q(z_0) \neq 0$.

Allora esistono A e B in $\mathbb{R}$ e P_1 polinomio a coefficienti reali tali che

(I) $gr(P_1) < 2(m - 1) + gr(Q)$;

(II) per ogni x in $\mathbb{R}$ con $Q(x) \neq 0$

$$\frac{P(x)}{p(x)^m Q(x)} = \frac{Ax + B}{p(x)^m} + \frac{P_1(x)}{p(x)^{m-1} Q(x)}.$$

Dimostrazione Se A e B sono in $\mathbb{R}$ e $Q(x) \neq 0$,

$$\frac{P(x)}{p(x)^m Q(x)} - \frac{Ax + B}{p(x)^m} = \frac{P(x) - (Ax + B)Q(x)}{p(x)^m Q(x)}.$$

Cerchiamo A e B in $\mathbb{R}$ tali che

$$P(z_0) - (Az_0 + B)Q(z_0) = 0, \quad P(\overline{z_0}) - (A\overline{z_0} + B)Q(\overline{z_0}) = 0,$$

equivalente a

$$\begin{cases} Az_0 + B = \frac{P(z_0)}{Q(z_0)}, \\ A\overline{z_0} + B = \frac{P(\overline{z_0})}{Q(\overline{z_0})}, \end{cases} \quad (6.6.5) \quad \text{eq6.6.5}$$

tenendo conto del fatto che cerchiamo A e B in $\mathbb{R}$. Si vede facilmente che (6.6.5) ha la soluzione

$$A = \frac{Im(\frac{P(z_0)}{Q(z_0)})}{Im(z_0)}, \quad B = Re(\frac{P(z_0)}{Q(z_0)}) - \frac{Re(z_0)}{Im(z_0)} Im(\frac{P(z_0)}{Q(z_0)})$$

Con tale scelta di A e B , il polinomio $S(x) = P(x) - (A + Bx)Q(x)$ è divisibile per p . Segue che

$$P(x) - (A + Bx)Q(x) = P_1(x)p(x),$$

con P_1 polinomio a coefficienti reali (perché tutti i polinomi coinvolti lo sono). (II) è quindi soddisfatta. Infine

$$\begin{aligned} gr(P_1) &= gr(P - (Az + B)Q) - 2 \leq \max\{gr(Q) + 2m - 1, gr(Q) + 1\} - 2 \\ &< 2(m - 1) + gr(Q). \end{aligned}$$

□

Segue il seguente

th6.6.18

Teorema 6.6.18. (Teorema di struttura per le funzioni razionali). Siano P e Q polinomi a coefficienti reali di grado n e m rispettivamente. Supponiamo che Q abbia zeri reali $a_1, \dots, a_s$, di molteplicità, rispettivamente, $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ e zeri non reali complessi coniugati $b_1 \pm ic_1, \dots, b_t \pm ic_t$, di molteplicità, rispettivamente, $\beta_1, \dots, \beta_t$. Per $j = 1, \dots, t$, poniamo

$$p_j(x) = (x - b_j)^2 + c_j^2 = x^2 - 2b_jx + b_j^2 + c_j^2.$$

Allora esistono S polinomio a coefficienti reali, $A_{11}, A_{1,\alpha_1}, \dots, A_{s,1}, A_{s,\alpha_s}, B_{1,1}, \dots, B_{1,\beta_1}, \dots, B_{t,1}, \dots, B_{t,\beta_t}, C_{1,1}, \dots, C_{1,\beta_1}, \dots, C_{t,1}, \dots, C_{t,\beta_t}$ tali che, per ogni x in $\mathbb{R}$, con $Q(x) \neq 0$,

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{\alpha_i} \frac{A_{i,j}}{(x - b_i)^j} + \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^{\beta_k} \frac{B_{kl}x + C_{kl}}{p_k(x)^l}. \quad (6.6.6) \quad \text{eq6.6.6}$$

Dimostrazione Se $gr(P) \geq gr(Q)$, esistono polinomi S e R tali che $P = SQ + R$ e $gr(R) < gr(Q)$. Per $Q(x) \neq 0$, si ha allora

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}.$$

Possiamo quindi metterci nel caso $gr(P) < gr(Q)$. Sia ora $Q(x) = (x - a_1)^{\alpha_1} Q_1(x)$. Applicando allora il lemma 6.6.16, con R al posto di P , Q_1 al posto di Q , $m = \alpha_1$, si ha, per $Q(x) \neq 0$,

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_{1,\alpha_1}}{(x - a_1)^{\alpha_1}} + \frac{P_1(x)}{(x - a_1)^{\alpha_1-1} Q_1(x)},$$

con $gr(P_1) < gr(Q_1) + \alpha_1 - 1$. Iterando il procedimento, otteniamo

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_{1,\alpha_1}}{(x - a_1)^{\alpha_1}} + \dots + \frac{A_{1,1}}{(x - a_1)^{\alpha_1}} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)},$$

con $Q_2(x) = (x - a_2)^{\alpha_2} \dots (x - a_s)^{\alpha_s} p_1(x)^{\beta_1} \dots p_t(x)^{\beta_t}$ e $gr(P_2) < gr(Q_2)$. Continuando ad applicare il lemma 6.6.16, si arriva a

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_{1,\alpha_1}}{(x - a_1)^{\alpha_1}} + \dots + \frac{A_{1,1}}{(x - a_1)^{\alpha_1}} + \dots + \frac{A_{s,1}}{x - a_s} + \dots + \frac{A_{s,\alpha_s}}{(x - a_s)^{\alpha_s}} + \frac{T(x)}{U(x)},$$

con $U(x) = p_1(x)^{\beta_1} \dots p_t(x)^{\beta_t}$, $gr(T) < gr(U) = 2(\beta_1 + \dots + \beta_t)$. Appliciamo ora il lemma 6.6.17: si ha

$$\frac{T(x)}{U(x)} = \frac{B_{1,\beta_1}x + C_{1,\beta_1}}{p_1(x)^{\beta_1}} + \frac{T_1(x)}{U_1(x)},$$

con $U_1(x) = p_1(x)^{\beta_1-1} \dots p_t(x)^{\beta_t}$, $gr(T_1) < gr(U_1) = 2(\beta_1 + \dots + \beta_t - 1)$, fino a

$$\frac{T(x)}{U(x)} = \frac{B_{1,\beta_1}x + C_{1,\beta_1}}{p_1(x)^{\beta_1}} + \dots + \frac{B_{1,1}x + C_{1,1}}{p_1(x)} + \frac{P_2(x)}{p_2(x)^{\beta_2} \dots p_t(x)^{\beta_t}}$$

con $gr(P_2) < 2(\beta_2 + \dots + \beta_t)$. Iterando il procedimento si arriva a (6.6.6).
 $\square$

FINO QUI

ex6.6.19 **Esempio 6.6.19.** Poniamo, per $x \in \mathbb{R}$, $P(x) = 1$, $Q(x) = (x^3 - 1)^2$. Si ha $gr(P) = 0$, $gr(Q) = 6$.

Poniamo $Q_1(x) = x^3 - 1$. Allora Q_1 ha tre zeri di molteplicità uno, uno dei quali (1) reale e gli altri due $(-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2})$ complessi coniugati. Quindi

$$Q_1(x) = (x - 1)(x + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2})(x + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}) = (x - 1)(x^2 + x + 1).$$

Quindi

$$Q(x) = (x - 1)^2(x^2 + x + 1)^2.$$

Dal teorema 6.6.18, ricaviamo che esistono numeri reali A, B, C, D, E, F tali che, per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, riducendo allo stesso denominatore,

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1} + \frac{Ex+F}{(x^2+x+1)^2} \\ &= \frac{1}{(x-1)^2(x^2+x+1)^2} \times \{(A+C)x^5 + (A+B-C+D)x^4 \\ &\quad + (A+2B-D+E)x^3 + (-A+3B-C-2E+F)x^2 \\ &\quad + (-A+2B+C-D+E-2F)x + (-A+B+D+F)\}. \end{aligned}$$

Deve quindi essere

$$\left\{ \begin{array}{l} A + C = 0, \\ A + B - C + D = 0, \\ A + 2B - D + E = 0, \\ -A + 3B - C - 2E + F = 0, \\ -A + 2B + C - D + E - 2F = 0, \\ -A + B + D + F = 1. \end{array} \right.$$

che ha la soluzione

$$A = -\frac{2}{9} \quad B = \frac{1}{9} \quad C = \frac{2}{9} \quad D = \frac{1}{3} \quad E = \frac{1}{3} \quad F = \frac{1}{3}.$$

Quindi, per $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$\frac{1}{(x^3 - 1)^2} = \frac{-\frac{2}{9}}{x-1} + \frac{\frac{1}{9}}{(x-1)^2} + \frac{\frac{2}{9}x + \frac{1}{3}}{x^2 + x + 1} + \frac{\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}}{(x^2 + x + 1)^2}.$$

6.7 Metodi di integrazione (II)

se6.7

Vediamo ora altri esempi di integrali calcolabili.

ex6.7.1

Esempio 6.7.1. Utilizziamo i risultati della sezione precedente per calcolare integrali della forma

$$\int_a^b \frac{P(x)}{Q(x)} dx,$$

con a e b in $\mathbb{R}$, $a < b$, P e Q polinomi a coefficienti reali e $Q(x) \neq 0 \forall x \in [a, b]$. Il teorema 6.6.18 e le proprietà di linearità dell'integrale ci consentono di considerare separatamente i casi seguenti:

- (a) $\int_a^b S(x) dx$, con S polinomio;
- (b) $\int_a^b \frac{1}{(x-x_0)^n} dx$, con $x_0 \in \mathbb{R} \setminus [a, b]$;
- (c) $\int_a^b \frac{Ax+B}{p(x)^n} dx$, con p polinomio di secondo grado a coefficienti reali, senza zeri reali, $n \in \mathbb{N}$.

Il caso (a) è banale: se $S(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, per il teorema 6.4.9, si ha

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{j=0}^n a_j \left[\frac{x^{j+1}}{j+1} \right]_a^b.$$

Anche il caso (b) è semplice: si ha

$$\int_a^b \frac{1}{(x-x_0)^n} dx = \begin{cases} [\ln(|x-x_0|)]_a^b & \text{se } n=1, \\ \frac{(b-x_0)^{1-n} - (a-x_0)^{1-n}}{1-n} & \text{se } n>1. \end{cases}$$

Consideriamo infine integrali del tipo (c). Cominciamo dal caso $n=1$. Siano z_0 e $\overline{z_0}$ gli zeri di p , con $z_0 = x_0 + iy_0$, $y_0 \neq 0$. Possiamo supporre che il coefficiente principale di p sia 1. Quindi

$$p(x) = (x - x_0 - iy_0)(x - x_0 + iy_0) = (x - x_0)^2 + y_0^2.$$

Cominciamo dal caso $n=1$. Perciò

$$\int_a^b \frac{Ax+B}{p(x)} dx = \frac{1}{y_0^2} \int_a^b \frac{Ax+B}{\left(\frac{x-x_0}{y_0}\right)^2 + 1} dx.$$

Poniamo $y = \frac{x-x_0}{y_0}$. Allora

$$\begin{aligned} \frac{1}{y_0^2} \int_a^b \frac{Ax+B}{\left(\frac{x-x_0}{y_0}\right)^2 + 1} dx &= \frac{1}{y_0} \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{A(x_0+y_0y)+B}{y^2+1} dy \\ &= \frac{Ax_0+B}{y_0} \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{1}{y^2+1} dy + A \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{y}{y^2+1} dy \\ &= \frac{Ax_0+B}{y_0} [\arctan(y)]_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} + \frac{A}{2} [\ln(y^2+1)]_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}}. \end{aligned}$$

Vediamo ora come il caso di esponente $n + 1$ può essere ricondotto al caso di esponente n . Come nel caso $n = 1$ si ottiene

$$\int_a^b \frac{Ax + B}{p(x)^{n+1}} dx = \frac{Ax_0 + B}{y_0} \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{1}{(y^2 + 1)^{n+1}} dy + A \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{y}{(y^2 + 1)^{n+1}} dy.$$

Inoltre

$$\int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{y}{(y^2 + 1)^{n+1}} dy = \frac{1}{2} \left[\frac{(y^2 + 1)^{-n}}{-n} \right]_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}},$$

$$\int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{1}{(y^2 + 1)^{n+1}} dy = \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{1}{(y^2 + 1)^n} dy - \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{y^2}{(y^2 + 1)^{n+1}} dy$$

Integrando per parti, si ha

$$\begin{aligned} \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{y^2}{(y^2 + 1)^{n+1}} dy &= \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} y \cdot \frac{y}{(y^2 + 1)^{n+1}} dy \\ &= \left[\frac{y(y^2 + 1)^{-n}}{-2n} \right]_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} + \frac{1}{2n} \int_{\frac{a-x_0}{y_0}}^{\frac{b-x_0}{y_0}} \frac{1}{(y^2 + 1)^n} dy. \end{aligned}$$

Calcoliamo, ad esempio,

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{(x^3 - 1)^2} dx. \quad (6.7.1) \quad \boxed{\text{eq6.7.1}}$$

Dall'esempio 6.6.19 otteniamo che (6.7.1) coincide con

$$-\frac{2}{9} \int_{-1}^0 \frac{1}{x-1} dx + \frac{1}{9} \int_{-1}^0 \frac{1}{(x-1)^2} dx + \int_{-1}^0 \frac{\frac{2}{9}x + \frac{1}{3}}{x^2 + x + 1} dx + \frac{1}{3} \int_{-1}^0 \frac{x+1}{(x^2 + x + 1)^2} dx.$$

Inoltre

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x-1} dx = [\ln(|x-1|)]_{-1}^0 = -\ln(2),$$

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{(x-1)^2} dx = [-(x-1)^{-1}]_{-1}^0 = \frac{1}{2}.$$

Poi

$$\int_{-1}^0 \frac{\frac{2}{9}x + \frac{1}{3}}{x^2 + x + 1} dx = \int_{-1}^0 \frac{\frac{2}{9}x + \frac{1}{3}}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \frac{4}{3} \int_{-1}^0 \frac{\frac{2}{9}x + \frac{1}{3}}{(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}})^2 + 1} dx.$$

Posto $y = \frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}$, si ha

$$\begin{aligned}
 \frac{4}{3} \int_{-1}^0 \frac{\frac{2}{9}x + \frac{1}{3}}{(\frac{2}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}})^2 + 1} dx &= \frac{4}{3} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{\frac{1}{3\sqrt{3}}y + \frac{3\sqrt{3}-1}{9}}{y^2 + 1} dy \\
 &= \frac{2}{9\sqrt{3}} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{2y}{y^2 + 1} dy + \frac{4(3\sqrt{3}-1)}{27} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{y^2 + 1} dy \\
 &= \frac{2}{9\sqrt{3}} [\ln(y^2 + 1)]_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} + \frac{4(3\sqrt{3}-1)}{27} [\arctan(y)]_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \\
 &= \frac{2}{9\sqrt{3}} \cdot 0 + \frac{4(3\sqrt{3}-1)}{27} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \right) \\
 &= \frac{4(3\sqrt{3}-1)\pi}{81}.
 \end{aligned}$$

Consideriamo, infine,

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^0 \frac{x+1}{(x^2+x+1)^2} dx &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{2x+2}{(x^2+x+1)^2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(\int_{-1}^0 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} dx + \int_{-1}^0 \frac{1}{(x^2+x+1)^2} dx \right).
 \end{aligned}$$

Si ha

$$\int_{-1}^0 \frac{2x+1}{(x^2+x+1)^2} dx = [-(x^2+x+1)^{-1}]_{-1}^0 = -\frac{2}{3}.$$

Inoltre

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^0 \frac{1}{(x^2+x+1)^2} dx &= \int_{-1}^0 \frac{1}{[(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}]^2} dx = \frac{16}{9} \int_{-1}^0 \frac{1}{[(\frac{2}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}})^2+1]^2} dx \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{(y^2+1)^2} dy \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} [\int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{y^2+1} dy - \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{y^2}{(y^2+1)^2} dy] \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} [\arctan(\frac{1}{\sqrt{3}}) - \arctan(-\frac{1}{\sqrt{3}}) - \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{y^2}{(y^2+1)^2} dy] \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} [\frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} y \cdot \frac{2y}{(y^2+1)^2} dy] \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} \{ \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} [y(y^2+1)^{-1}]_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} - \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{y^2+1} dy \} \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} \{ \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} [y(y^2+1)^{-1}]_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} - \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{y^2+1} dy \} \\
 &= \frac{8}{3\sqrt{3}} \{ \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{6} \} = \frac{8}{3\sqrt{3}} \{ \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \}.
 \end{aligned}$$

Di conseguenza l'integrale in (6.7.1) vale

$$\begin{aligned}
 &(-\frac{2}{9})(-\ln(2)) + \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} + \frac{4(3\sqrt{3}-1)\pi}{81} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} [-\frac{2}{3} + \frac{8}{3\sqrt{3}}(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4})] \\
 &= \frac{2}{9} \ln(2) + \frac{11}{18} + \frac{(6\sqrt{3}-4)\pi}{81}.
 \end{aligned}$$

□

Al prossimo esempio premettiamo le seguenti definizioni:

de6.7.2 **Definizione 6.7.2.** Una funzione polinomiale nelle due variabili (x, y) e' una funzione $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ della forma

$$P(x, y) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_{ij} x^i y^j \quad (6.7.2) \quad \text{eq4.5.14}$$

con m e n in $\mathbf{N}_0$ e gli a_{ij} coefficienti reali.

Una **funzione razionale nelle due variabili** (x, y) e' una funzione R della forma

$$R(x, y) = \frac{P(x, y)}{Q(x, y)}, \quad (6.7.3) \quad \text{eq4.5.15}$$

con P e Q funzioni polinomiali nelle variabili (x, y) , con dominio di R

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : Q(x, y) \neq 0\}.$$

ex6.7.3 **Esempio 6.7.3.** Consideriamo allora integrali della forma

$$\int_a^b R(\cos(x), \sin(x)) dx,$$

ove R è una funzione razionale in due variabili. Supponiamo $-\pi < a < b < \pi$. Osserviamo allora che, per $x \in [a, b]$, è definita $\tan(\frac{x}{2})$. Inoltre,

$$\cos(x) = \cos(2\frac{x}{2}) = \frac{\cos^2(\frac{x}{2}) - \sin^2(\frac{x}{2})}{\cos^2(\frac{x}{2}) + \sin^2(\frac{x}{2})} = \frac{1 - \tan^2(\frac{x}{2})}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})},$$

$$\sin(x) = \sin(2\frac{x}{2}) = \frac{2\sin(\frac{x}{2})\cos(\frac{x}{2})}{\cos^2(\frac{x}{2}) + \sin^2(\frac{x}{2})} = \frac{2\tan(\frac{x}{2})}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})}.$$

Applicando allora il teorema 6.5.3 con $y = \phi(x) = \tan(\frac{x}{2})$, cioè

$$x = 2 \arctan(y),$$

otteniamo

$$\int_a^b R(\cos(x), \sin(x)) dx = \int_{\tan(\frac{a}{2})}^{\tan(\frac{b}{2})} R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt,$$

e quest'ultimo è l'integrale di una funzione razionale.

Calcoliamo, ad esempio,

$$I := \int_0^\pi \frac{\sin(x) + 2\cos(x)}{2 + \cos(x)} dx.$$

Per ricondursi al caso generale trattato, possiamo osservare che, in virtù del teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$I = \lim_{c \rightarrow \pi} \int_0^c \frac{\sin(x) + 2\cos(x)}{2 + \cos(x)} dx.$$

Calcoliamo allora

$$I_c := \int_0^c \frac{\sin(x) + 2\cos(x)}{2 + \cos(x)} dx,$$

con $0 < c < \pi$. Si ha

$$\begin{aligned} I_c &= \int_0^c \frac{2\tan(\frac{x}{2}) + 2(1 - \tan^2(\frac{x}{2}))}{\tan^2(\frac{x}{2}) + 3} dx = \\ &= 4 \int_0^{\tan(\frac{c}{2})} \frac{t + 1 - t^2}{(t^2 + 3)(t^2 + 1)} dt \end{aligned}$$

In base al teorema 6.6.18, esistono delle costanti reali A, B, C, D tali che

$$\frac{t+1-t^2}{(t^2+3)(t^2+1)} = \frac{At+B}{t^2+1} + \frac{Ct+D}{t^2+3}.$$

Con semplici calcoli si ottiene

$$A = -\frac{1}{2}, B = -2, C = \frac{1}{2}, D = 1.$$

Perciò

$$\begin{aligned} I_c &= 4\left(-\frac{1}{2} \int_0^{\tan(\frac{c}{2})} \frac{t}{t^2+1} dt - 2 \int_0^{\tan(\frac{c}{2})} \frac{1}{t^2+1} dt + \frac{1}{2} \int_0^{\tan(\frac{c}{2})} \frac{t}{t^2+3} dt + \int_0^{\tan(\frac{c}{2})} \frac{1}{t^2+3} dt\right) = \\ &= 4\left(-\frac{1}{4} \int_0^{\tan(\frac{c}{2})} \frac{2t}{t^2+1} dt - c + \frac{1}{4} \int_0^{\tan(\frac{c}{2})} \frac{2t}{t^2+3} dt + \frac{1}{3} \int_0^{\tan(\frac{c}{2})} \frac{1}{(\frac{t}{\sqrt{3}})^2+1} dt\right) = \\ &= 4\left\{-\frac{1}{4} [\ln(t^2+1)]_0^{\tan(\frac{c}{2})} - c + \frac{1}{4} [\ln(t^2+3)]_0^{\tan(\frac{c}{2})} + \frac{1}{\sqrt{3}} [\arctan(\frac{t}{\sqrt{3}})]_0^{\tan(\frac{c}{2})}\right\} = \\ &= -\ln(\tan^2(\frac{c}{2})+1) - 4c + \ln(\tan^2(\frac{c}{2})+3) - \frac{\ln(3)}{4} + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan(\frac{\tan(\frac{c}{2})}{\sqrt{3}}). \end{aligned}$$

Si ha

$$\lim_{c \rightarrow \pi^-} \tan(\frac{c}{2}) = +\infty.$$

Quindi

$$\lim_{c \rightarrow \pi^-} \arctan(\frac{\tan(\frac{c}{2})}{\sqrt{3}}) = \frac{\pi}{2}.$$

Inoltre

$$-\ln(\tan^2(\frac{c}{2})+1) + \ln(\tan^2(\frac{c}{2})+3) = \ln\left(\frac{\tan^2(\frac{c}{2})+3}{\tan^2(\frac{c}{2})+1}\right) = \ln\left(\frac{1+\frac{3}{\tan^2(\frac{c}{2})}}{1+\frac{1}{\tan^2(\frac{c}{2})}}\right),$$

che tende a 0 per $c \rightarrow \pi^-$. Quindi $I = \lim_{c \rightarrow \pi^-} I_c = -4\pi - \frac{\ln(3)}{4} + \frac{\pi}{2\sqrt{3}}$.

□

ex6.7.4 **Esempio 6.7.4.** Consideriamo integrali del tipo

$$\int_a^b R(e^x) dx,$$

con R funzione razionale. Applicando il teorema 6.5.3 con $\phi(x) = e^x$, si ottiene

$$\int_a^b R(e^x) dx = \int_{e^a}^{e^b} \frac{R(y)}{y} dy.$$

che è chiaramente l'integrale di una funzione razionale. Per esempio, consideriamo

$$\int_0^1 \frac{e^{3x}}{1+e^x} dx = \int_1^e \frac{y^2}{1+y} dy.$$

Si lascia allo studente la conclusione del calcolo.

es4.5.8 **Esempio 6.7.5.** Consideriamo un integrale del tipo

$$\int_a^b R(x^{\frac{1}{m}}) dx,$$

con R funzione razionale e $m \in \mathbb{N}$. Applicando il teorema 6.5.3 con $\phi(x) = x^{\frac{1}{m}}$, si ottiene

$$\int_a^b R(x^{\frac{1}{m}}) dx = m \int_{a^{\frac{1}{m}}}^{b^{\frac{1}{m}}} R(y) y^{m-1} dy$$

che è chiaramente l'integrale di una funzione razionale. Consideriamo, ad esempio,

$$I = \int_1^2 \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{x(1 + \sqrt[4]{x})} dx.$$

Chiaramente,

$$I = \int_1^2 \frac{(x^{\frac{1}{12}})^6 - (x^{\frac{1}{12}})^4}{(x^{\frac{1}{12}})^{12} (1 + (x^{\frac{1}{12}})^3)} dx.$$

Applicando allora le considerazioni precedenti con $m = 12$, si ottiene

$$I = 12 \int_1^{\sqrt[12]{2}} \frac{y^5 - y^3}{1 + y^3} dy.$$

Si lascia allo studente la conclusione del calcolo.

ex6.7.6 **Esempio 6.7.6.** Consideriamo integrali del tipo

$$I = \int_a^b R(x, \sqrt{c^2 - (x+d)^2}) dx,$$

con R funzione razionale in due variabili, $c > 0$. Si osservi che, necessariamente, affinché l'integrale abbia senso, deve essere $-d - c \leq a < b \leq -d + c$. Appliciamo allora il teorema 6.5.1, con $\phi(t) = c \sin(t) - d$. Si ottiene allora

$$\begin{aligned} I &= \int_{\arcsin(\frac{a+d}{c})}^{\arcsin(\frac{b+d}{c})} R(c \sin(t) - d, \sqrt{c^2 - c^2 \sin^2(t)}) c \cos(t) dt = \\ &= \int_{\arcsin(\frac{a+d}{c})}^{\arcsin(\frac{b+d}{c})} R(c \sin(t) - d, c \cos(t)) c \cos(t) dt, \end{aligned}$$

usando il fatto che stiamo integrando su un sottoinsieme di $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, su cui, dunque, il coseno è non negativo. L'ultimo integrale scritto è del tipo trattato nell'esempio 6.7.3.

Calcoliamo, ad esempio,

$$\begin{aligned}\int_2^4 \sqrt{4x - x^2} dx &= \int_2^4 \sqrt{4 - (x - 2)^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4 - 4 \sin^2(t)} 2 \cos(t) dt = \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(2t)) dt = \pi.\end{aligned}$$

es4.5.10 **Esempio 6.7.7.** Con gli esercizi 5.4.3 (XI) – (XII) sono state introdotte le funzioni $\sinh$ e $\cosh$. Vediamo come si possono utilizzare per calcolare altri integrali. Nel seguito faremo riferimento ai risultati dell'esercizio 5.4.4, in cui sono state introdotte le funzioni settsinh e settcosh .

Calcoliamo integrali del tipo

$$I = \int_a^b R(x, \sqrt{c^2 + (x + d)^2}) dx,$$

ove R è una funzione razionale in due variabili e $c > 0$. Può essere comodo, innanzi tutto, ricondursi al caso $d = 0$, osservando che

$$I = \int_{a+d}^{b+d} R(x - d, \sqrt{c^2 + x^2}) dx$$

Applichiamo ora il teorema 6.5.1, con $\phi(y) = c \sinh(y)$. Utilizziamo i risultati dell'esercizio 5.4.4. Allora

$$\begin{aligned}I &= \int_{\text{settsinh}(\frac{a+d}{c})}^{\text{settsinh}(\frac{b+d}{c})} R(c \sinh(y) - d, \sqrt{c^2 + c^2 \sinh^2(y)}) c \cosh(y) dy = \\ &= \int_{\text{settsinh}(\frac{a+d}{c})}^{\text{settsinh}(\frac{b+d}{c})} R(c \sinh(y) - d, c \cosh(y)) c \cosh(y) dy,\end{aligned}$$

essendo, in base al risultato dell'esercizio 5.4.4 (I),

$$\sqrt{c^2 + c^2 \sinh^2(y)} = \sqrt{c^2 \cosh^2(y)} = c \cosh(y),$$

perché $c \cosh(y) > 0 \forall y \in \mathbb{R}$. L'ultimo integrale scritto è del tipo considerato nell'esempio 6.7.4. Consideriamo, così, il seguente

$$I = \int_0^1 \frac{\sqrt{4 + 2x + x^2}}{(x + 1)^2} dx = \int_0^1 \frac{\sqrt{3 + (x + 1)^2}}{(x + 1)^2} dx = \int_1^2 \frac{\sqrt{3 + x^2}}{x^2} dx$$

Posto $x = \sqrt{3} \sinh(y)$, si ha

$$I = \int_{\text{settsinh}(\frac{1}{\sqrt{3}})}^{\text{settsinh}(\frac{2}{\sqrt{3}})} \frac{\sqrt{3 + 3 \sinh^2(y)}}{3 \sinh^2(y)} \sqrt{3} \cosh(y) dy =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\ln(\sqrt{3})}^{\ln(\frac{2+\sqrt{7}}{\sqrt{3}})} \frac{\cosh^2(y)}{\sinh^2(y)} dy \\
&= \int_{\ln(\sqrt{3})}^{\ln(\frac{2+\sqrt{7}}{\sqrt{3}})} \frac{e^{4y} + 2e^{2y} + 1}{e^{4y} - 2e^{2y} + 1} dy = \\
&= \int_{\sqrt{3}}^{\frac{2+\sqrt{7}}{\sqrt{3}}} \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{x(x^4 - 2x^2 + 1)} dx,
\end{aligned}$$

che è l'integrale di una funzione razionale.

Si invita lo studente a terminare il calcolo.

es4.5.11 **Esempio 6.7.8.** Calcoliamo integrali del tipo

$$I = \int_a^b R(x, \sqrt{(x+d)^2 - c^2}) dx,$$

ove R è una funzione razionale in due variabili e $c > 0$. Osserviamo che, affinché l'integrale abbia senso, deve essere $a + d \geq c$ oppure $b + d \leq -c$. Anche qui può essere conveniente osservare che

$$I = \int_{a+d}^{b+d} R(x-d, \sqrt{x^2 - c^2}) dx,$$

Supponiamo di essere nel caso $a + d \geq c$. Applichiamo il teorema 6.5.1, con $\phi(y) = c \cosh(y)$. Utilizziamo ancora i risultati dell'esercizio 5.4.4. Allora

$$\begin{aligned}
I &= \int_{c \cosh(\text{settcosh}(\frac{a+d}{c}))}^{c \cosh(\text{settcosh}(\frac{b+d}{c}))} R(x-d, \sqrt{x^2 - c^2}) dx \\
&= \int_{\text{settcosh}(\frac{a+d}{c})}^{\text{settcosh}(\frac{b+d}{c})} R(c \cosh(y) - d, \sqrt{c^2 \cosh^2(y) - c^2}) c \sinh(y) dy = \\
&= \int_{\text{settcosh}(\frac{a+d}{c})}^{\text{settcosh}(\frac{b+d}{c})} R(c \cosh(y) - d, c \sinh(y)) c \sinh(y) dy,
\end{aligned}$$

essendo, in base al risultato dell'esercizio 5.4.4 (I),

$$\sqrt{c^2 \cosh^2(y) - c^2} = \sqrt{c^2 \sinh^2(y)} = c \sinh(y),$$

perché $\sinh(y) > 0 \forall y \in [0, +\infty[$. L'ultimo integrale scritto è ancora del tipo considerato nell'esempio 6.7.4.

Il caso $b + d \leq -c$ può essere ricondotto al precedente, osservando che in tal caso

$$\begin{aligned}
&\int_a^b R(x, \sqrt{(x+d)^2 - c^2}) dx = \int_{a+d}^{b+d} R(x-d, \sqrt{x^2 - c^2}) dx \\
&= - \int_{a+d}^{b+d} R(-(-x), \sqrt{(-x)^2 - c^2}) (-1) dx = \int_{-b-d}^{-a-d} R(-y, \sqrt{y^2 - c^2}) dy.
\end{aligned}$$

Consideriamo, ad esempio,

$$I = \int_{-4}^{-3} \frac{x^2 + 2x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x - 2}} dx.$$

Si ha

$$I = \int_{-4}^{-3} \frac{x^2 + 2x + 1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}} dx = \int_{-3}^{-2} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$$

Operando con il metodo indicato, si ottiene

$$\begin{aligned} I &= \int_2^3 \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} dx = \int_{\operatorname{settcosh}(2)}^{\operatorname{settcosh}(3)} \frac{\cosh^2(x)}{\sinh(x)} \sinh(x) dx = \\ &= \frac{1}{4} \int_{\ln(2+\sqrt{3})}^{\ln(3+\sqrt{8})} (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) dx = \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{e^{2x}}{2} + 2x - \frac{e^{-2x}}{2} \right]_{\ln(2+\sqrt{3})}^{\ln(3+\sqrt{8})}. \end{aligned}$$

Esercizi

Esercizio 6.7.1. Calcolare

(I) $\int_0^1 \frac{x^3+x}{x^2+x+1} dx;$

(II) $\int_0^1 \frac{x+2}{x^2+4x+3} dx;$

(III) $\int_0^1 \frac{1}{x^3+1} dx;$

(IV) $\int_0^1 \frac{2x+3}{(3x+2)^2} dx;$

(V) $\int_0^1 \frac{x+5}{x^2(x+1)} dx;$

(VI) $\int_2^3 \frac{1+2x^2}{x^4-1} dx;$

(VII) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^3(x) \cos^2(x) dx;$

(VIII) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2x) \cos(3x) dx;$

(sugg.: usare le formule di prostaferesi)

(IX) $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{2-x^2}} dx;$

(X) $\int_1^2 \frac{\sqrt{3+x^2}}{x^2} dx;$

(XI) $\int_0^1 (1-x^2)^{\frac{3}{2}} dx;$

(XII) $\int_2^3 \frac{\sqrt{x^2-2}}{x^2} dx;$

(XIII) $\int_{-3}^{-2} \frac{\sqrt{x^2-2}}{x} dx;$

(XIV) $\int_0^{\frac{1}{2}} x \arcsin(x) dx;$

(XV) $\int_0^1 \arctan(x) dx;$

(XVI) $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}} dx.$

(XVII) $\int_{-3}^{-2} \frac{1}{x(1-x^2)} dx.$

(XVIII) $\int_2^3 \frac{1}{1-x^4} dx.$

(XIX) $\int_{-1}^0 \frac{x^2+1}{x^3-4x^2+5x+2} dx.$

6.8 Integrali generalizzati

se6.8

Finora abbiamo considerato esclusivamente il caso di integrali di funzioni limitati su intervalli chiusi e limitati. Vogliamo ora, almeno in parte, generalizzare questa nozione. La definizione fondamentale è la seguente:

de6.8.1

Definizione 6.8.1. (I) Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, integrabile secondo Riemann in $[a, c]$ per ogni c in $[a, b[$. Diremo che f è **integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$** se esiste in $\mathbb{R}$

$$\lim_{c \rightarrow b} \int_a^c f(x) dx.$$

(II) Siano $-\infty \leq a < b < +\infty$, $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, integrabile secondo Riemann in $[c, b]$ per ogni c in $]a, b]$. Diremo che f è **integrabile in senso generalizzato in $]a, b]$** se esiste in $\mathbb{R}$

$$\lim_{c \rightarrow a} \int_c^b f(x) dx.$$

(III) Siano $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$; supponiamo che esista c in $]a, b]$ tale che f è integrabile in senso generalizzato in $]a, c]$ e in $[c, b[$. Allora diremo che f è integrabile in senso generalizzato in $]a, b[$ e porremo

$$\int_a^b f(x) dx := \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

re6.8.2

Osservazione 6.8.2. Siano a, b in $\mathbb{R}$ con $a < b$ e sia f integrabile secondo Riemann in $[a, b]$. Sia $c \in]a, b[$. Se $d \in [c, b[$, sappiamo già (Teorema 6.3.8) che f è integrabile in $[c, d]$ e, per il teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$\lim_{d \rightarrow b} \int_c^d f(x) dx = \int_c^b f(x) dx,$$

l'integrale secondo Riemann di f in $[c, b]$. Analogamente, vale

$$\lim_{d \rightarrow a} \int_d^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx,$$

l'integrale secondo Riemann di f in $[c, b]$. Quindi f è integrabile in senso generalizzato in ciascuno degli intervalli $[c, b[$, $]a, c]$. Ne segue che f è integrabile in senso generalizzato in $]a, b[$ e l'integrale generalizzato coincide con

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

l'integrale di Riemann di f in $[a, b]$.

re6.8.3 Osservazione 6.8.3. Siano $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ e $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$; supponiamo che esista c in $]a, b[$ tale che f è integrabile in senso generalizzato in $]a, c[$ e in $[c, b[$. Sia $c' \in]a, b[$, ad esempio $c < c' < b$. Allora, per $d \in [c, b[$, si ha

$$\int_{c'}^d f(x)dx = \int_{c'}^c f(x)dx + \int_c^d f(x)dx \rightarrow \int_{c'}^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad (d \rightarrow b).$$

Perciò f è integrabile in senso generalizzato in $[c', b[$ e

$$\int_{c'}^b f(x)dx = \int_{c'}^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Analogamente si vede che f è integrabile in senso generalizzato in $]a, c']$ e

$$\int_a^{c'} f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^{c'} f(x)dx.$$

Dunque

$$\begin{aligned} & \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \\ &= \int_a^{c'} f(x)dx - \int_c^{c'} f(x)dx + \int_c^{c'} f(x)dx + \int_{c'}^b f(x)dx \\ &= \int_a^{c'} f(x)dx + \int_{c'}^b f(x)dx. \end{aligned}$$

Perciò, nel caso (III) della definizione 6.8.1, se esiste c tale che f è integrabile in senso generalizzato in $]a, c[$ e $[c, b[$, per ogni c' in $]a, b[$ f è integrabile in senso generalizzato in $]a, c']$ e $[c', b[$ e il valore dell'integrale non dipende dalla scelta di c .

ex6.8.4 Esempio 6.8.4. Sia $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$. f è continua e perciò integrabile su $[1, c]$ $\forall c \in]0, +\infty[$. Si ha

$$\int_1^c x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{c^{\alpha+1}-1}{\alpha+1} & \text{se } \alpha \neq -1, \\ \ln(c) & \text{se } \alpha = -1. \end{cases}$$

Quindi

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c x^\alpha dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha \geq -1, \\ \frac{1}{|\alpha+1|} & \text{se } \alpha < -1. \end{cases}$$

Perciò f è integrabile in senso generalizzato in $[1, +\infty[$ se e solo se $\alpha < -1$. In tal caso,

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx = \frac{1}{|\alpha+1|}.$$

ex6.8.5 **Esempio 6.8.5.** Sia $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^\alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$. f è continua e perciò integrabile su $[c, 1] \forall c \in]0, 1$. Si ha

$$\int_c^1 x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{1-c^{\alpha+1}}{\alpha+1} & \text{se } \alpha \neq -1, \\ -\ln(c) & \text{se } \alpha = -1. \end{cases}$$

Quindi

$$\lim_{c \rightarrow 0} \int_c^1 x^\alpha dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } \alpha \leq -1, \\ \frac{1}{\alpha+1} & \text{se } \alpha > -1. \end{cases}$$

Perciò f è integrabile in senso generalizzato in $]0, 1]$ se e solo se $\alpha > -1$. In tal caso,

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1}.$$

ex6.8.6 **Esempio 6.8.6.** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$. f è continua e perciò integrabile su $[a, b] \forall a, b \in \mathbb{R}$. Si ha, per $c > 0$,

$$\int_0^c f(x) dx = \arctan(c),$$

che tende, per $c \rightarrow +\infty$, a $\frac{\pi}{2}$. Quindi f è integrabile in senso generalizzato in $[0, +\infty[$ e

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{2}.$$

Inoltre, per ogni $c < 0$,

$$\int_c^0 f(x) dx = -\arctan(c)$$

che tende, per $c \rightarrow -\infty$, a $\frac{\pi}{2}$. Quindi f è integrabile in senso generalizzato in $] -\infty, 0]$ e

$$\int_{-\infty}^0 f(x) dx = \frac{\pi}{2}.$$

Ne segue che f è integrabile in senso generalizzato in $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$ e

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

re6.8.7 **Osservazione 6.8.7.** Nel seguito considereremo prevalentemente integrali su intervalli semiaperti a destra (caso (I) nella definizioni 6.8.1). Tutti i risultati avranno ovvi analoghi nel caso (II). Il lettore è invitato a enunciarli e dimostrarli.

Vediamo ora una condizione necessaria e sufficiente affinché una certa f sia integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$:

th6.8.7 **Teorema 6.8.8.** *Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$ e $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ integrabile secondo Riemann in $[a, c]$ per ogni c in $[a, b[$. Allora sono equivalenti:*

(I) *f è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$;*

(II) *$\forall \epsilon$ in $\mathbb{R}^+$ esiste $c(\epsilon)$ in $[a, b[$ tale che, se $c(\epsilon) < c_1 < c_2 < b$,*

$$\left| \int_{c_1}^{c_2} f(x) dx \right| < \epsilon.$$

Dimostrazione È una conseguenza del criterio di convergenza di Cauchy enunciato nell'esercizio 4.9.2: poniamo

$$\begin{cases} F : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}, \\ F(x) = \int_a^x f(t) dt. \end{cases}$$

Allora f è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$ se e solo se F è convergente per $x \rightarrow b$. Per il risultato dell'esercizio, ciò accade se e solo se per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste I_ϵ intorno circolare di b tale che, se $c_1, c_2 \in [a, b[\cap I_\epsilon$,

$$|F(c_1) - F(c_2)| < \epsilon.$$

Si ha

$$\begin{aligned} |F(c_1) - F(c_2)| &= \left| \int_a^{c_1} f(t) dt - \int_a^{c_2} f(t) dt \right| \\ &= \left| \int_a^{c_1} f(t) dt - \int_a^{c_1} f(t) dt - \int_{c_1}^{c_2} f(t) dt \right| = \left| \int_{c_1}^{c_2} f(t) dt \right|. \end{aligned}$$

□

Se f è una funzione non negativa, la verificabilità dell'integrabilità in senso generalizzato si semplifica, nel senso espresso dal seguente

th6.8.9A **Teorema 6.8.9.** *Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ integrabile secondo Riemann in $[a, c]$ $\forall c \in [a, b[$ e non negativa. Allora le condizioni seguenti sono equivalenti:*

(I) *f è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$;*

(II) *esiste $M \geq 0$ tale che*

$$\int_a^c f(x) dx \leq M \quad \forall c \in [a, b[,$$

ovvero la funzione integrale $F(c) = \int_a^c f(x) dx$ è superiormente limitata.

Dimostrazione Per definizione, f è integrabile in senso generalizzato se e solo se F è convergente per $c \rightarrow b$. D'altra parte, se f è non negativa, F è non decrescente. Quindi, per il teorema 4.6.1, vale

$$\lim_{c \rightarrow b} F(c) = \sup(F).$$

Perciò f è integrabile in senso generalizzato se e solo se $\sup(F) < +\infty$.

□

re6.8.10 **Osservazione 6.8.10.** Il risultato precedente è utile perché in generale può essere difficile trovare un'espressione esplicita della funzione integrale F , mentre è spesso relativamente facile verificare che è superiormente limitata.

ex6.8.11 **Esempio 6.8.11.** Vogliamo stabilire l'integrabilità in senso generalizzato di $f(x) = \frac{1}{e^x + x}$ in $[0, +\infty[$. f è non negativa. Quindi basta verificare che esiste M in $\mathbb{R}$ tale che

$$\int_0^c \frac{1}{e^x + x} dx \leq M \quad \forall c \in [0, \infty[.$$

Si ha, infatti,

$$\int_0^c \frac{1}{e^x + x} dx \leq \int_0^c e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^c = 1 - e^{-c} \leq 1.$$

Vediamo ora una condizione sufficiente di vasta applicabilità per verificare l'integrabilità in senso generalizzato. Al solito, consideriamo solo il caso di un intervallo del tipo $[a, b[$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$.

th6.8.9 **Teorema 6.8.12.** (*Criterio del confronto*) Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, integrabili secondo Riemann in $[a, c]$ $\forall c \in [a, b[$ e non negative. Supponiamo inoltre che $f = O(g)$ ($x \rightarrow b$).

Allora

(I) se g è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$, lo è anche f ;

(II) se f non è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$, non lo è neppure g .

Dimostrazione Osserviamo, innanzi tutto che (II) è una conseguenza logica di (I).

Per provare (I), applichiamo il teorema 6.8.8. Siano $\epsilon, \eta \in \mathbb{R}^+$. Poiché g è integrabile in senso generalizzato, esiste $c(\eta)$ in $]a, b[$ tale che, se $c(\eta) < c_1 < c_2 < b$,

$$\left| \int_{c_1}^{c_2} g(t) dt \right| = \int_{c_1}^{c_2} g(t) dt < \eta.$$

Poiché $f = O(g)$ ($x \rightarrow b$), esistono un intorno circolare I di b e M in $\mathbb{R}^+$ tali che, se $c(\eta) \in I$ (come non è restrittivo supporre) e $c(\eta) \leq x < b$,

$$f(x) \leq M g(x).$$

Segue allora, per $c(\eta) < c_1 \leq c_2 < b$,

$$\left| \int_{c_1}^{c_2} f(t) dt \right| = \int_{c_1}^{c_2} f(t) dt \leq M \int_{c_1}^{c_2} g(t) dt < M \eta \leq \epsilon$$

prendendo $\eta \leq \frac{\epsilon}{M}$. $\square$

Esempio 6.8.13. Siano $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, $b < c$ e sia

$$\begin{cases} f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = \frac{1+x^a}{x^b+x^c}. \end{cases}$$

Stabiliamo per quali valori di a, b, c f è integrabile in senso generalizzato in $]0, +\infty[$. Verifichiamo per quali valori di a, b, c f è integrabile in senso generalizzato in $[1, +\infty[$ e in $]0, 1]$. Per $x \geq 1$ si ha

$$f(x) = x^{a-c} \frac{1+x^{-a}}{1+x^{b-c}} = O(x^{a-c}) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

In base al risultato dell'esempio 6.8.4, avremo quindi che f è integrabile in $[1, +\infty[$ se $a - c < -1$. E' vero anche viceversa. Infatti, per $x \geq 1$

$$\frac{x^{a-c}}{f(x)} = \frac{x^{a-c}}{f(x)} f(x) = \frac{x^a + x^{a+b-c}}{x^a + 1} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Perciò, per il teorema 4.11.9 (I), vale anche $x^{a-c} = O(f(x))$ ($x \rightarrow +\infty$). Dunque dall'integrabilità di f in $[1, +\infty[$ segue quella di x^{a-c} che vale solo se $a - c < -1$.

Studiamo adesso l'integrabilità di f in $]0, 1]$. Per $0 < x \leq 1$, si ha

$$x^b f(x) = \frac{1+x^a}{1+x^{c-b}} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 1).$$

Quindi $f(x) = O(x^{-b})$ ($x \rightarrow 0$). Per l'esempio 6.8.5, f è integrabile in senso generalizzato in $]0, 1]$ se $b < 1$. Si vede facilmente che è vero anche viceversa, essendo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{-b}}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^{c-b}}{1+x^a} = 1.$$

Quindi f è integrabile in senso generalizzato in $]0, +\infty[$ se e solo se $a - c < -1$ e $b < 1$.

Al caso di f non negativa ci si può ricondurre con la nozione di funzione assolutamente integrabile in senso generalizzato:

de6.8.11 **Definizione 6.8.14.** Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$. Diremo che f è assolutamente integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$ se f è integrabile secondo Riemann in ogni intervallo $[a, c]$, con $c \in [a, b[$ e se $|f|$ è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$. dato ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $c(\epsilon)$ in $[a, b[$ tale che, se $c(\epsilon) < c_1 < c_2 < b$, si ha

$$\int_{c_1}^{c_2} |f(x)| dx < \epsilon.$$

th6.8.15 **Teorema 6.8.15.** Siano $-\infty < a < b \leq +\infty[$ e $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, assolutamente integrabile in senso generalizzato. Allora f e' integrabile in senso generalizzato.

Dimostrazione Per il teorema 6.8.8 per ogni $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ esiste I_ϵ intorno circolare di b tale che $\forall c_1, c_2 \in [a, b[\cap I_\epsilon$

$$\left| \int_{c_1}^{c_2} |f(x)| dx \right| < \epsilon.$$

Segue

$$\left| \int_{c_1}^{c_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{c_1}^{c_2} |f(x)| dx \right| < \epsilon,$$

quindi la conclusione segue ancora dal teorema 6.8.8 $\square$

ex6.8.15 **Esempio 6.8.16.** Studiamo l'esistenza dell'integrale generalizzato $\int_1^\infty \frac{\sin(e^x)}{x^2} dx$. Si ha

$$\left| \frac{\sin(e^x)}{x^2} \right| = O(x^{-2}) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Quindi, per l'esempio 6.8.4, l'integrale esiste in senso generalizzato.

ex6.8.15 **Esempio 6.8.17.** Una funzione può essere integrabile in senso generalizzato senza esserlo assolutamente. Vediamo il seguente esempio: sia

$$\begin{cases} f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = \frac{(-1)^n}{n} \quad \text{se } n-1 \leq x < n, \quad n \in \mathbf{N}. \end{cases}$$

Quindi $f(x) = -1$ se $x \in [0, 1[$, $f(x) = \frac{1}{2}$ se $x \in [1, 2[$, $f(x) = -\frac{1}{3}$ se $x \in [2, 3[$, eccetera. E' chiaro che f è limitata e continua in ogni punto di $[0, +\infty[\setminus \mathbf{N}$. Quindi in ogni intervallo $[0, c]$ ha un numero finito di punti di discontinuità ed è quindi integrabile secondo Riemann. E' facile vedere che, se $n \in \mathbf{N}$ e $n-1 \leq c < n$,

$$\int_0^c f(x) dx = \sum_{j=1}^{n-1} \int_{j-1}^j f(x) dx + \int_{n-1}^c f(x) dx = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(-1)^j}{j} + (-1)^n \frac{c - (n-1)}{n}.$$

Si ha

$$\left| (-1)^n \frac{c - (n-1)}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (c \rightarrow +\infty).$$

Vedremo inoltre nel prossimo capitolo sulle serie che la successione $(\sum_{j=1}^{n-1} \frac{(-1)^j}{j})_{n \in \mathbf{N}}$ è convergente a un certo l reale, per $n \rightarrow +\infty$. Quindi

$$\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c f(x) dx = l$$

e f è integrabile in senso generalizzato in $[0, +\infty[$. Consideriamo invece $|f|$. Se $n \in \mathbf{N}$ e $n-1 \leq c < n$,

$$\int_0^c |f(x)| dx = \sum_{j=1}^{n-1} \int_{j-1}^j |f(x)| dx + \int_{n-1}^c |f(x)| dx = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j} + \frac{c - (n-1)}{n}.$$

Ancora l'ultimo addendo tende a 0 per $c \rightarrow +\infty$ ma, come vedremo nel prossimo capitolo, la successione $(\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j})_{n \in \mathbf{N}}$ è positivamente divergente. Quindi $|f|$ non è integrabile in senso generalizzato.

Esercizi

es6.8.1 **Esercizio 6.8.1.** Enunciare e dimostrare gli analoghi dei teoremi 6.8.8, 6.8.9, 6.8.12 e della definizione 6.8.14 per integrali generalizzati su intervalli del tipo $]a, b]$, con $-\infty \leq a < b < +\infty$.

es6.8.2 **Esercizio 6.8.2.** Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ integrabile secondo Riemann in $[a, c]$ $\forall c \in [a, b[$. Supponiamo che esista a' in $[a, b[$ tale che f è integrabile in senso generalizzato in $[a', b[$. Provare che f è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$ e che

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{a'} f(x) dx + \int_{a'}^b f(x) dx.$$

es6.8.2A **Esercizio 6.8.3.** Siano $-\infty < a < b \leq +\infty$, $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ integrabili in senso generalizzato in $[a, b[$ e $c \in \mathbb{R}$. Provare che:

(a) $f + g$ è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$ e

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$

(b) cf è integrabile in senso generalizzato in $[a, b[$ e

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx.$$

es6.8.3 **Esercizio 6.8.4.** Si discuta l'esistenza dei seguenti integrali generalizzati:

- (I) $\int_0^{+\infty} e^{-x} x^\alpha dx$ ($\alpha \in \mathbb{R}$);
- (II) $\int_1^{+\infty} (\sqrt{x} - \alpha\sqrt{x-1} - \beta\sqrt{x+1}) dx$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$);
- (III) $\int_0^1 x^\alpha (1-x)^\beta dx$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$);
- (IV) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x \ln^\alpha(x)} dx$ ($\alpha \in \mathbb{R}$);
- (V) $\int_0^{+\infty} \sin(x) dx$;
- (VI) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\tan(x)} dx$;
- (VII) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan(x)} dx$;
- (VIII) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan(x)^\alpha dx$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).

es6.8.4 **Esercizio 6.8.5.** Dimostrare che, per ogni y in $\mathbb{R}^+$,

$$\frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + y^2} dx = 1.$$

es6.8.6 **Esercizio 6.8.6.** Determinare per quali α in $\mathbb{R}$ è definito $\int_0^2 \ln(x) x^\alpha dx$. Per tali α calcolarne il valore.

7

Serie

ch4

7.1 Generalita'

Lo studio delle serie costituisce una sistemazione rigorosa del concetto di "somma di una successione (infinita) di addendi": sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$. Vogliamo attribuire un senso preciso alla scrittura

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n. \quad (7.1.1) \quad \text{eq1.1}$$

Un modo naturale è il seguente: consideriamo la successione delle somme parziale $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$, con

$$s_1 := a_1, \quad s_2 := a_1 + a_2, \dots, s_n := a_1 + \dots + a_n. \quad (7.1.2) \quad \text{eq1.2}$$

Definiremo la "somma di infiniti addendi" in (7.1.1) come il limite (per $n \rightarrow \infty$) della successione $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$. Naturalmente, poiché una successione in $\mathbb{R}$ non ha necessariamente limite e, se ce l'ha, non è necessariamente un numero reale (potrebbe essere $\pm\infty$), non ci aspettiamo che (7.1.1) sia ben definita per ogni successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$.

Seguendo questa idea, cominciamo la nostra trattazione con una serie di definizioni.

de5.1.1

Definizione 7.1.1. Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$. Per ogni $n \in \mathbf{N}$ definiamo s_n come in (7.1.2).

Chiameremo la successione $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$ **serie** associata alla successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$.

Chiameremo s_n **n -esima somma parziale**.

Chiameremo a_n **n -esimo termine** della serie.

Indicheremo la successione $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$ con la scrittura $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

de5.1.2 **Definizione 7.1.2.** Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ la serie corrispondente.

Diremo che tale serie è **convergente** se ammette limite s reale. Chiameremo s **somma** della serie e lo indicheremo con il simbolo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Diremo che la serie è **positivamente (negativamente) divergente** se $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = +\infty (-\infty)$.

Diremo che la serie è **oscillante** se non esiste (finito o infinito) $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$.

re7.1.3 **Osservazione 7.1.3.** Dunque, l'espressione "la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente e ha limite s " significa che per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n \in \mathbf{N}$ e $n > n(\epsilon)$,

$$|s_n - s| = |(a_1 + \dots + a_n) - s| < \epsilon.$$

Osservazione 7.1.4. Qualche volta, invece di far variare n in $\mathbf{N}$, lo si fa variare in $\mathbf{N}_0$, oppure in $\{n \in \mathbf{N} : n \geq k\}$ per qualche $k \in \mathbf{N}$. Dovrebbe allora essere chiaro come modificare la definizione precedente. Se, ad esempio, si considera n variabile in $\mathbf{N}_0$, s_n sarà definito per $n \in \mathbf{N}_0$ e la successione $(s_n)_{n \in \mathbf{N}_0}$ sarà indicata con la scrittura $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$.

re5.1.1 **Osservazione 7.1.5.** La scrittura $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ viene usata per indicare sia la serie, vale a dire la successione $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$, sia la sua somma. Il contesto dirà caso per caso a che cosa ci si sta riferendo.

Ai primi esempi anteponiamo il seguente

th7.1.6 **Teorema 7.1.6.** Siano $z \in \mathbb{C}$ e $n \in \mathbf{N}$. Allora

$$s_n = \sum_{j=1}^n z^j = \begin{cases} \frac{z - z^{n+1}}{1 - z} & \text{se } z \neq 1, \\ n & \text{se } z = 1. \end{cases}$$

Dimostrazione Il caso $z = 1$ è ovvio. Sia $z \neq 1$. Si ha allora

$$s_n + z^{n+1} = s_{n+1} = z s_n + z,$$

da cui segue la conclusione.

□

es5.1.1 **Esempio 7.1.7.** Sia $q \in \mathbb{R}$. Studiamo la convergenza della serie $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, detta **serie geometrica** di ragione q . Dal teorema 7.1.6 segue

$$\sum_{j=1}^n q^j = \begin{cases} \frac{q-q^{n+1}}{1-q} & \text{se } q \neq 1, \\ n & \text{se } q = 1. \end{cases}$$

Passiamo ora al limite per $n \rightarrow \infty$. Osserviamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n+1} = \begin{cases} 0 & \text{se } -1 < q < 1, \\ +\infty & \text{se } q > 1. \end{cases}$$

Se $q = -1$, q^{n+1} assume alternativamente i valori 1 e -1 .

Infine, se $q < -1$, $q^2 > 1$. Perciò, la sottosuccessione $(q^{(2k+1)+1})_{k \in \mathbb{N}}$ dei termini di grado dispari tende a $+\infty$, mentre la sottosuccessione $(q^{(2k)+1})_{k \in \mathbb{N}}$ dei termini di grado pari tende a $-\infty$.

Le conclusioni sono allora le seguenti:

(I) se $|q| < 1$, la serie converge e ha per somma $\frac{q}{1-q}$;

(II) se $q \geq 1$, la serie è positivamente divergente;

(III) se $q = -1$, abbiamo $s_n = -1$ per n dispari, $s_n = 0$ per n pari.

Quindi la serie è oscillante.

(IV) Infine, se $q < -1$, si ha $\lim_{k \rightarrow +\infty} s_{2k+1} = -\infty$, $\lim_{k \rightarrow +\infty} s_{2k} = +\infty$, da cui segue ancora che la serie è oscillante.

es5.1.2 **Esempio 7.1.8.** Studiamo la convergenza della **serie armonica** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$\frac{1}{n} \geq \frac{1}{x} \quad \forall x \in [n, n+1].$$

Segue che

$$\frac{1}{n} \geq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln(n).$$

Perciò

$$\begin{aligned} s_n &:= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq (\ln(2) - \ln(1)) + \dots + (\ln(k+1) - \ln(k)) + \dots + (\ln(n+1) - \ln(n)) \\ &= \ln(n+1). \end{aligned}$$

Segue immediatamente che la serie armonica è positivamente divergente.

Osserviamo che questo fatto è già stato usato nella discussione dell'esempio 6.8.17.

Vediamo la versione del criterio di convergenza di Cauchy per le serie.

th5.1.1 **Teorema 7.1.9.** (*Criterio di convergenza di Cauchy per le serie*) Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$. Allora le condizioni seguenti sono equivalenti:

- (I) la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente;
 (II) $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon) \in \mathbf{N}$ tale che, per ogni $n, p \in \mathbf{N}$ con $n > n(\epsilon)$ si ha

$$\left| \sum_{j=1}^p a_{n+j} \right| = |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon. \quad (7.1.3) \quad \text{eq7.1.4}$$

Dimostrazione La convergenza della serie consiste nella convergenza della successione (s_n) . In base al teorema 4.9.21, questa si verifica se e solo se $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon) \in \mathbf{N}$ tale che, se $\forall n, m \in \mathbf{N}$ entrambi maggiori di $n(\epsilon)$ si ha

$$|s_m - s_n| < \epsilon.$$

Prendendo $m = n + p$ ($p \in \mathbf{N}$) si ottiene immediatamente (7.1.3).

□

co7.1.10 **Corollario 7.1.10.** Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$. Allora condizione necessaria per la convergenza della serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è che si abbia

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

Dimostrazione Segue immediatamente dal teorema 7.1.9, prendendo $p = 1$.

□

re7.1.9 **Osservazione 7.1.11.** Se vale $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non è necessariamente convergente. L'esempio 7.1.8 lo dimostra.

Verifichiamo ora che il carattere di una serie (nel senso della classificazione nella Definizione 7.1.2) non cambia se alteriamo solo un numero finito di termini:

pr1.1 **Teorema 7.1.12.** Siano $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ tali che, per qualche $n_0 \in \mathbf{N}$, $a_n = b_n$ se $n > n_0$. Allora le serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hanno lo stesso carattere (nel senso della Definizione 7.1.2).

Dimostrazione Poniamo $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$ e $t_n := \sum_{k=1}^n b_k$ ($n \in \mathbf{N}$). Se $n > n_0$, si ha

$$\begin{aligned} t_n &= \sum_{k=1}^{n_0} b_k + \sum_{k=n_0+1}^n b_k = \sum_{k=1}^{n_0} b_k + \sum_{k=n_0+1}^n a_k \\ &= t_{n_0} - s_{n_0} + s_n = t_{n_0} - s_{n_0} + s_n. \end{aligned}$$

Quindi, se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$ (cioè la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente e ha somma s), la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ è convergente e ha somma $t_{n_0} - s_{n_0} + s$. Analogamente si esaminano gli altri casi (vedi l'Esercizio 7.1.1). $\square$

Concludiamo questa sezione preliminare con il seguente semplice risultato:

th5.1.2 **Teorema 7.1.13.** *Siano $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ due serie convergenti, di somma, rispettivamente, s e t , e sia $c \in \mathbb{R}$. Allora:*

- (I) *la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ è convergente e ha per somma $s + t$;*
 (II) *la serie $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ è convergente e ha per somma cs .*

Dimostrazione. La lasciamo al lettore (esercizio 7.1.2).

Esercizi

exe1.1 **Esercizio 7.1.1.** Completare la dimostrazione della Proposizione 7.1.12.

es7.1.2 **Esercizio 7.1.2.** Dimostrare il teorema 7.1.13.

7.2 Serie a termini non negativi

se5.2

Il problema fondamentale che esamineremo è stabilire se una serie sia o meno convergente. Cominceremo allora con l'esaminare le serie a termini non negativi, che svolgeranno, come si vedrà, un'importante funzione ausiliaria. Queste godono della seguente importante proprietà:

th5.2.1 **Teorema 7.2.1.** *Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a valori in $[0, +\infty[$. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente o positivamente divergente. La convergenza si ha se e solo se la successione delle somme parziali $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è superiormente limitata.*

Dimostrazione Poiché $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$ e $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$, la successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è monotona non decrescente. Esiste perciò (finito o uguale a $+\infty$) $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ e tale limite coincide con $\sup\{s_n : n \in \mathbb{N}\}$ (inteso in senso generalizzato). In particolare, il limite è finito se e solo se $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è superiormente limitata.

$\square$

Introduciamo ora alcuni criteri di convergenza (e non convergenza) per serie a termini non negativi. Il principale è il seguente

th5.2.2 **Teorema 7.2.2.** (*Criterio del confronto*) Siano $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ successioni a valori in $[0, +\infty[$, tali che $a_n = O(b_n)$ per $n \rightarrow +\infty$. Allora:

- (I) se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ e' convergente, lo e' anche $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$;
 (II) se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ non e' convergente, non lo e' neanche $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Dimostrazione Osserviamo, innanzi tutto, che (II) è una conseguenza logica di (I). Proviamo (I). Poiché $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ è convergente, soddisfa il criterio di Cauchy (teorema 7.1.9). Quindi, comunque si prenda η in $\mathbb{R}^+$, esiste $n(\eta)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$ e $p \in \mathbf{N}$,

$$\sum_{j=1}^p b_{n+j} < \eta.$$

Esistono M in $\mathbb{R}^+$ e n_0 in $\mathbf{N}$ tali che, se $n > n_0$,

$$a_n \leq M b_n.$$

Pertanto, se $n > \max\{n_0, n(\eta)\}$, qualunque sia p in $\mathbf{N}$,

$$\sum_{j=1}^p a_{n+j} \leq M \sum_{j=1}^p b_{n+j} < M\eta.$$

Fissato allora ϵ in $\mathbb{R}^+$ e preso $\eta = \frac{\epsilon}{M}$, si ha

$$\sum_{j=1}^p a_{n+j} < \epsilon.$$

La conclusione segue allora dal criterio di Cauchy.

□

Vediamo ora due criteri "operativi" che seguono dal criterio del confronto.

th5.2.3 **Teorema 7.2.3.** (*Criterio della radice*) Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $[0, +\infty[$ tale che esiste $l := \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$. Allora:

- (I) se $0 \leq l < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e' convergente;
 (II) se $l > 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e' positivamente divergente.

Dimostrazione Proviamo (I). Fissiamo $q \in \mathbb{R}$ e tale che $l < q < 1$. Allora esiste $n_0 \in \mathbf{N}$ tale che, $\forall n \in \mathbf{N}$, $n > n_0$, si ha

$$\sqrt[n]{a_n} < q,$$

da cui

$$a_n < q^n.$$

Quindi $a_n = O(q^n)$ ($n \rightarrow +\infty$). Il risultato segue allora dal criterio del confronto e dall'esempio 7.1.7.

(II) si dimostra seguendo la stessa idea: fissiamo $q \geq 1$ e tale che $q < l$. Allora esiste $n_0 \in \mathbf{N}$ tale che, $\forall n \in \mathbf{N}$, $n > n_0$, si ha

$$\sqrt[n]{a_n} > q,$$

da cui

$$a_n > q^n$$

e $q^n = O(a_n)$ ($n \rightarrow +\infty$). Il risultato segue quindi ancora dal criterio del confronto e dall'esempio 7.1.7. $\square$

es5.2.1 **Esempio 7.2.4.** Studiamo la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^n},$$

per $a \in \mathbb{R}^+$. Si ha

$$\sqrt[n]{\frac{a^n}{n^n}} = \frac{a}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Dunque, per ogni $a \in \mathbb{R}^+$ questa serie è convergente.

re5.2.2 **Osservazione 7.2.5.** Si osservi che nel teorema 7.2.3 non è stato considerato il caso $l = 1$. Cio' dipende dal fatto che in tal caso il criterio risulta inefficace. Infatti si possono dare esempi con $l = 1$ in corrispondenza dei quali la serie è convergente, e altri esempi, sempre con $l = 1$, tali che la serie non è convergente. Così, se $a_n = \frac{1}{n}$, la serie non è convergente (vedi l'esempio 7.1.8). Se invece $a_n = \frac{1}{n^2}$, la serie è convergente, come vedremo tra poco.

Teorema 7.2.6. (*Criterio del rapporto*) Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $]0, +\infty[$ tale che esiste $l := \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Allora:

(I) se $0 \leq l < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente;

(II) se $l > 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è positivamente divergente.

Dimostrazione Verifichiamo solo (I). La dimostrazione di (II) segue la stessa idea.

Fissiamo $q \in \mathbb{R}$ e tale che $l < q < 1$. Allora esiste $n_0 \in \mathbf{N}$ tale che, $\forall n \in \mathbf{N}, n \geq n_0$, si ha

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q.$$

Ragionando allora per induzione su k , si vede facilmente che

$$a_{n_0+k} \leq q^k a_{n_0} \quad \forall k \in \mathbf{N}.$$

o

$$a_n \leq q^{n-n_0} a_{n_0} = \frac{a_{n_0}}{q^{n_0}} q^n \quad \forall n \in \mathbf{N}, n \geq n_0.$$

Pertanto $a_n = O(q^n)$ ($n \rightarrow +\infty$).

Il risultato segue allora dal criterio del confronto e dall'esempio 7.1.7. $\square$

es5.2.2 **Esempio 7.2.7.** Studiamo la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!},$$

con $a \in \mathbb{R}^+$. Si ha

$$\frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Dunque, per ogni $a \in \mathbb{R}^+$ questa serie è convergente.

re5.2.3 **Osservazione 7.2.8.** Anche per il criterio del rapporto vale un'osservazione analoga alla 7.2.5, relativa al caso $l = 1$, con i medesimi esempi.

es5.2.3 **Esempio 7.2.9.** Studiamo la convergenza della serie armonica generalizzata

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha},$$

al variare di α in $\mathbf{R}^+$. Innanzi tutto, si verifica facilmente che i criteri della radice e del rapporto sono inefficaci, in quanto forniscono entrambi $l = 1$. Vogliamo in realtà dimostrare che c'è la convergenza se e solo se $\alpha > 1$. Sappiamo già che, se $\alpha = 1$, la serie non converge (esempio 7.1.8). Allora, applicando il criterio del confronto, vediamo subito che, se $\alpha \leq 1$, la serie non converge. Infatti si verifica immediatamente che, in questo caso,

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^\alpha} \quad \forall n \in \mathbf{N}.$$

Sia ora $\alpha > 1$. Osserviamo che, se $n > 1$,

$$\frac{1}{n^\alpha} \leq \frac{1}{x^\alpha} \quad \forall x \in [n-1, n].$$

Integrando quest'ultima disuguaglianza su $[n-1, n]$, otteniamo

$$\frac{1}{n^\alpha} \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x^\alpha} dx = \frac{(n-1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha}}{\alpha - 1}.$$

Ne segue che, se $n \geq 2$,

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \\ &\leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{(k-1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha}}{\alpha - 1} = 1 + \frac{1 - n^{1-\alpha}}{\alpha - 1} < \\ &< 1 + \frac{1}{\alpha - 1} = \frac{\alpha}{\alpha - 1}. \end{aligned}$$

Dunque, la successione $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è superiormente limitata. Otteniamo allora che la serie è convergente applicando il teorema 7.2.1.

□

Esercizi

Esercizio 7.2.1. Siano $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in $\mathbb{R}^+$, $\alpha > 0$ e valga

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n n^\alpha = l,$$

con $l \in [0, +\infty]$. Provare quanto segue:

- (I) se $\alpha > 1$ e $l < +\infty$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente;
- (II) se $\alpha \leq 1$ e $l > 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è positivamente divergente.

ex5.2.1 **Esercizio 7.2.2.** Studiare la convergenza delle seguenti serie:

- (I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$;
- (II) $\sum_{n=1}^{\infty} n^\alpha a^n$, al variare di α in $\mathbb{R}$ e a in $\mathbb{R}^+$;
- (III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$;
- (IV) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2n^3+2n+2}$;
- (V) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^\alpha}$ al variare di α in $\mathbb{R}^+$;
- (VI) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3-n}}$;

$$\begin{aligned}
(VII) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+\ln(n)}{(n+\cos(n))^3}; \\
(VIII) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+1}{3^n+1}; \\
(IX) & \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^\alpha}\right) \text{ al variare di } \alpha \text{ in } \mathbb{R}; \\
(X) & \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)\right) \text{ al variare di } \alpha \text{ in } \mathbb{R}^+.
\end{aligned}$$

7.3 Serie a termini di segno variabile

se5.3

Consideriamo ora la convergenza di serie a termini di segno variabile. Cominciamo con la seguente

de5.3.1 **Definizione 7.3.1.** Sia $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ una serie a termini reali. Diremo che e'

assolutamente convergente se la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ è convergente.

th5.3.1 **Teorema 7.3.2.** Ogni serie assolutamente convergente e' convergente.

Dimostrazione Sia $\epsilon > 0$. Per il criterio di convergenza di Cauchy (teorema 7.1.9), esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\epsilon)$ e $p \in \mathbf{N}$,

$$\sum_{j=1}^p |a_{n+j}| = |a_{n+1}| + \cdots + |a_{n+p}| < \epsilon.$$

Segue

$$\left| \sum_{j=1}^p a_{n+j} \right| = |a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| \leq \sum_{j=1}^p |a_{n+j}| < \epsilon.$$

Quindi la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente.

□.

Esempio 7.3.3. In base all'esempio 7.2.7 possiamo dire che per ogni $a \in \mathbb{R}$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$ è convergente.

re5.3.1 **Osservazione 7.3.4.** Così come nel caso degli integrali generalizzati, il teorema 7.3.2 non si può invertire: vedremo tra poco che una serie può essere convergente senza essere assolutamente convergente. Tuttavia, il teorema suddetto fornisce una condizione sufficiente di convergenza assai rilevante, soprattutto perché consente di ricondursi al caso di serie a termini non negativi per le quali, come abbiamo visto nella sezione 7.2, esistono parecchi metodi efficaci di studio.

Vediamo un criterio di convergenza non assoluta:

th7.3.5 **Teorema 7.3.5.** (Criterio di Abel) Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{R}$ tale che, $\forall n \in \mathbf{N}$, $a_n = b_n c_n$, con

- (a) la successione delle somme parziali $(\sum_{k=1}^n b_k)_{n \in \mathbf{N}}$ limitata;
- (b) la successione $(c_n)_{n \in \mathbf{N}}$ monotona e convergente a 0.

Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e' convergente.

Dimostrazione Appliciamo il criterio di convergenza di Cauchy. Poniamo, per $n \in \mathbf{N}$,

$$t_n := \sum_{k=1}^n b_k = b_1 + \cdots + b_n,$$

da cui

$$b_m = t_m - t_{m-1}, \quad \forall m \in \mathbf{N}, m \geq 2,$$

e, posto allora $s_n := \sum_{k=1}^n a_k$, per ogni p in $\mathbf{N}$,

$$\begin{aligned} s_{n+p} - s_n &= \sum_{k=n+1}^{n+p} b_k c_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} (t_k - t_{k-1}) c_k \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+p} t_k c_k - \sum_{k=n+1}^{n+p} t_{k-1} c_k \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+p} t_k c_k - \sum_{k=n}^{n+p-1} t_k c_{k+1} \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+p-1} t_k (c_k - c_{k+1}) + t_{n+p} c_{n+p} - t_n c_{n+1}. \end{aligned}$$

Sia $|t_n| \leq M \forall n \in \mathbf{N}$. Allora

$$|s_{n+p} - s_n| \leq M \left(\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |c_k - c_{k+1}| + |c_{n+p}| + |c_{n+1}| \right).$$

Poiche' $(c_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è monotona e convergente a zero, la successione $(c_n - c_{n+1})_{n \in \mathbf{N}}$ ha segno costante. Dunque

$$\sum_{k=n+1}^{n+p-1} |c_k - c_{k+1}| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (c_k - c_{k+1}) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} c_k - \sum_{k=n+2}^{n+p} c_k \right| = |c_{n+1} - c_{n+p}|,$$

da cui

$$|s_{n+p} - s_n| \leq M(|c_{n+1} - c_{n+p}| + |c_{n+p}| + |c_{n+1}|) \leq 2M(|c_{n+1}| + |c_{n+p}|).$$

Siano ϵ e η in $\mathbb{R}^+$. Poiche' $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$, esiste $n(\eta)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$, $|c_n| < \eta$ e perciò

$$|s_{n+p} - s_n| \leq 4M\eta.$$

Preso η in modo che $4M\eta < \epsilon$, si ottiene

$$|s_{n+p} - s_n| < \epsilon.$$

Quindi la conclusione segue dal criterio di convergenza di Cauchy.

□

co7.3.6 **Corollario 7.3.6.** (*Criterio di Leibniz*) Sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in $\mathbb{R}$, $a_n = (-1)^n c_n$, con la successione $(c_n)_{n \in \mathbf{N}}$ monotona e convergente a 0. Allora la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ è convergente.

Dimostrazione Ponendo $b_n = (-1)^n$ ($n \in \mathbf{N}$), si ottiene un caso particolare del teorema 7.3.5. □

Esempio 7.3.7. Studiamo la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^\alpha}, \quad (7.3.1) \quad \text{eq7.3.1}$$

con $\alpha > 0$ e $x \in \mathbb{R}$.

Si ha $|\frac{\cos(nx)}{n^\alpha}| \leq \frac{1}{n^\alpha} \quad \forall n \in \mathbf{N}$. Quindi, per il risultato dell'esempio 7.2.9, se $\alpha > 1$, la serie è assolutamente convergente per ogni x in $\mathbb{R}$.

Consideriamo il caso $0 < \alpha \leq 1$. Per $x \in \mathbb{R}$, si ha, per il teorema 7.1.6,

$$\sum_{k=1}^n \cos(kx) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Re}\{e^{ikx}\} = \operatorname{Re}(\sum_{k=1}^n (e^{ix})^k)$$

e

$$\sum_{k=1}^n (e^{ix})^k = \begin{cases} \frac{e^{ix} - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}} & \text{se } e^{ix} \neq 1, \\ n & \text{se } e^{ix} = 1. \end{cases}$$

Se $e^{ix} = 1$, $e^{inx} = 1$ e $\cos(nx) = 1 \quad \forall n \in \mathbf{N}$. Otteniamo quindi la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, che è positivamente divergente. Ciò accade per

$$x \in \{2k\pi : k \in \mathbf{Z}\}.$$

Sia invece $e^{ix} \neq 1$, equivalente a $\cos(x) \neq 1$. Si ha allora

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \cos(kx) &= \operatorname{Re}\left(\frac{e^{ix} - e^{i(n+1)x}}{1 - e^{ix}}\right) \\ &= \operatorname{Re}\left(\frac{(e^{ix} - e^{i(n+1)x})(1 - e^{-ix})}{(1 - e^{ix})(1 - e^{-ix})}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{(e^{ix} - e^{i(n+1)x})(1 - e^{-ix})}{|1 - e^{ix}|^2}\right) \\ &= \frac{\cos(x) - \cos((n+1)x) - 1 + \cos(nx)}{2(1 - \cos(x))}, \end{aligned}$$

da cui

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos(kx) \right| \leq \frac{2}{1 - \cos(x)}.$$

Ne deduciamo che, se $\cos(x) \neq 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx)$ ha la successione delle somme parziali limitate. Quindi, per il criterio di Abel, la serie (7.3.1) è convergente.

Esercizi

es7.3.1 **Esercizio 7.3.1.** Studiare la convergenza della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^\alpha}$ al variare di x in $\mathbb{R}$ e α in $\mathbb{R}^+$.

ex5.3.1 **Esercizio 7.3.2.** Studiare la convergenza delle seguenti serie:

$$\begin{aligned}
 (I) & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}; \\
 (II) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1+(-1)^n n^2}{n^3}; \\
 (III) & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}+(-1)^n}{n}; \\
 (IV) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\frac{\pi}{2}n)}{n}; \\
 (V) & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin(\ln(n))}{n^2 \ln(n)}; \\
 (VI) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)+(-1)^n n}{n^2}; \\
 (VII) & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+7}{n^3-8n}; \\
 (VIII) & \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{5} + \frac{3}{n})^n; \\
 (IX) & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{(n+1)^2}; \\
 (X) & \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\frac{\pi}{2} - \arctan(n)).
 \end{aligned}$$

7.4 Rappresentazione decimale dei numeri reali**se5.4**

Nell'ambito delle serie si inserisce naturalmente la rappresentazione decimale dei numeri reali.

Cominciamo con un esempio molto conosciuto: si usa dire che $\pi = 3,1415\dots$. Con cio' si deve intendere che esiste per ogni $n \in \mathbf{N}$ un numero $a_n \in \{k \in \mathbf{N}_0 : k < 10\}$, in modo che

$$\pi = 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}. \quad (7.4.1) \quad \text{eq5.4.1}$$

Si ha inoltre $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_3 = 1$, $a_4 = 5$, eccetera. Cominciamo a considerare il caso di $a \in \mathbb{R}$, $0 \leq a < 1$. Vale il seguente

th5.4.1 **Teorema 7.4.1.** Consideriamo $[0, 1[= \{a \in \mathbb{R} : 0 \leq a < 1\}$. Allora esiste unica una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tale che

- (a) $\forall n \in \mathbb{N} \ a_n \in \{0, \dots, 9\} = \{k \in \mathbb{N}_0 : k < 10\}$;
- (b) $a = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$;
- (c) a_n non e' mai definitivamente uguale a 9, cioè $\forall n_0 \in \mathbb{N}$ esiste $n_1 > n_0$, con $a_{n_1} \neq 9$;

Inoltre la funzione $a \rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e' una biiezione tra $[0, 1[$ e l'insieme delle successioni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soddisfacenti (a) e (c).

Dimostrazione Dimostriamo il teorema in vari passi.

Primo passo: costruiamo, dato $a \in [0, 1[$, una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ verificante (a)-(b)-(c).

Poniamo

$$a_1 := \max\{l \in \{0, \dots, 9\} : \frac{l}{10} \leq a\}.$$

Dalla definizione segue subito che $\frac{a_1}{10} \leq a$. Verifichiamo che $a < \frac{a_1}{10} + \frac{1}{10}$. Cio' segue ancora dalla definizione di a_1 se $a_1 \leq 8$. Se $a_1 = 9$, si ha $\frac{a_1}{10} + \frac{1}{10} = 1 > a$.

Poniamo adesso

$$a_2 := \max\{l \in \{0, \dots, 9\} : \frac{a_1}{10} + \frac{l}{10^2} \leq a\}.$$

Osserviamo che l'insieme a secondo membro è finito e non vuoto, perchè contiene almeno 0. Quindi a_2 è ben definito. Dalla definizione segue subito che $\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} \leq a$. Verifichiamo che $a < \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{1}{10^2}$. Cio' segue ancora dalla definizione di a_2 se $a_2 \leq 8$. Se $a_2 = 9$, si ha

$$\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \frac{1}{10^2} = \frac{a_1}{10} + \frac{1}{10} > a.$$

In generale, si puo' costruire una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ a valori in $\{0, \dots, 9\}$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} = \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n} \leq a < \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^n}. \quad (7.4.2) \quad \boxed{\text{eq4.2}}$$

Infatti, supponiamo di aver determinato $a_1, \dots, a_n$ in $\{0, \dots, 9\}$ tali che

$$\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n} \leq a < \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^n}.$$

Determiniamo $a_{n+1} \in \{0, \dots, 9\}$ tale che

$$\frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n} + \frac{a_{n+1}}{10^{n+1}} \leq a < \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^{n+1}}.$$

Poniamo

$$a_{n+1} := \max\{l \in \{0, \dots, 9\} : \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} + \frac{l}{10^{n+1}} \leq a\}.$$

Come prima si vede che a_{n+1} è ben definito. Inoltre

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{10^k} \leq a.$$

Verifichiamo che

$$a < \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^{n+1}}.$$

Cio' segue subito dalla definizione se $a_{n+1} \leq 8$. Se $a_{n+1} = 9$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^{n+1}} &= \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} + \frac{9}{10^{n+1}} + \frac{1}{10^{n+1}} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^n} > a. \end{aligned}$$

Verifichiamo ora che, se $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ è la successione che abbiamo costruito, si ha

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} = a.$$

Posto infatti

$$s_n := \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k},$$

si ha

$$0 \leq a - s_n < \frac{1}{10^n},$$

da cui $|s_n - a| < \frac{1}{10^n}$, che tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$.

Verifichiamo che $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ gode della proprietà (c). Supponiamo, per assurdo, che sia $a_n = 9$ per ogni $n > n_0$, con $n_0 \in \mathbf{N}$. Si ha allora, ricordando l'esempio 7.1.7,

$$\begin{aligned} a &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} = \sum_{k=1}^{n_0} \frac{a_k}{10^k} + \sum_{k=n_0+1}^{\infty} \frac{9}{10^k} \\ &= \sum_{k=1}^{n_0} \frac{a_k}{10^k} + \frac{9}{10^{n_0}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{10^k} \\ &= \sum_{k=1}^{n_0} \frac{a_k}{10^k} + \frac{9}{10^{n_0}} \frac{1}{9} = \sum_{k=1}^{n_0} \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^{n_0}}, \end{aligned}$$

in contraddizione con (8.4.4).

Secondo passo: verifichiamo che esiste un'unica successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ soddisfacente (a)-(b)-(c).

A tale scopo, basta far vedere che, se $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbf{N}}$ sono successioni a valori in $\{0, \dots, 9\}$ entrambe soddisfacenti (c) e non coincidenti, le somme $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{10^n}$ sono diverse. Supponiamo, infatti, che sia $a_n = b_n$ se $n < n_0$ e $a_{n_0} < b_{n_0}$. Poniamo

$$a = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}, \quad b = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{10^n}.$$

Verifichiamo che $a < b$. Sia $n_1 > n_0$ tale che $a_{n_1} \neq 9$. Segue, per $p \geq n_1$,

$$\sum_{k=n_0+1}^p \frac{a_k}{10^k} \leq \sum_{k=n_0+1}^p \frac{9}{10^k} - \frac{1}{10^{n_1}}.$$

Passando al limite, per $p \rightarrow +\infty$, otteniamo

$$\sum_{k=n_0+1}^{\infty} \frac{a_k}{10^k} \leq \sum_{k=n_0+1}^{\infty} \frac{9}{10^k} - \frac{1}{10^{n_1}} = \frac{1}{10^{n_0}} - \frac{1}{10^{n_1}}.$$

Dunque

$$\begin{aligned} a &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} = \sum_{n=1}^{n_0-1} \frac{a_n}{10^n} + \frac{a_{n_0}}{10^{n_0}} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} \\ &\leq \sum_{n=1}^{n_0-1} \frac{a_n}{10^n} + \frac{a_{n_0}+1}{10^{n_0}} - \frac{1}{10^{n_1}} \leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{b_n}{10^n} - \frac{1}{10^{n_1}} \leq b - \frac{1}{10^{n_1}} < b. \end{aligned}$$

Terzo passo: verifichiamo, infine, che l'applicazione $a \rightarrow (a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ e' una biiezione tra $[0, 1[$ e l'insieme delle successioni $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ soddisfacenti (a) e (c).

L'iniettivita' segue immediatamente da (b). Quanto alla suriettivita', sia $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione in $\{0, \dots, 9\}$ tale che, $\forall n_0 \in \mathbf{N}$, esiste $n_1 > n_0$ tale che $a_{n_1} \neq 9$. Poniamo

$$a := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}.$$

Verifichiamo che $0 \leq a < 1$. La prima disuguaglianza è ovvia. Quanto alla seconda, sia $n_0 \in \mathbf{N}$ tale che $a_{n_0} \neq 9$. Segue

$$\begin{aligned} a &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} = \sum_{n=1}^{n_0} \frac{a_n}{10^n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} \leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{9}{10^n} - \frac{1}{10^{n_0}} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{9}{10^n} \\ &= 9 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n} - \frac{1}{10^{n_0}} = 1 - \frac{1}{10^{n_0}} < 1. \end{aligned}$$

Sono perciò soddisfatte le tre condizioni (a)-(b)-(c). Per il secondo passo, $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ coincide con la successione costruita nel primo passo.

□

re4.1 Osservazione 7.4.2. Se lasciamo cadere la condizione (c), la rappresentazione decimale di $a \in [0, 1[$ nella forma (b) non è necessariamente univocamente determinata. Si ha, ad esempio,

$$\frac{1}{10} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{10^n}$$

con $a_1 = 1$, $a_n = 0$ per $n > 1$, $b_n = 9 \ \forall n \in \mathbf{N}$. In parole povere,

$$\frac{1}{10} = 0,1000\dots = 0,09999\dots$$

Più in generale, il teorema 7.4.1 ammette la seguente estensione:

th4.2 Teorema 7.4.3. *Sia $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Allora esiste ed è unica una successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ tale che*

- (a) $\forall n \in \mathbf{N} \ a_n \in \{0, \dots, 9\} = \{k \in \mathbf{N}_0 : k < 10\}$;*
- (b) $a = [a] + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$;*
- (c) a_n non è mai definitivamente uguale a 9, cioè $\forall n_0 \in \mathbf{N}$ esiste $n_1 > n_0$, con $a_{n_1} \neq 9$;*
- (d) infine, se $a \geq 1$, $[a]$ è univocamente rappresentabile nella forma*

$$[a] = \sum_{k=0}^m b_k 10^k, \quad (7.4.3) \quad \text{eq7.4.3}$$

con $m \in \mathbf{N}_0$, $b_k \in \{j \in \mathbf{N}_0 : j \leq 9\}$, $b_m > 0$.

Dimostrazione Si ha $a = [a] + (a - [a])$, con $0 \leq a - [a] < 1$. Quindi, per il teorema 7.4.1, esiste unica una successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ con le proprietà dichiarate.

Resta da provare (d). Sia $n = [a]$. Ragioniamo per induzione su n . Cominciamo a far vedere che, se $n \in \mathbf{N}$, esistono $m \in \mathbf{N}_0$ e $b_0, \dots, b_m$ in $\{0, \dots, 9\}$ tali che vale (7.4.5). Se $n = 1$, si possono prendere $m = 0$ e $b_0 = 1$. Supponiamo il risultato valido per $n \in \mathbf{N}$. Sia

$$n = \sum_{k=0}^m b_k 10^k.$$

Allora, se $b_0 \leq 8$, si ha

$$n + 1 = (b_0 + 1) + \sum_{k=1}^m b_k 10^k.$$

Supponiamo

$$b_0 = \dots = b_r = 9,$$

$b_{r+1} \neq 9$, con $0 \leq r \leq m$. Quindi

$$n = 9 \cdot \sum_{k=0}^r 10^k + \sum_{k=r+1}^m b_k 10^k$$

con $b_{r+1} \neq 9$ e l'ultima somma mancante se $r = m$. Si ha allora, per il teorema 7.1.6,

$$\begin{aligned} n &= 9 \cdot \left(1 + \frac{10-10^{r+1}}{1-10}\right) + \sum_{k=r+1}^m b_k 10^k = 10^{r+1} - 1 + \sum_{k=r+1}^m b_k 10^k \\ &= -1 + (b_{r+1} + 1)10^{r+1} + \sum_{k=r+2}^m b_k 10^k, \end{aligned}$$

da cui

$$n + 1 = (b_{r+1} + 1)10^{r+1} + \sum_{k=r+2}^m b_k 10^k.$$

Si tratta infine di provare che, se $n \in \mathbf{N}$, m e $b_0, \dots, b_m$ sono univocamente determinati. A tale scopo faremo vedere che, se $m \in \mathbf{N}_0$, $b_0, \dots, b_m, c_0, \dots, c_m$ sono in $\{0, \dots, 9\}$ e

$$\sum_{r=0}^m b_r 10^r = \sum_{r=0}^m c_r 10^r,$$

necessariamente $b_0 = c_0, \dots, b_m = c_m$. Supponiamo che non sia così. Sia

$$n = \max\{j \in \{0, \dots, m\} : b_j \neq c_j\}.$$

Quindi (ad esempio) $b_n < c_n$ e $b_r = c_r$ se $n < r \leq m$. Proviamo che

$$\sum_{r=0}^m b_r \cdot 10^r < \sum_{r=0}^m c_r \cdot 10^r. \quad (7.4.4) \quad \boxed{\text{eq7.4.4}}$$

Si ha

$$\begin{aligned} \sum_{r=0}^n b_r \cdot 10^r &\leq \sum_{r=0}^{n-1} 9 \cdot 10^r + (c_n - 1) \cdot 10^n = 10^n - 1 + (c_n - 1) \cdot 10^n \\ &= c_n \cdot 10^n - 1 < c_n \cdot 10^n \leq \sum_{r=0}^n c_r \cdot 10^r, \end{aligned}$$

da cui segue immediatamente (7.4.4). $\square$

Il numero naturale 10 non riveste alcun ruolo privilegiato. Il teorema 7.4.1 ammette la seguente generalizzazione, con analoga dimostrazione:

th4.3 **Teorema 7.4.4.** *Sia $p \in \mathbf{N}$, $p \geq 2$. Sia $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Allora esiste ed e' unica una successione $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ tale che*

(a) $\forall n \in \mathbf{N} \ a_n \in \{0, \dots, p-1\} = \{k \in \mathbf{N}_0 : k < p\};$

(b) $a = [a] + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{p^n};$

(c) a_n non e' mai definitivamente uguale a $p-1$, cioe' $\forall n_0 \in \mathbf{N}$ esiste $n_1 > n_0$, con $a_{n_1} \neq p-1$;

(d) infine, se $a \geq 1$, $[a]$ e' univocamente rappresentabile nella forma

$$[a] = \sum_{k=0}^m b_k p^k, \quad (7.4.5) \quad \boxed{\text{eq7.4.3}}$$

con $m \in \mathbf{N}_0$, $b_k \in \{j \in \mathbf{N}_0 : j \leq p-1\}$, $b_m > 0$.

Esercizi

es7.4.1 **Esercizio 7.4.1.** Sia $a \in [0, 1[$ con rappresentazione decimale

$$a = 0, a_1 \dots a_m b_1 \dots b_n b_1 \dots b_n b_1 \dots b_n \dots$$

con $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n$ in $\{0, 1, \dots, 9\}$. Provare che $a \in \mathbf{Q}$ e rappresentarlo come quoziente di numeri naturali.

Successioni e serie di funzioni

ch8

8.1 Funzioni di una variabile reale a valori complessi

se8.1

Come vedremo, è molto utile estendere le nozioni di limite, derivata, integrale da funzioni di una variabile reale a valori reali a funzioni di una variabile reale a valori complessi. Cominciamo con la nozione di limite, estendendo la nozione di intorno circolare.

de8.1.1

Definizione 8.1.1. Siano $l \in \mathbb{C}$ e $r \in \mathbb{R}^+$. $I(l, r)$ intorno circolare di l di raggio r e', per definizione,

$$I(l, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - l| = (Re(z - l)^2 + Im(z - l)^2)^{1/2} < r\}.$$

Dal punto di vista geometrico, $I(l, r)$ è il cerchio in $\mathbb{R}^2$ di centro l e raggio r (senza il bordo). Introdotta questa nozione, la definizione di limite è analoga alla definizione 4.4.5:

de8.1.2

Definizione 8.1.2. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \tilde{D}(A)$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, $l \in \mathbb{C}$. Scriviamo allora che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

se $\forall I$ intorno circolare di l (in $\mathbb{C}$) esiste J intorno circolare di x_0 (in $\mathbb{R}$) tale che $\forall x \in J \cap A$, con $x \neq x_0$, si ha $f(x) \in I$.

Data $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, ci si può spesso ricondurre a funzioni a valori reali tramite il seguente

Teorema 8.1.3. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in D(A)$, $l \in \mathbb{C}$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Allora sono equivalenti:

- (I) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$;
- (II) $\lim_{x \rightarrow x_0} Re(f(x)) = Re(l)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} Im(f(x)) = Im(l)$.

Proof. Proviamo che da (I) segue (II). Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$. Allora, dato un qualunque ϵ in $\mathbb{R}^+$, esiste $\delta(\epsilon)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A \cap I(x_0, \delta(\epsilon))$ e $x \neq x_0$,

$$|f(x) - l| < \epsilon.$$

Segue

$$\max\{|Re(f(x)) - Re(l)|, |Im(f(x)) - Im(l)|\} \leq |f(x) - l| < \epsilon.$$

Vale dunque (II).

Proviamo che da (II) segue (I). Sia $\epsilon \in \mathbb{R}^+$. Poiché

$$\lim_{x \rightarrow x_0} Re(f(x)) = Re(l),$$

esiste δ_1 in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A \cap I(x_0, \delta_1)$ e $x \neq x_0$,

$$|Re(f(x)) - Re(l)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Analogamente, poiché

$$\lim_{x \rightarrow x_0} Im(f(x)) = Im(l),$$

esiste δ_2 in $\mathbb{R}^+$ tale che, se $x \in A \cap I(x_0, \delta_2)$ e $x \neq x_0$,

$$|Im(f(x)) - Im(l)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Sia allora $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Se $x \in A \cap I(x_0, \delta)$ e $x \neq x_0$,

$$|f(x) - l| \leq |Re(f(x)) - Re(l)| + |Im(f(x)) - Im(l)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Dunque, da (II) segue (I). □

re8.1.4

Osservazione 8.1.4. Più o meno tutte le proprietà dei limiti che non riguardano la relazione di ordine in $\mathbb{R}$ (proprietà di monotonia, punti di massimo e minimo) sono estendibili a funzioni a valori complessi, con dimostrazioni quasi sempre facili. In particolare, sono estendibili:

- (a) il teorema 4.2.7 (unicità del limite);
- (b) il teorema 4.2.13 (limiti di somme, prodotti, quozienti);
- (c) le nozioni di funzione inferiormente e superiormente limitata non sono estendibili a funzioni a valori complessi;
- (d) è invece estendibile la nozione di funzione limitata. Basta osservare che, nel caso di $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, f è limitata se e solo se esiste $M \geq 0$ tale che $|f(x)| \leq M \forall x \in A$ (conseguenza del risultato dell'esercizio 6.3.2). Quindi, data $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, diremo che f è limitata se esiste $M \geq 0$ tale che $|f(x)| \leq M \forall x \in A$. Si osservi che ciò equivale a richiedere che $Re(f)$ e $Im(f)$ sono limitate a valori reali.

(e) Le nozioni di limite uguale a $\pm\infty$ non hanno senso per funzioni a valori complessi.

Data $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$, ha senso parlare di funzione continua a valori in x_0 (con definizione che è una ripetizione della definizione 4.7.1:

de8.1.4 **Definizione 8.1.5.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in A$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Scriveremo allora che f **e' continua in** x_0 se $\forall I$ intorno circolare di $f(x_0)$ (in $\mathbb{C}$) esiste J intorno circolare di x_0 (in $\mathbb{R}$) tale che $\forall x \in J \cap A$, con si ha $f(x) \in I$.

Si lascia al lettore la seguente facile generalizzazione del teorema 4.8.4:

th8.1.5 **Teorema 8.1.6.** Siano A e B sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(A) \subseteq B$, $g : B \rightarrow \mathbb{C}$, $x_0 \in A$, f continua in x_0 , g continua in $f(x_0)$. Allora $g \circ f$ e' continua in x_0 .

Anche per successioni a valori in $\mathbb{C}$ vale il criterio di convergenza di Cauchy :

th8.1.7 **Teorema 8.1.7.** (criterio di convergenza di Cauchy) Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{C}$. Allora sono equivalenti

(I) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e' convergente;

(II) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e' di Cauchy, vale a dire, per ogni $\epsilon \in \mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbb{N}$ tale che, se $m, n \in \mathbb{N}$ e $\min\{m, n\} > n(\epsilon)$,

$$|a_m - a_n| < \epsilon.$$

Dimostrazione Sappiamo che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è convergente in $\mathbb{C}$ se e solo se $(\operatorname{Re}(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ e $(\operatorname{Im}(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ sono convergenti in $\mathbb{R}$. Ciò equivale (teorema 4.9.21) al fatto che queste successioni siano di Cauchy in $\mathbb{R}$. Applicando il teorema 3.2.3, si verifica facilmente che $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy in $\mathbb{C}$ se e solo se $(\operatorname{Re}(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ e $(\operatorname{Im}(a_n))_{n \in \mathbb{N}}$ sono di Cauchy in $\mathbb{R}$. $\square$

Osservazione 8.1.8. Le notazioni $f = O(g)$ e $f = o(g)$ ($x \rightarrow x_0$) hanno senso anche per f e g a valori complessi. Continuiamo a valore (con analoghe dimostrazioni) i risultati dei teoremi 4.11.9 e 4.11.12 (esercizio 8.1.7).

E' utile estendere a funzioni a valori complessi anche la definizione di derivata:

de8.1.6 **Definizione 8.1.9.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Chiamiamo **derivata** di f in x_0 e indichiamo con la scrittura $f'(x_0)$ o $Df(x_0)$ il

$$\lim_{x \rightarrow x_0} r_{f, x_0}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \quad (8.1.1) \quad \text{eq3.1.2}$$

Se il limite in (8.1.1) esiste (in $\mathbb{C}$), si dice che f e' **derivabile in** x_0 .

Se $B \subseteq A$ e f e' derivabile in ogni punto di B , diremo che f e' **derivabile in** B .

E' facile verificare che f è derivabile in x_0 se e solo se lo sono $Re(f)$ e $Im(f)$. Inoltre

$$f'(x_0) = (Re(f))'(x_0) + i(Im(f))'(x_0) \quad (8.1.2) \quad \boxed{\text{eq8.1.2}}$$

Si possono anche definire senza difficoltà le derivate destra e sinistra, esattamente come nella definizione 5.1.8.

ex8.1.7 **Esempio 8.1.10.** Finora abbiamo attribuito un significato alle scritture e^x e e^{iy} , con $x, y \in \mathbb{R}$. E' naturale allora estendere la funzione esponenziale a tutto $\mathbb{C}$ ponendo, per $z = x + iy$, con x, y in $\mathbb{R}$,

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos(y) + i \sin(y)). \quad (8.1.3) \quad \boxed{\text{eq8.1.3}}$$

Si lascia al lettore la facile dimostrazione della formula

$$e^v e^z = e^{v+z} \quad \forall v, z \in \mathbb{C}. \quad (8.1.4) \quad \boxed{\text{eq8.1.4}}$$

(esercizio 8.1.2).

ex8.1.10 **Esempio 8.1.11.** Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) = e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$. Allora f è derivabile in $\mathbb{R}$. Si ha inoltre, $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \cos'(x) + i \sin'(x) = -\sin(x) + i \cos(x) = i(\cos(x) + i \sin(x)) = i e^{ix}.$$

re8.1.10 **Osservazione 8.1.12.** Il teorema 5.2.1 e le regole di calcolo delle derivate (teorema 5.2.4) valgono anche per funzioni a valori complessi. Le dimostrazioni si possono ottenere considerando separatamente la parte reale e la parte immaginaria (vedi l'esercizio 8.1.4). Il teorema 5.2.10 (derivazione di una funzione composta) è estendibile al caso di f a valori reali e g a valori complessi (vedi l'esercizio 8.1.5).

I teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy non valgono per funzioni a valori complessi; basterà far vedere che non vale il teorema di Rolle, che è un caso particolare degli altri due.

I teoremi di L'Hopital per limiti nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ non sono validi per funzioni a valori complessi. Per un esempio, si veda l'esercizio 8.1.6.

La definizione delle derivate di ordine superiore al primo si estende senza difficoltà al caso di funzioni a valori complessi, così come la definizione di funzione derivabile n volte in A , con $A \subseteq D(A) \subseteq \mathbb{R}$.

La formula di Taylor (nella sua versione fondamentale, espressa nel teorema 5.7.2) è ancora valida per funzioni a valori, complessi, come si può verificare considerando separatamente la parte reale e la parte immaginaria di f (esercizio 8.1.8).

Per uso futuro, introduciamo la definizione di funzione di classe $C^m(A)$.

de8.1.12 **Definizione 8.1.13.** Siano $A \subseteq D(A) \subseteq \mathbb{R}$, $m \in \mathbf{N}$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che f appartiene alla classe di funzioni $C^m(A)$ se e' derivabile m volte in A ed e' continua con tutte le derivate di ordine non superiore a m . Diremo che $f \in C^\infty(A)$ se appartiene a $C^m(A)$ per ogni m in $\mathbf{N}$.

ex8.1.8 **Esempio 8.1.14.** Sia $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) = e^{ix}$. f è derivabile, $f(0) = f(2\pi) = 1$. Per ogni $x \in [0, 2\pi]$ si ha $f'(x) = ie^{ix} \neq 0$, essendo

$$|ie^{ix}| = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

E' utile anche estendere la nozione di integrale di Riemann di una funzione a valori complessi. E' chiaro che ciò non può essere fatto introducendo somme inferiori e superiori e integrali inferiori e superiori, le cui definizioni si basano sull'ordinamento di $\mathbb{R}$. Definiremo invece l'integrale nel modo seguente:

de8.1.9 **Definizione 8.1.15.** Siano $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$ e $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Diciamo che f è **integrabile secondo Riemann** se lo sono $Re(f)$ e $Im(f)$. In tal caso poniamo

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b Re(f(x))dx + i \int_a^b (Im f(x))dx.$$

ex8.1.10 **Esempio 8.1.16.** Si ha

$$\int_0^{2\pi} e^{ix} dx = \int_0^{2\pi} \cos(x)dx + i \int_0^{2\pi} \sin(x)dx = [\sin(x)]_0^{2\pi} + i[-\cos(x)]_0^{2\pi} = 0.$$

Il teorema 6.3.1(integrabilità di somme, prodotti, quozienti) è estendibile nel modo seguente

th8.1.14 **Teorema 8.1.17.** Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ integrabili. Allora:

(I) $f + g$ e' integrabile e

$$\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx;$$

(II) fg e' integrabile;

(III) se esiste $m > 0$ tale che $|g(x)| \geq m \quad \forall x \in [a, b]$, allora $\frac{f}{g}$ e' integrabile;

(IV) se $c \in \mathbb{C}$, cf e' integrabile e

$$\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx. \quad (8.1.5) \quad \text{eq6.3.1A}$$

Lasciamo la facile dimostrazione al lettore (esercizio 8.1.9). Meno facile è invece la seguente estensione del teorema 6.3.7:

th8.1.16 **Teorema 8.1.18.** *Siano a e b numeri reali, con $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ integrabile. Allora $|f|$ e' integrabile e*

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (8.1.6) \quad \text{eq8.1.6}$$

Dimostrazione Dimostriamo, innanzi tutto, che $|f|$ è integrabile. Sia $\sigma \in \Sigma(a, b)$, $\sigma = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$. Per $j \in \{1, \dots, n\}$, siano $x, y \in [x_{j-1}, x_j]$. Allora, per il risultato dell'esercizio 3.2.5 e per il lemma 6.2.3, si ha

$$\begin{aligned} ||f(x)| - |f(y)|| &\leq |f(x) - f(y)| \\ &\leq |Re(f(x)) - Re(f(y))| + |Re(f(x)) - Re(f(y))| \\ &\leq \sup_{[x_{j-1}, x_j]} Re(f) - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} Re(f) \\ &\quad + \sup_{[x_{j-1}, x_j]} Im(f) - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} Im(f) \end{aligned}$$

Moltiplicando per $x_j - x_{j-1}$ e sommando in j , si ottiene

$$S(|f|, \sigma) - s(|f|, \sigma) \leq S(Re(f), \sigma) - s(Re(f), \sigma) + S(Im(f), \sigma) - s(Im(f), \sigma).$$

Sia $\epsilon \in \mathbb{R}^+$. Poiche' $Re(f)$ e $Im(f)$ sono integrabili, esistono σ_0 e σ_1 in $\Sigma(a, b)$ tali che

$$S(Re(f), \sigma_0) - s(Re(f), \sigma_0) < \frac{\epsilon}{2}, \quad S(Im(f), \sigma_1) - s(Im(f), \sigma_1) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Posto $\sigma := \sigma_0 \cup \sigma_1$, si ha allora

$$\begin{aligned} &S(|f|, \sigma) - s(|f|, \sigma) \\ &\leq S(Re(f), \sigma) - s(Re(f), \sigma) + S(Im(f), \sigma) - s(Im(f), \sigma) \\ &\leq S(Re(f), \sigma_0) - s(Re(f), \sigma_0) + S(Im(f), \sigma_1) - s(Im(f), \sigma_1) \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

L'integrabilità di $|f|$ segue quindi dal criterio di integrabilità di Riemann. Resta da dimostrare (8.1.6). Sia $\lambda \in \mathbb{C}$ tale che $|\lambda| = 1$ e

$$\lambda \int_a^b f(x) dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

Si ha allora

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = \lambda \int_a^b f(x) dx = \int_a^b \lambda f(x) dx = \int_a^b Re(\lambda f(x)) dx.$$

Si ha

$$\operatorname{Re}(\lambda f(x)) \leq |\lambda f(x)| = |f(x)|.$$

Quindi

$$\int_a^b \operatorname{Re}(\lambda f(x)) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

□

re8.1.17 Osservazione 8.1.19. Sono facilmente estendibile a funzioni a valori complessi i teoremi 6.3.8, 6.3.10, 6.3.11 (esercizio 8.1.12) e tutti i risultati della sezione 6.4 (esercizio 8.1.13). In particolare, sono validi il teorema fondamentale del calcolo integrale e le sue conseguenze.

Nei teoremi 6.5.1 e 6.5.3 (integrazione per sostituzione) si può supporre f a valori complessi, così come nel teorema 6.5.6 si può supporre f e g a valori complessi (integrazione per parti). Si veda l'esercizio 8.1.14.

re8.1.18 Osservazione 8.1.20. La definizione di integrabilità in senso generalizzato e di integrale generalizzato 6.8.1 è facilmente estendibile a funzioni a valori complessi. E' facile vedere che una funzione a valori complessi f è integrabile in senso generalizzato se e solo se lo sono $\operatorname{Re}(f)$ e $\operatorname{Im}(f)$. Ha senso la definizione 6.8.14 di f assolutamente integrabile in senso generalizzato ed è ancora valido il fatto che una funzione assolutamente integrabile in senso generalizzato sia integrabile in senso generalizzato (esercizio 8.1.15).

ex8.1.19 Esempio 8.1.21. Consideriamo l'esistenza dell'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} e^{zx} dx,$$

con $z \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re}(z) < 0$. Sia $c \in]0, +\infty[$. Si ha

$$\int_0^c e^{zx} dx = \left[\frac{e^{zx}}{z} \right]_{x=0}^{x=c} = \frac{e^{zc} - 1}{z}.$$

Si ha

$$|e^{zc}| = |e^{c\operatorname{Re}(z)} e^{ic\operatorname{Im}(z)}| = e^{c\operatorname{Re}(z)} \rightarrow 0 \quad (c \rightarrow +\infty).$$

Quindi

$$\int_0^{+\infty} e^{zx} dx = -\frac{1}{z}.$$

Consideriamo, infine, serie a termini complessi. Le definizioni di serie e di serie convergente sono una ripetizione delle definizioni 7.1.1 e 7.1.2:

de8.1.20 Definizione 8.1.22. Sia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{C}$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ definiamo s_n come in (7.1.2).

Chiameremo la successione $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **serie** associata alla successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Chiameremo s_n **n -esima somma parziale**.

Chiameremo a_n **n -esimo termine** della serie.

Indicheremo la successione $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$ con la scrittura $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Diremo che tale serie è **convergente** se ammette limite s in $\mathbb{C}$. Chiameremo s **somma** della serie e lo indicheremo con il simbolo $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Naturalmente, per serie a termini complessi non ha senso parlare di divergenza. E' facile vedere dimostrare il seguente teorema:

th8.1.21 Teorema 8.1.23. Siano $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione a valori in $\mathbb{C}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$

la serie corrispondente. Allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e' convergente se e solo se lo sono

$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}(a_n)$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im}(a_n)$. Inoltre

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Re}(a_n) + i \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Im}(a_n)$$

Si lascia la dimostrazione al lettore (esercizio 8.1.16). Il teorema 7.1.9 e il corollario 7.1.10 sono estendibili a serie a termini complessi (esercizio 8.1.17).

La definizione di serie assolutamente convergente ha senso anche per serie a termini complessi ed è ancora vero che una serie assolutamente convergente è convergente (esercizio 8.1.19).

ex8.1.22 Esempio 8.1.24. Dato z in $\mathbb{C}$, consideriamo la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, con la convenzione $0^0 = 1$. Verifichiamo che è convergente per ogni z in $\mathbb{C}$. Questo è ovvio se $z = 0$. Se $z \neq 0$, verifichiamo che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^n}{n!}$ è convergente. Ciò segue facilmente dal criterio del rapporto. Si ha infatti

$$\frac{\frac{|z|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|z|^n}{n!}} = \frac{|z|}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Esercizi

es8.1.1 Esercizio 8.1.1. Estendere al caso di funzioni a valori complessi i teoremi 4.2.7, 4.2.13, 4.8.4.

es8.1.2A Esercizio 8.1.2. Dimostrare la formula 8.1.4.

es8.1.2 **Esercizio 8.1.3.** Siano $A \subseteq \mathbf{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, $x_0 \in A \cap D(A)$. Provare che f è derivabile in x_0 se e solo se lo sono $Re(f)$ $Im(f)$. Vale inoltre (8.1.2).

es8.1.3 **Esercizio 8.1.4.** Estendere al caso di funzioni a valori complessi i teoremi 5.2.1e 5.2.4.

es8.1.4 **Esercizio 8.1.5.** Estendere il teorema 5.2.10 al caso di g a valori complessi.

es8.1.4A **Esercizio 8.1.6.** Siano, $f, g : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) = x$, $g(x) = xe^{-\frac{i}{x}}$.

(I) Provare che $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$;

(II) provare che $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 0$;

(III) provare che non esiste $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$.

es8.1.5 **Esercizio 8.1.7.** Estendere al caso di funzioni a valori complessi i risultati dei teoremi 4.11.9 e 4.11.12.

es8.1.6 **Esercizio 8.1.8.** Estendere al caso di funzioni a valori complessi il risultato del teorema 5.7.2.

es8.1.7 **Esercizio 8.1.9.** Dimostrare il teorema 8.1.17.

es8.1.10A **Esercizio 8.1.10.** Provare che $\forall z \in \mathbb{C}$

$$|e^z| = e^{Re(z)}.$$

Dedurre che $e^z \neq 0 \forall z \in \mathbb{C}$.

es8.1.10 **Esercizio 8.1.11.** Siano $A \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in A \cap A$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ derivabile in x_0 , $g : A \rightarrow \mathbb{C}$, $g(x) = e^{f(x)}$. Provare che g è derivabile in x_0 e

$$g'(x_0) = g(x_0)f'(x_0) = e^{f(x_0)}f'(x_0).$$

es8.1.11 **Esercizio 8.1.12.** Estendere alle funzioni a valori complessi i teoremi 6.3.8, 6.3.10, 6.3.11.

es8.1.12 **Esercizio 8.1.13.** Estendere alle funzioni a valori complessi i risultati della sezione 6.4 .

es8.1.13 **Esercizio 8.1.14.** Estendere i teoremi 6.5.1 e 6.5.3 al caso di f a valori complessi. Estendere il teorema 6.5.6 al caso di f e g a valori complessi. .

es8.1.14 **Esercizio 8.1.15.** Provare quanto è dichiarato nell'osservazione 8.1.20.

es8.1.15 **Esercizio 8.1.16.** Dimostrare il teorema 8.1.23.

es8.1.16 **Esercizio 8.1.17.** Estendere a serie a termini complessi il teorema 7.1.9 e il corollario 7.1.10.

es8.1.17 **Esercizio 8.1.18.** Sia $z \in \mathbb{C}$. Provare che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} z^n$ è convergente se e solo se $|z| < 1$. In tal caso

$$\sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z}.$$

es8.1.18 **Esercizio 8.1.19.** Estendere al caso di serie a termini complessi la definizione 7.3.1 e il teorema 7.3.2.

8.2 Successioni e serie di funzioni: generalita'

se8.2

Nel seguito considereremo successioni $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$, con $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$, con A insieme a priori arbitrario, ma indipendente da n . Poiche' per ogni a in A $f_n(a) \in \mathbb{C}$, potremo considerare anche la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ al variare di a in A . Nel caso di una successione, ci interessera' la funzione (se definita)

$$f(a) := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a). \quad (8.2.1) \quad \text{eq2.1}$$

Vediamo delle definizioni precise:

de2.1

Definizione 8.2.1. Sia A un insieme e, per ogni $n \in \mathbf{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che la successione $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a f , con $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, se

$$f(a) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a)$$

per ogni a in A . Diremo in tal caso che f e' il limite della successione di funzioni.

Supponiamo invece che per ogni a in A la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ sia convergente. Sia $s(a)$ la sua somma. Diremo allora che la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ e' puntualmente convergente e ha per somma s .

re8.2.2

Osservazione 8.2.2. Con riferimento alla Definizione 8.2.1, la convergenza puntuale della serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ e' equivalente alla convergenza puntuale della successione di funzioni $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$, con

$$s_n(a) = \sum_{k=1}^n f_k(a). \quad (8.2.2) \quad \text{eq2.2}$$

La definizione 8.2.1 offre lo spunto a parecchi problemi. Per esempio:

(I) supponiamo che valga (8.2.1). Se le funzioni f_n godono di una certa proprieta', sotto quali condizione questa proprieta' si trasmette al limite f ?

(II) Sotto quali condizioni e' lecito passare al limite in derivate e integrali in presenza di una convergenza puntuale?

(III) Viceversa, data $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, e assegnate certe funzioni $(e_n)_{n \in \mathbf{N}}$, sempre da A a $\mathbb{C}$, e' possibile esprimere s nella forma

$$f(a) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e_n(a), \quad \forall a \in A,$$

per qualche c_n successione $(c_n)_{n \in \mathbf{N}}$ a valori in $\mathbb{C}$?

Vediamo qualche esempio.

es2.1

Esempio 8.2.3. Siano $A = \{a \in \mathbb{C} : |a| < 1\}$ e, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$, $f_n(a) = a^n$. Allora

$$|f_n(a)| = |a|^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$$

Di conseguenza, $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a $f : A \rightarrow \mathbb{C}$, $f(a) = 0$ $\forall a \in A$.

Anche la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ è convergente per ogni a in A e ha per somma

$$s(a) = \frac{a}{1-a}.$$

es2.2 **Esempio 8.2.4.** Siano $A = [0, 1]$, e, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(a) = a^n$. Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a) = f(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a \in [0, 1[, \\ 1 & \text{se } a = 1. \end{cases}$$

Osserviamo che le f_n sono tutte continue (addirittura di classe C^∞), mentre la f non lo è.

es2.3 **Esempio 8.2.5.** Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} n^2 x & \text{se } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ n - n^2(x - \frac{1}{n}) & \text{se } x \in [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}], \\ 0 & \text{se } x \in [\frac{2}{n}, 1]. \end{cases}$$

Allora per ogni $x \in [0, 1]$ si ha $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = 0$. Cio' è ovvio se $x = 0$. Se $x > 0$, esiste $n_0 \in \mathbf{N}$ tale $x \geq \frac{2}{n}$ se $n \geq n_0$. Di conseguenza, $f_n(x) = 0$ se $n \geq n_0$. Si osservi però che

$$\int_0^2 f_n(x) dx = n.$$

Quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^2 f_n(x) dx = +\infty \neq \int_0^2 f(x) dx.$$

es2.4 **Esempio 8.2.6.** Sia, per $n \in \mathbf{N}$, $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}$. Allora per ogni $x \in \mathbb{R}$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) = 0$. Tuttavia,

$$f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(\sqrt{n}x)$$

non converge puntualmente. Per esempio,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty.$$

8.3 Convergenza uniforme

Gli esempi 8.2.4-8.2.6 mostrano che il limite puntualmente di una successione di funzioni continue non è necessariamente una funzione continua e che, sotto la semplice condizione della convergenza puntuale, non è in generale lecito passare al limite in integrali e derivate. Introduciamo ora una condizione piu' forte della convergenza puntuale, la così detta convergenza uniforme:

Definizione 8.3.1. Siano A un insieme e, per ogni $n \in \mathbf{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Sia anche $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che la successione $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a f se per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale, che, se $n \in \mathbf{N}$ e $n > n(\epsilon)$,

$$|f_n(a) - f(a)| < \epsilon \quad \forall a \in A.$$

Osservazione 8.3.2. La condizione di convergenza puntuale di $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ a f equivale al fatto che, per ogni $a \in A$ e per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon, a)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che

$$|f_n(a) - f(a)| < \epsilon, \quad (8.3.1) \quad \boxed{\text{eq3.1}}$$

se $n > n(\epsilon, a)$. In parole povere, la "soglia $n(\epsilon, a)$ " oltre la quale vale (8.3.1) dipende in generale non solo da ϵ , ma anche da a . Consideriamo l'esempio 8.2.4. Prendiamo $\epsilon = \frac{1}{2}$. Se $a \in]0, 1[$ la disuguaglianza (8.3.1) diventa

$$a^n < \frac{1}{2}, \quad (8.3.2) \quad \boxed{\text{eq3.2}}$$

che vale se $n > \frac{\ln(2)}{\ln(\frac{1}{a})}$, che tende a $+\infty$ per a che tende a 1. Dunque, la convergenza non è uniforme: non esiste alcun $n(\frac{1}{2})$ tale che (8.3.2) valga per ogni a in $]0, 1[$. Tuttavia, se prendiamo un arbitrario a_0 in $[0, 1[$, la convergenza è uniforme in $[0, a_0]$. Infatti, dato $\epsilon \in \mathbb{R}^+$, preso $n(\epsilon, a_0)$ tale che

$$a_0^n < \epsilon$$

se $n > n(\epsilon, a_0)$, per $a \in [0, a_0]$ si ha

$$a^n \leq a_0^n < \epsilon.$$

L'esempio 8.2.2 mostra che il limite puntuale di successioni di funzioni non conserva necessariamente la continuità'. Le cose vanno diversamente nel caso della convergenza uniforme, come mostra il seguente

th3.1 Teorema 8.3.3. Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ e per ogni $n \in \mathbf{N}$ $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Supponiamo che $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converga uniformemente a f in A . Allora:

- (I) se $a_0 \in A$ e per ogni n f_n e' continua in a_0 , f e' continua in a_0 ;
- (II) se le f_n sono continue, f e' continua.

Proof. (II) segue immediatamente da (I).

Proviamo allora (I). Fissiamo ϵ in $\mathbb{R}^+$. Prendiamo η in $\mathbb{R}^+$, che fisseremo opportunamente a posteriori. Se $a \in A$, si ha per ogni n in $\mathbf{N}$:

$$\begin{aligned} & |f(a) - f(a_0)| \\ &= |(f(a) - f_n(a)) + (f_n(a) - f_n(a_0)) + (f_n(a_0) - f(a_0))| \quad (8.3.3) \quad \boxed{\text{eq3.3}} \\ &\leq |f(a) - f_n(a)| + |f_n(a) - f_n(a_0)| + |f_n(a_0) - f(a_0)|. \end{aligned}$$

Dalla convergenza uniforme segue che esiste $n(\eta)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$,

$$|f(a) - f_n(a)| < \eta \quad \forall a \in A.$$

Fissato allora $n > n(\eta)$, da (8.3.3) otteniamo

$$|f(a) - f(a_0)| < 2\eta + |f_n(a) - f_n(a_0)|.$$

Poichè f_n è continua in a_0 , esiste $\delta > 0$ tale che, se $a \in A \cap I(a_0, \delta)$,

$$|f_n(a) - f_n(a_0)| < \eta.$$

Con tale scelta di a si ha dunque

$$|f(a) - f(a_0)| < 3\eta.$$

Fissato allora $\eta = \frac{\epsilon}{3}$, ricaviamo che, se $a \in A \cap I(a_0, \delta)$,

$$|f(a) - f(a_0)| < \epsilon.$$

Dunque f è continua in a_0 . □

L'esempio 8.2.5 prova che, se $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbf{N}$ e $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge puntualmente a f , la successione $(\int_a^b f_n(x) dx)_{n \in \mathbf{N}}$ non tende necessariamente a $\int_a^b f(x) dx$. Le cose vanno diversamente se la convergenza è uniforme:

th3.2 **Teorema 8.3.4.** *Siano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, per ogni $n \in \mathbf{N}$ sia $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, tale che:*

- (a) $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a f , con $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$;
- (b) $\forall n \in \mathbf{N}$ f_n è integrabile secondo Riemann in $[a, b]$.

Allora:

- (I) f è integrabile secondo Riemann;
- (II) si ha $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

Dimostrazione Osserviamo, innanzi tutto, che $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a f se e solo se $(\operatorname{Re}(f_n))_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a $\operatorname{Re}(f)$ e $(\operatorname{Im}(f_n))_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a $\operatorname{Im}(f)$ (esercizio 8.3.1). Non è quindi restrittivo considerare esclusivamente il caso in cui le f_n e f sono a valori reali.

Proviamo (I). Cominciamo a verificare che f è limitata. Esiste $n(1) \in \mathbf{N}$ tale che, se $n > n(1)$,

$$|f_n(x) - f(x)| < 1 \quad \forall x \in [a, b].$$

Fissiamo $n > n(1)$. Sia $M \in \mathbb{R}^+$ tale che $|f_n(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b]$. Segue allora

$$|f(x)| = |(f(x) - f_n(x)) + f_n(x)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x)| < 1 + M \quad \forall x \in [a, b].$$

Quindi f è limitata. Sia poi $\sigma \in \Sigma(a, b)$, $\sigma = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$. Sia $\eta \in \mathbb{R}^+$. Fissiamo $k \in \mathbf{N}$ tale che

$$|f(x) - f_k(x)| < \eta \quad \forall x \in [a, b].$$

Prendiamo $j \in \{1, \dots, n\}$ e $x, y \in [x_{j-1}, x_j]$. Si ha

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - f_k(y)| + |f_k(y) - f(y)| \\ &< 2\eta + |f_k(x) - f_k(y)| \leq 2\eta + \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f_k - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f_k, \end{aligned}$$

da cui

$$\sup_{[x_{j-1}, x_j]} f - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f \leq 2\eta + \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f_k - \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f_k.$$

Moltiplicando per $x_j - x_{j-1}$ e sommando in j , otteniamo

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) \leq 2\eta(b - a) + S(f_k, \sigma) - s(f_k, \sigma).$$

Poiché f_k è integrabile, esiste σ tale che

$$S(f_k, \sigma) - s(f_k, \sigma) < \eta.$$

Segue

$$S(f, \sigma) - s(f, \sigma) < 3\eta.$$

Poiché η è un numero positivo arbitrario, l'integrabilità di f segue dal criterio di integrabilità di Riemann.

Proviamo (II). Si ha

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx. \quad (8.3.4)$$

eq3.4

Siano ϵ e η reali positivi. Per la convergenza uniforme, esiste $n(\eta) \in \mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$,

$$|f_n(x) - f(x)| < \eta \quad \forall x \in [a, b].$$

Da (8.3.4) segue allora

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b \eta dx = \eta(b-a).$$

Si ha dunque $\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| < \epsilon$ se $\eta < \frac{\epsilon}{b-a}$. $\square$

L'esempio 8.2.6 mostra che la convergenza uniforme di $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ non garantisce la convergenza della successione delle derivate. Infatti, in questo caso $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a $f(x) = 0$ (se $\epsilon \in \mathbb{R}^+$, $|f_n(x)| < \epsilon$ per ogni x in $\mathbb{R}$ se $\frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon$, cioè $n > \epsilon^{-2}$). Vale tuttavia, il seguente

th8.3.5 Teorema 8.3.5. *Siano, a e b in $\mathbb{R}$, con $a < b$, e, per ogni $n \in \mathbf{N}$, $f_n \in C^1([a, b]; \mathbb{C})$. Supponiamo inoltre che*

- (a) $(f'_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a g , con $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$;
- (b) esista x_0 in $[a, b]$ tale che la successione $(f_n(x_0))$ e' convergente.

Allora:

(I) la successione $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a una certa $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$;

(II) $f \in C^1([a, b]; \mathbb{C})$ e $f'(x) = g(x) \quad \forall x \in [a, b]$.

Proof. Osserviamo, innanzi tutto, che, per il teorema 8.3.3, $g \in C([a, b]; \mathbb{C})$. Poniamo $y_0 := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x_0)$ e, per $x \in [a, b]$,

$$f(x) := y_0 + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, $f \in C^1([a, b]; \mathbb{C})$ (definizione 8.1.13) e $f'(x) = g(x) \quad \forall x \in [a, b]$. Proviamo che $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a f . $\forall x \in [a, b]$,

$$|f_n(x) - f(x)| = |f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - y_0 - \int_{x_0}^x g(t) dt|$$

$$\leq |f_n(x_0) - y_0| + \int_{\min\{x_0, x\}}^{\max\{x_0, x\}} |f'_n(t) - g(t)| dt.$$

Siano ϵ e η in $\mathbb{R}^+$. Allora esiste $n(\eta) \in \mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\eta)$, $|f_n(x_0) - y_0| < \eta$ e

$$|f'_n(t) - g(t)| < \eta \quad \forall t \in [a, b].$$

Segue che, se $n > n(\eta)$, per ogni x in $[a, b]$,

$$|f_n(x) - f(x)| < (1 + |x - x_0|)\eta \leq (1 + b - a)\eta = \epsilon$$

se $\eta = \frac{\epsilon}{1+b-a}$.

La dimostrazione è completa. $\square$

Introduciamo il criterio di Cauchy per la convergenza uniforme, che sarà utile nel seguito.

th8.3.6 **Teorema 8.3.6.** *Siano A un insieme e $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ una successione di funzioni da A a $\mathbb{C}$. Allora sono equivalenti:*

- (I) $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente in A ;
- (II) per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $m, n \in \mathbf{N}$ e $\min\{m, n\} > n(\epsilon)$,

$$|f_n(a) - f_m(a)| < \epsilon \quad \forall a \in A.$$

Dimostrazione (I) implica (II). Sia infatti $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ convergente uniformemente a f , con $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Allora, per ogni ϵ in $\mathbb{R}^+$ esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $n \in \mathbf{N}$ e $n > n(\epsilon)$,

$$|f_n(a) - f(a)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Quindi, se $m, n \in \mathbf{N}$ e $\min\{m, n\} > n(\epsilon)$,

$$|f_n(a) - f_m(a)| \leq |f_n(a) - f(a)| + |f(a) - f_m(a)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Supponiamo, viceversa, che valga (II). Per ogni a in A , la successione $(f_n(a))_{n \in \mathbf{N}}$ soddisfa il criterio di convergenza di Cauchy in $\mathbb{C}$. Quindi, per il teorema 8.1.7, per ogni a in A esiste

$$f(a) := \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a). \quad (8.3.5) \quad \text{eq8.3.5}$$

Fissiamo ϵ in $\mathbb{R}^+$. Allora esiste $n_1(\epsilon)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $m, n \in \mathbf{N}$ e $\min\{m, n\} > n_1(\epsilon)$,

$$|f_n(a) - f_m(a)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Inoltre, per (8.3.5), esiste $m(\epsilon, a)$ in $\mathbf{N}$ tale che, se $m > m(\epsilon, a)$,

$$|f_m(a) - f(a)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Prendendo allora $m > \max\{n_1(\epsilon), m(\epsilon, a)\}$, si ottiene

$$\begin{aligned} |f_n(a) - f(a)| &= |(f_n(a) - f_m(a)) + (f_m(a) - f(a))| \\ &\leq |f_n(a) - f_m(a)| + |f_m(a) - f(a)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

□

Consideriamo ora serie di funzioni. Siamo in questo caso interessati alla convergenza (eventualmente uniforme) della successione delle somme parziali $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$. Introduciamo una condizione che, come vedremo, implica, tra l'altro anche la convergenza uniforme di $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$.

Definizione 8.3.7. Siano A un insieme e, per ogni $n \in \mathbf{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che le serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge totalmente se esiste una successione $(M_n)_{n \in \mathbf{N}}$ di numeri reali non negativi tale che:

- (a) $\forall n \in \mathbf{N}, \forall a \in A \quad |f_n(a)| \leq M_n$;
- (b) la serie $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ e' convergente.

Vale il seguente

th8.3.7 Teorema 8.3.8. Siano A un insieme e, per ogni $n \in \mathbf{N}$, $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$ tali che la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge totalmente. Allora:

- (I) $\forall a \in A$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ converge assolutamente;
- (II) se $s(a)$ e' la somma della serie, la successione di funzioni $(s_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a s .

Proof. (I) segue immediatamente dal criterio del confronto per la convergenza delle serie.

Proviamo (II). Sia $a \in A$. Per ogni $n \in \mathbf{N}$

$$|s(a) - s_n(a)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(a) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |f_k(a)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k = \sum_{k=1}^{\infty} M_k - \sum_{k=1}^n M_k$$

che tende a 0 per n che tende a $+\infty$. Dunque, fissato ϵ in $\mathbb{R}^+$, esiste $n(\epsilon) \in \mathbf{N}$ tale che, se $n > n(\epsilon)$,

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \epsilon,$$

da cui

$$|s(a) - s_n(a)| < \epsilon.$$

□

Vediamo un esempio importante:

de8.3.8 Definizione 8.3.9. Chiameremo **serie di potenze** una serie di funzioni della forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, nella variabile complessa z . Qui z_0 è un elemento di $\mathbb{C}$ fissato e $(a_n)_{n \in \mathbf{N}_0}$ una successione ancora in $\mathbb{C}$.

th8.3.9A Teorema 8.3.10. Consideriamo la serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$. Sia $z_1 \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ tale che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(z_1 - z_0)^n$ e' convergente. Allora la serie di potenze converge totalmente in ogni insieme $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq r\}$, con $0 \leq r < |z_1 - z_0|$.

Dimostrazione Poiche' la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(z_1 - z_0)^n$ è convergente, la successione $(a_n(z_1 - z_0)^n)_{n \in \mathbf{N}_0}$ è limitata. Quindi esiste $M > 0$ tale che, per ogni $n \in \mathbf{N}_0$,

$$|a_n(z_1 - z_0)^n| \leq M.$$

Quindi, se $z \in \mathbb{C}$ e $|z - z_0| \leq r < |z_1 - z_0|$,

$$|a_n(z - z_0)^n| = |a_n(z_1 - z_0)^n| \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right|^n \leq M \left(\frac{r}{|z_1 - z_0|} \right)^n = M_n,$$

con la serie $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ convergente. $\square$

th8.3.9 Teorema 8.3.11. *Siano $x_0 \in \mathbb{R}$ e $r > 0$ tali che la serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - x_0)^n$ converga se $z \in \mathbb{C}$ e $|z - x_0| < r$. Sia*

$$f : I(x_0, r) \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n.$$

Allora $f \in C^\infty(I(x_0, r))$ e le derivate di f si ottengono derivando formalmente la somma, vale a dire, $\forall x \in I(x_0, r)$,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x - x_0)^{n-1},$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n(x - x_0)^{n-2}, \text{ ecc..}$$

Dimostrazione Siano $0 < r' < r$, $x \in \mathbb{R}$, $|x - x_0| \leq r'$. Sia $z \in \mathbb{C}$ tale che

$$r' < |z - x_0| < r.$$

Allora la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - x_0)^n$ è convergente. Perciò esiste M in $\mathbb{R}$, $M \geq 0$, tale che

$$|a_n(z - x_0)^n| = |a_n| |z - x_0|^n \leq M.$$

Per $n \in \mathbb{N}$ si ha allora

$$\begin{aligned} |n a_n(x - x_0)^{n-1}| &= n |a_n| \left| \frac{x - x_0}{z - x_0} \right|^{n-1} |z - x_0|^n |z - x_0|^{-1} \\ &\leq M |z - x_0|^{-1} \left(n \left(\frac{r'}{|z - x_0|} \right)^{n-1} \right) = M_n, \end{aligned}$$

che è il termine n -esimo di una serie convergente. Quindi, se

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k,$$

la successione $(s'_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge totalmente e quindi uniformemente in $I(x_0, r')$ $\forall r' \in [0, r[$. Dal teorema 8.3.5 segue allora che f è derivabile in $I(x_0, r')$ e

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x - x_0)^{n-1} \quad \forall x \in I(x_0, r),$$

Ciò vale per un arbitrario $r' < r$. Quindi vale per ogni $x \in I(x_0, r)$.

Il ragionamento si può iterare alle derivate successive. $\square$

Esercizi

es8.3.1 **Esercizio 8.3.1.** Siano A un insieme, per ogni $n \in \mathbf{N}$ $f_n : A \rightarrow \mathbb{C}$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Verificare che $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a f se e solo se $(\operatorname{Re}(f_n))_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a $\operatorname{Re}(f)$ e $(\operatorname{Im}(f_n))_{n \in \mathbf{N}}$ converge uniformemente a $\operatorname{Im}(f)$.

ex1.3.7 **Esercizio 8.3.2.** Studiare la convergenza puntuale e uniforme delle seguenti successioni $(x_k)_{k \in \mathbf{N}}$ nell'insieme A assegnato:

- (a) $A = [0, +\infty[$; $x_k(t) = [2 \sinh(2kt) - e^{2kt}]t$;
- (b) $A =]0, 2]$; $x_k(t) = (\frac{t}{2})^k \ln(\frac{t}{2})$;
- (c) $A = \mathbb{R}$; $x_k(t) = \sin(\frac{t}{k}) - \cos(\frac{t}{k})$;
- (d) $A = [0, 2\pi]$; $x_k(t) = \sin(\frac{t}{k}) - \cos(\frac{t}{k})$;
- (e) $A = [0, +\infty[$; $x_k(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan(kt)$;
- (f) $A = [1, +\infty[$; $x_k(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan(kt)$;
- (g) $A = \mathbb{R}^+$; $x_k(t) = \frac{t}{1+k^2t^2}$;
- (h) $A = \mathbb{R}^+$; $x_k(t) = \frac{t}{t+k}$;
- (i) $A = [0, 1]$; $x_k(t) = \frac{t}{t+k}$.

8.4 Serie di Taylor

Consideriamo la situazione seguente: sia I un intervallo in $\mathbb{R}$ con interno non vuoto e sia $f \in C^\infty(I)$. Fissiamo x_0 in I . Allora per ogni n in $\mathbf{N}$, possiamo considerare lo sviluppo di Taylor di f di ordine n : si ha

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x),$$

con $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$ per x che tende a x_0 . Ciò suggerisce di considerare la serie di potenze

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k. \quad (8.4.1) \quad \boxed{\text{eq4.1}}$$

Chiameremo (8.4.1) **serie di Taylor associata a f nel punto x_0** . Si pongono naturalmente i seguenti problemi:

(I) dato x in $I \setminus \{x_0\}$, la serie numerica $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ è convergente?

(II) In caso di risposta positiva, la sua somma è $f(x)$?

Vediamo, innanzi tutto, che in generale la risposta a (I) e (II) è negativa.

Esempio 8.4.1. Un classico teorema di E. Borel (vedi [5]) afferma che, dati $x_0 \in \mathbb{R}$ e una successione $(b_n)_{n \in \mathbf{N}_0}$ di numeri reali, esiste una funzione f in $C^\infty(\mathbb{R})$ tale che $f^{(n)}(x_0) = b_n$ per ogni n in $\mathbf{N}_0$. Dunque esiste f in $C^\infty(\mathbb{R})$ tale che $f^{(n)}(0) = n!^2$ per ogni n in $\mathbf{N}_0$. Da (8.4.1) otteniamo allora la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} k! x^k. \quad (8.4.2) \quad \boxed{\text{eq8.4.2}}$$

Ora questa serie converge solo per $x = 0$. Infatti, se per un certo x fosse convergente, dovrebbe essere

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} k!|x|^k = 0.$$

D'altra parte, se $a \in \mathbb{R}^+$,

$$\frac{\frac{1}{(k+1)!a^{k+1}}}{\frac{1}{k!a^k}} = \frac{1}{(k+1)a} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow +\infty).$$

Quindi, per il lemma 4.11.14,

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k!a^k} = 0$$

e $\lim_{k \rightarrow +\infty} k!a^k = +\infty$. Perciò (8.4.2) converge solo per $x = 0$.

Esempio 8.4.2. Sia

$$\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{se } x \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases} \end{cases}$$

Osserviamo che $f \in C^\infty(\mathbb{R} \setminus \{0\})$. Infatti si verifica facilmente per induzione su n che per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste un polinomio P_n tale che, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$f^{(n)}(x) = e^{-1/x^2} P_n(x^{-1}).$$

Si veda, per questo, l'esercizio 8.4.1. Si ha allora

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f^{(n)}(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} e^{-y} P_n(\pm y^{1/2}) = 0,$$

per il risultato dell'esempio 4.11.15. Quindi, per il risultato dell'esercizio 5.4.2, $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ e $f^{(n)}(0) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$. Quindi

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

solo per $x = 0$.

Presentiamo ora un risultato positivo:

th4.1 Teorema 8.4.3. Siano $x_0 \in \mathbb{R}$, $R > 0$, $f \in C^\infty(I(x_0, R))$. Supponiamo inoltre che esista M in $\mathbb{R}^+$ tali che, se $x \in I(x_0, R)$ e $k \in \mathbb{N}_0$,

$$|f^{(k)}(x)| \leq M k! R^{-k}. \quad (8.4.3) \quad \text{eq8.4.3}$$

Allora:

- (I) la serie di Taylor (8.4.1) converge totalmente in $I(x_0, r) \quad \forall r \in]0, R[$;
- (II) la sua somma è $f(x)$.

Dimostrazione Considerando separatamente $Re(f)$ e $Im(f)$, si può supporre che f sia a valori reali. Sia $r \in]0, R[$. Consideriamo la serie di Taylor (8.4.1). Si ha allora, per $|x - x_0| \leq r < R$, $\forall k \in \mathbf{N}_0$,

$$\left| \frac{f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k}{k!} \right| \leq M \left(\frac{|x - x_0|}{R} \right)^k$$

per cui la serie (8.4.1), essendo $\frac{|x - x_0|}{R} < 1$, è totalmente convergente in $I(x_0, r)$, con

$$M_k = M \left(\frac{r}{R} \right)^k.$$

Resta da provare che la somma della serie è $f(x)$. Applichiamo allora il teorema 5.7.11: sia $x \in I(x, r)$, con $0 < r < R$. Per ogni $n \in \mathbf{N}$ esiste c_n in $]x_0, x[$ ($]x, x_0[$ se $x < x_0$) tale che

$$f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k}{k!} = \frac{f^{(n+1)}(c_n)(x - x_0)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Da (8.4.3) segue

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k}{k!} \right| \leq M \left(\frac{r}{R} \right)^{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

□

Vediamo ora come, nelle ipotesi in cui ci siamo messi, sia lecito derivare addendo per addendo.

re8.4.4 Osservazione 8.4.4. Dal teorema 8.3.11 segue che, data le serie di Taylor (8.4.1) è lecito derivarla formalmente all'interno dell'insieme di convergenza. Quindi se in $I(x_0, r)$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-1)!} (x - x_0)^{n-1}, \quad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{(n-2)!} (x - x_0)^{n-2},$$

eccetera.

Esempio 8.4.5. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$. Allora $f^{(k)}(x) = e^x$ per ogni k in $\mathbf{N}_0$ e la serie di Taylor associata a f in 0 è

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}. \quad (8.4.4) \quad \boxed{\text{eq4.2}}$$

Sia $R \in \mathbb{R}^+$. Allora $|f^{(n)}(x)| \leq e^R$ per ogni n in $\mathbf{N}_0$ se $|x| \leq R$. Di conseguenza, se $R \in \mathbb{R}^+$,

$$|f^{(n)}(x)| \leq e^R = \left(\frac{R^n}{n!} e^R \right) \frac{n!}{R^n}.$$

Poiché $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{R^n}{n!} e^R = 0$, esiste $M(R)$ in $\mathbb{R}^+$ tale che

$$|f^{(n)}(x)| \leq M(R) \frac{n!}{R^n} \quad \forall x \in [-R, R].$$

Dal teorema 8.4.3 ricaviamo che:

(I) la serie di funzione (8.4.4) converge totalmente in $[-r, r]$ $\forall r \in \mathbb{R}^+$;

(II) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Esempio 8.4.6. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(x)$. Dall'esempio 5.7.7 ricaviamo che la serie di Taylor associata a f in 0 è

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}. \quad (8.4.5) \quad \boxed{\text{eq4.3}}$$

Si ha $|f^{(k)}(x)| \leq 1$ per ogni x in $\mathbb{R}$, da cui, per ogni R in $\mathbb{R}^+$,

$$|f^{(k)}(x)| \leq M(R) \frac{k!}{R^k} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

con $M(R) = \sup_{k \in \mathbb{N}_0} \frac{R^k}{k!}$. Dunque:

(I) (8.4.5) converge totalmente in $[-r, r]$ $\forall r \in \mathbb{R}^+$;

(II) la sua somma è $\sin(x)$.

Inoltre, poiché la serie derivata formale di (8.4.5) è

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!},$$

applicando il teorema 7.4.4, otteniamo

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (8.4.6) \quad \boxed{\text{eq8.4.6}}$$

La formula si può ottenere anche dalla (8.4.3) applicando il teorema 8.3.11.

ex8.4.8 **Esempio 8.4.7.** Se $x \in]0, 2[$, si ha

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1 + (x-1)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (x-1)^k.$$

essendo $|x-1| < 1$. Per il teorema 8.3.11, la serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (x-1)^k$ è totalmente e quindi uniformemente convergente in ogni intervallo $I(1, R)$, con $R < 1$. Otteniamo allora, applicando il teorema 8.3.4, per $x \in]0, 2[$,

$$\begin{aligned} \ln(x) &= \int_1^x \frac{1}{y} dy = \int_1^x \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (y-1)^k dy \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int_1^x (y-1)^k dy = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(x-1)^{k+1}}{k+1}. \end{aligned}$$

ex8.4.9 **Esempio 8.4.8.** Per $x \in]-1, 1[$, si ha

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k},$$

La serie di potenze è totalmente e quindi uniformemente convergente in ogni intervall $I(0, R)$, con $R < 1$. Quindi, per $x \in]-1, 1[$, si ha

$$\begin{aligned} \arctan(x) &= \int_0^x \frac{1}{1+y^2} dy = \int_0^x \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k y^{2k} dy \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \int_0^x y^{2k} dy = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}. \end{aligned}$$

Esercizi

es8.4.1 **Esercizio 8.4.1.** Sia

$$\begin{cases} f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(x) = e^{-1/x^2}. \end{cases}$$

Provare che per ogni $n \in \mathbf{N}$, esiste un polinomio P_n tale che, se $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$f^{(n)}(x) = e^{-1/x^2} P_n(x^{-1}).$$

es8.4.2 **Esercizio 8.4.2.** Ricavare la formula dal teorema 8.3.11.

es8.4.3 **Esercizio 8.4.3.** Con la formula 2.2.3, abbiamo introdotto, nel caso di a e k in $\mathbf{N}_0$, il coefficiente binomiale

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha!}{k!(\alpha-k)!}.$$

Si ha, per $\alpha \in \mathbf{N}$, $\binom{\alpha}{1} = \alpha$ e

$$\binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} \quad (8.4.7)$$

se $k \geq 2$. Ricordiamo anche la formula

$$\binom{\alpha}{k} + \binom{\alpha}{k-1} = \binom{\alpha+1}{k}. \quad (8.4.8) \quad \text{eq8.4.9}$$

Ricordiamo, infine, che, per la formula del binomio di Newton, si ha, per $\alpha \in \mathbf{N}$ e $x \in \mathbb{R}$,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{k} x^k. \quad (8.4.9) \quad \text{eq8.4.8}$$

Vogliamo estendere la formula (8.4.9) al caso di $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ e $x \in]-1, 1[$.

1. Cominciamo con l'estendere la notazione (2.2.3). Siano $\alpha \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}_0$. Poniamo

$$\binom{\alpha}{0} := 1, \quad \binom{\alpha}{1} := \alpha, \quad \binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(k-1))}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, k \geq 2. \quad (8.4.10) \quad \boxed{\text{eq8.4.10}}$$

Provare che è ancora valida la formula (8.4.8).

2. Provare che con l'estensione (8.4.10), vale, per $\alpha \in \mathbb{N}$ e $x \in \mathbb{R}$,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

3. Sia, per $\alpha \in \mathbb{R}$, $f_\alpha :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $f_\alpha(x) = (1+x)^\alpha$. Provare che, per ogni $k \in \mathbb{N}_0$,

$$\frac{f_\alpha^{(k)}(0)}{k!} = \binom{\alpha}{k}.$$

3. Si consideri la serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$, con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Provare che è convergente se $x \in]-1, 1[$.

4. Indicare con $g_\alpha(x)$ la somma della serie. Provare, applicando il teorema il teorema 8.3.11, che, se $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, per ogni $x \in]-1, 1[$

$$(1+x)g_{\alpha-1}(x) = g_\alpha(x), \quad g'_\alpha(x) = \alpha g_{\alpha-1}(x). \quad (8.4.11) \quad \boxed{\text{eq8.4.12}}$$

da cui

$$(1+x)^{-\alpha} g'_\alpha(x) - \alpha(1+x)^{-\alpha-1} g_\alpha(x) = 0.$$

5. Dedurre che $h(x) = (1+x)^{-\alpha} g_\alpha(x)$ è costante, da cui, per $\alpha \in \mathbb{R}$ e $x \in]-1, 1[$,

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

es8.4.4 **Esercizio 8.4.4.** Applicando il risultato dell'esercizio 8.4.3, provare che, se $|x| < 1$,

$$(1+x)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n,$$

con le notazioni, per $n \in \mathbb{N}$,

$$(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-3) \cdot (2n-1),$$

$$(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot (2n-2) \cdot (2n).$$

Dedurre che, se $|x| < 1$,

$$(1-x^2)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}.$$

e che

$$\arcsin(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}.$$

8.5 Il teorema di Abel

se8.5

Concludiamo il capitolo con un bel risultato, che permette di sviluppare in serie alcuni numeri notevoli.

th8.5.1

Teorema 8.5.1. *Consideriamo la serie di potenze $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, con $z_0 \in \mathbb{C}$. Sia $z_1 \in \mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ tale che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_1 - z_0)^n$ è convergente. Allora la serie di potenze converge uniformemente in $\{z_0 + t(z_1 - z_0) : t \in [0, 1]\}$, il segmento in $\mathbb{C}$ di estremi z_0 e z_1 .*

Dimostrazione Sappiamo già dal teorema 8.3.10 che la conclusione è valida nel caso in cui esista $z_2 \in \mathbb{C}$ tale che $|z_1 - z_0| < |z_2 - z_0|$ e la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z_2 - z_0)^n$ è convergente. Poniamo, per $n \in \mathbb{N}$ e $t \in [0, 1]$,

$$S_n(z_0 + t(z_1 - z_0)) = \sum_{k=0}^n a_k t^k (z_1 - z_0)^k.$$

Per il criterio di convergenza di Cauchy (teorema 8.1.7), per ottenere la tesi possiamo cercare di verificare che, $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+$, esiste $n(\epsilon)$ in $\mathbb{N}$ tale che, $\forall n, m$ in $\mathbb{N}$ con $\min\{n, m\} > n(\epsilon)$ e per ogni t in $[0, 1]$,

$$|S_n(z_0 + t(z_1 - z_0)) - S_m(z_0 + t(z_1 - z_0))| < \epsilon.$$

Se supponiamo (ad esempio) $n < m$, abbiamo

$$|S_n(z_0 + t(z_1 - z_0)) - S_m(z_0 + t(z_1 - z_0))| = \left| \sum_{k=n+1}^m a_k t^k (z_1 - z_0)^k \right|.$$

Poniamo

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z_1 - z_0)^k, S_n = \sum_{k=0}^n a_k (z_1 - z_0)^k, T_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k (z_1 - z_0)^k.$$

Osserviamo che

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} T_k = 0 \quad (8.5.1) \quad \text{eq5.8.1}$$

e che, per ogni $k \in \mathbb{N}$,

$$a_k (z_1 - z_0)^k = T_{k-1} - T_k.$$

Sia $t \in [0, 1]$. Allora

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^m t^k a_k (z_1 - z_0)^k &= \sum_{k=n+1}^m t^k (T_{k-1} - T_k) \\ &= \sum_{k=n+1}^m t^k T_{k-1} - \sum_{k=n+1}^m t^k T_k \\ &= \sum_{k=n}^{m-1} t^{k+1} T_k - \sum_{k=n+1}^m t^k T_k \\ &= t^{n+1} T_n + \sum_{k=n+1}^{m-1} (t^{k+1} - t^k) T_k - t^m T_m. \end{aligned}$$

Si ha quindi

$$\begin{aligned}
 & \left| \sum_{k=n+1}^m t^k a_k (z_1 - z_0)^k \right| \\
 & \leq t^{n+1} |T_n| + \sum_{k=n+1}^{m-1} (t^k - t^{k+1}) |T_k| + t^m |T_m| \\
 & = t^{n+1} |T_n| + t^m |T_m| + \max_{n+1 \leq k \leq m-1} |T_k| (t^{n+1} - t^m) \\
 & \leq |T_n| + |T_m| + \max_{n+1 \leq k \leq m-1} |T_k|.
 \end{aligned}$$

La conclusione segue allora facilmente da (8.5.1). $\square$

co8.5.2 **Corollario 8.5.2.** Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ una serie di potenze, con $x_0 \in \mathbb{R}$. Sia $r \in \mathbb{R}^+$ tale che la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n$ è convergente. Allora la funzione

$$s(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

è continua in $[x_0, x_0 + r]$.

Dimostrazione Per il teorema di Abel, la serie di potenze converge uniformemente in $[x_0, x_0 + r]$. Ciò significa che la successione di funzioni $(\sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente in $[x_0, x_0 + r]$. Poiché ogni funzione

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k$$

è continua in $[x_0, x_0 + r]$ (essendo un polinomio), la conclusione segue dal teorema 8.3.3. $\square$

Vediamo ora come il teorema di Abel può essere impiegato per ricavarsi alcune formule suggestive.

ex8.5.3 **Esempio 8.5.3.** Consideriamo l'esempio 8.4.7. Per $x \in]0, 2[$, si ha

$$\ln(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(x-1)^k}{k}$$

Per $x = 2$ si ottiene la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k}$, che è convergente per il criterio di Leibniz. Segue allora dal corollario 8.5.2

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = \lim_{x \rightarrow 2} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(x-1)^k}{k} = \lim_{x \rightarrow 2} \ln(x) = \ln(2).$$

Otteniamo perciò

$$\ln(2) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Esempio 8.5.4. Consideriamo l'esempio 8.4.8. Per $x \in]-1, 1[$, si ha

$$\arctan(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

Per $x = 1$, otteniamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2k+1}$ che è convergente, sempre per il criterio di Leibniz. Dal teorema di Abel segue allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2k+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \arctan(x) = \frac{\pi}{4},$$

da cui otteniamo la notevole formula

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2k+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} \dots$$

9

Un'introduzione alle equazioni differenziali ordinarie

ch9

9.1 Generalita'

se9.1

Nel capitolo 1 abbiamo introdotto la nozione di coppia ordinata. Possiamo, più in generale, dato $n \in \mathbf{N}$, considerare la nozione di n -pla ordinata. Come nel caso delle coppie, non la definiremo. Diremo solo che dati gli oggetti $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$,

$$(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)$$

se e solo se $x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n$. Dati gli insiemi $A_1, \dots, A_n$, poniamo

$$A_1 \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n\}$$

Nel caso di $A_1 = \dots = A_n$, scriveremo spesso A^n invece di $A \times \dots \times A$.

Chiameremo **equazione differenziale ordinaria di ordine n in forma normale** un'equazione del tipo

$$x^{(n)}(t) = f(t, x(t), \dots, x^{(n-1)}(t)). \quad (9.1.1) \quad \text{eq9.1.1}$$

con $n \in \mathbf{N}$, $A \subseteq \mathbb{C}^{n+1}$, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Precisiamo bene cosa intendiamo per soluzione locale di (9.1.1).

de9.1.1

Definizione 9.1.1. Una **soluzione locale** di (9.1.1) e' una funzione $x : I \rightarrow \mathbb{C}$ tale che:

- (I) I e' un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti;
- (II) x e' derivabile n volte in I ;
- (III) $\forall t \in I \ (t, x(t), \dots, x^{(n-1)}(t)) \in A$;
- (IV) $\forall t \in I$ vale (9.1.1).

re9.1.2 **Osservazione 9.1.2.** Le soluzioni di un'equazione differenziale ordinaria sono funzioni di una variabile reale. Qui ci limiteremo a considerare equazioni scalari e non parleremo mai di sistemi. L'espressione "in forma normale" si riferisce al fatto che la derivata di ordine massimo che compare in (9.1.1) è esplicitata rispetto alle altre di ordine inferiore. Più in generale, potremmo considerare equazioni della forma

$$g(t, x(t), \dots, x^{(n-1)}(t), x^{(n)}(t)) = 0,$$

con $g : B \rightarrow \mathbb{C}$, $B \subseteq \mathbb{C}^{n+2}$, ma in questa introduzione elementare all'argomento non lo faremo mai.

ex9.1.3 **Esempio 9.1.3.** Consideriamo l'equazione del pendolo

$$x''(t) = -\sin(x(t)). \quad (9.1.2) \quad \text{eq9.1.2}$$

Si tratta di un'equazione del secondo ordine, con

$$\begin{cases} f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(t, x_0, x_1) = -\sin(x_0). \end{cases}$$

Una soluzione locale di (9.1.2) è una funzione $x : I \rightarrow \mathbb{R}$, con I intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, derivabile due volte. Soluzioni locali di (9.1.2) (non le uniche) sono tutte le funzioni costanti $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x(t) = c$, con $\sin(c) = 0$.

Consideriamo l'equazione del primo ordine

$$x'(t) = \frac{3t - 4x(t)}{4(t - x(t))}. \quad (9.1.3) \quad \text{eq9.1.3}$$

Possiamo prendere

$$\begin{cases} f : \{(t, x_0) \in \mathbb{R}^2 : t - x_0 \neq 0\} \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(t, x_0) = \frac{3t - 4x_0}{4(t - x_0)}. \end{cases}$$

Una soluzione locale di (9.1.3) è una funzione $x : I \rightarrow \mathbb{R}$, con I intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, derivabile, tale che $t - x(t) \neq 0 \forall t \in I$, ad esempio,

$$\begin{cases} x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ x(t) = t + \sqrt{\frac{t^2}{4} + 1}, \end{cases}$$

(vedi l'esempio 9.3.10).

Esempio 9.1.4. Per t variabile in un certo intervallo temporale I (I intervallo aperto in $\mathbb{R}$), indichiamo con $x(t)$ una certa popolazione, variabile nel tempo. Questa popolazione ha certi coefficienti di natalità $n(t, x)$ e di mortalità $m(t, x)$, che supponiamo dipendenti solo dal tempo t e dall'entità x della popolazione stessa. $n(t, x)$ e $m(t, x)$ indicano, rispettivamente, il numero di nati e di morti nell'unità di tempo all'istante t , con una popolazione x . Ammettendo che n e m dipendano con continuità da t (in contraddizione col fatto che nella realtà $n(t, x)$ e $m(t, x)$ sarebbero numeri naturali) e da x , avremo, per Δt "piccolo",

$$x(t + \Delta t) - x(t) \cong [n(t, x(t)) - m(t, x(t))]\Delta t,$$

da cui, dividendo per Δt e mandando a 0 la durata dell'intervallo temporale Δt , otteniamo

$$x'(t) = n(t, x(t)) - m(t, x(t)).$$

Sia allora J un intervallo aperto in $\mathbb{R}$, tale che $n(t, x)$ e $m(t, x)$ sono definiti se $t \in I$ e $x \in J$. Poniamo

$$\begin{cases} f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(t, x) := n(t, x) - m(t, x). \end{cases} \quad (9.1.4)$$

Allora, fintanto che la popolazione $x(t)$ è a valori in J , x soddisfa l'equazione differenziale ordinaria

$$x'(t) = f(t, x(t)). \quad (9.1.5)$$

Come vedremo, in generale un'equazione differenziale ordinaria ha, tipicamente, molte soluzioni locali. Nasce allora l'esigenza, nelle applicazioni, di richiedere a una soluzione locale qualche ulteriore proprietà. La richiesta più comune, nel caso di un'equazione di ordine n , è di chiedere che la soluzione in un punto fissato t_0 abbia le derivate di ordine minore di n che assumono valori prefissati.

Precisiamo bene cosa intendiamo: consideriamo una generica equazione di ordine n , come la (9.1.1). Fissiamo $(t_0, y_0, \dots, y_{n-1})$ in A . Il **problema di Cauchy**

$$\begin{cases} x^{(n)}(t) = f(t, x(t), \dots, x^{(n-1)}(t)), \\ x(t_0) = y_0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

consiste nel cercare le (eventuali) soluzioni locali di (9.1.1) x tali che:

- (a) $t_0 \in I$ (dominio di x);
- (b) $x(t_0) = y_0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1}$.

9.2 Equazioni differenziali ordinarie lineari

se9.2
de9.2.1

Definizione 9.2.1. Un'equazione differenziale ordinaria lineare di ordine n ($n \in \mathbb{N}$) e' un'equazione della forma (9.1.1), con

$$\begin{cases} f : I \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}, \\ f(t, x_0, \dots, x_{n-1}) = -a_0(t)x_0 \cdots - a_{n-1}(t)x_{n-1} + b(t), \end{cases}$$

con I intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $a_0, \dots, a_{n-1}, b \in C(I)$. In tal caso chiameremo **soluzione globale** di (9.1.1) una funzione $x : I \rightarrow \mathbb{C}$, derivabile n volte in I tale che, per ogni $t \in I$,

$$x^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)x^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0(t)x(t) = b(t). \quad (9.2.1) \quad \text{eq9.2.1}$$

Nel caso $b \equiv 0$, diremo che l'equazione e' **omogenea**. Data (9.2.1), chiameremo l'equazione ottenuta da questa sostituendo b con 0 l'equazione **omogenea associata**.

re9.2.2

Osservazione 9.2.2. Giustificiamo l'aggettivo "lineare" nella definizione 9.2.1. Osserviamo, innanzi tutto che, se x è una soluzione locale con dominio $J \subseteq I$ di (9.2.1), $x \in C^n(J)$. Infatti, se x è derivabile n volte, tutte le derivate fino all'ordine $n-1$ sono necessariamente continue in J , cioè $x \in C^{n-1}(J)$. Da (9.2.1) segue

$$x^{(n)} = -a_{n-1}x^{(n-1)} - \cdots - a_0x + b \in C(J).$$

Quindi $x^{(n)} \in C(J)$ e perciò $x \in C^n(J)$. Prendendo $J = I$, abbiamo che $C^n(I)$ e $C(I)$ sono spazi vettoriali sul campo $\mathbb{C}$ con le operazioni naturali di somma di due funzioni e moltiplicazione di una funzione per un numero complesso.

Consideriamo ora l'applicazione

$$Tx = x^{(n)} + a_{n-1}x^{(n-1)} + \cdots + a_0x.$$

Si verifica facilmente (vedi l'esercizio 9.2.1) che, se $x \in C^n(I)$, $Tx \in C(I)$. Possiamo quindi considerare T come un'applicazione (vale a dire, una funzione) da $C^n(I)$ a $C(I)$. Tale applicazione è lineare. Ciò significa che, se $x_0, x_1 \in C^n(I)$ e $c_0, c_1 \in \mathbb{C}$,

$$T(c_0x_0 + c_1x_1) = c_0Tx_0 + c_1Tx_1.$$

E' conveniente pensare all'equazione (9.2.1) come un'equazione lineare, intendendo con questa espressione ogni equazione della forma

$$Tx = y \quad (9.2.2) \quad \text{eq9.2.2}$$

con X e Y spazi vettoriali sullo stesso campo K , $T : X \rightarrow Y$ lineare, $y \in Y$ assegnato. Si cercano gli x in X che soddisfano (9.2.2).

Tornando all'equazione (9.2.1), chiameremo **integrale generale** di essa l'insieme delle sue soluzioni globali.

Osserviamo che nel caso omogeneo l'integrale generale è il nucleo $\ker(T)$ della trasformazione lineare T ed è perciò un sottospazio vettoriale di $C^n(I)$.

Consideriamo ora il caso in cui le funzioni $a_0, \dots, a_{n-1}, b$ siano a valori reali. Se $A \subseteq \mathbb{R}$, indichiamo con $C(A; \mathbb{R})$ l'insieme delle funzioni continue di dominio A a valori reali. Se $A \subseteq D(A)$, indichiamo, dato $n \in \mathbb{N}$, con $C^n(A; \mathbb{R})$ l'insieme delle funzioni di classe C^n di dominio A a valori reali. E' facile verificare che $C(A; \mathbb{R})$ e $C^n(A; \mathbb{R})$, con le solite operazioni di somma di funzione e moltiplicazione per uno scalare reale, sono spazi vettoriali sul campo $\mathbb{R}$ e che T è lineare da $C^n(A; \mathbb{R})$ a $C(A; \mathbb{R})$. Sempre nel caso di $a_0, \dots, a_n$ a valori reali e b sia a valori reali, chiameremo **integrale generale reale dell'equazione** l'insieme delle soluzioni globali a valori reali. Nel caso dell'equazione omogenea si tratta di un sottospazio vettoriale reale di $C^n(I; \mathbb{R})$.

Veniamo ora alla generica equazione differenziale ordinaria del primo ordine

$$x'(t) + a_0(t)x(t) = b(t), \quad (9.2.3) \quad \boxed{\text{eq9.2.3}}$$

th9.2.3 Teorema 9.2.3. *Sia I un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti e siano $a_0, b \in C(I)$. Sia A_0 una primitiva in I di a_0 e $t_0 \in I$. Allora l'integrale generale di (9.2.3) e' costituito dalle funzioni $x : I \rightarrow \mathbb{C}$ della forma*

$$x(t) = Ce^{-A_0(t)} + \int_{t_0}^t e^{A_0(s)-A_0(t)} b(s) ds, \quad (9.2.4) \quad \boxed{\text{eq9.2.4}}$$

con $C \in \mathbb{C}$ arbitrario. Nel caso in cui a_0 e b siano valori reali e A_0 sia una primitiva di a_0 a valori reali, l'integrale generale reale e' ancora costituito dalle funzioni della forma (9.2.4) con $C \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione Sia $x : I \rightarrow \mathbb{C}$ una soluzione massimale di (9.2.3). Poniamo $y(t) := e^{A_0(t)}x(t)$. Allora, per la formula di derivazione di un prodotto (osservazione 8.1.12) e il risultato dell'esercizio 8.1.11, si ha

$$y'(t) = e^{A_0(t)}a_0(t)x(t) + e^{A_0(t)}x'(t) = e^{A_0(t)}b(t).$$

Dall'osservazione 8.1.19 segue allora

$$y(t) = C + \int_{t_0}^t e^{A_0(s)} b(s) ds,$$

con $C \in \mathbb{C}$, da cui la formula (9.2.4). I passaggi precedenti sono tutti reversibili ed è quindi facile verificare che ogni funzione x nella forma (9.2.4) è soluzione di (9.2.3). $\square$

Consideriamo ora il problema di Cauchy.

co9.2.4 **Corollario 9.2.4.** *Supponiamo che le ipotesi del teorema 9.2.3 siano soddisfatte. Siano, inoltre, $\tau_0 \in I$ and $x_0 \in \mathbb{C}$. Allora esiste un'unica soluzione globale x di (9.2.3) tale che*

$$x(\tau_0) = y_0. \quad (9.2.5) \quad \text{eq9.2.5A}$$

Nel caso di a_0, a_1, b a valori reali e $y_0 \in \mathbb{R}$, x e' a valori reali.

Dimostrazione La generica soluzione globale e' come in (9.2.4). Imponendo la condizione $x(\tau_0) = y_0$, e sfruttando il fatto che $e^{A_0(\tau_0)} \neq 0$, otteniamo che x soddisfa (9.2.5) se e solo se

$$C = e^{A_0(\tau_0)}[y_0 - \int_{t_0}^{\tau_0} e^{A_0(s)-A_0(\tau_0)} b(s) ds].$$

Inoltre, se i coefficienti sono a valori reali, A_0 può essere presa a valori reali. Quindi la soluzione e' a valori reali. $\square$

ex9.2.4 **Esempio 9.2.5.** Consideriamo il problema

$$x'(t) - \frac{1}{t}x(t) = it, \quad t \in]-\infty, 0[. \quad (9.2.6) \quad \text{eq9.2.5}$$

Una primitiva di $a_0(t) = -\frac{1}{t}$ in $] -\infty, 0[$ è $A_0(t) = -\ln(-t)$. Si ha quindi

$$e^{-A_0(t)} = -t.$$

Si ottiene perciò, prendendo $t_0 = -1$, da (9.2.4),

$$\begin{aligned} x(t) &= C(-t) + \int_{-1}^t e^{\ln(-t)-\ln(-s)} is ds = C(-t) + \int_{-1}^t \frac{t}{s} is ds \\ &= C(-t) + it(t+1), \end{aligned}$$

con $C \in \mathbb{C}$ arbitrario.

Imponendo la condizione $x(1) = 0$, otteniamo la soluzione

$$x(t) = it(t-1).$$

co9.2.1 **Corollario 9.2.6.** *Supponiamo che siano soddisfatte le ipotesi del teorema 9.2.3 e, in piu', $b(t) = 0 \forall t \in I$. Allora l'integrale generale di (9.2.4) e' costituito dalle funzioni della forma*

$$x(t) = Ce^{-A_0(t)}, \quad (9.2.7) \quad \text{eq9.2.6}$$

con $C \in \mathbb{C}$. Tale integrale generale e' un sottospazio vettoriale di $C^1(I)$ di dimensione uno.

Nel caso in cui a_0 sia a valori reali e A_0 sia presa a valori reali, l'integrale generale reale e' costituito dalle funzioni della forma (9.2.7, con $C \in \mathbb{R}$ ed e' sottospazio vettoriale di $C^1(I; \mathbb{R})$ di dimensione uno.

Dimostrazione Il fatto che l'integrale generale complesso nel caso $b = 0$ sia l'insieme delle funzioni della forma (9.2.7) segue immediatamente dal teorema 9.2.3. Per provare che si tratta di un sottospazio vettoriale di $C^1(I)$ di dimensione uno, basta mostrare che esiste t_0 in I tale che $e^{-A_0(t_0)} \neq 0$. Ciò segue subito dal fatto che $e^z \neq 0 \forall z \in \mathbb{C}$ (esercizio 8.1.10).

Analogamente si ragiona nel caso di a_0 a valori reali per l'integrale generale reale. $\square$

Consideriamo ora equazioni differenziali ordinarie lineari del secondo ordine. In questo caso non disponiamo, in generale, di una formula generale del tipo della (9.2.4). Noi tratteremo esclusivamente il caso dei coefficienti costanti, vale a dire equazioni della forma

$$x''(t) + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = b(t), \quad (9.2.8) \quad \boxed{\text{eq9.2.7}}$$

vale a dire, il caso di a_0 e a_1 funzioni costanti. Introduciamo il **polinomio caratteristico**

$$P(\lambda) := \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0. \quad (9.2.9) \quad \boxed{\text{eq9.2.8B}}$$

Dal teorema 6.6.13 sappiamo che P può essere rappresentato nella forma

$$P(\lambda) = (\lambda - z_1)(\lambda - z_2),$$

con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, zeri di P . Non escludiamo il caso di $z_1 = z_2$. In questo caso, P ha un unico zero complesso di molteplicità due.

Andiamo a provare il seguente

th9.2.6 Teorema 9.2.7. *Sia I un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti. Consideriamo l'equazione (9.2.8), con $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$, $b \in C(I)$. Allora*

(I) se x_0 è una soluzione particolare di (9.2.8), ogni soluzione x si può rappresentare nella forma

$$x = y + x_0,$$

con y soluzione dell'omogenea associata.

(II) Siano z_1 e z_2 gli zeri del polinomio caratteristico; allora l'integrale generale dell'equazione omogenea ($b \equiv 0$) è costituito dalle funzioni di dominio I della forma

$$y(t) = C_1 e^{z_1 t} + C_2 e^{z_2 t}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{C}$$

se $z_1 \neq z_2$, dalle funzioni della forma

$$y(t) = e^{z_1 t} (C_1 + C_2 t), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{C}$$

se $z_1 = z_2$;

(III) una soluzione particolare di (9.2.8) è

$$x_0(t) = \frac{1}{z_1 - z_2} \int_{t_0}^t (e^{z_1(t-s)} - e^{z_2(t-s)}) b(s) ds \quad (9.2.10) \quad \boxed{\text{eq9.2.9}}$$

nel caso $z_1 \neq z_2$,

$$x_0(t) = \int_{t_0}^t e^{z_1(t-s)}(t-s)b(s)ds$$

nel caso di un unico zero z_1 di molteplicità due.

Dimostrazione (I) Poniamo $T : C^2(I) \rightarrow C(I)$, $Tz = z'' + a_1z + a_0z$. Poiché T è lineare, da $Tx = b$ segue

$$T(x - x_0) = Tx - Tx_0 = b - b = 0.$$

Perciò $x - x_0$ è soluzione dell'omogenea associata e (I) è dimostrata.

Osserviamo ora che, se z_1 e z_2 sono gli zeri complessi di P (eventualmente coincidenti), si ha, per ogni x in $C^2(I)$,

$$x'' + a_1x' + a_0x = (D - z_1)(Dx - z_2x),$$

con $Dv = v'$. Per trovare le soluzioni di (9.2.8) possiamo perciò porre

$$y := x' - z_2x$$

e considerare il sistema

$$\begin{cases} x'(t) - z_2x(t) = y(t), \\ y'(t) - z_1y(t) = b(t). \end{cases} \quad (9.2.11) \quad \boxed{\text{eq9.2.8}}$$

Dalla seconda equazione in (9.2.11) e dal teorema 9.2.3, otteniamo

$$y(t) = Ae^{z_1t} + \int_{t_0}^t e^{z_1(t-s)}b(s)ds.$$

con $A \in \mathbb{C}$. Ancora dal teorema 9.2.3 segue

$$\begin{aligned} x(t) &= Be^{z_2t} + \int_{t_0}^t e^{z_2(t-s)}y(s)ds = Be^{z_2t} + A \int_{t_0}^t e^{z_2(t-s)}e^{z_1s}ds \\ &\quad + \int_{t_0}^t e^{z_2(t-s)}\left(\int_{t_0}^s e^{z_1(s-r)}b(r)dr\right)ds. \end{aligned} \quad (9.2.12) \quad \boxed{\text{eq9.2.11}}$$

Si verifica facilmente che i passaggi precedenti sono tutti reversibili. Quindi (9.2.12) rappresenta, al variare di A e B in $\mathbb{C}$, tutte le soluzioni complesse di (9.2.8).

Cerchiamo ora di semplificare la formula (9.2.12). Nel caso $b = 0$, otteniamo allora

$$x(t) = Be^{z_2t} + A \int_{t_0}^t e^{z_2(t-s)}e^{z_1s}ds. \quad (9.2.13) \quad \boxed{\text{eq9.2.13B}}$$

Supponiamo innanzi tutto $z_1 \neq z_2$. Allora

$$x(t) = \frac{A}{z_1 - z_2}e^{z_1t} + \left(B - \frac{A}{z_1 - z_2}e^{(z_1 - z_2)t_0}\right)e^{z_2t} \quad (9.2.14) \quad \boxed{\text{eq9.2.13C}}$$

Quindi

$$x(t) = C_1 e^{z_1 t} + C_2 e^{z_2 t}, \quad (9.2.15) \quad \boxed{\text{eq9.2.13A}}$$

ponendo

$$C_1 = \frac{A}{z_1 - z_2}, \quad C_2 = B - \frac{A}{z_1 - z_2} e^{(z_1 - z_2)t_0}.$$

D'altra parte, se x è come in (9.2.15), può essere riscritto nella forma (9.2.13) ponendo

$$A = C_1(z_1 - z_2), \quad B = C_1 e^{(z_1 - z_2)t_0} + C_2.$$

Perciò l'integrale generale dell'equazione, nel caso omogeneo con $z_1 \neq z_2$ è costituito dalle funzioni della forma (9.2.15), con C_1, C_2 in $\mathbb{C}$.

Trattiamo ancora il caso omogeneo supponendo $z_1 = z_2$. Da (9.2.13) otteniamo

$$x(t) = e^{z_1 t} (B - At_0 + At) = e^{z_1 t} (C_1 + C_2 t) \quad (9.2.16) \quad \boxed{\text{eq9.2.16A}}$$

se

$$C_1 = B - At_0, \quad C_2 = A.$$

Anche in questo caso è facile verificare che, dati $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$, esistono A e B in $\mathbb{C}$ tali che vale (9.2.16). Perciò (II) è provata.

Consideriamo adesso l'equazione non omogenea. In base a (I), possiamo limitarci a determinare una singola soluzione. Prendiamo quindi in (9.2.12) $A = B = 0$, da cui

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{t_0}^t e^{z_2(t-s)} \left(\int_{t_0}^s e^{z_1(s-r)} b(r) dr \right) ds \\ &= e^{z_2 t} \int_{t_0}^t e^{(z_1 - z_2)s} \left(\int_{t_0}^s e^{-z_1 r} b(r) dr \right) ds. \end{aligned} \quad (9.2.17) \quad \boxed{\text{eq9.2.15A}}$$

Supponiamo, innanzi tutto, $z_1 \neq z_2$. Allora, integrando per parti e applicando il teorema fondamentale del calcolo integrale, otteniamo

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{z_2 t} \left\{ \left[\frac{e^{(z_1 - z_2)s}}{z_1 - z_2} \left(\int_{t_0}^s e^{-z_1 r} b(r) dr \right) \right]_{s=t_0}^{s=t} - \int_{t_0}^t \frac{e^{(z_1 - z_2)s}}{z_1 - z_2} e^{-z_1 s} b(s) ds \right\} \\ &= \frac{1}{z_1 - z_2} \int_{t_0}^t (e^{z_1(t-s)} - e^{z_2(t-s)}) b(s) ds. \end{aligned}$$

Consideriamo, infine, il caso $z_1 = z_2$. Da (9.2.17) otteniamo, integrando per parti,

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{z_1 t} \int_{t_0}^t 1 \cdot \left(\int_{t_0}^s e^{-z_1 r} b(r) dr \right) ds \\ &= e^{z_1 t} \left\{ [(s - t_0) \int_{t_0}^s e^{-z_1 r} b(r) dr]_{s=t_0}^{s=t} - \int_{t_0}^t (s - t_0) e^{-z_1 s} b(s) ds \right\} \\ &= \int_{t_0}^t e^{z_1(t-s)} (t - s) b(s) ds. \end{aligned}$$

Con ciò anche (III) è provata. $\square$

co9.2.7 **Corollario 9.2.8.** *Sia I un intervallo con almeno due punti in $\mathbb{R}$. Allora l'integrale generale complesso in I di*

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_0x(t) = 0 \quad (9.2.18) \quad \text{eq9.2.18A}$$

e' un sottospazio vettoriale di $C^2(I)$ di dimensione due. Nel caso in cui il polinomio caratteristico (9.2.9) abbia due zeri di molteplicita' uno z_1 e z_2 , una base dell'integrale generale e' costituita dalle funzioni $e_1(t) = e^{z_1t}$ e $e_2(t) = e^{z_2t}$. Nel caso in cui il polinomio caratteristico abbia un solo zero z_1 di molteplicita' due, una base dell'integrale generale e' costituita dalle funzioni $e_1(t) = e^{z_1t}$ e $e_2(t) = te^{z_1t}$.

Dimostrazione Abbiamo già visto col teorema 9.2.7 che l'integrale generale ha come insieme di generatori $\{e_1, e_2\}$. Si tratta di provare che sono linearmente indipendenti, cioè, che se $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ e

$$C_1e_1(t) + C_2e_2(t) = 0 \quad \forall t \in I, \quad (9.2.19) \quad \text{eq9.2.15}$$

$C_1 = C_2 = 0$. Cominciamo dal caso $z_1 \neq z_2$. Sia $t_0 \in I$. Da (9.2.19) segue $C_1e^{z_1t_0} + C_2e^{z_2t_0} = 0$. Inoltre,

$$C_1e_1'(t) + C_2e_2'(t) = 0 \quad \forall t \in I,$$

cioe'

$$C_1z_1e^{z_1t} + C_2z_2e^{z_2t} = 0 \quad \forall t \in I.$$

In particolare, $C_1z_1e^{z_1t_0} + C_2z_2e^{z_2t_0} = 0$. Quindi, (C_1, C_2) è soluzione del sistema

$$\begin{cases} C_1e^{z_1t_0} + C_2e^{z_2t_0} &= 0, \\ C_1z_1e^{z_1t_0} + C_2z_2e^{z_2t_0} &= 0. \end{cases} \quad (9.2.20) \quad \text{eq9.2.16}$$

La matrice

$$\begin{pmatrix} e^{z_1t_0} & e^{z_2t_0} \\ z_1e^{z_1t_0} & z_2e^{z_2t_0} \end{pmatrix}$$

ha determinante $(z_2 - z_1)e^{(z_1+z_2)t_0} \neq 0$. Quindi il sistema (9.2.20) ha l'unica soluzione $C_1 = C_2 = 0$, da cui la conclusione.

Procediamo analogamente nel caso dell'unica soluzione z_1 . Siano $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ tali che

$$C_1e^{z_1t} + C_2te^{z_1t} = 0 \quad \forall t \in I,$$

da cui segue $C_1 + C_2t = 0 \quad \forall t \in I$. Derivando, si ottiene $C_2 = 0$ e da ciò $C_1 = 0$. $\square$

Consideriamo ora il caso in cui i coefficienti a_0 e a_1 in (9.2.8) sono reali. Consideriamo l'integrale generale reale di (9.2.8). Ricordiamo che in questo caso (vedi il corollario 6.6.15) sono possibili tre casi:

- (I) il polinomio caratteristico P ha due zeri reali e distinti z_1 e z_2 ;
 (II) P ha un solo zero nei complessi z_1 , che è reale e ha molteplicità algebrica due;
 (III) P ha due zeri distinti in $\mathbb{C}$, che sono complessi coniugati.
 Vale il seguente

th9.2.8 Teorema 9.2.9. *Sia I un intervallo con almeno due punti in $\mathbb{R}$. Siano $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$ e $b \in C(I; \mathbb{R})$; allora :*

(I) se x_0 è una soluzione particolare di (9.2.8) a valori reali, ogni soluzione x a valori reali si può rappresentare nella forma

$$x = y + x_0,$$

con y soluzione a valori reali dell'omogenea associata.

(II) Siano z_1 e z_2 zeri reali e distinti del polinomio caratteristico; allora l'integrale generale reale dell'equazione omogenea è costituito dalle funzioni di dominio I della forma

$$y(t) = C_1 e^{z_1 t} + C_2 e^{z_2 t}, \quad (9.2.21) \quad \text{eq9.2.18}$$

con C_1, C_2 reali;

(III) se z_1 è l'unico zero reale, di molteplicità due del polinomio caratteristico, l'integrale generale reale dell'equazione omogenea è costituito dalle funzioni di dominio I della forma

$$y(t) = e^{z_1 t} (C_1 + C_2 t)$$

con C_1, C_2 reali;

(IV) se il polinomio caratteristico ha gli zeri complessi coniugati $z_1 = \alpha + i\beta$ e $\overline{z_1} = \alpha - i\beta$, con α e β in $\mathbb{R}$, $\beta \neq 0$, l'integrale generale reale dell'equazione omogenea associata è costituito dalle funzioni di dominio I della forma

$$y(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)), \quad (9.2.22) \quad \text{eq9.2.19}$$

con C_1, C_2 in $\mathbb{R}$.

(V) Una soluzione particolare a valori reali di (9.2.8) è

(V₁)

$$x_0(t) = \frac{1}{z_1 - z_2} \int_{t_0}^t (e^{z_1(t-s)} - e^{z_2(t-s)}) b(s) ds \quad (9.2.23) \quad \text{eq9.2.23}$$

nel caso degli zeri reali z_1 e z_2 , $z_1 \neq z_2$;

(V₂)

$$x_0(t) = \int_{t_0}^t e^{z_1(t-s)} (t-s) b(s) ds \quad (9.2.24) \quad \text{eq9.2.24A}$$

nel caso di un unico zero reale z_1 di molteplicità due;

(V₃)

$$x_0(t) = \frac{1}{\beta} \int_{t_0}^t e^{\alpha(t-s)} \sin(\beta(t-s)) b(s) ds \quad (9.2.25) \quad \boxed{\text{eq9.2.21}}$$

nel caso di due zeri complessi coniugati $\alpha \pm i\beta$, con $\beta \neq 0$.

Dimostrazione (I) La dimostrazione è analoga a quella del punto (I) del teorema 9.2.7.

(II) Poiché z_1 e z_2 sono reali, le funzioni della forma (9.2.21) con C_1, C_2 in $\mathbb{R}$ appartengono all'integrale generale reale dell'omogenea associata; d'altra parte, tale insieme è contenuto nell'integrale generale complesso. Quindi, se x appartiene all'integrale generale reale, esistono C_1, C_2 in $\mathbb{C}$ tali che

$$x(t) = C_1 e^{z_1 t} + C_2 e^{z_2 t} \quad \forall t \in I.$$

Segue

$$x(t) = \operatorname{Re}\{x(t)\} = \operatorname{Re}\{C_1 e^{z_1 t} + C_2 e^{z_2 t}\} = \operatorname{Re}\{C_1\} e^{z_1 t} + \operatorname{Re}\{C_2\} e^{z_1 t},$$

da cui la conclusione.

(III) La dimostrazione di (III) è analoga a quella di (II).

(IV) Osserviamo, innanzi tutto, che, poiché i coefficienti a_0 e a_1 in (9.2.8) sono reali, le funzioni $f_1(t) = e^{\alpha t} \cos(\beta t) = \operatorname{Re}\{e^{(\alpha+i\beta)t}\}$ e $f_2(t) = e^{\alpha t} \sin(\beta t) = \operatorname{Im}\{e^{(\alpha+i\beta)t}\}$ sono soluzioni dell'equazione omogenea.

Se y appartiene all'integrale generale reale della stessa equazione, ragionando come nella dimostrazione di (II), esistono C_1 e C_2 complessi tali che

$$y(t) = C_1 e^{(\alpha+i\beta)t} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)t} = e^{\alpha t} \{(C_1 + C_2) \cos(\beta t) + i(C_1 - C_2) \sin(\beta t)\}.$$

Poiché però x è a valori reali,

$$y(t) = \operatorname{Re}\{y(t)\} = e^{\alpha t} \operatorname{Re}\{C_1 + C_2\} \cos(\beta t) + \operatorname{Im}\{C_2 - C_1\} e^{\alpha t} \sin(\beta t).$$

Viceversa, se y è come in (9.2.22), è a valori reali e soluzione dell'equazione per la sua linearità.

Per provare che f_1 e f_2 costituiscono una base dell'integrale generale reale, osserviamo, innanzi tutto, che costituiscono una base dell'integrale generale complesso, essendo

$$e^{(\alpha+i\beta)t} = f_1(t) + i f_2(t)$$

e

$$e^{(\alpha-i\beta)t} = f_1(t) - i f_2(t).$$

Quindi, se f è una soluzione dell'equazione omogenea, può essere rappresentata come combinazione lineare di f_1 e f_2 e i coefficienti sono reali nel caso

di f a valori reali, come si può vedere con ragionamento analogo a quello impiegato nella dimostrazione di (I).

Infine, se y_0 è una soluzione a valori complessi di (9.2.8), $Re(y_0)$ è una soluzione a valori reali, essendo b a valori reali. (9.2.25) si ottiene da (9.2.10) prendendo la parte reale nel caso

$$z_1 = \alpha + i\beta, \quad z_2 = \alpha - i\beta.$$

□

re9.2.10 Osservazione 9.2.10. Presentiamo il così detto "metodo dell'annullatore", o "di somiglianza".

Consideriamo l'equazione 9.2.8 nel caso di a_0, a_1 in $\mathbb{R}$, $b \in C(I; \mathbb{R})$. Le espressioni (9.2.23), (9.2.24), (9.2.25) rappresentano soluzioni particolari dell'equazione non omogenea. Si potrebbe provare che, per funzioni b della forma

$$b(t) = t^m e^{\alpha t} \cos(\beta t) \quad \text{o} \quad b(t) = t^m e^{\alpha t} \sin(\beta t),$$

con $m \in \mathbb{N}_0$, α, β in $\mathbb{R}$, $\alpha + i\beta$ zero di ordine r del polinomio caratteristico (con $r = 0$ nel caso in cui non sia uno zero), esiste una soluzione x della forma

$$x(t) = t^r e^{\alpha t} (P(t) \cos(\beta t) + Q(t) \sin(\beta t)),$$

con P e Q polinomi a coefficienti reali di grado non superiore a m .

Consideriamo, infine, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x''(t) + a_1 x'(t) + a_0 x(t) = b(t), \\ x(\tau_0) = z_0, x'(\tau_0) = z_1. \end{cases} \quad (9.2.26) \quad \text{eq9.2.24}$$

th9.2.10 Teorema 9.2.11. Sia I un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti. Siano poi $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$, $b \in C(I)$, $\tau_0 \in I$, $y_0, y_1 \in \mathbb{C}$. Allora (9.2.26) ha un'unica soluzione di dominio I . Se $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$, $b \in C(I; \mathbb{R})$, $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$, x e' a valori reali.

Dimostrazione L'integrale generale complesso dell'equazione è costituito dalle funzioni della forma

$$x(t) = C_1 e_1(t) + C_2 e_2(t) + y_0(t),$$

con $(e_i)_{i=1}^2$ base dell'integrale generale dell'omogenea associata e y_0 soluzione di (9.2.8). Deve essere

$$\begin{cases} C_1 e_1(\tau_0) + C_2 e_2(\tau_0) = -y_0(\tau_0) + z_0, \\ C_1 e_1'(\tau_0) + C_2 e_2'(\tau_0) = -y_0'(\tau_0) + z_1. \end{cases} \quad (9.2.27) \quad \text{eq9.2.25}$$

(9.2.27) può essere considerato un sistema lineare nelle incognite C_1 e C_2 . Nel caso in cui il polinomio caratteristico abbia zeri distinti z_1 e z_2 , poniamo $e_j(t) = e^{z_j t}$ ($j = 1, 2$). La matrice dei coefficienti è

$$\begin{pmatrix} e^{z_1 \tau_0} & e^{z_2 \tau_0} \\ z_1 e^{z_1 \tau_0} & z_2 e^{z_2 \tau_0} \end{pmatrix}$$

che ha determinante $(z_2 - z_1)e^{(z_1+z_2)\tau_0} \neq 0$. Nel caso di un unico zero z_1 di molteplicità due, prendiamo $e_1(t) = e^{z_1 t}$, $e_2(t) = te^{z_1 t}$. In questo caso otteniamo la matrice

$$\begin{pmatrix} e^{z_1 \tau_0} & \tau_0 e^{z_1 \tau_0} \\ z_1 e^{z_1 \tau_0} & (1 + \tau_0 z_1) e^{z_1 \tau_0} \end{pmatrix}$$

che ha determinante $e^{2z_1 \tau_0} \neq 0$. Quindi in ogni caso (9.2.27) ha un'unica soluzione (C_1, C_2) .

Infine, nel caso in cui $a_0, a_1 \in \mathbb{R}$, $b \in C(I; \mathbb{R})$, $y_0, y_1 \in \mathbb{R}$, si verifica facilmente che, se x è una soluzione a valori complessi, $Re(x)$ è una soluzione a valori reali. $\square$

ex9.2.12

Esempio 9.2.12. Consideriamo un punto materiale che si muove solo per l'azione del suo peso. Supponiamo che la resistenza dell'aria sia trascurabile. Allora il moto si svolge su un retta, che possiamo supporre orientata dal basso verso l'alto, coincidente con l'asse z (in un sistema di assi cartesiani ortogonali) con accelerazione costante $x''(t) = -g$. Se la velocità $x'(t)$ all'istante $t = 0$ iniziale è v_0 e la posizione all'istante $t = 0$ è x_0 , si ha

$$x'(t) = v_0 + \int_0^t (-g) dt = v_0 - gt,$$

$$x(t) = x_0 + \int_0^t x'(s) ds = x_0 + \int_0^t (v_0 - g(s)) ds = x_0 + v_0 t - \frac{g}{2} t^2.$$

Supponiamo ora che il moto si svolga nell'aria, che oppone una certa resistenza a esso, consistente in una forza con intensità dipendente dalla velocità $x'(t)$ e verso opposto a essa. Per moti lenti si può supporre tale forza proporzionale alla velocità $x'(t)$. L'equazione del moto diventa quindi

$$x''(t) + \lambda x'(t) = -g.$$

con $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Posto $v(t) := x'(t)$, da $v'(t) + \lambda v(t) = -g$ si ottiene

$$x'(t) = -\frac{g}{\lambda} + (v_0 + \frac{g}{\lambda}) e^{-\lambda t}$$

da cui

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\lambda} (v_0 + \frac{g}{\lambda}) - \frac{g}{\lambda} t - (v_0 + \frac{g}{\lambda}) \frac{e^{-\lambda t}}{\lambda}.$$

Osserviamo che

$$-(v_0 + \frac{g}{\lambda}) \frac{e^{-\lambda t}}{\lambda} = o(-\frac{g}{\lambda}t) \quad (t \rightarrow +\infty).$$

Quindi per tempi "grandi" il punto pesante cade con velocità essenzialmente costante $-\frac{g}{\lambda}$, indipendente dalla velocità iniziale v_0 .

ex9.2.11 **Esempio 9.2.13.** Consideriamo l'equazione dell' "oscillatore armonico"

$$x''(t) + \omega^2 x(t) = 0,$$

con $\omega \in \mathbb{R}^+$, che descrive il comportamento di un sistema meccanico che reagisce a una perturbazione dell'equilibrio con un'accelerazione di richiamo proporzionale allo spostamento subito. Il polinomio caratteristico è

$$P(\lambda) = \lambda^2 + \omega^2, \quad (9.2.28) \quad \boxed{\text{eq9.2.28}}$$

che ha in $\mathbb{C}$ gli zeri complessi coniugati $\pm i\omega$. Quindi, in base al corollario 9.2.8, l'integrale generale dell'equazione è costituito dalle funzioni x della forma

$$x(t) = C_1 e^{i\omega t} + C_2 e^{-i\omega t},$$

con $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$. Per il teorema 9.2.9, l'integrale generale reale è costituito dalle funzioni della forma

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t), \quad (9.2.29) \quad \boxed{\text{eq9.2.28}}$$

con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. Si verifica facilmente che (9.2.29) si può scrivere nella forma

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi),$$

con $A = (C_1^2 + C_2^2)^{1/2}$ e, se $(C_1, C_2) \neq (0, 0)$, ϕ tale che

$$\cos(\phi) = \frac{C_1}{A}, \quad \sin(\phi) = -\frac{C_2}{A}.$$

Consideriamo invece il caso di un moto armonico smorzato, con smorzamento direttamente proporzionale alla velocità. Il moto è in tal caso governato da un'equazione della forma

$$x''(t) + \omega_S x'(t) + \omega_N^2 x(t) = 0, \quad (9.2.30) \quad \boxed{\text{eq9.2.29}}$$

con ω_S, ω_N in $\mathbb{R}^+$. Il polinomio caratteristico diventa

$$P(\lambda) = \lambda^2 + \omega_S \lambda + \omega_N^2.$$

Poniamo $\Delta := \omega_S^2 - 4\omega_N^2$. Consideriamo i tre casi $\Delta < 0$ (sottosmorzamento), $\Delta = 0$ (smorzamento critico), $\Delta > 0$ (sovrasmorzamento).

Nel caso $\Delta < 0$ P ha gli zeri complessi coniugati $\frac{-\omega_S \pm i(-\Delta)^{1/2}}{2}$. L'integrale generale reale è costituito dalle funzioni x della forma

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-\frac{\omega_S t}{2}} [C_1 \cos(\frac{(-\Delta)^{1/2}}{2} s) + C_2 \sin(\frac{(-\Delta)^{1/2}}{2} s)] \\ &= A e^{-\frac{\omega_S t}{2}} \cos(\frac{(-\Delta)^{1/2}}{2} s + \phi), \end{aligned}$$

con $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^+$, $\phi \in \mathbb{R}$, A e ϕ dipendenti da C_1 e C_2 . Osserviamo che il moto è ancora oscillatorio ma, poiché $\omega_S > 0$, le soluzioni tendono tutte a zero per $t \rightarrow +\infty$.

Nel caso $\Delta = 0$, il polinomio caratteristico ha l'unica radice $-\frac{\omega_S}{2}$, che è reale e negativa. L'integrale generale reale di (9.2.30) è costituito dalle funzioni della forma

$$x(t) = e^{-\frac{\omega_S t}{2}} (A + Bt),$$

con A e B in $\mathbb{R}$. Le soluzioni tendono tutte a 0 per $t \rightarrow +\infty$, ma non oscillano più. Consideriamo ad esempio la soluzione del problema di Cauchy con dati $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$. Otteniamo

$$x(t) = e^{-\frac{\omega_S t}{2}} (1 + \frac{\omega_S}{2} t).$$

Vale $x'(t) = -\frac{\omega_S^2}{4} t e^{-\frac{\omega_S t}{2}}$, che è negativa per $t > 0$. Quindi x è decrescente in $[0, +\infty[$.

Infine, se $\Delta > 0$, il polinomio caratteristico ha gli zeri

$$\frac{-\omega_S \pm \Delta^{1/2}}{2} = \frac{-\omega_S \pm (\omega_S^2 - 4\omega_N^2)^{1/2}}{2} := -\omega_{\pm},$$

entrambi negativi. L'integrale generale è quindi costituito dalle funzioni x della forma

$$x(t) = C_1 e^{-\omega_+ t} + C_2 e^{-\omega_- t}.$$

Osserviamo che

$$\omega_+ = \frac{\omega_S - (\omega_S^2 - 4\omega_N^2)^{1/2}}{2} < \frac{\omega_S + (\omega_S^2 - 4\omega_N^2)^{1/2}}{2} = \omega_-.$$

Nel caso $x(0) = 1$ e $x'(0) = 0$ otteniamo

$$x(t) = \frac{\omega_-}{\omega_- - \omega_+} e^{-\omega_+ t} - \frac{\omega_+}{\omega_- - \omega_+} e^{-\omega_- t}$$

e

$$x'(t) = \frac{\omega_+ \omega_-}{\omega_- - \omega_+} (e^{-\omega_- t} - e^{-\omega_+ t}) < 0 \quad \forall t > 0.$$

Quindi x è ancora decrescente e $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$. Osserviamo anche che x

$$x(t) = \frac{\omega_-}{\omega_- - \omega_+} e^{-\omega_+ t} + o(e^{-\omega_+ t}) \quad (t \rightarrow +\infty).$$

Supponiamo ora che sia presente anche una forza esterna $f(t)$, con $f \in C([0, +\infty[; \mathbb{R})$. Per semplicità, supponiamo che l'attrito sia trascurabile e quindi $\omega_S = 0$. Scriviamo ω invece di ω_N . Quindi l'equazione diventa

$$x''(t) + \omega^2 x(t) = f(t), \quad t \geq 0. \quad (9.2.31) \quad \boxed{\text{eq9.2.30}}$$

Per il teorema 9.2.9, l'integrale generale reale di (9.2.31) è costituito dalle funzioni x della forma

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) + \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin(\omega(t-s)) f(s) ds. \quad (9.2.32) \quad \boxed{\text{eq9.2.31}}$$

Supponiamo che anche la forza f sia di tipo oscillatorio, ad esempio,

$$f(t) = \alpha \cos(\nu t), \quad (9.2.33) \quad \boxed{\text{eq9.2.33}}$$

con $\alpha, \nu \in \mathbb{R}^+$. Allora, in alternativa a (9.2.32), possiamo cercare una soluzione particolare di (9.2.31) applicando il metodo di somiglianza.

Cominciamo col supporre $\nu \neq \omega$. Allora $i\nu$ non è uno zero del polinomio caratteristico (9.2.29). Quindi (9.2.31) ha una soluzione particolare y_0 della forma

$$y_0(t) = A \cos(\nu t) + B \sin(\nu t).$$

Con facili calcoli si ottiene la soluzione particolare

$$y_0(t) = \frac{\alpha}{\omega^2 - \nu^2} \cos(\nu t).$$

Quindi l'integrale generale reale di (9.2.31) nel caso (9.2.33) è costituito dalle funzioni del tipo

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) + \frac{\alpha}{\omega^2 - \nu^2} \cos(\nu t),$$

al variare di C_1, C_2 in $\mathbb{R}$. Osserviamo che, quando $\cos(\nu t) = 0$ (per $t = \frac{(1+2k)\pi}{2\nu}$ con $k \in \mathbf{N}_0$), l'effetto della forza nullo f è nullo. Se invece $\cos(\nu t) = 1$ (per $t = \frac{2k\pi}{\nu}$ con $k \in \mathbf{N}$) e (ad esempio) $\omega > \nu$,

$$x(t) \geq \frac{\alpha}{\omega^2 - \nu^2} - |C_1| - |C_2|,$$

se $\cos(\nu t) = -1$ (per $t = \frac{(2k+1)\pi}{\nu}$ con $k \in \mathbf{N}$),

$$x(t) \leq -\frac{\alpha}{\omega^2 - \nu^2} + |C_1| + |C_2|.$$

Ciò significa che, se una differenza $|\omega - \nu|$ è "piccola" può comportare oscillazioni di grande ampiezza.

Consideriamo, infine, il caso $\nu = \omega$. Avremo quindi $f(t) = \alpha \cos(\omega t)$. Cerchiamo ancora una soluzione particolare di (9.2.31) impiegando il metodo

di somiglianza. In questo caso $i\omega$ è uno zero di molteplicità uno del polinomio caratteristico. Cercheremo quindi una soluzione particolare di (9.2.31) nella forma

$$y_0(t) = P(t) \cos(\omega t) + Q(t) \sin(\omega t),$$

con P e Q polinomi di ordine non superiore a uno. Imponendo che y_0 sia soluzione di (9.2.31), si ottiene

$$y_0(t) = \frac{\alpha t}{2\omega} \sin(\omega t).$$

Perciò l'integrale generale reale di (9.2.31) nel caso $f(t) = \alpha \cos(\omega t)$ è costituito dalle funzioni della forma

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) + \frac{\alpha t}{2\omega} \sin(\omega t).$$

Si osservi che le oscillazioni dei primi due addendi hanno ampiezza superiormente limitata, mentre nell'ultimo addendo le oscillazioni diventano sempre più grandi a causa del termine t , che tende a $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$.

In questa sezione, per quanto riguarda equazioni differenziali ordinarie lineari, abbiamo trattato esclusivamente il caso di ordine non superiore a due e, nel caso di ordine due, solo equazioni a coefficienti costanti. Molti dei risultati precedenti si possono estendere a equazioni di ordine qualunque, anche a coefficienti non costanti, pur non essendo disponibili, nel caso generale, espressioni esplicite delle soluzioni. Precisamente, vale il seguente

th9.2.14 Teorema 9.2.14. *Siano I un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_{n-1}, b \in C(I)$. Si consideri l'equazione (9.2.1). Allora:*

(I) l'equazione possiede soluzioni globali; se $a_0, \dots, a_{n-1}, b \in C(I)$, esiste una soluzione globale;

(II) se y_0 è una soluzione particolare, l'integrale generale è costituito da tutte le funzioni x della forma $x = y_0 + z$, con z soluzione dell'omogenea associata;

(III) l'integrale generale dell'omogenea associata ($b = 0$) è un sottospazio vettoriale di $C^n(I)$ di dimensione n ;

(IV) per ogni $t_0 \in I$, $(y_0, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)}(t) + a_0(t)x(t) + \dots + a_{n-1}(t)x^{(n-1)}(t) + b(t), \\ x(t_0) = y_0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

ha un'unica soluzione globale.

Per quanto riguarda soluzioni a valori reali, vale il seguente

th9.2.15 **Teorema 9.2.15.** Siano I un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_{n-1}, b \in C(I; \mathbb{R})$. Si consideri l'equazione (9.2.1). Allora:

(I) l'equazione possiede soluzioni globali a valori reali;

(II) se y_0 e' una soluzione particolare a valori reali, l'integrale generale reale e' costituito da tutte le funzioni x della forma $x = y_0 + z$, con z soluzione dell'omogenea associata a valori reali;

(III) l'integrale generale reale dell'omogenea associata ($b = 0$) e' un sottospazio vettoriale di $C^n(I; \mathbb{R})$ di dimensione n ;

(IV) per ogni $t_0 \in I$, $(y_0, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x^{(n)}(t) + a_0(t)x(t) + \dots + a_{n-1}(t)x^{(n-1)}(t) + b(t), \\ x(t_0) = y_0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

l'unica soluzione globale (teorema 9.2.14 (IV)) e' a valori reali.

re9.2.16 **Osservazione 9.2.16.** In generale, le soluzioni di (9.2.1) non si sanno scrivere esplicitamente.

Esercizi

es9.2.1 **Esercizio 9.2.1.** Verificare che l'applicazione lineare T definita nell'osservazione 9.2.2 è una trasformazione lineare da $C^n(I)$ a $C(I)$. Nel caso in cui $a_0, \dots, a_n$ siano a valori reali, provare che T è lineare da $C^n(I; \mathbb{R})$ a $C(I; \mathbb{R})$.

ex3.5.2 **Esercizio 9.2.2.** Risolvere i seguenti problemi di Cauchy:

(I)

$$\begin{cases} x'(t) = x(t), & t \in \mathbb{R}, \\ x(0) = 1; \end{cases}$$

(II)

$$\begin{cases} x'(t) = -\frac{x(t)}{1+t}, & t > -1, \\ x(0) = 2; \end{cases}$$

(III)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t}, & t < 0, \\ x(-1) = -1; \end{cases}$$

(IV)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t}, & t > 0, \\ x(1) = -1; \end{cases}$$

(V)

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \tan(t), & -\pi/2 < t < \pi/2, \\ x(0) = \pi; \end{cases}$$

(VI)

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{1-t^2} + t + 1, & -1 < t < 1, \\ x(0) = 0; \end{cases}$$

(VII)

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \tan(t) + \frac{1}{\cos(t)}, & -\pi/2 < t < \pi/2; \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

(VIII)

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \tan(t) + \cos(t), & -\pi/2 < t < \pi/2. \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

ex3.5.3 **Esercizio 9.2.3.** Determinare l'integrale generale delle seguenti equazioni:

(I)

$$x''(t) = 4x(t) + t^2 e^{2t}, \quad t \in \mathbb{R};$$

(II)

$$x''(t) = -9x(t) + \cos(2t), \quad t \in \mathbb{R};$$

(III)

$$x''(t) = -4x(t) + 4x'(t) + \sin(2t) + e^{2t}, \quad t \in \mathbb{R};$$

(IV)

$$x''(t) = -2x(t) - 2x'(t) + e^t \sin(t), \quad t \in \mathbb{R};$$

(V)

$$x''(t) = -6x(t) + 5x'(t) + (t^2 + 1)e^t, \quad t \in \mathbb{R};$$

(VI)

$$x''(t) = -x'(t) + \sin^2(t), \quad t \in \mathbb{R};$$

(VII)

$$x''(t) = -x(t) + \tan(t), \quad -\pi/2 < t < \pi/2;$$

(VIII)

$$x'(t) = \frac{x(t)}{t} + t, \quad t \in \mathbb{R}^+;$$

(IX)

$$x'(t) = -\frac{2x(t)}{t} + t^3, \quad t \in \mathbb{R}^+;$$

(X)

$$x'(t) = -\frac{2x(t)}{t} + t^3, \quad t < 0.$$

es9.2.2 **Esercizio 9.2.4.** Si studi l'equazione differenziale lineare

$$t^2 x''(t) - a_1 t x'(t) - a_0 x(t) = f(t) \quad (9.2.34)$$

nell'intervallo $I_+ =]0, +\infty[$, oppure $I_- =]-\infty, 0[$.

Si osservi che, prendendo come nuova funzione incognita

$$y(s) = \begin{cases} x(e^s) & \text{se } t \in I_+, \\ x(-e^s) & \text{se } t \in I_- \end{cases}$$

ci si riconduce a un'equazione a coefficienti costanti.

9.3 Alcune equazioni differenziali ordinarie non lineari

se9.3

In questa sezione considereremo alcune semplici equazioni differenziali ordinarie non lineari, risolubili con metodi elementari.

Come premessa, presentiamo il seguente

th9.3.1 **Teorema 9.3.1.** (*Diguaglianza di Gronwall*) Siano I un intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $a \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continua non negativa, $A, L \in \mathbb{R}^+$ tali che $\forall x \in I$

$$f(x) \leq A + L \left| \int_a^x f(t) dt \right|. \quad (9.3.1) \quad \text{eq9.3.1A}$$

Allora

$$f(x) \leq A e^{L|x-a|} \quad \forall x \in I.$$

Dimostrazione Poniamo

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt.$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale si ha allora $F'(x) = f(x)$ $\forall x \in I$. Possiamo quindi scrivere (9.3.1) nella forma

$$F'(x) \leq A + L F(x) \quad \forall x \in I.$$

In particolare,

$$F'(x) \leq A + L F(x) \quad \forall x \in I \cap [a, +\infty[. \quad (9.3.2) \quad \text{eq9.3.2}$$

Segue allora da (9.3.2), per $x \in I$, $x \geq a$,

$$\begin{aligned} e^{-Lx} F'(x) - L e^{-Lx} F(x) &\leq A e^{-Lx}, \\ (e^{-Lx} F)'(x) &\leq A e^{-Lx}, \end{aligned}$$

$$e^{-Lx}F(x) \leq A \int_a^x e^{-Ly} dy = \frac{A}{L}(e^{-La} - e^{-Lx})$$

(essendo $F(a) = 0$). Segue

$$F(x) \leq \frac{A}{L}(e^{L(x-a)} - 1),$$

da cui

$$f(x) \leq Ae^{L(x-a)}$$

se $x \in I \cap [a, +\infty[$.

Sia ora, invece, $x \in I \cap]-\infty, a]$. Allora

$$F'(x) \leq A - LF(x), \quad F'(x) + LF(x) \leq A,$$

$$e^{Lx}F'(x) + Le^{Lx}F(x) \leq Ae^{Lx}, \quad (e^{Lx}F)'(x) \leq Ae^{Lx},$$

$$\int_x^a (e^{Ly}F)'(y) dy \leq \int_x^a Ae^{Ly} dy, \quad e^{Lx}F(x) \geq \frac{A}{L}(e^{La} - e^{Lx}),$$

$$F(x) \geq \frac{A}{L}(1 - e^{L(a-x)}),$$

$$f(x) \leq A - LF(x) \leq Ae^{L(a-x)}.$$

□

Dal teorema 9.3.1 ricaviamo il seguente risultato di unicità :

co9.3.2 **Corollario 9.3.2.** *Supponiamo che le seguenti ipotesi siano soddisfatte:*

- (a) I, J sono intervalli in $\mathbb{R}$ con almeno due punti, $m \in \mathbf{N}$, per $j = 1, \dots, m$, $a_j \in C(I; \mathbb{R})$, $b_j \in C^1(J; \mathbb{R})$;
- (b) $(t_0, y_0) \in I \times J$;
- (c) per $i = 0, 1$, $z_i \in C^1(I; \mathbb{R})$, $z_i(t) \in J \forall t \in I$,

$$\begin{cases} z'_i(t) = \sum_{j=1}^m a_j(t)b_j(z_i(t)) & \forall t \in I, \\ z_i(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Allora $z_0(t) = z_1(t) \forall t \in I$.

Dimostrazione Sia $\tau \in I$. Poichè le funzioni z_i sono in $C^1(I)$ le funzioni $t \rightarrow \sum_{j=1}^m a_j(t)b_j(z_i(t))$ sono continue in I . Si ha allora, per $t \in I \cap [t_0, \tau]$ ($t \in I \cap [\tau, t_0]$ se $\tau < t_0$)

$$z_j(t) = y_0 + \int_{t_0}^t z'_j(s) ds = y_0 + \sum_{j=1}^m \int_{t_0}^t a_j(s)b_j(z_j(s)) ds,$$

da cui

$$\begin{aligned} |z_0(t) - z_1(t)| &= \left| \sum_{j=1}^m \int_{t_0}^t a_j(s) [b_j(z_0(s)) - b_j(z_1(s))] ds \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^m \int_{t_0}^t |a_j(s)| |b_j(z_0(s)) - b_j(z_1(s))| ds. \end{aligned}$$

Sia $\tau \in I$. Supponiamo $\tau > t_0$. Per il teorema di Weirstrass, esiste $M_0 \geq 0$ tale che

$$|a_j(s)| \leq M_0 \quad \forall j = 1, \dots, m, \forall s \in [t_0, \tau].$$

Inoltre $z_0([t_0, \tau]) \cup z_1([t_0, \tau])$ è un intervallo compatto contenuto in J . Esiste quindi $M_1 \geq 0$ tale che

$$|b'_j(y)| \leq M_1 \quad \forall y \in z_0([t_0, \tau]) \cup z_1([t_0, \tau]).$$

Sia $s \in [t_0, \tau]$. Allora, per il teorema del valor medio, esiste $\theta \in z_0([t_0, \tau]) \cup z_1([t_0, \tau])$ tale che

$$|b_j(z_0(s)) - b_j(z_1(s))| = |b'_j(\theta)(z_0(s) - z_1(s))| \leq M_1 |z_0(s) - z_1(s)|.$$

Segue allora $\forall t \in [t_0, \tau]$

$$|z_0(t) - z_1(t)| \leq mM_0M_1 \int_{t_0}^t |z_0(s) - z_1(s)| ds.$$

Una disuguaglianza analoga si può provare per $\tau \in I$, $\tau < t_0$ (vedi l'esercizio 9.3.1). La conclusione segue allora dal teorema 9.3.1. $\square$

re9.3.3 Osservazione 9.3.3. Se le funzioni b_j non sono di classe C^1 , la conclusione del corollario 9.3.2 può essere falsa: si consideri, ad esempio, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = |x(t)|^{1/2}, \\ x(0) = 0. \end{cases} \quad (9.3.3) \quad \text{eq9.3.3}$$

(9.3.3) ha l'ovvia soluzione

$$\begin{cases} x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ x(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Tuttavia anche la funzione

$$\begin{cases} y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ y(t) = \operatorname{sgn}(t) \frac{t^2}{4} \quad \forall t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

è soluzione di (9.3.3), come è facile verificare.

Si osservi che la funzione $b(x) = \frac{|x|^{1/2}}{4}$ non è derivabile in 0.

Consideriamo le così dette **equazioni di Bernoulli**. Si tratta di equazioni della forma

$$x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t)^\alpha, \quad (9.3.4) \quad \boxed{\text{eq1}}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$. Osserviamo che nel caso $\alpha = 0$ otteniamo

$$x'(t) = a(t)x(t) + b(t)$$

e, nel caso $\alpha = 1$,

$$x'(t) = (a(t) + b(t))x(t)$$

che sono equazioni lineari, già trattate nella sezione 9.2. Supporremo dunque che:

(a) I sia un intervallo con almeno due punti in $\mathbb{R}$, $a, b \in C(I; \mathbb{R})$;

(b) $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

(c)

$$J = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } \alpha \in \mathbf{N}; \\]0, +\infty[\cup]-\infty, 0[& \text{se } \alpha \in \mathbf{Z} \setminus \mathbf{N}; \\ \mathbb{R}^+ \cup \{0\} & \text{se } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbf{Z}, \alpha > 1; \\ \mathbb{R}^+ & \text{se } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbf{Z}, \alpha < 1. \end{cases}$$

Scriviamo quindi (9.3.4) nella forma

$$x'(t) = f(t, x(t)),$$

con

$$\begin{cases} f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(t, x) = a(t)x + b(t)x^\alpha. \end{cases}$$

con a, b funzioni continue di dominio I , intervallo con almeno due punti in $\mathbb{R}$. Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = a(t)x(t) + b(t)x(t)^\alpha, \\ x(t_0) = x_0, \end{cases} \quad (9.3.5) \quad \boxed{\text{eq9.3.4A}}$$

con $x_0 \in J$. Se I_1 è un sottointervallo di I e x e y sono soluzioni locali di (9.3.5), con dominio I_1 , per il corollario 9.3.2, $x(t) = y(t) \forall t \in I_1$. In particolare, se $x_0 = 0$ (deve essere in tal caso $\alpha > 1$), $x(t) = y(t) \forall t \in I_1$. Applicando ancora lo stesso corollario, segue che $x(t) > 0 \forall t \in I_1$ se $x_0 > 0$, $x(t) < 0 \forall t \in I_1$ se $x_0 < 0$ (ciò implica $\alpha \in \mathbf{Z} \setminus \{0\}$). Quindi, se $x_0 \neq 0$, nel dominio I_1

$$x(t)^{-\alpha} x'(t) = a(t)x(t)^{1-\alpha} + b(t). \quad (9.3.6)$$

Ponendo $y(t) := x(t)^{1-\alpha}$, si ottiene il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{y'(t)}{1-\alpha} = a(t)y(t) + b(t), \\ y(t_0) = x_0^{1-\alpha}, \end{cases}$$

che è un problema lineare nell'incognita y . Determinato $y(t)$ segue chiaramente

$$x(t) = y(t)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Si osservi che, mentre y , essendo soluzione di un'equazione lineare ha sempre dominio I , $y(t)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ potrebbe non essere definito per certi valori di t e quindi il dominio di x potrebbe essere un sottoinsieme proprio di I .

Vediamo ora alcuni esempi.

Esempio 9.3.4. Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) - tx(t)^2, \\ x(0) = 1. \end{cases} \quad (9.3.7) \quad \boxed{\text{eq4}}$$

Dalla discussione precedente, segue che, se I_1 è il dominio di una soluzione, $x(t) > 0 \ \forall t \in I_1$. Da (9.3.7) segue

$$x(t)^{-2}x'(t) = -x(t)^{-1} - t. \quad (9.3.8) \quad \boxed{\text{eq9.3.4}}$$

Posto allora

$$y(t) := x(t)^{-1},$$

si ha

$$\begin{cases} y'(t) = y(t) + t, \\ y(0) = 1. \end{cases} \quad (9.3.9) \quad \boxed{\text{eq5}}$$

(9.3.9) ha la soluzione

$$\begin{cases} y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ y(t) = 2e^t - t - 1. \end{cases}$$

Si verifica facilmente che

$$y(t) > 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Infatti,

$$y'(t) = 2e^t - 1.$$

Quindi $y'(t) < 0$ se $t < -\ln(2)$, $y'(t) > 0$ se $t > -\ln(2)$. Segue che y ammette minimo in $\mathbb{R}$ e

$$\min_{\mathbb{R}}(y) = y(-\ln 2) = \ln(2) > 0.$$

Percio' (9.3.7) ammette la soluzione

$$\begin{cases} x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ x(t) = y(t)^{-1} = \frac{1}{2e^t - t - 1}. \end{cases}$$

Esempio 9.3.5. Consideriamo invece il problema

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) - tx(t)^2, \\ x(0) = -1. \end{cases} \quad (9.3.10) \quad \boxed{\text{eq6}}$$

Ragionando come prima, cercando questa volta soluzioni x con un certo dominio I_1 (a priori incognito) tali che $x(t) < 0 \forall t \in I_1$, si è condotti, posto

$$y(t) := x(t)^{-1},$$

al sistema

$$\begin{cases} y'(t) = y(t) + t, \\ y(0) = -1, \end{cases}$$

che ha la soluzione

$$\begin{cases} y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ y(t) = -t - 1, \end{cases}$$

che si annulla per $t = -1$. Abbiamo quindi ottenuto la soluzione locale di (9.3.10)

$$\begin{cases} x :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \\ y(t) = -\frac{1}{t+1}. \end{cases}$$

di dominio $I =]-1, +\infty[$, unica nel suo dominio.

Esempio 9.3.6. Consideriamo il problema

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + e^{2t}x(t)^{1/2}, \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

Supponendo $x(t) > 0$ nell'intervallo I contenente 0, si ottiene

$$x(t)^{-1/2}x'(t) = x(t)^{1/2} + e^{2t}.$$

Posto $y(t) := x(t)^{1/2}$, si ottiene

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y(t)}{2} + \frac{e^{2t}}{2}, \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

che ha la soluzione globale (di dominio $\mathbb{R}$)

$$y(t) = \frac{e^{\frac{t}{2}} + 2e^{2t}}{3}.$$

Osserviamo che $y(t) > 0 \forall t \in \mathbb{R}$. Otteniamo quindi la soluzione di dominio $\mathbb{R}$

$$x(t) = y(t)^2 = \left(\frac{e^{\frac{t}{2}} + 2e^{2t}}{3}\right)^2.$$

□

Consideriamo ora le così dette **equazioni a variabili separabili**. Si tratta di equazioni del primo ordine del tipo

$$x'(t) = h(t)g(x(t)), \quad (9.3.11) \quad \boxed{\text{eq9.3.7}}$$

Per poter applicare il risultato del corollario 9.3.2, supponiamo $h \in C(I; \mathbb{R})$, $g \in C^1(J; \mathbb{R})$, con I, J intervalli aperti non vuoti in $\mathbb{R}$. Con riferimento a (9.1.1), possiamo porre

$$\begin{cases} f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}, \\ f(t, x) = h(t)g(x). \end{cases}$$

Vale il seguente risultato:

th9.3.6 **Teorema 9.3.7.** *Supponiamo che I, J siano intervalli aperti non vuoti in $\mathbb{R}$, $h \in C(I; \mathbb{R})$, $g \in C^1(J; \mathbb{R})$. Siano $t_0 \in I$, $x_0 \in J$. Si consideri il problema di Cauchy*

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) = h(t)g(x(t)), \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \quad (9.3.12) \quad \boxed{\text{eq9.3.8}}$$

Allora esiste un intervallo aperto $I_1 \subseteq I$ su cui è definita una soluzione locale x di (9.3.11);

(II) se y è una soluzione locale dello stesso problema di Cauchy, con dominio $I_2 \subseteq I_1$, allora $y(t) = x(t) \forall t \in I_2$.

Dimostrazione Supponendo valida (I), (II) segue dal corollario 9.3.2. Osserviamo inoltre che, se $g(x_0) = 0$, potremo prendere $x : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x(t) = x_0 \forall t \in I$.

Supponiamo allora $g(x_0) \neq 0$, per esempio (per fissare le idee) $g(x_0) > 0$. Osserviamo che, ancora per il corollario 9.3.2, $x(t) > 0$ per ogni t nel dominio

di x . Sia x una soluzione locale di (9.3.12) con dominio un intervallo $I_1 \subset I$. Poiche' $g(x(t)) > 0 \forall t \in I_1$,

$$\frac{x'(t)}{g(x(t))} = h(t) \quad \forall t \in I_1,$$

da cui

$$\int_{t_0}^t \frac{x'(s)}{g(x(s))} ds = \int_{t_0}^t h(s) ds \quad \forall t \in I_1. \quad (9.3.13) \quad \boxed{\text{eq9.3.9A}}$$

$\frac{1}{g}$ è definita e positiva in un intorno circolare J_1 di x_0 e, per continuità, limitando, eventualmente, I_1 , possiamo supporre $x(I_1) \subseteq J_1$.

Sia G una primitiva di $\frac{1}{g}$ in J_1 . Da (9.3.13) segue allora

$$G(y(t)) - G(x_0) = \int_{t_0}^t h(s) ds \quad \forall t \in I_1.$$

e

$$G(y(t)) = G(x_0) + \int_{t_0}^t h(s) ds. \quad (9.3.14) \quad \boxed{\text{eq9.3.10}}$$

Poiche' $G'(y) = g(y)^{-1} > 0 \forall y \in J_1$, G è una biiezione tra gli intervalli J_1 e $G(J_1)$ e da (9.3.14) segue, $\forall t \in I_1$,

$$x(t) = G^{-1}(G(x_0) + \int_{t_0}^t h(s) ds).$$

Ribadiamo il fatto che ogni soluzione locale y di (9.3.12) con dominio contenuto in I_1 coincide con la restrizione di x al suo dominio.

□

ex9.3.8 **Esempio 9.3.8.** Consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = |x(t)|^{1/2} \\ x(0) = x_0, \end{cases} \quad (9.3.15) \quad \boxed{\text{eq9.3.15}}$$

con $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. E' un problema della forma (9.3.12) con $I = \mathbb{R}$, $J =]0, +\infty[$ se $x_0 > 0$, $J =]-\infty, 0[$ se $x_0 < 0$. Considereremo quindi soluzioni a valori positivi se $x_0 > 0$, a valori negativi se $x_0 < 0$. Abbiamo quindi

$$|x(t)|^{-1/2} x'(t) = 1,$$

$$D_t(2|x(t)|^{1/2} \text{sgn}(x(t))) = 1,$$

da cui

$$2|x(t)|^{1/2} \text{sgn}(x(t)) = t + 2|x_0|^{1/2} \text{sgn}(x_0)$$

ed essendo $\operatorname{sgn}(x(t)) = \operatorname{sgn}(x_0)$,

$$\begin{cases} x :] - 2x_0^{1/2}, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \\ x(t) = (x_0^{1/2} + \frac{t}{2})^2 \end{cases}$$

se $x_0 > 0$,

$$\begin{cases} x :] - \infty, 2|x_0|^{1/2}[\rightarrow \mathbb{R}, \\ x(t) = -(|x_0|^{1/2} - \frac{t}{2})^2 \end{cases}$$

se $x_0 < 0$.

es3.4.2 **Esempio 9.3.9.** Studiamo il problema di Cauchy per l'**equazione logistica**, che rappresenta uno dei modelli più semplici di dinamica delle popolazioni. Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} x'(t) = ax(t)(b - x(t)), \\ x(0) = x^0. \end{cases} \quad (9.3.16) \quad \text{eq3.4.13}$$

Qui $a, b \in \mathbb{R}^+$, $x^0 \in \mathbb{R}$. Poiché x^0 rappresenta l'entità della popolazione al tempo $t = 0$, ha interesse applicativo il solo caso $x^0 \geq 0$. Noi però cercheremo di descrivere la soluzione massimale per ogni $x^0 \in \mathbb{R}$.

Osserviamo, innanzi tutto, che si tratta di un'equazione a variabili separabili, con

$$\begin{cases} h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ h(t) = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \\ g(x) = ax(b - x). \end{cases}$$

g si annulla per $x = 0$ e per $x = b$. Dunque, se $x^0 = 0$ la soluzione massimale è la funzione costante $x(t) = 0 \forall t \in \mathbb{R}$, se $x^0 = b$ la soluzione massimale è la funzione costante $x(t) = b \forall t \in \mathbb{R}$.

Supponiamo allora $x^0 \in \mathbb{R} \setminus \{0, b\}$, in modo che $g(x_0) \neq 0$. Sia I il dominio di una soluzione definita su un intervallo con almeno due punti contenente 0. Dalla discussione nell'esempio 5.4.10, sappiamo già che si avrà

$$g(x(t)) \neq 0 \forall t \in I. \quad (9.3.17) \quad \text{eq9.3.17}$$

Questo implica che:

- (I) se $x^0 < 0$, si avrà $x(t) < 0 \forall t \in I$,
- (II) se $0 < x^0 < b$, sarà $0 < x(t) < b \forall t \in I$,
- (III) se $x^0 > b$, sarà $x(t) > b \forall t \in I$.

Verifichiamo solo (I). (II) e (III) si ottengono con un ragionamento analogo. Supponiamo allora, per assurdo, $x^0 < 0$ e $x(t_1) \geq 0$, per qualche $t_1 \in I$.

Dal teorema di Bolzano, segue l'esistenza di t_2 in I tale che $x(t_2) = 0$, da cui $g(x(t_2)) = 0$.

Per determinare, in ciascun caso, x , seguiamo il metodo descritto nell'esempio 5.4.10. Per ogni t in I deve valere

$$\frac{1}{a} \int_0^t \frac{x'(s)}{x(s)(b-x(s))} ds = \int_0^t ds = t. \quad (9.3.18) \quad \boxed{\text{eq3.4.14}}$$

Dalla formula di integrazione per sostituzione, tenendo conto che $x(0) = x^0$, possiamo riscrivere (9.3.18) nella forma

$$\frac{1}{a} \int_{x^0}^{x(t)} \frac{1}{x(b-x)} dx = t, \quad \forall t \in I. \quad (9.3.19) \quad \boxed{\text{eq3.4.15}}$$

Osserviamo ora che, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, b\}$,

$$\frac{1}{x(b-x)} = \frac{1}{b} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{b-x} \right). \quad (9.3.20)$$

Dunque, da (9.3.19), seguono

$$\frac{1}{ab} [\ln(\frac{|x(t)|}{|b-x(t)|}) - \ln(\frac{|x^0|}{|b-x^0|})] = t \quad \forall t \in I, \quad (9.3.21)$$

$$\frac{|x(t)|}{|b-x(t)|} = \frac{|x^0|}{|b-x^0|} e^{abt} \quad \forall t \in I. \quad (9.3.22)$$

Dalla discussione precedente segue che $\frac{x(t)}{b-x(t)}$ ha lo stesso segno di $\frac{x^0}{b-x^0}$ $\forall t \in I$. Ciò implica

$$\frac{x(t)}{b-x(t)} = \frac{x^0}{b-x^0} e^{abt} \quad \forall t \in I \quad (9.3.23)$$

e

$$x(t) = \frac{bx^0 e^{abt}}{b - x^0 + x^0 e^{abt}} \quad \forall t \in I. \quad (9.3.24) \quad \boxed{\text{eq3.4.20}}$$

Cerchiamo adesso di determinare I . L'equazione

$$b - x^0 + x^0 e^{abt} = 0$$

- (a) non ha soluzioni se $0 < x^0 < b$;
- (b) ha la soluzione

$$\tau(x^0) := \frac{1}{ab} \ln\left(\frac{x^0 - b}{x^0}\right)$$

se $x^0 \in]-\infty, 0[\cup]b, +\infty[$. Osserviamo anche che $\tau(x^0) > 0$ se $x^0 < 0$, mentre $\tau(x^0) < 0$ se $x^0 > b$. Tenuto allora conto del fatto che I è un intervallo che

contiene 0, una soluzione locale di (9.3.16) è data dall'espressione (9.3.24) sul dominio I seguente:

$$I = \begin{cases}] -\infty, \frac{1}{ab} \ln(1 - \frac{b}{x^0})[& \text{se } x^0 < 0, \\ \mathbb{R} & \text{se } 0 < x^0 < b, \\] \frac{1}{ab} \ln(1 - \frac{b}{x^0}), +\infty[& \text{se } x^0 > b. \end{cases} \quad (9.3.25)$$

Si ha poi

$$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{ab} \ln(1 - \frac{b}{x^0})} x(t) = +\infty$$

nel caso $x_0 > b$, mentre, nel caso $x^0 < 0$,

$$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{ab} \ln(1 - \frac{b}{x^0})} x(t) = -\infty.$$

Non è poi difficile verificare che, se $x^0 > 0$, si ha in ogni caso

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = b,$$

e, se $x^0 < 0$,

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 0.$$

Vediamo ora alcuni problemi di equazioni differenziali ordinarie riconducibili a equazioni a variabili separabili.

ex9.3.10 **Esempio 9.3.10.** Consideriamo equazioni della forma

$$x'(t) = g\left(\frac{x(t)}{t}\right), \quad (9.3.26) \quad \boxed{\text{eq3.4.22}}$$

con $g \in C^1(U)$, U aperto in $\mathbb{R}$. Un'equazione della forma

Una prima osservazione può essere che il dominio di una qualunque soluzione è contenuto in $\mathbb{R}^+$, oppure in $\{t \in \mathbb{R} : t < 0\}$.

Le equazioni della forma (9.3.26) possono essere ricondotte a equazioni a variabili separabili, ponendo

$$y(t) := \frac{x(t)}{t}. \quad (9.3.27) \quad \boxed{\text{eq3.4.25}}$$

Infatti, se $x : I \rightarrow \mathbb{R}$, con I intervallo in $\mathbb{R}$, si ha, per $t \in I$,

$$x'(t) = ty'(t) + y(t),$$

da cui, tenendo conto che $0 \notin I$,

$$y'(t) = \frac{g(y(t)) - y(t)}{t}, \quad (9.3.28)$$

che è a variabili separabili.

Consideriamo, ad esempio, il problema di Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{3t-4x(t)}{4(t-x(t))}, \\ x(0) = 1. \end{cases} \quad (9.3.29) \quad \boxed{\text{eq3.4.27}}$$

Osserviamo subito che, per $t \neq 0$, la prima equazione in (9.3.29) è equivalente a

$$x'(t) = \frac{3 - 4\frac{x(t)}{t}}{4(1 - \frac{x(t)}{t})},$$

che è della forma (9.3.26). Con la posizione (9.3.27), si ha allora

$$y'(t) = \frac{1}{t} \left(\frac{3-4y(t)}{4(1-y(t))} - y(t) \right) = \frac{1}{t} \left(\frac{3-8y(t)+4y(t)^2}{4-4y(t)} \right). \quad (9.3.30) \quad \boxed{\text{eq9.3.30A}}$$

Se (9.3.29) ha una soluzione locale definita su qualche intorno circolare $]-\delta, \delta[$ di 0, si ha

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} y(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{x(t)}{t} = +\infty.$$

per qualche δ positivo. Sia $t_0 \in]-\delta, \delta[$ tale che $y(t_0) = y_0 = \frac{x(t_0)}{t_0} > 0$ e studiamo il problema

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{1}{t} \frac{3-8y(t)+4y(t)^2}{4-4y(t)}, \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \quad (9.3.31) \quad \boxed{\text{eq9.3.30}}$$

L'equazione $4z^2 - 8z + 3 = 0$ ha le soluzioni $\frac{1}{2}$ e $\frac{3}{2}$. Possiamo supporre $y_0 > \frac{3}{2}$, per cui da (9.3.31) otteniamo

$$\begin{cases} \frac{4-4y(t)}{3-8y(t)+4y(t)^2} y'(t) = \frac{1}{t}, \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

e

$$\int_{y_0}^{y(t)} \frac{4-4y}{3-8y+4y^2} dy = \int_{t_0}^t \frac{4-4y(s)}{3-8y(s)+4y(s)^2} y'(s) ds = \int_{t_0}^t \frac{1}{s} ds = \ln\left(\frac{t}{t_0}\right).$$

Si ha

$$\frac{4-4y}{3-8y+4y^2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{y-\frac{1}{2}} + \frac{1}{y-\frac{3}{2}} \right),$$

per cui, essendo $y(t) > \frac{3}{2}$ per t vicino a 0,

$$\int_{y_0}^{y(t)} \frac{4-4y}{3-8y+4y^2} dy = \frac{1}{2} \left[\ln(y_0^2 - 2y_0 + \frac{3}{4}) - \ln(y(t)^2 - 2y(t) + \frac{3}{4}) \right],$$

da cui

$$\ln(y(t)^2 - 2y(t) + \frac{3}{4}) = \ln((y_0^2 - 2y_0 + \frac{3}{4})(\frac{t_0}{t})^2)$$

e, dall'iniettività di $\ln$,

$$y(t)^2 - 2y(t) + \frac{3}{4} = (y_0^2 - 2y_0 + \frac{3}{4})(\frac{t_0}{t})^2 = z(t). \quad (9.3.32) \quad \boxed{\text{eq9.3.31}}$$

(9.3.32) implica

$$y(t) = 1 \pm (\frac{1}{4} + z(t))^{1/2}$$

(uno dei due). Per $t = t_0$, deve essere

$$y_0 = 1 \pm (\frac{1}{4} + z(t_0))^{1/2} = 1 \pm (y_0^2 - 2y_0 + 1)^{1/2},$$

che implica

$$\frac{x(t)}{t} = y(t) = 1 + (\frac{1}{4} + z(t))^{1/2} = 1 + (\frac{1}{4} + (y_0^2 - 2y_0 + \frac{3}{4})(\frac{t_0}{t})^2)^{1/2}.$$

Segue

$$x(t) = t + (\frac{t^2}{4} + t_0^2(y_0^2 - 2y_0 + \frac{3}{4}))^{1/2}$$

Da $1 = \lim_{t \rightarrow 0} x(t)$ si ottiene

$$1 = t_0^2(y_0^2 - 2y_0 + \frac{3}{4})$$

che implica

$$x(t) = t + (\frac{t^2}{4} + 1)^{1/2}. \quad (9.3.33) \quad \boxed{\text{eq9.3.32}}$$

A posteriori i calcoli precedenti sono validi per (ad esempio) $t_0 = 1$ e $y_0 = 1 + \frac{\sqrt{5}}{2}$. E' poi facile verificare che la funzione x in (9.3.33) è soluzione in tutto $\mathbb{R}$ di (9.3.29).

Per verificare l'unicità della soluzione $[0, \delta[$ per ogni δ positivo, si può verificare che, se z è una soluzione locale di (9.3.29) con tale dominio, $y(t) = \frac{z(t)}{t}$, è soluzione di (9.3.30) con $y(t_0) = y_0$ per qualche $t_0 > 0$ e $y_0 > \frac{3}{2}$. La condizione $x(0) = 1$ implica che y sia la funzione precedentemente calcolata. Un argomento simile è applicabile in ogni intervallo $] -\delta, 0]$ con $\delta > 0$ (esercizio 9.3.4).

ex9.3.11 **Esempio 9.3.11.** Consideriamo un problema di Cauchy del tipo

$$\begin{cases} x''(t) = g(x(t)), \\ x(t_0) = x_0, \\ x'(t_0) = x_1, \end{cases} \quad (9.3.34) \quad \boxed{\text{eq3.4.38}}$$

con $g \in C^1(I)$, I sottointervallo con almeno due punti in $\mathbb{R}$ e $x_0 \in I$. Verifichiamo che, a parte alcuni casi particolari, (9.3.34) è riconducibile, almeno "vicino a t_0 ", a un'equazione a variabili separabili. Moltiplichiamo, infatti, entrambi i membri della prima equazione in (9.3.34) per $x'(t)$. Sia poi G una primitiva di g in I . Allora, da

$$x''(t)x'(t) = g(x(t))x'(t)$$

segue

$$D\left(\frac{1}{2}x'(\cdot)^2\right) = D_t(G(\cdot)), \quad (9.3.35)$$

e quindi

$$\frac{1}{2}x'(t)^2 = G(x(t)) + C \quad (9.3.36) \quad \boxed{\text{eq9.3.36}}$$

per qualche costante $C \in \mathbb{R}$. C può essere determinata utilizzando le due condizioni iniziali: esse implicano

$$\frac{1}{2}x_1^2 = G(x_0) + C, \quad (9.3.37)$$

da cui

$$C = \frac{1}{2}x_1^2 - G(x_0) \quad (9.3.38)$$

e

$$x'(t)^2 = 2G(x(t)) + x_1^2 - 2G(x_0). \quad (9.3.39) \quad \boxed{\text{eq3.4.43}}$$

Consideriamo adesso alcuni casi particolari. Cominciamo col supporre

$$x_1 > 0. \quad (9.3.40)$$

In tal caso, vale $x'(t) > 0$ in qualche intorno di t_0 . In tale intorno, da (9.3.39) segue l'equazione a variabili separabili

$$x'(t) = \sqrt{2G(x(t)) + x_1^2 - 2G(x_0)}. \quad (9.3.41)$$

Nel caso, invece,

$$x_1 < 0, \quad (9.3.42)$$

con ragionamento analogo si ottiene, in qualche intorno di t_0 ,

$$x'(t) = -\sqrt{2G(x(t)) + x_1^2 - 2G(x_0)}. \quad (9.3.43)$$

Consideriamo invece il caso

$$x_1 = 0. \quad (9.3.44)$$

Osserviamo, innanzi tutto, che ogni soluzione locale è di classe C^2 . Infatti, per definizione, x è derivabile due volte. Dall'equazione stessa $x'' = g \circ x$ si ricava che x'' è continua. Consideriamo allora

$$x''(t_0) = g(x(t_0)) = g(x_0).$$

Nel caso

$$x_1 = 0, g(x_0) > 0. \quad (9.3.45)$$

$x''(t) = g(x(t)) > 0$ in qualche intorno di t_0 . In tale intorno x' è crescente. Otteniamo allora che, in tale intorno,

$$x'(t) = \begin{cases} \sqrt{2G(x(t)) + x_1^2 - 2G(x_0)} & \text{se } t \geq t_0, \\ -\sqrt{2G(x(t)) + x_1^2 - 2G(x_0)} & \text{se } t \leq t_0. \end{cases} \quad (9.3.46)$$

Viceversa, se

$$x_1 = 0, g(x_0) < 0, \quad (9.3.47)$$

avremo

$$x'(t) = \begin{cases} -\sqrt{2G(x(t)) + x_1^2 - 2G(x_0)} & \text{se } t \geq t_0, \\ \sqrt{2G(x(t)) + x_1^2 - 2G(x_0)} & \text{se } t \leq t_0. \end{cases} \quad (9.3.48)$$

L'ultimo caso che resta da esaminare è

$$x_1 = 0, g(x_0) = 0. \quad (9.3.49)$$

In tale caso, una soluzione è la funzione di dominio I costantemente uguale a x_0 .

L'uguaglianza di due soluzioni locali x e y di (9.3.34) con lo stesso dominio J si può ottenere anche applicando il risultato dell'esercizio 9.3.5.

Equazioni della forma (9.3.34) intervengono nella modellizzazione del moto di un punto materiale di massa m che si muove su una retta soggetto a una forza che dipende esclusivamente dalla posizione del punto stesso. Possiamo schematizzare tale forza con una funzione $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 con J intervallo in $\mathbb{R}$ con almeno due punti. Per il secondo principio della dinamica, se indichiamo con $x(t)$ la posizione del punto all'istante t , con t variabile in un intervallo I con interno non vuoto e $x(t) \in J$, ricordando che $x'(t)$ e $x''(t)$ rappresentano, rispettivamente, la velocità e l'accelerazione all'istante t , x sarà soluzione dell'equazione differenziale ordinaria

$$mx''(t) = f(x(t)).$$

Nel caso $m = 1$, noti, per un certo $t_0 \in I$, la posizione $x(t_0) = x_0 \in J$ e la velocità $x'(t_0) \in \mathbb{R}$ si ottiene un problema della forma (9.3.34). E' interessante osservare che i calcoli che abbiamo presentato in precedenza per ottenere una soluzione del problema ammettono in tal caso un'interpretazione fisica. Così la formula (9.3.36) diventa

$$\frac{m}{2} x'(t)^2 - F(x(t)) = C, \quad (9.3.50) \quad \boxed{\text{eq9.3.50}}$$

con F primitiva di f . Le funzioni $\frac{m}{2}x'(t)^2$ e $-F(x(t))$ si chiamano, rispettivamente, "energia cinetica" ed energia potenziale. (9.3.31) esprime il fatto che l'energia totale (energia cinetica + energia potenziale) è costante nel tempo.

Considerando, ad esempio, il caso $J = \mathbb{R}^+$, e $f : J \rightarrow \mathbb{R}$, che schematizzi una forza di attrazione verso 0 con intensità inversamente proporzionale al quadrato della distanza del punto materiale di massa unitaria da 0, otteniamo l'equazione

$$x''(t) = -gx(t)^{-2},$$

con $g > 0$. Studiamo allora il problema

$$\begin{cases} x''(t) = -gx(t)^{-2}, \\ x(t_0) = x_0, x'(t_0) = x_1, \end{cases} \quad (9.3.51) \quad \boxed{\text{eq9.3.51}}$$

con $x_0 > 0$, $t_0 \geq 0$, $x_1 \in \mathbb{R}$. Supponiamo, innanzi tutto,

$$x_1 \leq 0. \quad (9.3.52) \quad \boxed{\text{eq9.3.39}}$$

(9.3.39) diventa allora

$$x'(t)^2 = 2gx(t)^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1}.$$

Osserviamo che le soluzioni sono funzioni concave. Quindi x' è non crescente e da $x_1 \leq 0$ segue

$$x'(t) = -(2gx(t)^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}.$$

Osserviamo che dal fatto che x è non crescente segue che $2gx(t)^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1} > 0$ per ogni t nel dominio $D(x)$ di x . Segue allora, per $t \geq t_0$,

$$\int_{t_0}^t \frac{x'(s)}{(2gx(s)^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} ds = \int_{t_0}^t (-1) ds = t_0 - t.$$

D'altra parte

$$\int_{t_0}^t \frac{x'(s)}{(2gx(s)^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} ds = \int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} dy.$$

Poniamo, per $z \in]0, x_0]$,

$$W(z) = \int_{x_0}^z \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} dy.$$

Essendo $W'(z) = \frac{1}{(2gz^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} > 0 \quad \forall z \in]0, x_0]$, W è crescente. Consideriamo l'integrale generalizzato

$$\int_0^{x_0} \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} dy.$$

9.3. ALCUNE EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE NON LINEARI 337

Essendo $\frac{1}{(2gy^{-1}+x_1^2-2gx_0^{-1})^{1/2}} \leq |x_1|^{-1}$, l'integrale generalizzato è convergente. Chiamiamo I il suo valore. Si ha $I > 0$. Quindi W è una biiezione crescente tra $]0, x_0]$ e $] - I, 0]$. Abbiamo quindi ottenuto la soluzione locale

$$\begin{cases} x : [t_0, t_0 + I[\rightarrow \mathbb{R}, \\ x(t) = W^{-1}(t_0 - t). \end{cases}$$

Osserviamo che x è decrescente. Inoltre, per il teorema di continuità della funzione inversa,

$$\lim_{t \rightarrow t_0 + I} x(t) = \lim_{y \rightarrow -I} W^{-1}(y) = 0.$$

Perciò, se $x_1 \leq 0$, in un intervallo limitato di tempo il punto materiale converge verso 0.

Consideriamo di nuovo il problema (9.3.51) prendendo $t_0 = 0$ e $x_1 > 0$. Questa volta, almeno in un intervallo di tempo "piccolo", sarà $x'(t) > 0$, per cui

$$\begin{aligned} x'(t) &= (2gx(t)^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}, \\ \int_0^t \frac{x'(s)}{(2gx(s)^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} ds &= \int_0^t 1 ds = t. \end{aligned}$$

Al solito,

$$\int_0^t \frac{x'(s)}{(2gx(s)^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} ds = \int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} dy.$$

Supponiamo ora

$$x_1^2 - 2gx_0^{-1} \geq 0. \quad (9.3.53) \quad \boxed{\text{eq9.3.52}}$$

Poniamo

$$W(z) = \int_{x_0}^z \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} dy.$$

Osserviamo che W è ben definito su $[x_0, +\infty[$,

$$W'(z) = \frac{1}{(2gz^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} > 0 \quad \forall z \in]x_0, +\infty[.$$

Inoltre

$$\lim_{z \rightarrow +\infty} W(z) = \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} = \frac{1}{(x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}}$$

se $x_1^2 - 2gx_0^{-1} > 0$, mentre, se $x_1^2 - 2gx_0^{-1} = 0$,

$$W(z) = \int_{x_0}^z \frac{1}{(2gy^{-1})^{1/2}} dy.$$

Ne segue che se vale (9.3.53), $\lim_{z \rightarrow +\infty} W(z) = +\infty$. Perciò W è una biiezione crescente tra $[x_0, +\infty[$ e $[0, +\infty[$. In tal caso si ha

$$x(t) = W^{-1}(t).$$

Perciò, se vale (9.3.53), x è crescente e $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty$.

Consideriamo, infine, il caso

$$t_0 = 0, \quad x_1 > 0, \quad x_1^2 - 2gx_0^{-1} < 0. \quad (9.3.54)$$

Si ha ancora in un intervallo di tempo "piccolo"

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} dy = t.$$

Tuttavia, diversamente dal caso precedente, essendo $x_1^2 - 2gx_0^{-1} < 0$,

$$2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1} = 0$$

per

$$y = \xi_0 := \frac{2gx_0}{2g - x_0x_1^2} > x_0.$$

L'integrale generalizzato

$$\int_{x_0}^{\xi_0} \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} dy = (2gx_0^{-1} - x_1^2)^{-1/2} \int_{x_0}^{\xi_0} \frac{y^{1/2}}{(\xi_0 - y)^{1/2}} dy$$

è convergente. Chiamiamo J il suo valore. Poniamo allora

$$\begin{cases} W : [x_0, \xi_0[\rightarrow \mathbb{R}, \\ W(z) = \int_{x_0}^z \frac{1}{(2gy^{-1} + x_1^2 - 2gx_0^{-1})^{1/2}} dy = (2gx_0^{-1} - x_1^2)^{-1/2} \int_{x_0}^z \frac{y^{1/2}}{(\xi_0 - y)^{1/2}} dy \end{cases}$$

W è una biiezione crescente tra $[x_0, \xi_0[$ e $[0, J[$. Allora, per $0 \leq t < J$, deve essere

$$x(t) = W^{-1}(t).$$

Si ha $\lim_{t \rightarrow J} x(t) = \xi_0$. Inoltre, per $t \in [0, J[$,

$$\begin{aligned} x'(t) &= (W^{-1})'(t) = \frac{1}{W'(W^{-1}(t))} = \frac{1}{W'(x(t))} \\ &= (2gx_0^{-1} - x_1^2)^{1/2} \frac{(\xi_0 - x(t))^{1/2}}{x(t)^{1/2}} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow J). \end{aligned}$$

Estendiamo x a $[0, J]$ ponendo $x(J) = \xi_0$. Per il risultato dell'esercizio 5.4.2, x è derivabile in $[0, J]$ e $x'(J) = 0$.

$$\lim_{t \rightarrow J} x''(t) = \lim_{t \rightarrow J} (-gx(t)^{-2}) = -g\xi_0^{-2}.$$

Quindi $x \in C^2([0, J])$. Consideriamo allora il problema di Cauchy

$$\begin{cases} \xi''(t) = -g\xi(t)^{-2}, \\ \xi(J) = \xi_0, \xi'(J) = 0. \end{cases} \quad (9.3.55) \quad \boxed{\text{eq9.3.55}}$$

Siamo nel caso (9.3.52). Quindi (9.3.55) ammette una soluzione ξ su un certo intervallo $[J, L[$, con $J < L < \infty$ che è decrescente e tende a 0 per $t \rightarrow L$. Ponendo allora

$$\begin{cases} \eta : [0, L[\rightarrow \mathbb{R}, \\ \eta(t) = \begin{cases} x(t) & \text{se } t \in [0, J[, \\ \xi(t) & \text{se } t \in [J, l[, \end{cases} \end{cases}$$

si ottiene una soluzione η che tende a 0 per $t \rightarrow L$.

Esercizi

es9.3.1A **Esercizio 9.3.1.** Completare la dimostrazione del corollario 9.3.2.

es9.3.2 **Esercizio 9.3.2.** Siano I e J intervalli in $\mathbb{R}$ tali che $I \cap J \neq \emptyset$. Dimostrare che $I \cup J$ è un intervallo.

es9.3.1 **Esercizio 9.3.3.** Determinare una soluzione locale dei seguenti problemi di Cauchy:

(I)

$$\begin{cases} x'(t) = -x(t) - tx(t)^2, \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

(II)

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + e^t x(t)^{-1}, \\ x(0) = 1; \end{cases}$$

(III)

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + e^t x(t)^{-1}, \\ x(0) = -1; \end{cases}$$

(IV)

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + x(t)^{3/2}, \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

es9.3.4 **Esercizio 9.3.4.** Ritrovare la soluzione x del problema 9.3.29 riconducendolo al problema (9.3.31), con $t_0 < 0$.

es9.3.5 **Esercizio 9.3.5.** (I) Sia I un intervallo con almeno due punti in $\mathbb{R}$. Siano poi $f \in C^2(I)$ e $t_0 \in I$. Dimostrare che $\forall t \in I$

$$f(t) = f(t_0) + f'(t_0)(t - t_0) + \int_{t_0}^t (t - s)f''(s)ds.$$

Sugg. : si ha

$$\begin{aligned} f(t) &= f(t_0) + \int_{t_0}^t f'(s)ds = f(t_0) + \int_{t_0}^t (f'(t_0) + \int_{t_0}^s f''(r)dr)ds \\ &= f(t_0) + f'(t_0)(t - t_0) + \int_{t_0}^t 1 \cdot \left(\int_{t_0}^s f''(r)dr \right) ds \end{aligned}$$

Integrare poi per parti.

(II) Siano I e J intervalli con almeno due punti in $\mathbb{R}$, $f \in C^1(J)$, $x, y \in C^2(I)$ a valori in J . Sia $t_0 \in I$, tale che $x(t_0) = y(t_0)$, $x'(t_0) = y'(t_0)$; inoltre $\forall t \in I$ $x''(t) = f(x(t))$, $y''(t) = f(y(t))$. Provare che $x(t) = y(t) \forall t \in I$.

Sugg. : utilizzare il risultato in (I) e la disuguaglianza di Gronwall.

Bibliography

- Fo1 [1] G. Folland, "Real Analysis. Modern Techniques and Applications" (Second Edition), John Wiley & Sons, Inc. (1999).
- Gi1 [2] G. Gilardi, "Analisi tre", McGraw-Hill (1994).
- Pi1 [3] B. Pini, "Primo corso di algebra", CLUEB (1967).
- WR [4] "Construction of the real numbers", Wikipedia.
- Bo [5] "Borel's lemma", Wikipedia.

Index

1	Insiemi e funzioni	3
1.1	Insiemi	3
1.2	Funzioni	6
1.3	Composizione di funzioni, funzioni inverse	8
1.4	Operazioni sui sottoinsiemi di un insieme	10
1.5	I numeri reali; proprieta' di campo	13
1.6	I numeri reali; ordinamento	17
1.7	Il valore assoluto	19
1.8	Numeri naturali, principio di induzione, numeri interi, potenze a esponente naturale	23
1.9	Numeri interi, potenze a esponente intero	28
1.10	Numeri razionali, massimo e minimo, maggioranti e mino- ranti, assioma di Dedekind, estremo superiore e inferiore, radici n -esime in $\mathbb{R}$	29
1.11	Potenze a esponente razionale	38
2	Insiemi finiti e infiniti. Elementi di calcolo combinatorio	51
2.1	Insiemi finiti e infiniti	51
2.2	Elementi di calcolo combinatorio	59
3	Numeri complessi	63
3.1	Generalita'	63
3.2	Complesso coniugato e valore assoluto	66
3.3	Funzione esponenziale complessa e funzioni trigonometriche	69
3.4	Radici n -esime dei numeri complessi	78
4	Funzioni reali di una variabile reale	85
4.1	Generalita'	85
4.2	Limiti in corrispondenza di punti di accumulazione del do- minio	89
4.3	Limiti per $x \rightarrow \pm\infty$	104
4.4	Una definizione generale di limite	107
4.5	Limiti di restrizioni. Limiti destro e sinistro	108

4.6	Limiti di funzioni monotone	112
4.7	Funzioni continue	119
4.8	Limiti di funzioni composte	122
4.9	Funzioni continue con dominio compatto	125
4.10	Funzioni continue in intervalli	136
4.11	Alcuni limiti notevoli	144
5	Calcolo differenziale per funzioni di una variabile reale	155
5.1	La derivata	155
5.2	IL calcolo delle derivate	160
5.3	I teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange	166
5.4	Derivate e monotonia	169
5.5	Derivate di ordine superiore. Convessita'	175
5.6	I teoremi di L'Hopital	181
5.7	La formula di Taylor	187
6	Integrale di Riemann per funzioni di una variabile reale	197
6.1	La definizione di integrale	197
6.2	Alcune classi di funzioni integrabili	204
6.3	Alcune proprieta' dell'integrale	207
6.4	Il teorema fondamentale del calcolo integrale	216
6.5	Metodi di integrazione (I)	220
6.6	Polinomi e funzioni razionali	224
6.7	Metodi di integrazione (II)	234
6.8	Integrali generalizzati	244
7	Serie	253
7.1	Generalita'	253
7.2	Serie a termini non negativi	257
7.3	Serie a termini di segno variabile	262
7.4	Rappresentazione decimale dei numeri reali	265
8	Successioni e serie di funzioni	273
8.1	Funzioni di una variabile reale a valori complessi	273
8.2	Successioni e serie di funzioni: generalita'	282
8.3	Convergenza uniforme	284
8.4	Serie di Taylor	291
8.5	Il teorema di Abel	297
9	Un'introduzione alle equazioni differenziali ordinarie	301
9.1	Generalita'	301
9.2	Equazioni differenziali ordinarie lineari	304
9.3	Alcune equazioni differenziali ordinarie non lineari	321